

Química Enginyeria de l'Automoció: Exercicis

Jordi Villà i Freixa (jordi.villa@uvic.cat)

Curs 2025-2026
(darrera actualització: 8 de maig de 2026)

Índex

1	Els gasos i el seu comportament	5
1.1	Compendi d'exercicis	5
1.2	Exercicis d'autoavaluació	17
1.3	Exercicis d'examens anteriors	31
2	Combustió	39
2.1	Compendi d'exercicis	39
2.2	Exercicis d'autoavaluació	69
2.3	Exercicis d'examens anteriors	82
3	Piles i bateries	93
3.1	Compendi d'exercicis	93
3.2	Exercicis d'autoavaluació	128
3.3	Exercicis d'examens anteriors	142
4	Forces intermoleculars	155

4.1	Compendi d'exercicis	155
4.2	Exercicis d'autoavaluació	210
4.3	Exercicis d'examens anteriors	225
5	Química de materials	237
5.1	Compendi d'exercicis	237
5.2	Exercicis d'autoavaluació	247
5.3	Exercicis d'examens anteriors	262
6	Llum i química	265
6.1	Compendi d'exercicis	265
6.2	Exercicis d'autoavaluació	284
6.3	Exercicis d'examens anteriors	288
	Índex d'exercicis	295

Capítol 1

Els gasos i el seu comportament

1.1 Compendi d'exercicis

Exercici 1.1.1. Densitat de l'aire a l'Everest

Dalt de l'Everest, la pressió atmosfèrica és de 0,33 atm i la temperatura és de -50°C . Quina és la densitat de l'aire si en CN és de $1,29\text{ g dm}^{-3}$?

Resposta

Sabem que la densitat de l'aire en condicions normals (CN) és:

$$\rho_{\text{CN}} = 1,29\text{ g dm}^{-3}$$

Les condicions a dalt de l'Everest són:

- Pressió atmosfèrica: $P = 0,33\text{ atm}$
- Temperatura: $T = -50^{\circ}\text{C} = 223\text{ K}$
- Condicions normals (CN):

– Pressió normal: $P_{\text{CN}} = 1\text{ atm}$

– Temperatura normal: $T_{\text{CN}} = 273 \text{ K}$

Sabem que la densitat d'un gas està relacionada amb la pressió i la temperatura segons l'expressió:

$$\frac{\rho}{\rho_{\text{CN}}} = \frac{P}{P_{\text{CN}}} \times \frac{T_{\text{CN}}}{T}$$

Aïllant ρ :

$$\rho = \rho_{\text{CN}} \times \frac{P}{P_{\text{CN}}} \times \frac{T_{\text{CN}}}{T}$$

Substituïm els valors donats:

$$\rho = (1,29 \text{ g dm}^{-3}) \times \frac{0,33 \text{ atm}}{1 \text{ atm}} \times \frac{273 \text{ K}}{223 \text{ K}} = 0,52 \text{ g dm}^{-3}$$

Exercici 1.1.2. Quantitat de gas en una mostra

Quant gas hi ha en una mostra de volum $0,5 \text{ dm}^3$, a 80°C i 800 Torr de pressió?

Resposta

Volem trobar la quantitat de substància n (en mols) fent servir l'equació dels gasos ideals:

$$PV = nRT$$

Dades del problema:

- Volum: $V = 0,5 \text{ dm}^3 = 0,5 \text{ L}$
- Temperatura: $T = 80^\circ\text{C} = 353 \text{ K}$
- Pressió: $P = 800 \text{ Torr} = \frac{800}{760} \text{ atm} \approx 1,05 \text{ atm}$

Prenem $R = 0,08206 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ i aïllem n :

$$n = \frac{PV}{RT}$$

Substituïm:

$$n = \frac{(1,05 \text{ atm})(0,5 \text{ L})}{(0,08206 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1})(353 \text{ K})} = 1,82 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

Per tant, en la mostra hi ha aproximadament $n \approx 1,8 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$ de gas.

Exercici 1.1.3. Volum per molècula en CN

Pots calcular el volum ocupat per molècula en un gas ideal a CN?. Es troben dues molècules molt freqüentment en un gas a baixa pressió?

Resposta

A CN (condicions normals), el volum molar d'un gas ideal és aproximadament:

$$V_m \approx 22,4 \text{ L mol}^{-1} = 2,24 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3 \text{ mol}^{-1}$$

El nombre de partícules per mol és el nombre d'Avogadro:

$$N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

Per tant, el volum per molècula és:

$$V_{\text{molèc}} = \frac{V_m}{N_A} = \frac{2,24 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3}{6,02 \cdot 10^{23}} \approx 3,7 \cdot 10^{-26} \text{ m}^3$$

La distància mitjana entre molècules es pot estimar com l'arrel cúbica d'aquest volum:

$$d \sim V_{\text{molèc}}^{1/3} \approx 3,3 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 3,3 \text{ nm}$$

Com que el diàmetre típic d'una molècula és de l'ordre de $\sim 0,3$ nm, a baixa pressió el gas és molt buit: les molècules passen la major part del temps lluny les unes de les altres i els xocs són relativament rars. Així doncs, no, no és habitual trobar dues molècules “molt juntes” en un gas a baixa pressió.

Exercici 1.1.4. Massa molar i densitat d'un gas

Si a CN la densitat d'un gas ideal és de $2,62 \text{ g dm}^{-3}$, quina és la seva massa molar? i quina densitat tindrà a 300 K i $2,4 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ $2,4 \times 10^5 \text{ Pa}$?

Resposta

Per a un gas ideal:

$$\rho = \frac{PM}{RT}$$

on ρ és la densitat, P la pressió, T la temperatura i M la massa molar.

A CN prenem $P = 1 \text{ atm} = 101\,325 \text{ Pa}$ i $T = 273 \text{ K}$. La densitat donada és $\rho = 2,62 \text{ g dm}^{-3}$, i com que $1 \text{ g dm}^{-3} = 1 \text{ kg m}^{-3}$,

$$\rho = 2,62 \text{ kg m}^{-3}.$$

Aillem M :

$$M = \frac{\rho RT}{P}$$

Substituint ($R = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$):

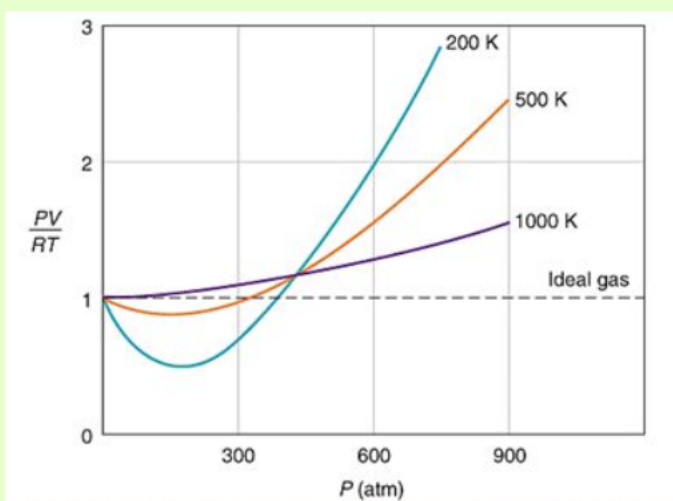
$$M = \frac{(2,62 \text{ kg m}^{-3})(8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1})(273 \text{ K})}{101\,325 \text{ Pa}} \approx 5,87 \cdot 10^{-2} \text{ kg mol}^{-1} = 58,7 \text{ g mol}^{-1}.$$

Ara, a $T = 300 \text{ K}$ i $P = 2,4 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, la densitat serà:

$$\rho = \frac{PM}{RT} = \frac{(2,4 \cdot 10^5 \text{ Pa})(5,87 \cdot 10^{-2} \text{ kg mol}^{-1})}{(8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1})(300 \text{ K})} \approx 5,65 \text{ kg m}^{-3} = 5,65 \text{ g dm}^{-3}.$$

Exercici 1.1.5. Límit ideal de van der Waals

Què passa segons l'Equació de van der Waals si la pressió es fa propera a zero o bé la temperatura es fa molt gran per a un gas real? La figura mostra el factor de compressibilitat per a un mateix gas a diferents temperatures.



Resposta

L'equació de van der Waals per a n mols és:

$$\left(P + a \frac{n^2}{V^2}\right) (V - nb) = nRT$$

Els dos paràmetres que corregeixen el gas ideal tenen significat físic diferent:

- a corregeix les atraccions intermoleculars.
- b corregeix el volum propi ocupat per les molècules.

Si la pressió es fa molt baixa, el volum molar és molt gran. Això fa que:

$$nb \ll V$$

i també:

$$a \frac{n^2}{V^2} \ll P$$

Per tant, l'equació es redueix a:

$$PV = nRT$$

Si la temperatura és molt alta, l'energia cinètica de les molècules domina sobre les interaccions atractives. A més, per a una pressió donada, el volum també tendeix a ser gran. Per això les correccions de van der Waals esdevenen relativament petites i el gas s'apropa al comportament ideal.

En termes del factor de compressibilitat:

$$Z = \frac{PV}{nRT}$$

el límit ideal correspon a:

$$Z \rightarrow 1$$

Això és el que mostra la figura: quan $P \rightarrow 0$, totes les corbes tendeixen cap a $Z = 1$. A temperatures més elevades, les desviacions respecte de $Z = 1$ són menors perquè el comportament del gas és més proper a l'ideal.

Exercici 1.1.6. Velocitat molecular i pressió

Qui es mou més ràpid, una molècula d'oxigen o una de nitrogen en dues mostres d'aquests gasos a la mateixa temperatura? Pots explicar perquè la pressió és independent de la natura de les molècules?

Resposta

A la mateixa temperatura, totes les molècules d'un gas ideal tenen la mateixa energia cinètica translacional mitjana:

$$\langle E_c \rangle = \frac{3}{2} k_B T$$

Això no vol dir que totes tinguin la mateixa velocitat. Com que:

$$\langle E_c \rangle = \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle$$

una molècula més lleugera ha de tenir una velocitat quadràtica mitjana més gran per tenir la mateixa energia cinètica mitjana. En forma molar:

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

El nitrogen molecular té una massa molar aproximada de 28 g mol^{-1} , mentre que l'oxigen molecular té una massa molar aproximada de 32 g mol^{-1} . Per tant:

$$\frac{v_{\text{rms}}(\text{N}_2)}{v_{\text{rms}}(\text{O}_2)} = \sqrt{\frac{M(\text{O}_2)}{M(\text{N}_2)}} = \sqrt{\frac{32}{28}} = 1.07$$

Les molècules de N_2 es mouen, de mitjana, aproximadament un 7 % més ràpid que les de O_2 a la mateixa temperatura.

La pressió és independent de la natura del gas perquè, en teoria cinètica:

$$P = \frac{1}{3} \frac{N}{V} m \langle v^2 \rangle$$

però $m \langle v^2 \rangle = 3k_{\text{B}}T$. Així:

$$P = \frac{N}{V} k_{\text{B}}T$$

La massa molecular queda compensada per la velocitat: les molècules més pesants es mouen més lentament i les més lleugeres més ràpidament. Per això, a igual N , V i T , la pressió no depèn de si el gas és N_2 , O_2 o un altre gas ideal.

Exercici 1.1.7. Velocitat mitjana de l'hidrogen

Calcula la velocitat mitjana de les molècules d'hidrògen a 25°C .

Resposta

La velocitat mitjana de les molècules d'un gas es pot calcular a partir de la distribució de Maxwell-Boltzmann. Utilitzant la distribució de Maxwell com a distribució de probabilitats, es pot determinar la velocitat mitjana molecular en una mostra de gasos:

$$\langle v \rangle = \int_0^{\infty} v f(v) dv$$

Substituint la funció de distribució de Maxwell-Boltzmann:

$$\langle v \rangle = \int_0^{\infty} v \cdot 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} v^2 \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right) dv$$

Aplicant la següent integral coneguda de les taules d'integrals:

$$\int_0^{\infty} x^{2n+1} e^{-ax^2} dx = \frac{n!}{2a^{n+1}}$$

i agafant $n = 1$, s'obté:

$$\langle v \rangle = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{m}{2k_B T} \right)^{-2}$$

Finalment, simplificant,

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} \quad (1.1)$$

Substituint les dades a l'Eq. 1.1.:

$$R = 8.314 \text{ J/mol}\cdot\text{K}, \quad T = 298 \text{ K}, \quad M = 2.016 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$$

$$v_{mitjana} = \sqrt{\frac{8 \times 8.314 \times 298}{\pi \times 2.016 \times 10^{-3}}}$$

$$v_{mitjana} \approx 1.57 \times 10^3 \text{ m/s}$$

Exercici 1.1.8. Energia cinètica mitjana a 298 K

A partir de l'expressió de l'energia cinètica mitja de les molècules d'un gas ideal, calcula l'energia de translació que tindrà aquest gas a 298 K.

Resposta

Per a una molècula d'un gas ideal, l'energia cinètica translacional mitjana és:

$$\langle E_c \rangle = \frac{3}{2} k_B T$$

A 298 K:

$$\langle E_c \rangle = \frac{3}{2} (1.380649 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}) (298 \text{ K})$$

$$\langle E_c \rangle = \boxed{6,17 \cdot 10^{-21} \text{ J}}$$

per molècula.

Sovint és més útil expressar el resultat per mol. Multiplicant per N_A , o directament substituint $k_B N_A = R$:

$$\langle E_c \rangle_{\text{mol}} = \frac{3}{2} RT$$

$$\langle E_c \rangle_{\text{mol}} = \frac{3}{2} (8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}) (298 \text{ K}) = \boxed{3,72 \text{ kJ mol}^{-1}}$$

Aquest resultat no depèn de la identitat del gas si el comportament és ideal: a una mateixa temperatura, tots els gasos ideals tenen la mateixa energia cinètica translacional mitjana.

Exercici 1.1.9. Temperatura amb Van der Waals

Considerant que no es comporta idealment, calcula la temperatura de 10 mol de monòxid de carboni (CO) sotmès a una pressió de 5 kPa en un volum de 2 m³.

Resposta

L'equació de Van der Waals per gasos reals és:

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

on a i b són constants que depenen de la naturalesa del gas. En el nostre cas:

- Nombre de mols: $n = 10 \text{ mol}$
- Pressió: $P = 5 \text{ kPa} \cdot \frac{1 \text{ atm}}{101,325 \text{ kPa}} = 0,0493 \text{ atm}$
- Volum: $V = 2 \text{ m}^3 = 2000 \text{ L}$
- Constants de Van der Waals per CO:
 - $a = 1,4850 \text{ L}^2 \text{ atm mol}^{-2}$
 - $b = 0,03985 \text{ L mol}^{-1}$
- Constant dels gasos: $R = 0,0821 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Calculem el terme de correcció de la pressió:

$$P + \frac{an^2}{V^2} = 0,0493 + \frac{(1,4850)(10)^2}{(2000)^2} = 0,0493 \text{ atm}$$

Calculem el volum corregit:

$$V - nb = 2000 - (10 \times 0,03985) = 2000 - 0,3985 = 1999,6 \text{ L}$$

Es pot veure com l'efecte de la no idealitat en aquest gas és molt reduït. Substituïm a l'equació:

$$(0.0493)(1999.6) = (10)(0.0821)T$$

$$T = \frac{98.57}{0.821} = 120 \text{ K}$$

Exercici 1.1.10. Gas no ideal (Exercici E1.2, 2025)

Quina és la temperatura de 4,00 mol d'hidrogen gasós, H_2 , sotmès a una pressió de 7,00 kPa en un volum de 8,00 m³?

Dades: constants de van der Waals de l'hidrogen

$$a = 0,244 \text{ L}^2 \text{ atm mol}^{-2} = 2,476 \cdot 10^{-2} \text{ Pa m}^6 \text{ mol}^{-2}$$

$$b = 0,026 \text{ L mol}^{-1} = 2,661 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3 \text{ mol}^{-1} \quad R = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

Resposta

L'equació d'estat de van der Waals és:

$$\left(P + a \frac{n^2}{V^2}\right) (V - nb) = nRT$$

Per tant:

$$T = \frac{\left(P + a \frac{n^2}{V^2}\right) (V - nb)}{nR}$$

Treballem en unitats del SI:

$$n = 4,00 \text{ mol}, \quad P = 7,00 \cdot 10^3 \text{ Pa}, \quad V = 8,00 \text{ m}^3$$

$$a = 2,476 \cdot 10^{-2} \text{ Pa m}^6 \text{ mol}^{-2}, \quad b = 2,661 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3 \text{ mol}^{-1}$$

El terme correctiu de pressió és:

$$a \frac{n^2}{V^2} = 2,476 \cdot 10^{-2} \text{ Pa m}^6 \text{ mol}^{-2} \frac{(4,00 \text{ mol})^2}{(8,00 \text{ m}^3)^2} = 6,19 \cdot 10^{-3} \text{ Pa}$$

Aquest valor és molt petit comparat amb $P = 7\,000 \text{ Pa}$. Per tant:

$$P + a \frac{n^2}{V^2} = 7\,000,006 \text{ Pa}$$

La correcció de volum és:

$$nb = 4,00 \text{ mol} \cdot 2,661 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3 \text{ mol}^{-1} = 1,064 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$$

$$V - nb = 8,00 \text{ m}^3 - 1,064 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3 = 7,999\,894 \text{ m}^3$$

Substituint:

$$T = \frac{7\,000,006 \text{ Pa} \cdot 7,999\,894 \text{ m}^3}{4,00 \text{ mol} \cdot 8,314\,5 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}} = 1\,683,8 \text{ K}$$

$$T \approx 1,684 \cdot 10^3 \text{ K}$$

Si s'hagués usat l'equació del gas ideal, s'hauria obtingut:

$$T_{\text{ideal}} = \frac{PV}{nR} = \frac{7\,000 \text{ Pa} \cdot 8,00 \text{ m}^3}{4,00 \text{ mol} \cdot 8,314\,5 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}} = 1\,683,8 \text{ K}$$

La diferència és negligible en aquestes condicions perquè la pressió és baixa i el volum molar és molt gran. L'error de la solució anterior era tractar $0,061 \text{ Pa}$ com si fos $0,061 \text{ kPa}$, i a més prendre $a = 0,244\,4$ com si ja estigués expressat en unitats del SI.

1.2 Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1.2.1. Pressió pneumàtics

Un conductor comprova la pressió manomètrica dels pneumàtics pel matí aviat, quan la temperatura és de 15°C , i és de $1,3 \times 10^5 \text{ Pa}$. Al migdia la temperatura és 15 graus més elevada. Quina és la pressió manomètrica dels pneumàtics ara? Suposa que el volum dels pneumàtics no canvia i que la pressió atmosfèrica és $1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

Resposta

La llei de Gay-Lussac s'ha d'aplicar a pressions absolutes. La pressió que indica un manòmetre de pneumàtics és la pressió per damunt de l'atmosfèrica, de manera que primer cal convertir-la:

$$P_{1,\text{abs}} = P_{1,\text{man}} + P_{\text{atm}} = 1,3 \cdot 10^5 \text{ Pa} + 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa} = 2,313 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

Les dades són:

- Pressió inicial absoluta: $P_{1,\text{abs}} = 2,313 \cdot 10^5 \text{ Pa}$
- Temperatura inicial: $T_1 = 15^{\circ}\text{C} = 288,15 \text{ K}$
- Temperatura final: $T_2 = 30^{\circ}\text{C} = 303,15 \text{ K}$

Com que el volum no canvia, podem utilitzar la llei de Gay-Lussac per determinar la pressió absoluta final:

$$\frac{P_{1,\text{abs}}}{T_1} = \frac{P_{2,\text{abs}}}{T_2}$$

Aïllant $P_{2,\text{abs}}$:

$$P_{2,\text{abs}} = P_{1,\text{abs}} \frac{T_2}{T_1} = 2,313 \cdot 10^5 \text{ Pa} \frac{303,15 \text{ K}}{288,15 \text{ K}} = 2,434 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

Finalment tornem a pressió manomètrica:

$$P_{2,\text{man}} = P_{2,\text{abs}} - P_{\text{atm}} = 2,434 \cdot 10^5 \text{ Pa} - 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa} = \boxed{1,42 \cdot 10^5 \text{ Pa}}$$

Si $1,3 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ s'hagués interpretat erròniament com a pressió absoluta, s'obtindria $1,37 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, però aquesta no és la lectura habitual d'un manòmetre de pneumàtics.

Exercici 1.2.2. Gas ideal en CN

Calcular el volum molar d'un gas ideal a condicions normals (1 atm i 0 °C).

Resposta

Les condicions normals (CN) per a un gas ideal són:

- Pressió: $P = 1 \text{ atm}$
- Temperatura: $T = 0 \text{ °C} = 273,15 \text{ K}$
- Constant dels gasos: $R = 0,0821 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

L'equació dels gasos ideals és:

$$PV = nRT$$

Aïllem el volum molar V_m , considerant $n = 1 \text{ mol}$:

$$V_m = \frac{RT}{P}$$

Substituïm les dades:

$$V_m = \frac{(0,0821 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}) \times (273,15 \text{ K})}{1 \text{ atm}} \approx 22,4 \text{ L mol}^{-1}$$

Exercici 1.2.3. Comparativa TCG per a H_2 i He

Es prepara una mescla de gasos d'hidrogen (H_2) i heli (He) tal que les molècules de cada gas produeixin el mateix nombre de col·lisions amb la paret per unitat de temps. Determinem quin gas té la concentració més alta.

Resposta

Consideració com a gasos ideals

L'energia cinètica translacional d'un mol de gas és

$$\langle E_c \rangle = N_A \frac{m \langle c^2 \rangle}{2} = \frac{3}{2} RT$$

on $M = N_A m$ és la massa molecular del gas en kg mol^{-1} .

Per tant, la velocitat quadràtica mitjana és:

$$c_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

El nombre de col·lisions per unitat de temps és proporcional al producte del nombre de molècules per la velocitat promig a la que es mouen (nv_{rms}). Per a entendre-ho, imaginem un cas simple de tres pilotes que es mouen a 10 m/s en línia recta i fan rebots entre dues parets d'una habitació. Si l'habitació fa 10 metres de llarg, en 10 segons cada pilota haurà tocat les parets 10 cops. Per tant, el nombre de xocs haurà estat 30. Si enlloc de 3 pilotes en tinguéssim 10 que es mouen a 3 metres per segon, haurien tocat les parets també 30 cops (cada pilota, en 10 segons, hauria recorregut 30 metres, i per tant hauria xocat 3 cops contra les parets; com que tenim 10 pilotes, el nombre total de xocs és 30). Com que la taxa de col·lisions amb la paret és proporcional a nv_{rms} , imposem la condició d'igualtat:

$$n_{H_2} \cdot \sqrt{\frac{3RT}{M_{H_2}}} = n_{He} \cdot \sqrt{\frac{3RT}{M_{He}}} \quad (1.2)$$

Substituint masses moleculars $M_{H_2} = 2 \text{ g/mol}$ i $M_{He} = 4 \text{ g/mol}$ a l'Eq. 1.2:

$$n_{H_2} \cdot \sqrt{\frac{1}{2}} = n_{He} \cdot \sqrt{\frac{1}{4}}$$

$$n_{\text{H}_2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = n_{\text{He}} \cdot \frac{1}{2}$$

Resolent per n_{H_2} :

$$n_{\text{H}_2} = \frac{n_{\text{He}}}{\sqrt{2}}$$

Per tant, la concentració de H_2 ha de ser més baixa que la de He. És a dir, si volem igualar les vegades que xoquen contra les parets d'un volum les molècules d'He i d' H_2 , hem de plantejar l'expressió d'igualtat de l'Eq. 1.2 on la partícula amb més massa, pel fet d'anar més lenta, necessitarà més partícules en moviment, és a dir, més concentració.

Consideració com a gasos no ideals

Si considerem gasos reals, hem de corregir la velocitat mitjana tenint en compte el factor de compressibilitat Z :

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3ZRT}{M}}$$

on Z és el factor de compressibilitat definit a l'Eq. 1.10. Ara, l'Eq. 1.2 es transforma en:

$$n_{\text{H}_2} \cdot \sqrt{\frac{3Z_{\text{H}_2}RT}{M_{\text{H}_2}}} = n_{\text{He}} \cdot \sqrt{\frac{3Z_{\text{He}}RT}{M_{\text{He}}}}$$

d'on

$$\frac{n_{\text{H}_2}}{n_{\text{He}}} = \sqrt{\frac{\frac{3Z_{\text{He}}RT}{M_{\text{He}}}}{\frac{3Z_{\text{H}_2}RT}{M_{\text{H}_2}}}} = \sqrt{\frac{Z_{\text{He}}M_{\text{H}_2}}{Z_{\text{H}_2}M_{\text{He}}}}$$

A pressions altes, $Z_{\text{H}_2} > Z_{\text{He}}$ per les interaccions intermoleculars més fortes d'hidrogen (veure la Fig. 1.7 del tema 1), la qual cosa encara reforça més la diferència entre les concentracions de les dues espècies químiques.

Exercici 1.2.4. Pressions parcials aire

La composició percentual, en massa, de l'aire sec al nivell del mar és, aproximadament, $\text{N}_2/\text{O}_2/\text{Ar}=75.5/23.2/1.3$. Quina és la pressió parcial de cada component

quan la pressió total és 1,20 atm?

Resposta

En 100 g d'aire tindrem 75,5 g, 23,2 g i 1,3 g de N_2 , O_2 i Ar, respectivament. Podem calcular la seva fracció molar calculant el número de mols de cadascun i dividint pel total. Després, només cal multiplicar per la pressió corresponent i sabrem la pressió parcial de cada component:

$$n_{N_2} = 75,5 \text{ g} \cdot \frac{1 \text{ mol}}{28,02 \text{ g}} = 2,69 \text{ mol}$$

$$n_{O_2} = 23,2 \text{ g} \cdot \frac{1 \text{ mol}}{32,00 \text{ g}} = 0,725 \text{ mol}$$

$$n_{Ar} = 1,3 \text{ g} \cdot \frac{1 \text{ mol}}{39,95 \text{ g}} = 0,033 \text{ mol}$$

	N_2	O_2	Ar
Fracció molar	0.780	0.210	0.0096
Pressió parcial a 1 atm	0,780 atm	0,210 atm	0,009 6 atm
Pressió parcial si $P_T = 1,20 \text{ atm}$	0,936 atm	0,252 atm	0,012 atm

Exercici 1.2.5. Fracció metà en una mescla (Exercici EX1)

Una barreja de metà CH_4 i d'acetilè C_2H_2 ocupava un cert volum a una pressió total de 63 mmHg. La mostra es va cremar a CO_2 i H_2O . Se'n va recollir el CO_2 en el mateix volum inicial i la mateixa temperatura inicial, i es va veure que la seva pressió era de 96 mmHg. Quina era la fracció de metà a la mescla de gasos inicials?

Resposta

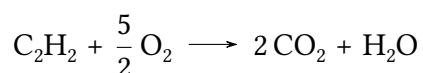
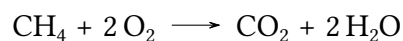
OPCIÓ 1:

Definim x com la fracció molar de metà (CH_4) i y com la fracció molar d'acetilè

(C₂H₂):

$$x + y = 1$$

Les reaccions de combustió són:



on veiem que 1 mol de CH₄ produeix 1 mol de CO₂ i que 1 mol de C₂H₂ produeix 2 mols de CO₂. Si tenim un nombre total de mols n , llavors:

- Mols de metà: xn
- Mols d'acetilè: yn

Els mols de CO₂ formats són:

$$n_{\text{CO}_2} = xn + 2yn$$

Com que el volum i la temperatura es mantenen constants, segons la llei dels gasos ideals la pressió és directament proporcional als mols:

$$P_{\text{CO}_2} = (xn + 2yn) \cdot \frac{P_{\text{total}}}{n}$$

Substituint els valors donats:

$$96 = (x + 2y) \cdot 63$$

d'on

$$x + 2y = \frac{32}{21}$$

Ara ja podem resoldre el sistema:

$$x + y = 1$$

$$x + 2y = \frac{32}{21}$$

i obtenim

$$x = 1 - \frac{11}{21} = \frac{10}{21}$$

Per tant, la fracció de metà en la mescla inicial és:

$$\frac{10}{21} = 0.476 \quad \text{o} \quad 47.6\%$$

OPCIÓ 2:

Definim les pressions parcials inicials com $P_{\text{CH}_4}^i = x$ i $P_{\text{C}_2\text{H}_2}^i = y$. Segons les equacions de combustió anteriors, les contribucions a la pressió final del CO_2 seran x per la combustió del CH_4 i $2y$ per la combustió del C_2H_2 . Sabent que la pressió total inicial és 63 mmHg i que la pressió del CO_2 recollit és 96 mmHg, obtenim el sistema:

$$\begin{cases} x + y = 63 \\ x + 2y = 96 \end{cases}$$

Solucionant-lo, obtenim que $x = 30$ mmHg i $y = 33$ mmHg que impliquen fraccions molars inicial de $\chi_{\text{CH}_4}^i = 30/63 = 0.476$ i $\chi_{\text{C}_2\text{H}_2}^i = 0.523$.

Notar que usar la llei dels gasos ideals i, per tant, observar que podem treballar indistintament amb nombre de mols, volums o pressions parcials (llei de Dalton) sempre que la reacció involucri gasos, simplifica la resolució de l'exercici.

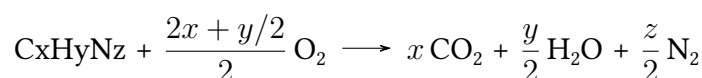
Exercici 1.2.6. Fòrmula molecular d'un compost gasós

Un compost gasós que se sap que conté només carboni, hidrogen i nitrogen es barreja amb el volum d'oxigen exactament necessari per a la seva combustió completa a CO_2 , H_2O i N_2 . La combustió de 9 volums de la mescla gasosa produeix 4 volums de CO_2 , 6 volums de vapor d'aigua i 2 volums de N_2 , tots a la mateixa temperatura i pressió.

Quants volums d'oxigen es necessiten per a la combustió? Quina és la fórmula molecular del compost?

Resposta

Sigui la fórmula molecular del compost gasós, $C_xH_yN_z$. La seva combustió completa segueix l'equació general:

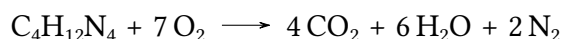


Sabem que la combustió de 9 volums de la mescla gasosa produeix:

- 4 volums de $CO_2 \Rightarrow x = 4$.
- 6 volums de $H_2O \Rightarrow y = 12$ (perquè cada mol d'aigua conté 2 àtoms d'hidrogen).
- 2 volums de $N_2 \Rightarrow z = 4$ (perquè cada mol de N_2 prové de 2 àtoms de nitrogen).

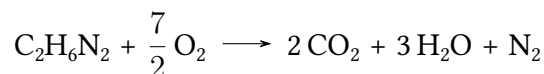
Dividint tots els valors pel més petit, obtenim la fórmula empírica del compost: $[C_1H_3N_1]_n$. Realment no sabem si és $C_1H_3N_1$, $C_2H_6N_2$, $C_4H_{12}N_4$, etc. Per tal de determinar-ho, mirem quina de les fórmules moleculars compleix les restriccions del nombre de volums inicials i finals.

- Suposem que la molècula sigui $C_4H_{12}N_4$. En aquest cas, la reacció de combustió és:



que, si agafem els coeficients directament com a nombre de volums ens diu que de 8 volums a reactius es generen 12 volums a productes. Per tant, aquesta opció no compleix les restriccions.

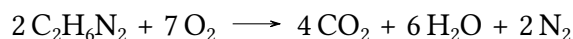
- Suposem que sigui $C_2H_6N_2$. En aquest cas, la reacció seria:



En aquest cas, el nombre de mols a esquerra i dreta és, respectivament, 4.5 i 6 que sí compleixen la proporció de volums donada en l'enunciat.

Per tant, la fórmula molecular del compost és $C_2H_6N_2$.

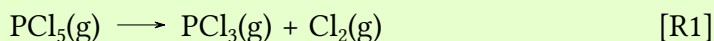
Per tal que el nombre de volums de productes sigui 12, com ens demana l'enunciat, hem de multiplicar per 2 tota l'expressió i així trobem els volums que hem de tenir d'oxigen:



És a dir, que per obtenir 12 volums de productes a partir de 9 de reactius, la proporció compost:oxigen ha de ser 2:7. Necessitem, doncs, 7 volums d'oxigen i 2 de compost per fer la reacció amb les dades donades.

Exercici 1.2.7. Pressió parcial PCl_5 en una mescla (adaptat de [27])

Una mostra de PCl_5 , que pesa 2,69 g, es va col·locar en un flascó d'1,00 L i es va evaporar completament a una temperatura de $250^\circ C$. La pressió observada a aquesta temperatura va ser 1,00 atm. Existeix la possibilitat que una part del PCl_5 s'hagi dissociat d'acord amb l'equació:



Quines són les pressions parcials del PCl_5 , PCl_3 i Cl_2 en aquestes condicions experimentals?

Resposta

La solució d'aquest problema implica diverses etapes. Per determinar si s'ha dissociat una part del PCl_5 , calculem primerament la pressió que s'hauria observat si no s'hagués dissociat el PCl_5 . Això es pot calcular a partir del nombre de mols de PCl_5 utilitzats, juntament amb el volum i la temperatura del flascó. Com que el pes molecular del PCl_5 és 208 g mol^{-1} , el nombre de mols de PCl_5 inicialment presents en el flascó és:

$$n = 2,69 \text{ g} \cdot \frac{1 \text{ mol}}{208 \text{ g}} = 0.0129 \text{ mol}.$$

La pressió corresponent a aquest nombre de mols seria:

$$P = \frac{nRT}{V} = \frac{(0.0129 \text{ mol})(0.082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1})(523,15 \text{ K})}{1,00 \text{ L}} = 0,553 \text{ atm.}$$

Com que la pressió observada és superior a aquesta, s'ha de produir certa dissociació del PCl_5 . Aplicant la llei de les pressions parcials, podem escriure:

$$P_{\text{PCl}_5} + P_{\text{PCl}_3} + P_{\text{Cl}_2} = P_t = 1,00 \text{ atm.} \quad (1.3)$$

Ara observem que:

Atès que es produeix un mol de PCl_3 i un mol de Cl_2 per cada mol de PCl_5 dissociat,

$$P_{\text{Cl}_2} = P_{\text{PCl}_3}, \quad P_{\text{PCl}_5} = 0,553 \text{ atm} - P_{\text{Cl}_2}.$$

i podem reescriure l'Equació 1.3 com:

$$0,553 \text{ atm} - P_{\text{Cl}_2} + P_{\text{Cl}_2} + P_{\text{Cl}_2} = 1,00 \text{ atm.}$$

Resolent, obtenim:

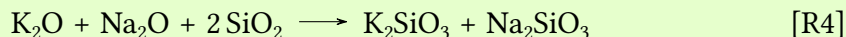
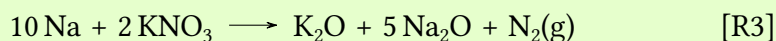
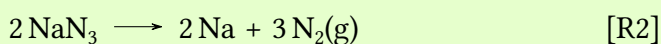
$$P_{\text{Cl}_2} = 0,447 \text{ atm,}$$

i

$$P_{\text{PCl}_3} = 0,447 \text{ atm,} \quad P_{\text{PCl}_5} = 0,106 \text{ atm.}$$

Exercici 1.2.8. Airbag (adaptat de [6])

Els coixins de seguretat (airbag) dels cotxes s'inflen mitjançant una sèrie de reaccions químiques ràpides que produeixen gas en menys de 0,04 s. En les seves primeres versions, la reacció es basava en la descomposició de NaN_3 (extremadament tòxic), seguida de dues reaccions addicionals per neutralitzar els subproductes perillosos. Les equacions químiques d'aquest procés són:

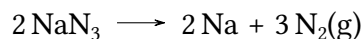


Un coixí de seguretat de conductor té un volum aproximat de 65 L i la pressió final dins del coixí és de 1,35 atm. La temperatura dins del coixí just després de la reacció és 300 °C (573 K). Suposem que s'utilitzen 65 g de NaN_3 .

1. Quina quantitat de nitrogen gas (N_2) es genera en mols només en la primera reacció?
2. Quin volum ocuparà aquest gas dins del coixí de seguretat segons la llei dels gasos ideals? És suficient aquest volum per inflar completament el coixí de seguretat?
3. Si considerem també la segona reacció, que genera més nitrogen gas, com afectaria això el volum total de gas produït?
4. Quan el gas s'expandeix a l'exterior a través dels orificis del coixí, la seva pressió baixa de 1,35 atm a 1,00 atm. Quin percentatge de reducció de temperatura es produeix durant aquesta expansió?

Resposta

1. La quantitat de nitrogen gas (N_2) generada a R2 ve donada per la descomposició de NaN_3 :



Primer, calculem el nombre de mols de NaN_3 disponibles:

$$n_{NaN_3} = \frac{65 \text{ g } NaN_3}{65,019 \text{ g mol}^{-1} NaN_3} = 1,00 \text{ mol } NaN_3$$

De l'estequiometria de la reacció, per cada 2 mol de NaN_3 , es formen 3 mol de N_2 :

$$n_{N_2} = 1,00 \text{ mol } NaN_3 \times \frac{3}{2} = 1,50 \text{ mol } N_2$$

2. Per a calcular el volum ocupat pel gas, segons la llei dels gasos ideals:

$$V = \frac{nRT}{P}$$

on:

- $n = 1,50 \text{ mol}$
- $R = 0,0821 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
- $T = 573 \text{ K}$
- $P = 1,35 \text{ atm}$

$$V = \frac{1,50 \text{ mol} \times 0,0821 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 573 \text{ K}}{1,35 \text{ atm}} = 52,3 \text{ L}$$

El volum necessari per inflar el coixí de seguretat és d'uns 65 L. Atès que només la primera reacció genera 52,3 L, sembla que no és suficient. No obstant això, la segona reacció també genera gas N_2 , augmentant el volum total.

3. Calculem ara la contribució de la reacció R3. Cada 10 mol de Na reacciona per produir 1 mol de N_2 . És fàcil veure que 1 mol de NaN_3 a la primera reacció va generar 1,00 mol de Na. Per tant, la segona reacció produeix:

$$n_{N_2} = 1,00 \text{ mol Na} \times \frac{1}{10} = 0,10 \text{ mol } N_2$$

Afegint aquest nitrogen al total:

$$n_{N_2, \text{total}} = 1,50 \text{ mol} + 0,10 \text{ mol} = 1,60 \text{ mol}$$

El nou volum total serà:

$$V_{\text{total}} = \frac{1,60 \text{ mol} \times 0,0821 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 573 \text{ K}}{1,35 \text{ atm}} = 55,7 \text{ L}$$

Aquest volum segueix estant per sota del mínim requerit (65 L), però cal recordar que les reaccions són fortament exotèrmiques, la qual cosa elevarà la temperatura i, en conseqüència, augmentarà el volum de gas.

4. Refredament del gas en expandir-se fora del coixí:

Segons la llei de Gay-Lussac:

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

On:

- $P_1 = 1,35 \text{ atm}$, $T_1 = 573 \text{ K}$
- $P_2 = 1,00 \text{ atm}$, T_2 és la temperatura final

$$T_2 = T_1 \times \frac{P_2}{P_1} = 573 \text{ K} \times \frac{1,00 \text{ atm}}{1,35 \text{ atm}} = 424 \text{ K}$$

El percentatge de reducció de temperatura és:

$$\frac{T_1 - T_2}{T_1} \times 100 = \frac{573 \text{ K} - 424 \text{ K}}{573 \text{ K}} \times 100 = 25.9\%$$

Així, la temperatura del gas disminueix aproximadament un 26 % quan s'expandeix fora del coixí de seguretat, ajudant a evitar cremades als passatgers.

Exercici 1.2.9. Relació $\frac{C_P}{C_V}$

Perquè hi ha diferències entre els quocients de capacitat calorífica (C_P/C_V) de gasos monoatòmics respecte els diatòmics? (Adona't que si un gas monoatòmic ideal, pel fet d'estar només augmentant la seva energia cinètica translacional té una $C_V = \frac{3}{2}R$, es pot entendre que per a cada component (eix) necessita $\frac{1}{2}R$)

Resposta

Els quocients de la capacitat calorífica dels gasos diatòmics són molt menors que 1,67, i hem d'esbrinar la raó d'aquestes desviacions.

Primerament, notem que C_V , la capacitat calorífica deguda al moviment de translació de les molècules, és igual a $\frac{3}{2}R$, i que hi ha tres components independents de velocitat associats amb el moviment de translació. Per tant, podem inferir que cadascun dels tres moviments de translació independents contribueix amb $\frac{1}{2}R$ a la capacitat calorífica molar. Sobre aquesta base, podríem esperar que, si algun altre tipus de moviment fos accessible a les molècules de gas, hi hauria més contribucions a la capacitat molar i aquestes entrarien en unitats de $\frac{1}{2}R$.

A més de tenir els tres moviments de translació, una molècula diatòmica pot rotar al voltant del seu centre de massa segons dos modes mútuament perpendiculars i independents. Assignant $\frac{1}{2}R$ com la contribució de cadascun d'aquests moviments a la capacitat calorífica, tenim:

$$C_V = \underbrace{\frac{3}{2}R}_{\text{traslació}} + \underbrace{\frac{1}{2}R + \frac{1}{2}R}_{\text{rotació}} = \frac{5}{2}R,$$

$$C_P = C_V + R = \frac{7}{2}R,$$

$$\frac{C_P}{C_V} = \frac{\frac{7}{2}R}{\frac{5}{2}R} = \frac{7}{5} = 1,40.$$

Exercici 1.2.10. Comportament no ideal d'un gas

Perquè CO_2 i O_2 tenen una desviació negativa respecte al comportament del gas ideal a pressions i temperatures moderades, mentre que l'He i el H_2 presenten una desviació positiva en les mateixes condicions?

Resposta

Els gasos CO_2 i O_2 presenten una desviació negativa respecte al comportament ideal perquè tenen interaccions intermoleculars atractives significatives. Aquestes forces atractives fan que, a pressions i temperatures moderades, les molècules s'acostin més del que prediu l'equació del gas ideal, reduint així el volum efectiu i fent que el factor de compressibilitat $z = \frac{PV}{RT}$ sigui menor que 1.

D'altra banda, els gasos com l'heli (He) i l'hidrogen (H_2) presenten una desviació positiva perquè tenen interaccions intermoleculars molt febles i, a mesura que augmenta la pressió, dominen els efectes de repulsió a causa del volum finit de les molècules. Això fa que el gas ocupi un volum lleugerament superior al que prediu el model ideal, fent que $z > 1$ en aquestes condicions.

1.3 Exercicis d'examens anteriors

Exercici 1.3.1. Vaporització del clorur de mercuri (Parcial 1, 2024-2025)

El mercuri (Hg) és un metall traça natural i àmpliament distribuït, però es considera un contaminant prioritari, especialment la seva forma orgànica, el metilmercuri (MMHg), a causa de l'exposició humana al MMHg mitjançant el consum de peix.

En un laboratori d'anàlisi, es vaporitzen, a 680 K, 2,96 g d'un compost que conté clor i mercuri en una ampolla tancada d'un litre on s'hi ha fet prèviament el buit, la pressió arriba als 458 mmHg.

1. Quin és el pes molecular del compost? (1 punt)
2. Quina és la fórmula molecular del compost? (1,5 punts)

(adaptat de [27])

Resposta

- Massa de $[\text{Hg}_x\text{Cl}_y]_n$ evaporada: $m = 2,96 \text{ g}$
- Volum de l'ampolla: $V = 1 \text{ L}$
- Temperatura: $T = 680 \text{ K}$
- Pressió: $P = 458 \text{ mmHg}$

Convertim la pressió a atmosferes:

$$P = 458 \text{ mmHg} \times \frac{1 \text{ atm}}{760 \text{ mmHg}} = 0,603 \text{ atm}$$

Utilitzem l'equació dels gasos ideals:

$$PV = nRT$$

On $R = 0,0821 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$. Aïllem n :

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{(0,603 \text{ atm})(1 \text{ L})}{(0,0821 \text{ L} \cdot \text{atm/mol/K})(680 \text{ K})} = 0,0108 \text{ mol de } [\text{Hg}_x\text{Cl}_y]_n$$

El pes molecular es determina a partir del nombre de mols i de la massa:

$$M = \frac{m}{n} = \frac{2,96 \text{ g}}{0,0108 \text{ mol}} = 273,7 \text{ g mol}^{-1}$$

tenint en compte els pesos atòmics:

Element	Pes atòmic (g mol^{-1})
Hg	200.6
Cl	35.45

veiem que l'única opció és que la molècula tingui la fórmula HgCl_2 :

$$M_{\text{HgCl}_2} = 200,6 \text{ g mol}^{-1} + 2 \cdot 35,45 \text{ g mol}^{-1} = 271,5 \text{ g mol}^{-1}$$

Les diferències entre la massa molecular calculada i la obtinguda a través de l'experiment es poden associar a errades en les mesures, a la no idealitat del gas, etc.

Exercici 1.3.2. Massa molar i fórmula d'un halogenur orgànic (Parcial 1, 2025-2026)

Una mostra de 0,968 g d'un compost gasós que conté només carboni, hidrogen i clor ocupa 250,0 mL a 50,0 °C i 105 kPa.

L'anàlisi elemental del compost dona la composició següent en massa: 24.3% de C, 4.1% d'H i 71.6% de Cl.

1. Calcula la massa molar del compost. (1 punt)
2. Determina la fórmula empírica. (0,75 punts)
3. Determina la fórmula molecular. (0,75 punts)

Resposta

1. Apliquem la llei dels gasos ideals:¹

$$n = \frac{PV}{RT}$$

amb

$$P = 105 \text{ kPa}, \quad V = 0,2500 \text{ L}, \quad T = 323,15 \text{ K}, \quad R = 8,314 \text{ kPa L mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

i obtenim:

$$n = \frac{105 \times 0,2500}{8,314 \times 323,15} = 9,77 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

La massa molar és:

$$M = \frac{m}{n} = \frac{0,968 \text{ g}}{9,77 \cdot 10^{-3} \text{ mol}} = 99,0 \text{ g mol}^{-1}$$

2. Suposem 100 g de compost:

$$n_C = \frac{24,3}{12,01} = 2,02, \quad n_H = \frac{4,1}{1,008} = 4,07, \quad n_{Cl} = \frac{71,6}{35,45} = 2,02$$

Dividint tots els valors pel més petit:

$$C : H : Cl \approx 1 : 2 : 1$$

Per tant, la fórmula empírica és:



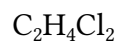
3. La massa molar de la fórmula empírica és:

$$M_{\text{emp}} = 12,01 + 2(1,008) + 35,45 = 49,5 \text{ g mol}^{-1}$$

El factor molecular és:

$$\frac{M}{M_{\text{emp}}} = \frac{99,0}{49,5} \approx 2$$

i, per tant, la fórmula molecular és:



Exercici 1.3.3. Barreja de metà i età (Parcial 1, 2025-2026)

Una barreja gasosa conté només CH_4 i C_2H_6 . En un recipient rígid, a temperatura constant, la barreja té una pressió inicial de 80,0 kPa. S'hi afegeix la quantitat exacta d'oxigen necessària per a la combustió completa, es fa reaccionar tota la mostra i, un cop condensada tota l'aigua formada, la pressió final del gas sec és de 125,0 kPa.

1. Determina la fracció molar de CH_4 i de C_2H_6 a la barreja inicial. (1 punt)
2. Calcula la massa molar mitjana de la barreja:

$$\overline{M} = \sum_i x_i M_i$$

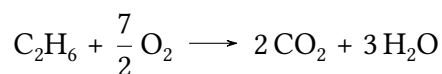
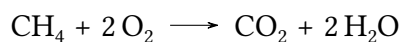
on x_i és la fracció molar i M_i la massa molar de cada component. (0,5 punts)

3. Quin volum d' O_2 caldria per cremar completament 10,0 L d'aquesta barreja, mesurats a la mateixa temperatura i pressió? (1 punt)

Resposta

A volum i temperatura constants, el nombre total de mols és proporcional a la pressió, de manera que podem treballar directament amb valors proporcionals a aquesta pressió.²

Les reaccions de combustió són:



¹Exercici inspirat en <https://chem.libretexts.org>.

Si anomenem x a la pressió parcial de CH_4 i y a la pressió parcial de C_2H_6 , $x + y$ representa la pressió total inicial de gas. Després de la combustió i de condensar l'aigua, el gas sec final és només CO_2 . Segons l'estequiometria, 1 unitat de CH_4 origina 1 unitat de CO_2 i 1 unitat de C_2H_6 n'origina 2. Per tant:

$$x + y = 80$$

$$x + 2y = 125$$

1. Resolem el sistema:

$$x + y = 80, \quad x + 2y = 125$$

Restant:

$$y = 45$$

i, per tant,

$$x = 80 - 45 = 35$$

Les fraccions molars inicials són:

$$x_{\text{CH}_4} = \frac{35}{80} = 0.4375, \quad x_{\text{C}_2\text{H}_6} = \frac{45}{80} = 0.5625$$

2. La massa molar mitjana és:

$$\overline{M} = 0.4375(16,04 \text{ g mol}^{-1}) + 0.5625(30,07 \text{ g mol}^{-1})$$

$$\overline{M} = 23,9 \text{ g mol}^{-1}$$

3. A igual temperatura i pressió, les relacions de volum coincideixen amb les relacions de mols. Per cada 1 volum de barreja:

$$V_{\text{O}_2} = 2(0.4375) + \frac{7}{2}(0.5625) = 2.84375$$

Per a 10,0 L de barreja:

$$V_{\text{O}_2} = 2.84375 \times 10,0 \text{ L} = 28,4 \text{ L}$$

Exercici 1.3.4. Recuperacions: gasos

Els exercicis següents provenen d'exàmens de recuperació.

1. En un experiment per mesurar la massa molecular d'un gas, 250 cm^3 del gas, de massa $33,5 \text{ mg}$, es van confinar en un recipient. La pressió a 298 K va resultar ser de 152 Torr . Quina era la massa molecular del gas?
2. Un pneumàtic de cotxe es va inflar a una pressió de 24 lb in^{-2} un dia d'hivern a -5°C . Quina pressió, en atm, es mesuraria l'estiu següent si la temperatura fos de 35°C i el pneumàtic no hagués perdut aire? Pren $1 \text{ atm} = 24 \text{ lb in}^{-2}$.
3. Un pneumàtic de cotxe es va inflar a una pressió de 23 lb in^{-2} un dia d'hivern a -10°C . Quina pressió, en atm, es mesuraria l'estiu següent si la temperatura fos de 35°C i el pneumàtic no hagués perdut aire? Pren $1 \text{ atm} = 14.696 \text{ lb in}^{-2}$.

Resposta

1. Fem servir l'equació dels gasos ideals. Primer convertim les dades:

$$V = 0,250 \text{ L}, \quad m = 0,0335 \text{ g}, \quad P = \frac{152}{760} \text{ atm} = 0,200 \text{ atm}.$$

El nombre de mols és:

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{0,200 \text{ atm } 0,250 \text{ L}}{0,08206 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1} 298 \text{ K}} = 2,05 \cdot 10^{-3} \text{ mol}.$$

La massa molar és:

$$M = \frac{m}{n} = \frac{0,0335 \text{ g}}{2,05 \cdot 10^{-3} \text{ mol}} = 16,3 \text{ g mol}^{-1}.$$

²Exercici inspirat en <https://chem.libretexts.org>.

2. Si el volum del pneumàtic i la quantitat de gas es mantenen constants:

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}.$$

Amb el factor de conversió indicat a l'enunciat, $P_1 = 1,00 \text{ atm}$. Les temperatures són:

$$T_1 = 268,15 \text{ K}, \quad T_2 = 308,15 \text{ K}.$$

Per tant:

$$P_2 = P_1 \frac{T_2}{T_1} = 1,00 \text{ atm} \frac{308,15}{268,15} = 1,15 \text{ atm}.$$

3. Ara la pressió inicial és:

$$P_1 = 23 \text{ lb in}^{-2} \frac{1 \text{ atm}}{14.696 \text{ lb in}^{-2}} = 1,56 \text{ atm}.$$

Les temperatures són:

$$T_1 = 263,15 \text{ K}, \quad T_2 = 308,15 \text{ K}.$$

A volum constant:

$$P_2 = P_1 \frac{T_2}{T_1} = 1,56 \text{ atm} \frac{308,15}{263,15} = 1,83 \text{ atm}.$$

Capítol 2

Combustió

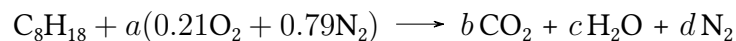
2.1 Compendi d'exercicis

Exercici 2.1.1. Reacció de combustió de l'octà

Determina la reacció de combustió de l'octà en presència d'aire.

Resposta

La base de càlcul és 1 mol de C_8H_{18} . Plantegem la reacció de combustió de 1 mol amb a mol d'aire:

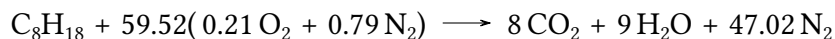


Els coeficients estequiomètrics a , b , c , d es calculen mitjançant el balanç de les espècies atòmiques C, H, O i N:

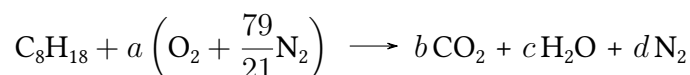
- Balanç de C: $8 = b \Rightarrow b = 8 \text{ mol CO}_2 / 1 \text{ mol C}_8\text{H}_{18}$
- Balanç de H: $18 = 2c \Rightarrow c = 9 \text{ mol H}_2\text{O} / 1 \text{ mol C}_8\text{H}_{18}$
- Balanç de O_2 : $0.21a = b + \frac{c}{2} \Rightarrow a = 59,52 \text{ mol aire} / 1 \text{ mol C}_8\text{H}_{18}$

- Balanç de N₂: $0.79a = d \Rightarrow d = 47,02 \text{ mol N}_2 / 1 \text{ mol C}_8\text{H}_{18}$

Així, la reacció teòrica de combustió és:



Un mètode alternatiu és plantejar la reacció de combustió en funció només de l'oxigen:



Els balanços es fan com segueix:

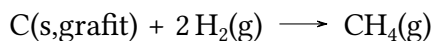
- Balanç de C: $8 = b \Rightarrow b = 8 \text{ mol CO}_2 / 1 \text{ mol C}_8\text{H}_{18}$
- Balanç de H: $18 = 2c \Rightarrow c = 9 \text{ mol H}_2\text{O} / 1 \text{ mol C}_8\text{H}_{18}$
- Balanç de O₂: $a = b + \frac{c}{2} \Rightarrow a = 12,5 \text{ mol O}_2 / 1 \text{ mol C}_8\text{H}_{18}$
- Balanç de N₂: $\frac{79}{21}a = d \Rightarrow d = 47,02 \text{ mol N}_2 / 1 \text{ mol C}_8\text{H}_{18}$

Exercici 2.1.2. Entalpia de formació del metà (Exercici E2.1, 2025)

Troba la calor normal de formació del metà, a partir dels valors de les calors estàndar de combustió del C (grafit), l'H₂ i el CH₄ que tenim al formulari del curs.

Resposta

La reacció de formació estàndar del metà és:

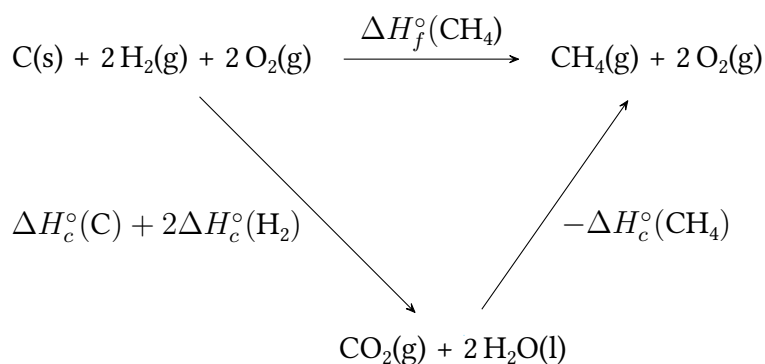


Utilitzem els valors estàndar de les calors de combustió (tots en kJ mol⁻¹) que

trobem a la taula de calor estàndard de combustió del formulari del curs:

$$\begin{aligned}\Delta H_c^\circ(\text{C}) &= -393,5 \text{ kJ mol}^{-1} \\ \Delta H_c^\circ(\text{H}_2) &= -285,8 \text{ kJ mol}^{-1} \\ \Delta H_c^\circ(\text{CH}_4) &= -890,8 \text{ kJ mol}^{-1}\end{aligned}$$

Notar que ens interessa l'entalpia despresa durant la reacció per poder aplicar bé la llei de Hess.



per tant, la formació de metà a partir dels seus elements és la reacció inversa de la combustió del metà, combinada amb les combustions del carboni i l'hidrogen:

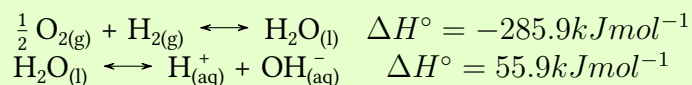
$$\Delta H_f^\circ(\text{CH}_4) = \Delta H_c^\circ(\text{C}) + 2\Delta H_c^\circ(\text{H}_2) - \Delta H_c^\circ(\text{CH}_4)$$

Substituint els valors:

$$\Delta H_f^\circ(\text{CH}_4) = (-393,5) + 2 \cdot (-285,8) - (-890,8) = -74,3 \text{ kJ mol}^{-1}$$

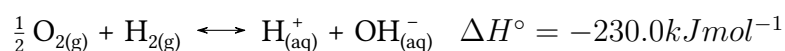
Qüestió 2.1.3.

Calcular l'entalpia normal de formació de l'ió $\text{OH}_{(\text{aq})}^-$ a partir de les següents calors de reacció:



Resposta

Només cal sumar les dues equacions per obtenir la reacció desitjada de formació dels dos ions, i sumem de la mateixa manera les calors de reacció:



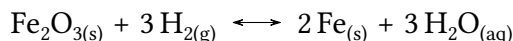
Com que la calor normal de formació de l'ió H^+ és $\Delta H_f^\circ = 0$, es dedueix que $\Delta H_f^\circ[\text{OH}_{(aq)}^-] = -230.0 \text{ kJ mol}^{-1}$

Exercici 2.1.4. Calor normal de reacció

Calcula la calor normal de la reacció $\text{Fe}_2\text{O}_{3(s)} + 3 \text{H}_{2(g)} \longleftrightarrow 2 \text{Fe}_{(s)} + 3 \text{H}_2\text{O}_{(aq)}$

Resposta

La reacció donada és:



Per calcular la calor normal de reacció, fem servir les entalpies de formació estàndard ΔH_f° de les substàncies implicades. Els valors típics són:

Compost	ΔH_f° (kJ mol ⁻¹)
$\text{Fe}_2\text{O}_{3(s)}$	-824,2 kJ mol ⁻¹
$\text{H}_{2(g)}$	0 kJ mol ⁻¹
$\text{Fe}_{(s)}$	0 kJ mol ⁻¹
$\text{H}_2\text{O}_{(aq)}$	-285,8 kJ mol ⁻¹

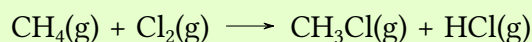
L'entalpia de reacció es calcula com:

$$\begin{aligned} \Delta H^\circ &= \sum \Delta H_f^\circ(\text{productes}) - \sum \Delta H_f^\circ(\text{reactius}) \\ &= [2 \times 0 + 3 \times (-285.8)] - [-824.2 + 3 \times 0] \\ &= [-857.4] - [-824.2] \\ &= -33,2 \text{ kJ mol}^{-1} \end{aligned}$$

Per tant, la calor normal de la reacció és $-33,2 \text{ kJ mol}^{-1}$.

Exercici 2.1.5. Entalpia de reacció (Exercici E2.2, 2025)

Calcula l'entalpia estàndard de la reacció següent utilitzant energies d'enllaç del capítol 9, "Strengths of Chemical Bonds" del CRC Handbook of Chemistry and Physics[21]:



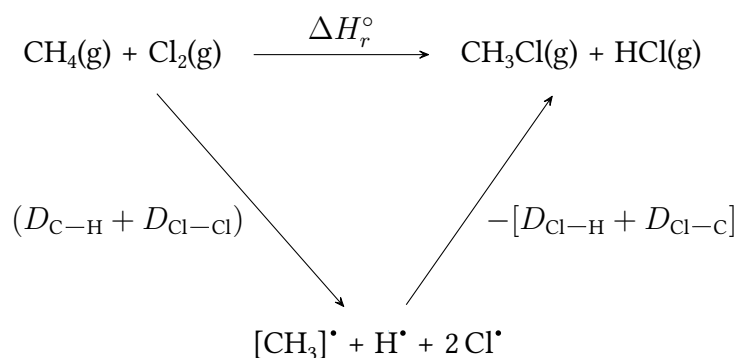
Dóna la resposta en kJ mol^{-1} .

Resposta

Per calcular l'entalpia estàndard de la reacció, utilitzem energies d'enllaç mitjançant segons la següent fórmula que considera els enllaços trencats i els formats:

$$\Delta H_r^\circ = \sum D_{\text{trencats}} - \sum D_{\text{formats}}$$

Amb el cicle de Hess, identifiquem els enllaços que es trenquen i es formen, i podem obtenir les energies d'enllaç de les taules 1 i 3 del Handbook:



- Enllaços trencats:

- C-H (1 enllaç, ja que CH_4 té 4 enllaços i CH_3Cl en té 3): $438,9 \text{ kJ mol}^{-1}$ (Taula 3)
- Cl-Cl: $242,6 \text{ kJ mol}^{-1}$ (Taula 1)

$$\sum_{\text{trencats}} D_i = 438,9 \text{ kJ mol}^{-1} + 242,6 \text{ kJ mol}^{-1} = 681,5 \text{ kJ mol}^{-1}$$

- Enllaços formats:

- C-Cl en CH₃Cl: aproximadament 350 kJ mol⁻¹. Aquest és el valor adequat per a l'enllaç que es forma en el clorometà; el valor 397 kJ mol⁻¹ correspon a un entorn químic diferent i sobreestima aquest enllaç.
- H-Cl: 431,6 kJ mol⁻¹ (Taula 1).

$$\sum_{\text{formats}} D_i = 350 \text{ kJ mol}^{-1} + 431,6 \text{ kJ mol}^{-1} = 781,6 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Finalment:

$$\Delta H_r^\circ = 681,5 \text{ kJ mol}^{-1} - 781,6 \text{ kJ mol}^{-1} = \boxed{-100,1 \text{ kJ mol}^{-1}}$$

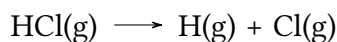
El resultat és aproximat, però és coherent amb l'entalpia estàndard de reacció calculada a partir d'entalpies de formació tabulades, que és prop de -100 kJ mol⁻¹.

Exercici 2.1.6. Energia per trencar enllaços H-Cl

Sabent que l'energia d'enllaç H-Cl és 431 kJ mol⁻¹, quina energia cal per dissociar completament 2,00 mol de HCl(g) en àtoms?¹

Resposta

La dissociació és:

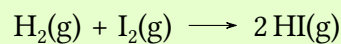


Per definició, 431 kJ mol⁻¹ és l'energia per trencar 1 mol d'enllaços H-Cl. Per a 2,00 mol:

$$E = nD = 2,00 \times 431 \text{ kJ mol}^{-1} = 862 \text{ kJ}$$

Per tant, calen $\boxed{862 \text{ kJ}}$.

¹Exercici adaptat de Chemistry LibreTexts.

Exercici 2.1.7. ΔH amb energies d'enllaç: formació de HIEstima l'entalpia de reacció per:²usant $D_{\text{H-H}} = 436 \text{ kJ mol}^{-1}$, $D_{\text{I-I}} = 151 \text{ kJ mol}^{-1}$ i $D_{\text{H-I}} = 297 \text{ kJ mol}^{-1}$.

Resposta

Emprem:

$$\Delta H \approx \sum D_{\text{trencats}} - \sum D_{\text{formats}}$$

Enllaços trencats:

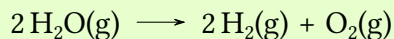
$$436 \text{ kJ mol}^{-1} + 151 \text{ kJ mol}^{-1} = 587 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Enllaços formats ($2 \times \text{H-I}$):

$$2 \times 297 \text{ kJ mol}^{-1} = 594 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Per tant:

$$\Delta H \approx 587 \text{ kJ mol}^{-1} - 594 \text{ kJ mol}^{-1} = -7 \text{ kJ mol}^{-1}$$

La reacció és lleugerament exotèrmica: $\Delta H \approx -7 \text{ kJ mol}^{-1}$.Exercici 2.1.8. ΔH amb energies d'enllaç: descomposició de l'aiguaCalcula l'entalpia de reacció per:³emprant $D_{\text{O-H}} = 460 \text{ kJ mol}^{-1}$, $D_{\text{H-H}} = 436,4 \text{ kJ mol}^{-1}$ i $D_{\text{O=O}} = 498,7 \text{ kJ mol}^{-1}$.²Exercici adaptat de Chemistry LibreTexts.³Exercici adaptat de Chemistry LibreTexts.

Resposta

Fem servir:

$$\Delta H \approx \sum D_{\text{trencats}} - \sum D_{\text{formats}}$$

Enllaços trencats: a H_2O hi ha 4 enllaços O–H:

$$4 \times 460 \text{ kJ mol}^{-1} = 1\,840 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Enllaços formats: 2 enllaços H–H i 1 enllaç O=O:

$$2 \times 436,4 \text{ kJ mol}^{-1} + 498,7 \text{ kJ mol}^{-1} = 1\,371,5 \text{ kJ mol}^{-1}$$

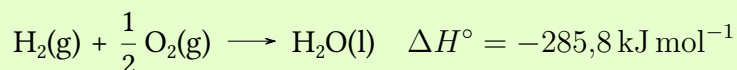
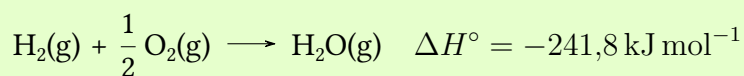
Per tant:

$$\Delta H \approx 1\,840 \text{ kJ mol}^{-1} - 1\,371,5 \text{ kJ mol}^{-1} = 468,5 \text{ kJ mol}^{-1} \approx 469 \text{ kJ mol}^{-1}$$

És un procés endotèrmic: $\Delta H \approx 469 \text{ kJ mol}^{-1}$.

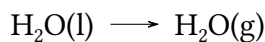
Exercici 2.1.9. Entalpia de vaporització de l'aigua

Determineu l'entalpia de vaporització de l'aigua en condicions estàndard a partir de les següents reaccions:



Resposta

L'entalpia de vaporització de l'aigua en condicions estàndard es defineix com:



i es pot obtenir restant les dues equacions:

$$\Delta H_{\text{vap}}^\circ = \Delta H^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) - \Delta H^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{l}))$$

$$\Delta H_{\text{vap}}^\circ = -241,8 \text{ kJ mol}^{-1} - (-285,8 \text{ kJ mol}^{-1}) = \Delta H_{\text{vap}}^\circ = 44,0 \text{ kJ mol}^{-1}$$

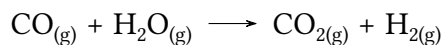
Exercici 2.1.10. Entalpia de la reacció del monòxid de carboni amb vapor
Tenint en compte aquestes energies d'enllaç:

	$E_b / \text{kJ mol}^{-1}$
C-O al monòxid de carboni	+1077
C-O al diòxid de carboni	+805
O-H	+464
H-H	+436

Calcula l'entalpia de la reacció: $\text{CO}_{(\text{g})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{g})} \longrightarrow \text{CO}_{2(\text{g})} + \text{H}_{2(\text{g})}$

Resposta

La reacció donada és:



on el CO té un triple enllaç $\text{C}\equiv\text{O}$ i el CO_2 té dos dobles enllaços $\text{O}=\text{C}=\text{O}$ (és a dir, estem parlant d'enllaços diferents amb diferents energies d'enllaç). a la molècula d'aigua, per la seva banda, hi ha dos enllaços $\text{O}-\text{H}$. Per calcular l'entalpia de reacció, utilitzem les energies d'enllaç proporcionades.

Trencament d'enllaços (requereix energia):

- 1 enllaç C–O a CO: $1\,077 \text{ kJ mol}^{-1}$
- 2 enllaços O–H a H_2O : $2 \times 464 \text{ kJ mol}^{-1} = 928 \text{ kJ mol}^{-1}$

Formació d'enllaços (allibera energia):

- 2 enllaços C–O a CO_2 : $2 \times 805 \text{ kJ mol}^{-1} = 1\,610 \text{ kJ mol}^{-1}$
- 1 enllaç H–H en H_2 : 436 kJ mol^{-1}

El càlcul de l'entalpia alliberada durant la reacció és (notar els signes):

$$\begin{aligned}\Delta H &= \text{energia trencament} - \text{energia formació} \\ &= (1\,077 \text{ kJ mol}^{-1} + 928 \text{ kJ mol}^{-1}) - (1\,610 \text{ kJ mol}^{-1} + 436 \text{ kJ mol}^{-1}) \\ &= 2\,005 \text{ kJ mol}^{-1} - 2\,046 \text{ kJ mol}^{-1} \\ &= -41 \text{ kJ mol}^{-1}\end{aligned}$$

Exercici 2.1.11. ΔG° , ΔH° i ΔS° de l'amoníac

Calcula l'energia lliure, l'entalpia i l'entropia normals per a la reacció $3 \text{H}_{2(\text{g})} + \text{N}_{2(\text{g})} \longrightarrow 2 \text{NH}_{3(\text{g})}$. Què afavoreix i què desafavoreix la reacció? Succeiria igual a qualsevol temperatura?

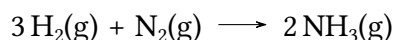
Resposta

Per calcular magnituds normals de reacció fem servir:

$$\Delta X_{\text{rxn}}^\circ = \sum_i \nu_i X_i^\circ(\text{productes}) - \sum_i \nu_i X_i^\circ(\text{reactius})$$

on X pot ser G , H o S .

Per als elements en el seu estat estàndard, $\Delta_f G^\circ = \Delta_f H^\circ = 0$. Per tant, per a:



només contribueix l'amoníac en els càlculs d'entalpia i energia lliure de formació. Amb valors tabulats aproximats a 298 K:

$$\Delta_f H^\circ(\text{NH}_{3(\text{g})}) = -46,1 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta_f G^\circ(\text{NH}_{3(\text{g})}) = -16,5 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Llavors:

$$\Delta H_{\text{rxn}}^\circ = 2(-46,1) = \boxed{-92,2 \text{ kJ mol}^{-1}}$$

$$\Delta G_{\text{rxn}}^\circ = 2(-16,5) = \boxed{-33,0 \text{ kJ mol}^{-1}}$$

Per a l'entropia cal usar entropies molars absolutes, no entropies de formació.

Amb:

$$S^\circ(\text{NH}_3(\text{g})) = 192,8 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$S^\circ(\text{H}_2(\text{g})) = 130,7 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}, \quad S^\circ(\text{N}_2(\text{g})) = 191,6 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

obtenim:

$$\Delta S^\circ_{\text{rxn}} = 2(192,8) - [3(130,7) + 191,6]$$

$$\Delta S^\circ_{\text{rxn}} = 385,6 - 583,7 = \boxed{-198 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}}$$

La reacció està afavorida entàlpicament, perquè $\Delta H^\circ < 0$: es formen enllaços forts en l'amoníac i s'allibera calor. En canvi, està desafavorida entròpicament, perquè es passa de 4 mols de gas a 2 mols de gas i el desordre translacional disminueix.

La dependència amb la temperatura ve donada per:

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T \Delta S^\circ$$

Com que $\Delta H^\circ < 0$ i $\Delta S^\circ < 0$, el terme $-T \Delta S^\circ$ és positiu i creix amb la temperatura. Per tant, la reacció és més favorable a baixa temperatura i menys favorable a alta temperatura. L'estimació del canvi de signe és:

$$T = \frac{\Delta H^\circ}{\Delta S^\circ} = \frac{-92,2 \text{ kJ mol}^{-1}}{-0,198 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1}} \approx 4,7 \cdot 10^2 \text{ K}$$

Per sota d'aquesta temperatura, ΔG° és negativa; per sobre, el terme entròpic pot fer que deixi de ser-ho en condicions estàndard.

Exercici 2.1.12. Entropia: evaporació d'aigua (adaptat de LibreTexts)

Calcula la variació d'entropia quan 1 mol d'aigua s'evapora a 373 K i 1 atm. Usa $\Delta H_{\text{vap}} = 40,7 \text{ kJ mol}^{-1}$.

Resposta

En un canvi de fase reversible a temperatura constant:

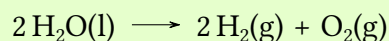
$$\Delta S = \frac{\Delta H_{\text{vap}}}{T}$$

$$\Delta S = \frac{40,7 \cdot 10^3 \text{ J mol}^{-1}}{373 \text{ K}} = 1,09 \cdot 10^2 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

$$\Delta S = 109 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

Exercici 2.1.13. Entropia de reacció: descomposició de l'aigua (adaptat de LibreTexts)

Per a la reacció



calcula ΔS° i indica si el signe és coherent amb el canvi de fase/quantitat de gas.

Resposta

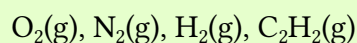
Usant valors tabulats de S° , l'exercici adaptat de la font dona:

$$\Delta S^\circ = +326 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

El signe positiu és coherent: es passa d'un líquid a productes gasosos i augmenta fortament el desordre.

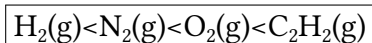
Exercici 2.1.14. Ordenació d'entropia molar estàndard (adaptat de LibreTexts)

Ordena de menor a major entropia molar estàndard:



Resposta

L'ordre creixent és:



La tendència general és que molècules més pesants i més complexes presenten S° més alt.

Exercici 2.1.15. Comparació d'entropies: H_2O vs NH_3 (adaptat de LibreTexts)

A igual estat físic i condicions estàndard, quina espècie té S_m° més alt: H_2O o NH_3 ?

Resposta

Segons les dades de la font:



La diferència és moderada perquè són molècules petites amb propietats semblants.

Exercici 2.1.16. Comparació d'entropia entre fases (adaptat de LibreTexts)

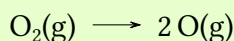
Quina fase té entropia molar estàndard més gran: $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ o $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$?

Resposta

$$S_m^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) > S_m^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{l}))$$

En general, la fase gasosa té molta més dispersió de posicions i energia que la líquida.

Exercici 2.1.17. Càlcul de ΔS° d'una dissociació gasosa (adaptat de LibreTexts)
L'energia d'enllaç molar de O=O és 502 kJ mol^{-1} . Per a la dissociació:



estima ΔH° , calcula ΔS° a 298 K a partir de les entropies molars estàndard

$$S_m^\circ(\text{O}_2(\text{g})) = 205,0 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}, \quad S_m^\circ(\text{O}(\text{g})) = 161,1 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1},$$

i explica per què no és correcte usar directament $\Delta S^\circ = \Delta H^\circ/T$ en aquest cas.

Resposta

L'energia d'enllaç dona una estimació de l'entalpia de dissociació:

$$\Delta H^\circ \approx 502 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

L'entropia estàndard de reacció s'ha de calcular amb les entropies molars estàndard:

$$\Delta S^\circ = \sum \nu S_m^\circ(\text{productes}) - \sum \nu S_m^\circ(\text{reactius}) = 2S_m^\circ(\text{O}(\text{g})) - S_m^\circ(\text{O}_2(\text{g})).$$

$$\Delta S^\circ = 2 \cdot 161,1 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} - 205,0 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 117,2 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}.$$

$$\boxed{\Delta S^\circ = 117 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}}$$

El signe positiu és coherent: un mol de molècules gasoses es transforma en dos mols d'àtoms gasosos, de manera que augmenta el nombre de partícules i de microestats accessibles.

La relació $\Delta S = \Delta H/T$ només és aplicable directament a processos reversibles a temperatura constant quan la calor reversible és igual a l'entalpia del procés, com en un canvi de fase a la seva temperatura d'equilibri. En una reacció química com aquesta, a 298 K, $\Delta H^\circ/T$ donaria:

$$\frac{\Delta H^\circ}{T} = \frac{502 \text{ kJ mol}^{-1}}{298 \text{ K}} = 1,685 \text{ kJ K}^{-1} \text{ mol}^{-1},$$

que no és l'entropia estàndard de dissociació. Si es vol combinar ΔH° i ΔS° , la magnitud adequada és l'energia lliure:

$$\Delta G^\circ \approx \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ = 502 \text{ kJ mol}^{-1} - 298 \text{ K} \cdot 0,1172 \text{ kJ K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \approx 467 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

Exercici 2.1.18. Entropia absoluta del nitrometà gasós

Jones i Giauque[18] donen per al nitrometà (CH_3NO_2) valors experimentals de capacitat calorífica a pressió constant, C_p , en funció de la temperatura.

El primer bloc (fins a prop de T_f) correspon essencialment al sòlid; el segon bloc (per sobre de T_f) inclou el líquid. Aquestes dades permeten calcular les contribucions $\int C_p/T dT$ necessàries per obtenir l'entropia absoluta per la tercera llei.

C_p en cal mol⁻¹ K⁻¹

T (K)	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100
C_p	0.89	2.07	4.59	6.90	8.53	9.76	10.70	11.47	12.10	12.62
T (K)	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
C_p	13.56	14.45	15.31	16.19	17.08	17.98	18.88	25.01	25.17	25.35

També es donen dades de canvi de fase:

$$T_f = 244,7 \text{ K}, \quad \Delta H_{\text{fus}} = 2319 \text{ cal mol}^{-1}$$

$$p_\ell^*(298.1 \text{ K}) = 3.666 \text{ cm Hg}, \quad \Delta H_{\text{vap}}(298.0 \text{ K}) = 9147 \text{ cal mol}^{-1}$$

on:

- T_f i ΔH_{fus} aporten la contribució entròpica de la fusió ($\Delta S_{\text{fus}} = \Delta H_{\text{fus}}/T_f$);
- ΔH_{vap} aporta la contribució de la vaporització a 298 K ($\Delta S_{\text{vap}} = \Delta H_{\text{vap}}/T$);
- p_ℓ^* és la pressió de vapor del líquid a 298.1 K i permet corregir l'entropia del gas des de p^* fins a l'estat estàndard d'1 atm, amb comportament ideal.

Calcula S° del $\text{CH}_3\text{NO}_2(\text{g})$ a 298,1 K i 1 atm, assumint comportament ideal. Adaptat de l'exercici 1-36 de McQuarrie[28].

Resposta

Idea teòrica (tercera llei): en un cristall perfecte, $S(0) = 0$. Per tant, l'entropia absoluta a T s'obté sumant tots els increments entròpics d'un camí reversible des de 0 K fins a l'estat final:

$$S(T) = \int \frac{\delta q_{\text{rev}}}{T}$$

Si hi ha canvis de fase, cada transició aporta $\Delta S_{\text{trans}} = \Delta H_{\text{trans}}/T_{\text{trans}}$.

Camí reversible triat, amb nomenclatura d'estadis I-V:

- **I**: escalfament del sòlid $0 \rightarrow T_f$;
- **II**: fusió a T_f ;
- **III**: escalfament del líquid $T_f \rightarrow 298.1$ K;
- **IV**: vaporització a 298.0 K, obtenint el gas a p^* ;
- **V**: compressió isotèrmica del gas $p^* \rightarrow 1$ atm a 298.1 K.

Definim $\Delta S_I, \dots, \Delta S_V$ per a cada estadi:

$$S^\circ(298.1, 1 \text{ atm}) = \Delta S_I + \Delta S_{\text{II}} + \Delta S_{\text{III}} + \Delta S_{\text{IV}} + \Delta S_V$$

amb

$$\Delta S_I = \int_0^{T_f} \frac{C_{p,s}}{T} dT, \quad \Delta S_{\text{II}} = \frac{\Delta H_{\text{fus}}}{T_f}, \quad \Delta S_{\text{III}} = \int_{T_f}^{298.1} \frac{C_{p,\ell}}{T} dT, \quad \Delta S_{\text{IV}} = \frac{\Delta H_{\text{vap}}}{298.0}$$

Per què en $S(V)$ podem usar $\delta q_{\text{rev}} = P dV$ a l'estadi V? Amb la convenció química $dU = \delta q + \delta w$ i $\delta w_{\text{rev}} = -P dV$. En una compressió/expansió isotèrmica d'un gas ideal, $dU = nC_V dT = 0$, i per tant:

$$\delta q_{\text{rev}} = -\delta w_{\text{rev}} = P dV$$

Aquesta igualtat no és general; aquí és vàlida perquè el procés és reversible, isotèrmic i el gas és ideal.

Aleshores:

$$dS = \frac{\delta q_{\text{rev}}}{T} = \frac{P dV}{T}$$

i, com que $P = \frac{RT}{V}$:

$$dS = R \frac{dV}{V}$$

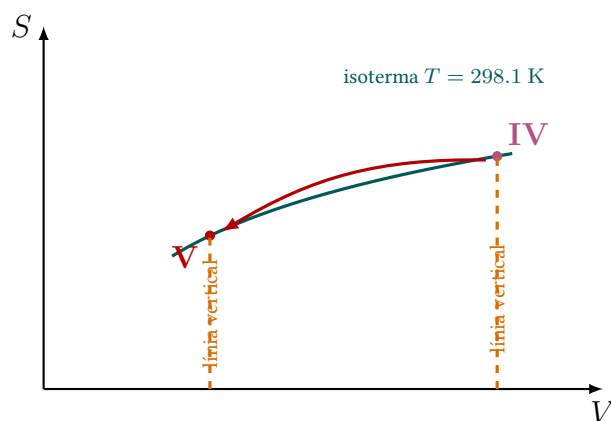
Integrant de l'estat IV al V:

$$\Delta S_V = R \int_{V_{\text{IV}}}^{V_V} \frac{dV}{V} = R \ln\left(\frac{V_V}{V_{\text{IV}}}\right) = -R \ln\left(\frac{P_V}{P_{\text{IV}}}\right)$$

on $P_{\text{IV}} = p^*$ i $P_V = 1 \text{ atm}$. Per tant:

$$\Delta S_V = -R \ln\left(\frac{1 \text{ atm}}{p^*}\right)$$

Com que $P_V > P_{\text{IV}}$, és una compressió isotèrmica i $\Delta S_V < 0$. Físicament, en comprimir el gas disminueix el nombre de microestats accessibles.



$$p^* = \frac{3.666}{76} = 0.04824 \text{ atm}, \quad R = 1,987 \text{ cal mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

Càlcul numèric (integració trapezoïdal de C_p/T , amb interpolació lineal a T_f i 298.1 K):

$$\Delta S_I = \int_0^{T_f} \frac{C_{p,s}}{T} dT = 26,69 \text{ cal mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$\Delta S_{II} = \frac{\Delta H_{\text{fus}}}{T_f} = \frac{2319}{244.7} = 9,48 \text{ cal mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$\Delta S_{III} = \int_{T_f}^{298.1} \frac{C_{p,\ell}}{T} dT = 4,96 \text{ cal mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$\Delta S_{IV} = \frac{\Delta H_{\text{vap}}}{298.0} = \frac{9147}{298.0} = 30,69 \text{ cal mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$\Delta S_V = -R \ln\left(\frac{1}{0.04824}\right) = -6,02 \text{ cal mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

Script MATLAB per a resoldre les integrals numèriques amb el mètode del trapeci:

```

1 % Dades Cp (cal mol^-1 K^-1)
2 T = [15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180
      200 220 240 260 280 300];
3 Cp = [0.89 2.07 4.59 6.90 8.53 9.76 10.70 11.47 12.10
      12.62 ...
      13.56 14.45 15.31 16.19 17.08 17.98 18.88 25.01
      25.17 25.35];
4
5
6 Tf = 244.7;
7 Tref = 298.1;
8
9 % Interpolacions als extrems necessaris
10 Cp_Tf_solid = interp1([220 240],[17.98 18.88],Tf,'
      linear','extrap');
11 Cp_Tf_liq = interp1([260 280],[25.01 25.17],Tf,'
      linear','extrap');
12 Cp_Tref_liq = interp1([280 300],[25.17 25.35],Tref,'
      linear','extrap');
13

```



```

14 % Integral 1:  $\int_{T_s}^{T_f} C_{p,s}/T \, dT$  (aprox: 0-15
    negligible)
15 Ts = [15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180
    200 220 240 Tf];
16 Cps= [0.89 2.07 4.59 6.90 8.53 9.76 10.70 11.47 12.10
    12.62 ...
    13.56 14.45 15.31 16.19 17.08 17.98 18.88
    Cp_Tf_solid];
18 I1 = trapz(Ts, Cps./Ts); % cal mol-1 K-1
19
20 % Integral 2:  $\int_{T_f}^{298.1} C_{p,l}/T \, dT$ 
21 Tl = [Tf 260 280 Tref];
22 Cpl= [Cp_Tf_liq 25.01 25.17 Cp_Tref_liq];
23 I2 = trapz(Tl, Cpl./Tl); % cal mol-1 K-1
24
25 fprintf('I1 = %.4f cal mol-1 K-1\n', I1);
26 fprintf('I2 = %.4f cal mol-1 K-1\n', I2);
27
28 % Contribucions d'entropia per estadis I-V
29 dS1 = I1;
30 dS2 = 2319/Tf;
31 dS3 = I2;
32 dS4 = 9147/298.0;
33 dS5 = -1.987*log(1/0.04824);
34
35 fprintf('dS(I) = %.4f cal mol-1 K-1\n', dS1);
36 fprintf('dS(II) = %.4f cal mol-1 K-1\n', dS2);
37 fprintf('dS(III) = %.4f cal mol-1 K-1\n', dS3);
38 fprintf('dS(IV) = %.4f cal mol-1 K-1\n', dS4);
39 fprintf('dS(V) = %.4f cal mol-1 K-1\n', dS5);
40 fprintf('S total = %.4f cal mol-1 K-1\n', dS1+dS2+
    dS3+dS4+dS5);
41
42 % Colors fixes per estadis I-V
43 colI = [0.00 0.45 0.74];
44 colII = [0.85 0.33 0.10];

```

```

45 colIII = [0.47 0.67 0.19];
46 colIV  = [0.49 0.18 0.56];
47 colV   = [0.64 0.08 0.18];
48 colIso = [0.93 0.69 0.13];
49
50 idxSolid = (T <= 240);
51 idxLiq   = (T >= 260);
52
53 figure('Color','w','Position',[120 80 950 720]);
54 tiledlayout(2,1,'TileSpacing','compact','Padding','compact');
55
56 % Panell superior: Cp i Cp/T amb estadis i isoterms (
    línies verticals)
57 nexttile;
58 yyaxis left;
59 hCpS = plot(T(idxSolid),Cp(idxSolid),'o-','LineWidth',1.3,...
60     'Color',colI,'MarkerFaceColor',colI); hold on;
61 hCpL = plot(T(idxLiq),Cp(idxLiq),'o-','LineWidth',1.3,...
62     'Color',colIII,'MarkerFaceColor',colIII);
63 ylabel('C_p (cal mol^{-1} K^{-1})');
64
65 yyaxis right;
66 hCTS = plot(T(idxSolid),Cp(idxSolid)./T(idxSolid),'s--',
67     'LineWidth',1.1,...
68     'Color',colI,'MarkerFaceColor','w'); hold on;
69 hCTL = plot(T(idxLiq),Cp(idxLiq)./T(idxLiq),'s--',
70     'LineWidth',1.1,...
71     'Color',colIII,'MarkerFaceColor','w');
72 ylabel('C_p/T (cal mol^{-1} K^{-2})');
73
74 hTf = xline(Tf,'-','LineWidth',1.8,'Color',colII);
75 hTref = xline(Tref,'-','LineWidth',1.8,'Color',colIso);
76 ;

```

```

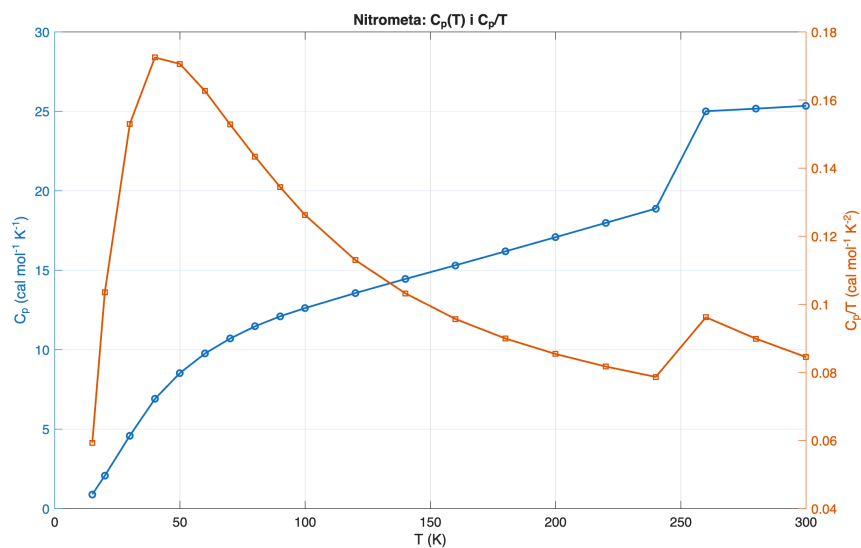
74
75 xlabel('T (K)');
76 title('Nitrometa: estadis I-V i integrands C_p/T');
77 grid on;
78 xlim([10 305]);
79
80 text(Tf+1, max(Cp./T)*0.96, 'II: fusio (T_f)', 'Color'
    , colII, ...
    'FontWeight', 'bold');
81
82 text(Tref-43, max(Cp./T)*1.12, 'IV-V: isoterma 298.1 K
    ', 'Color', colIso, ...
    'FontWeight', 'bold');
83
84 text(274, max(Cp./T)*0.86, 'V: compressio isotermica',
    'Color', colV, ...
    'FontWeight', 'bold');
85
86
87 legend([hCpS hCpL hCTS hCTL hTf hTref], ...
88     {'I: C_p solid', 'III: C_p liquid', 'I: C_p/T solid'
    , 'III: C_p/T liquid', ...
    'II: T_f', 'Isoterma T=298.1 K'}, ...
    'Location', 'northwest');
89
90
91
92 % Panell inferior: contribucions Delta S per estadi
93 nexttile;
94 vals = [dS1 dS2 dS3 dS4 dS5];
95 b = bar(1:5, vals, 0.62, 'FaceColor', 'flat'); hold on;
96 b.CData(1,:) = colI;
97 b.CData(2,:) = colII;
98 b.CData(3,:) = colIII;
99 b.CData(4,:) = colIV;
100 b.CData(5,:) = colV;
101 yline(0, 'k-', 'LineWidth', 1.0);
102 grid on;
103 xlim([0.4 5.6]);
104 xticks(1:5);
105 xticklabels({'I', 'II', 'III', 'IV', 'V'});

```

```

106 ylabel( '\Delta S_i (cal mol^{-1} K^{-1}) ');
107 title( 'Contribucions d''entropia per estadi (V negatiu
        per compressio) ');
108
109 for k = 1:5
110     text(k, vals(k) + 0.8*sign(vals(k)+eps), sprintf( '
        %.2f ',vals(k)), ...
        'HorizontalAlignment','center','FontWeight','
        bold' );
112 end
113
114 exportgraphics(gcf, '.. / figures / nitrometa_cp_entropy .
        png', 'Resolution',220);

```



Gràfica amb colors per estadis I-V, línies verticals de les isoterms de referència (T_f i 298.1 K) i contribucions ΔS_i .

Sumant contribucions:

$$\begin{aligned}
 S^\circ &= \Delta S_I + \Delta S_{II} + \Delta S_{III} + \Delta S_{IV} + \Delta S_V \\
 &= 26.69 + 9.48 + 4.96 + 30.69 - 6.02 \\
 &= 65,8 \text{ cal mol}^{-1} \text{ K}^{-1}
 \end{aligned}$$

$$S^\circ(\text{CH}_3\text{NO}_2(\text{g}), 298,1 \text{ K}, 1 \text{ atm}) = 65,8 \text{ cal mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

En unitats SI:

$$S^\circ = 275 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

Comparació amb el valor experimental tabulat al NIST CCCBDB[30]:

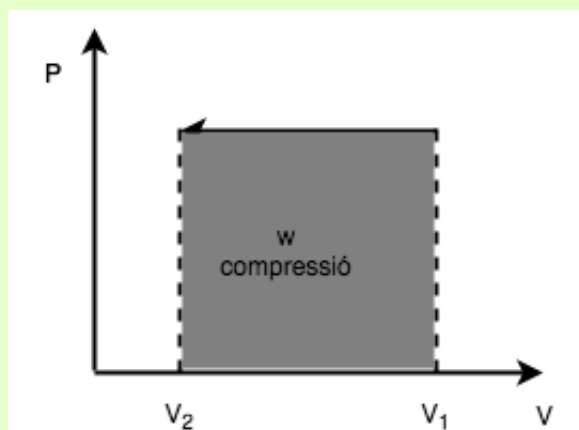
$$S_{\text{exp}}^\circ(298,15 \text{ K}, 1 \text{ atm}) = 275,20 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$\Delta S^\circ = S_{\text{calc}}^\circ - S_{\text{exp}}^\circ = -0,2 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} (\sim 0.07\%)$$

La concordança és molt bona.

Exercici 2.1.19. Compensió isobàrica d'un gas

Calcula el treball realitzat per comprimir un gas a pressió constant entre un volum inicial V_1 i un volum final V_2 .



Resposta

A pressió externa constant:

$$w = - \int_{V_1}^{V_2} P_{\text{ext}} dV = -P_{\text{ext}}(V_2 - V_1)$$

Per tant, també es pot escriure com:

$$w = P_{ext}(V_1 - V_2)$$

En una compressió $V_2 < V_1$, de manera que $w > 0$: el treball es fa sobre el gas.

Exercici 2.1.20. Cicle de compressió

Calcula el treball per dur un gas en un cilindre amb un èmbol des d'un estat de pressió 2 atm i volum 10 L fins a un estat de pressió 5 atm i volum 15 L per dos camins diferents:

1. Primer escalfant el gas a volum constant i després alliberant l'èmbol a pressió externa constant fins al volum desitjat.
2. Segon deixant l'èmbol lliure (pressió externa constant) mentre escalfem el gas, seguit de continuar escalfant fins que arribem a la pressió objectiu.

Resposta

Prenem la convenció $w = - \int P_{ext} dV$. Estat inicial: $A = (2 \text{ atm}, 10 \text{ L})$. Estat final: $C = (5 \text{ atm}, 15 \text{ L})$.

Camí 1

- Pas 1 (isocòric): $10 \text{ L} \rightarrow 10 \text{ L}$, $w_1 = 0$.
- Pas 2 (isobàric a $P_{ext} = 5 \text{ atm}$): $10 \text{ L} \rightarrow 15 \text{ L}$:

$$w_2 = -P_{ext}\Delta V = -5 \text{ L atm} \times 5 \text{ L atm} = -25 \text{ L atm}$$

$$w_{\text{camí 1}} = -25 \text{ L atm} = -25 \times 101,325 \text{ J} = -2533 \text{ J}$$

Camí 2

- Pas 1 (isobàric a $P_{ext} = 2 \text{ atm}$): $10 \text{ L} \rightarrow 15 \text{ L}$:

$$w_1 = -2 \text{ L atm} \times 5 \text{ L atm} = -10 \text{ L atm}$$

- Pas 2 (isocòric): $15 \text{ L} \rightarrow 15 \text{ L}$, $w_2 = 0$.

$$w_{\text{camí 2}} = -10 \text{ L atm} = -10 \times 101,325 \text{ J} = -1\,013 \text{ J}$$

Els dos valors són diferents perquè el treball depèn del camí.

Exercici 2.1.21. Compressió isotèrmica

- Calcular el treball d'expansió reversible i isotèrmic, a 25°C , de 3 mol d'un gas ideal entre 2 L i 3 L de volum.
- I si es tracta d'un procés irreversible?
- Repeteix els dos apartats anteriors per a un procés de compressió entre 3 L i 2 L del mateix gas.

Resposta

Per deduir la fórmula del treball reversible en una isotèrmica, partim de:

$$w = - \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV$$

En un procés reversible, la pressió externa és infinitesimalment propera a la pressió interna del gas en cada instant, de manera que podem escriure:

$$P_{ext} = P_{gas}$$

Si el gas és ideal:

$$P_{gas}V = nRT \Rightarrow P_{gas} = \frac{nRT}{V}$$

En una isotèrmica, T és constant; per tant, nRT és constant i es pot treure de la integral:

$$w_{\text{rev}} = - \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V} dV = -nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V}$$

$$w_{\text{rev}} = -nRT [\ln V]_{V_1}^{V_2} = -nRT \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

Aquesta és la fórmula general.

Interpretació del signe:

- si $V_2 > V_1$ (expansió), $\ln(V_2/V_1) > 0$ i $w < 0$;
- si $V_2 < V_1$ (compressió), $\ln(V_2/V_1) < 0$ i $w > 0$.

Per a un gas ideal en un procés isotèrmic, també es compleix $\Delta U = 0$.

Ara apliquem la fórmula als valors de l'exercici:

$$w_{\text{rev}} = -nRT \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

amb $n = 3$, $T = 25^\circ\text{C} = 298,15\text{ K}$, $R = 8,314\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$.

1) Expansió reversible: $2 \rightarrow 3\text{ L}$

$$w_{\text{rev}} = -3 \cdot 8,314 \cdot 298,15 \cdot \ln \left(\frac{3}{2} \right) = -3015\text{ J}$$

2) Expansió irreversible

Si es fa en un únic pas contra P_{ext} constant igual a la pressió final:

$$P_{\text{ext}} = P_f = \frac{nRT}{V_f} = \frac{3 \cdot 8,314 \cdot 298,15}{3,0 \times 10^{-3}} = 2,479 \times 10^6\text{ Pa}$$

$$w_{\text{irr}} = -P_{\text{ext}}(V_f - V_i) = -(2,479 \times 10^6)(1,0 \times 10^{-3}) = -2479\text{ J}$$

3) Compensió reversible: $3 \rightarrow 2$ L

$$w_{\text{rev}} = -3 \cdot 8.314 \cdot 298.15 \cdot \ln\left(\frac{2}{3}\right) = +3015 \text{ J}$$

4) Compensió irreversible

En un únic pas contra P_{ext} constant igual a la pressió final:

$$P_{\text{ext}} = P_f = \frac{nRT}{V_f} = \frac{3 \cdot 8.314 \cdot 298.15}{2.0 \times 10^{-3}} = 3.718 \times 10^6 \text{ Pa}$$

$$w_{\text{irr}} = -P_{\text{ext}}(V_f - V_i) = -(3.718 \times 10^6)(-1.0 \times 10^{-3}) = +3718 \text{ J}$$

Exercici 2.1.22. Expansió reversible

Quina calor se li ha de donar a un gas ideal perquè s'expandeixi de manera reversible i isotèrmica de V_1 a V_2 ($V_2 > V_1$)?

Resposta

En una expansió isotèrmica d'un gas ideal:

$$\Delta U = 0$$

i per la primera llei:

$$\Delta U = q + w = 0 \Rightarrow q = -w$$

Com que el procés és reversible:

$$w = - \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V} dV = -nRT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

Per tant, la calor que cal subministrar és:

$$q = nRT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

Com que $V_2 > V_1$, el logaritme és positiu i $q > 0$.

Exercici 2.1.23. EX2b (Part 1): expansió isotèrmica reversible

Adaptat de Mahan, exercici 8-4[27]. Un mol d'un gas ideal a 300 K s'expandeix isotèrmica i reversiblement de 5 a 20 litres. Recordant que per a un gas ideal l'energia interna E és constant a temperatura constant, calculeu el treball realitzat i la calor absorbida pel gas. Quin és ΔH d'aquest procés? (Useu el conveni químic $\Delta U = q + w$).

Resposta

1) Per què $\Delta U = 0$ en un gas ideal isotèrmic?

En un gas ideal s'assumeix que no hi ha energia potencial d'interacció entre molècules (només energia cinètica de translació). Per això, l'energia interna U depèn únicament de la temperatura:

$$U = U(T)$$

Si el procés és isotèrmic ($T = \text{constant}$), la variació d'energia interna és nul·la:

$$\Delta U = 0$$

2) Derivació del treball reversible

Amb el conveni químic de signes, per a un procés reversible:

$$\delta w = -P_{\text{ext}} dV$$

I en reversible $P_{\text{ext}} = P$. Per a un gas ideal:

$$P = \frac{nRT}{V}$$

Substituint:

$$\delta w = -\frac{nRT}{V} dV$$

Com que és isotèrmic, nRT és constant, i integrem de V_1 a V_2 :

$$w = -nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = -nRT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

Numèricament:

$$w = -(1,00)(8,314 \times 10^{-3})(300) \ln\left(\frac{20,00}{5,00}\right) = -3,46 \text{ kJ}$$

3) Càlcul de q i ΔH

Primera llei:

$$\Delta U = q + w$$

Com que $\Delta U = 0$:

$$q = -w = +3,46 \text{ kJ}$$

Per a un gas ideal, també $H = H(T)$. Això es veu de $H = U + pV$: com que en un gas ideal $U = U(T)$ i $pV = nRT$, resulta

$$H = U(T) + nRT$$

és a dir, H depèn només de la temperatura. En ser T constant:

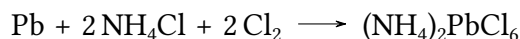
$$\Delta H = 0,00 \text{ kJ}$$

Exercici 2.1.24. EX2b (Part 2): precipitació de plom

Adaptat de Mahan, exercici 1-14[27]. Es dissol una mostra de plom pur que pesa 2,07 g en àcid nítric pur i s'obté una dissolució de nitrat de plom. Aquesta dissolució es tracta amb àcid clorhídric, clor gasós i clorur d'amoni. El resultat és un precipitat d'hexacloroplumbat d'amoni, $(\text{NH}_4)_2\text{PbCl}_6$. Quin és el pes màxim d'aquest producte que es podria obtenir de la mostra de plom?

Resposta

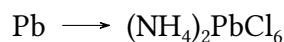
Com a referència, una possible equació global igualada del procés és:



Aquesta equació s'inclou només com a context químic. Per obtenir la massa

màxima del precipitat, n'hi ha prou amb la relació estequiomètrica 1:1 entre Pb i $(\text{NH}_4)_2\text{PbCl}_6$.

L'estequiometria és 1:1:



Massa molar del precipitat:

$$M((\text{NH}_4)_2\text{PbCl}_6) = 2(14,01 + 4 \cdot 1,008) + 207,2 + 6 \cdot 35,45 = 455,98 \text{ g/mol}$$

Mols de plom inicials:

$$n(\text{Pb}) = \frac{2,07}{207,2} = 9,99 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

Massa màxima de precipitat:

$$m = n M = (9,99 \times 10^{-3})(455,98) = 4,56 \text{ g}$$

$$m_{\max}((\text{NH}_4)_2\text{PbCl}_6) = 4,56 \text{ g}$$

Exercici 2.1.25. Energia alliberada en la formació d'aigua

L'energia s'allibera quan l'hidrogen i l'oxigen reaccionen per produir aigua. Aquesta energia prové del fet que els enllaços finals H–O representen un estat d'energia total més baix que els enllaços inicials H–H i O=O.

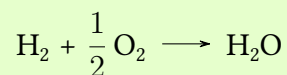
Calculeu quanta energia (en kJ mol^{-1} de producte) s'allibera per la reacció següent a pressió constant, donades les entalpies estàndard d'enllaç. Les entalpies estàndard d'enllaç indiquen l'entalpia absorbida quan es trenquen enllaços a temperatura i pressió estàndard (298 K i 1 atm).

Entalpies d'enllaç estàndard:

- H–H = 432 kJ mol^{-1}
- O=O = 494 kJ mol^{-1}

- $\text{H}-\text{O} = 460 \text{ kJ mol}^{-1}$

Reacció:



Resposta

L'aigua (H_2O) conté dos enllaços $\text{H}-\text{O}$, així que:

Energia alliberada en formar els enllaços: $2 \times 460 \text{ kJ mol}^{-1} = 920 \text{ kJ mol}^{-1}$

Els reactius tenen:

H_2 : 432 kJ mol^{-1} (un enllaç $\text{H}-\text{H}$)

$\frac{1}{2} \text{O}_2$: $\frac{1}{2} \times 494 \text{ kJ mol}^{-1} = 247 \text{ kJ mol}^{-1}$

Energia necessària per trencar enllaços: $432 + 247 = 679 \text{ kJ mol}^{-1}$

Resultat:

$$\text{Energia alliberada} = 920 \text{ kJ mol}^{-1} - 679 \text{ kJ mol}^{-1} = \boxed{241 \text{ kJ mol}^{-1}}$$

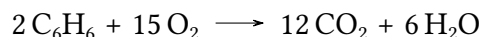
2.2 Exercicis d'autoavaluació

Exercici 2.2.1. Combustió del benzè

Si 8,20 g de C_6H_6 (benzè) es combinen amb oxigen en una reacció de combustió, quants grams d' H_2O es produiran?

Resposta

Equació química equilibrada:



$$\text{Massa molar de C}_6\text{H}_6 = 6(12,01) + 6(1,008) = 78,11 \text{ g/mol}$$

$$\text{Massa molar d'H}_2\text{O} = 2(1,008) + 16,00 = 18,016 \text{ g/mol}$$

$$8,20 \text{ g C}_6\text{H}_6 \times \frac{1 \text{ mol C}_6\text{H}_6}{78,11 \text{ g C}_6\text{H}_6} \times \frac{6 \text{ mols H}_2\text{O}}{2 \text{ mols C}_6\text{H}_6} \times \frac{18,016 \text{ g H}_2\text{O}}{1 \text{ mol H}_2\text{O}} = 5,68 \text{ g H}_2\text{O}$$

Exercici 2.2.2. Fórmula empírica d'un compost petroquímic

Després de la combustió en excés d'oxigen, 12,501 g d'un compost petroquímic van produir 38,196 g de diòxid de carboni i 18,752 g d'aigua. Una anàlisi prèvia va determinar que el compost no conté oxigen. Estableix la seva fórmula empírica.

Resposta

Sabem que el compost només conté carboni i hidrogen. L'objectiu és determinar les masses d'aquests elements i trobar la seva relació molar.

Cada mol de CO_2 conté 1 mol de carboni, per tant, utilitzem un factor de conversió:

$$\text{Massa molar de CO}_2 = 12,01 + 2(16,00) = 44,01 \text{ g/mol}$$

$$38,196 \text{ g CO}_2 \times \frac{1 \text{ mol CO}_2}{44,01 \text{ g CO}_2} \times \frac{1 \text{ mol C}}{1 \text{ mol CO}_2} \times \frac{12,01 \text{ g C}}{1 \text{ mol C}} = 10,426 \text{ g de C}$$

Cada mol de H_2O conté 2 mols d'hidrogen:

$$\text{Massa molar de } \text{H}_2\text{O} = 2(1,008) + 16,00 = 18,016 \text{ g/mol}$$

$$18,752 \text{ g } \text{H}_2\text{O} \times \frac{1 \text{ mol } \text{H}_2\text{O}}{18,016 \text{ g } \text{H}_2\text{O}} \times \frac{2 \text{ mols } \text{H}}{1 \text{ mol } \text{H}_2\text{O}} \times \frac{1,008 \text{ g } \text{H}}{1 \text{ mol } \text{H}} = 2,100 \text{ g de } \text{H}$$

$$\text{Massa total calculada} = 10,426 \text{ g C} + 2,100 \text{ g H} = 12,526 \text{ g}$$

Podem comprovar que el pes de C i H en els productes iguala el pes dels mateixos elements en els reactius. Com que el valor inicial és de 12,501 g, la diferència es deu a errors d'arrodoniment.

Ara ens interessa veure en quina proporció estan els mols de C i H en el compost inicial:

$$\frac{10,426 \text{ g C}}{12,01 \text{ g/mol}} = 0,868 \text{ mols C}$$

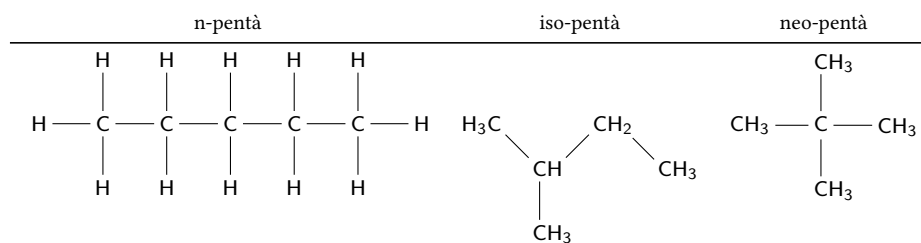
$$\frac{2,100 \text{ g H}}{1,008 \text{ g/mol}} = 2,083 \text{ mols H}$$

a partir d'aquests valors podem calcular la fórmula empírica, dividint per qual-sevol dels dos i aleshores fent que els valors obtinguts siguin nombres enters:

$$\frac{0,868}{0,868} = 1$$

$$\frac{2,083}{0,868} = 2,4$$

Per obtenir nombres enters, multipliquem per 5, i obtenim la fórmula empírica del compost: C_5H_{12} (pentà). No sabem en quina forma es presentarà, però, el pentà de totes les mostrades a la taula:

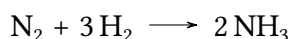
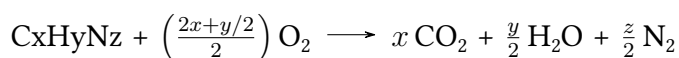


Exercici 2.2.3. Formula empírica d'un compost $\text{C}_x\text{H}_y\text{N}_z$

Durant l'anàlisi per combustió d'un compost desconegut que conté només carboni, hidrogen i nitrogen, es van mesurar 12,923 g de diòxid de carboni (CO_2) i 6,608 g d'aigua (H_2O). El tractament del nitrogen amb gas H_2 va donar com a resultat 2,501 g d'amoníac (NH_3). La combustió completa de 11,014 g del compost va necessitar 10,573 g d'oxigen (O_2). Quina és la fórmula empírica del compost?

Resposta

Escrivim primer les equacions químiques:



L'important és veure que tot el carboni (en forma de CO_2) que apareix a la primera equació prové del contingut al compost problema, com també passa amb tot l'hidrogen (en forma de H_2O) i tot el nitrogen en forma de NH_3 . Per tant, només ens cal trobar els mols generats de cadascun dels tres elements i la seva proporció en els productes serà la que existia als reactius.

Càlcul del nombre de mols de carboni

$$12,923 \text{ g CO}_2 \times \frac{1 \text{ mol CO}_2}{44,011 \text{ g CO}_2} \times \frac{1 \text{ mol C}}{1 \text{ mol CO}_2}$$

$$= \frac{12,923}{44,011} = 0,29363 \text{ mols de } C$$

Càlcul del nombre de mols d'hidrogen (notar que la segona reacció és a part de la primera; en la segona reacció usem un excés d'hidrogen addicional per transformar el nitrogen en un altre compost: amoníac):

$$6,608 \text{ g H}_2\text{O} \times \frac{1 \text{ mol H}_2\text{O}}{18,02 \text{ g H}_2\text{O}} \times \frac{2 \text{ mols H}}{1 \text{ mol H}_2\text{O}}$$

$$= \frac{6,608 \times 2}{18,02} = 0,7334 \text{ mols de } H$$

Càlcul del nombre de mols de nitrogen:

$$2,501 \text{ g NH}_3 \times \frac{1 \text{ mol NH}_3}{17,04 \text{ g NH}_3} \times \frac{1 \text{ mol N}}{1 \text{ mol NH}_3}$$

$$= \frac{2,501}{17,04} = 0,1468 \text{ mols de } N$$

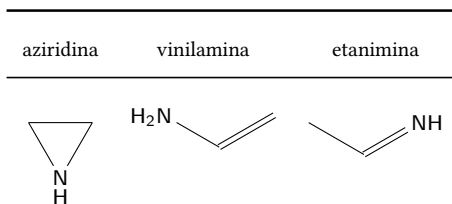
Dividim tots els valors entre el menor nombre de mols (0,1468):

$$\frac{0,29363}{0,1468} = 2 \quad (\text{mol C})$$

$$\frac{0,7334}{0,1468} = 5 \quad (\text{mol H})$$

$$\frac{0,1468}{0,1468} = 1 \quad (\text{mol N})$$

La fórmula empírica del compost és C_2H_5N , que pot correspondre a diversos isòmers:

**Exercici 2.2.4. Fonent gel**

Calcula l'increment d'energia i d'entalpia en fondre 1 mol de gel. Els volums molars del gel i l'aigua són 0.0196 L/mol i 0.0180 L/mol, respectivament. La calor de fusió de l'aigua és $\Delta H_f = 6.01$ kJ/mol.

Resposta

L'increment d'entalpia (ΔH) en fondre 1 mol de gel és simplement la calor de fusió:

$$\Delta H = \Delta H_f = 6.01 \text{ kJ/mol}$$

Els volums molars del gel i l'aigua són 0.0196 L/mol i 0.0180 L/mol, respectivament. L'increment d'energia interna (ΔU) es pot calcular utilitzant la relació entre entalpia i energia interna:

$$\Delta H = \Delta U + P\Delta V$$

On P és la pressió i ΔV és el canvi de volum. El canvi de volum ΔV es pot calcular com:

$$\Delta V = V_{\text{líquid}} - V_{\text{sòlid}} = 0.0180 \text{ L/mol} - 0.0196 \text{ L/mol} = -0.0016 \text{ L/mol}$$

Convertint el canvi de volum a metres cúbics:

$$\Delta V = -0.0016 \text{ L/mol} \times \frac{1 \text{ m}^3}{1000 \text{ L}} = -1.6 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{mol}$$

Assumint que la pressió és 1 atm (101.3 kPa):

$$P\Delta V = 101.3 \text{ kPa} \times (-1.6 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{mol}) = -0.000162 \text{ kJ/mol}$$

Així doncs, l'increment d'energia interna és:

$$\Delta U = \Delta H - P\Delta V = 6.01 \text{ kJ/mol} - (-0.000162 \text{ kJ/mol}) = 6.010162 \text{ kJ/mol}$$

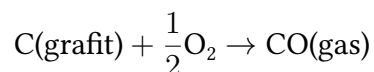
Per tant, l'increment d'energia interna en fondre 1 mol de gel és aproximadament 6.01 kJ/mol, no significativament diferent de l'increment d'entalpia.

Exercici 2.2.5. Energia interna de la combustió del grafit

Càlcul de ΔU per a la combustió del grafit a CO (gas) en condicions estàndard (298 K i 1 atm), si l'entalpia de combustió del grafit a CO (ΔH): $-110,5 \text{ kJ mol}^{-1}$. El grafit té un volum molar de $0,0053 \text{ L mol}^{-1}$.

Resposta

La reacció de combustió del grafit a CO (gas) es pot escriure com:



Per calcular el canvi d'energia interna (ΔU) per a aquesta reacció, utilitzarem la relació entre ΔU i ΔH (entalpia de reacció):

$$\Delta U = \Delta H - \Delta(PV) = \Delta H - \Delta n_g RT$$

on:

- ΔH és l'entalpia de combustió del grafit a CO.
- Δn_g és el canvi en el nombre de mols de gasos.
- R és la constant dels gasos ideals ($8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$).
- T és la temperatura en Kelvin.

Per a la reacció de combustió del grafit a CO:

$$\Delta n_g = n_{\text{productes}} - n_{\text{reactius}} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Un mol de gas a condicions estàndard ocupa un volum de 22,4 L. Per tant, el canvi de 11.2 litres de gas a 298 K fa que la desaparició del grafit ($0,0053 \text{ L mol}^{-1}$) sigui menyspreable.

Així doncs, ΔU es calcula com:

$$\Delta U = \Delta H - \frac{1}{2}RT$$

L'entalpia de combustió del grafit a CO (ΔH) és aproximadament $-110,5 \text{ kJ mol}^{-1}$. Agafant la temperatura de 298 K:

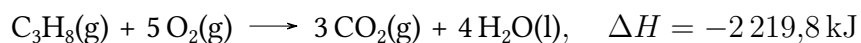
$$\begin{aligned}\Delta U &= -110,5 \text{ kJ mol}^{-1} - \frac{1}{2} \cdot 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \cdot 298 \text{ K} \times 10^{-3} \text{ kJ J}^{-1} \\ &= -110,5 \text{ kJ mol}^{-1} - 1,239 \text{ kJ mol}^{-1} \\ &= -111,739 \text{ kJ mol}^{-1}\end{aligned}$$

Exercici 2.2.6. Energia interna de la combustió del propà

Determinar la variació d'energia interna per al procés de combustió d'1 mol de propà a 25°C i 1 atm, si la variació d'entalpia, en aquestes condicions, val $-2219,8 \text{ kJ}$.

Resposta

Escrivim primer la reacció igualada



Increment de mols de gasos:

$$n_{\text{reactius}} = 1 + 5 = 6; \quad n_{\text{productes}} = 3 \quad \Rightarrow \Delta n = -3$$

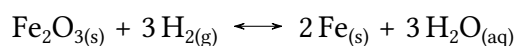
$$\begin{aligned}\Delta U &= \Delta H - \Delta n R T \\ &= -2219,8 \text{ kJ} + 3 \text{ mol} \times 8,3145 \cdot 10^{-3} \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 298 \text{ K} = -2212 \text{ kJ}\end{aligned}$$

Exercici 2.2.7. Calor normal de reacció

Calcula la calor normal de la reacció $\text{Fe}_2\text{O}_{3(s)} + 3 \text{H}_{2(g)} \longleftrightarrow 2 \text{Fe}_{(s)} + 3 \text{H}_2\text{O}_{(aq)}$

Resposta

La reacció donada és:



Per calcular la calor normal de reacció, fem servir les entalpies de formació estàndard ΔH_f° de les substàncies implicades. Els valors típics són:

Compost	ΔH_f° (kJ mol ⁻¹)
$\text{Fe}_2\text{O}_{3(s)}$	-824,2 kJ mol ⁻¹
$\text{H}_{2(g)}$	0 kJ mol ⁻¹
$\text{Fe}_{(s)}$	0 kJ mol ⁻¹
$\text{H}_2\text{O}_{(aq)}$	-285,8 kJ mol ⁻¹

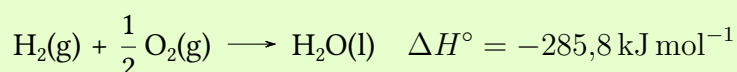
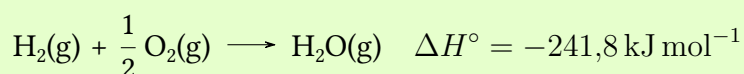
L'entalpia de reacció es calcula com:

$$\begin{aligned}\Delta H^\circ &= \sum \Delta H_f^\circ(\text{productes}) - \sum \Delta H_f^\circ(\text{reactius}) \\ &= [2 \times 0 + 3 \times (-285,8)] - [-824,2 + 3 \times 0] \\ &= [-857,4] - [-824,2] \\ &= -33,2 \text{ kJ mol}^{-1}\end{aligned}$$

Per tant, la calor normal de la reacció és $-33,2 \text{ kJ mol}^{-1}$.

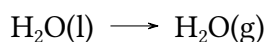
Exercici 2.2.8. Entalpia de vaporització de l'aigua

Determineu l'entalpia de vaporització de l'aigua en condicions estàndard a partir de les següents reaccions:



Resposta

L'entalpia de vaporització de l'aigua en condicions estàndard es defineix com:



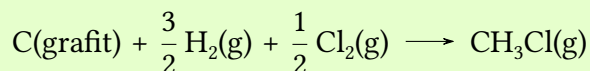
i es pot obtenir restant les dues equacions:

$$\Delta H_{\text{vap}}^\circ = \Delta H^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) - \Delta H^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{l}))$$

$$\Delta H_{\text{vap}}^\circ = -241,8 \text{ kJ mol}^{-1} - (-285,8 \text{ kJ mol}^{-1}) = \Delta H_{\text{vap}}^\circ = 44,0 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Exercici 2.2.9. Entalpia de formació del clorometà

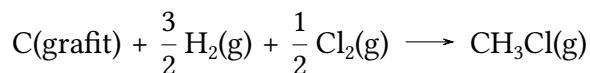
Dades d'energia d'enllaç: Taula ?? Estima la calor alliberada a pressió constant en la reacció de formació del clorometà:



si la calor d'atomització del grafit a àtoms de carboni és de $170,9 \text{ kcal mol}^{-1}$.

Resposta

La reacció donada és:



Aquesta estequiometria és important: el producte té tres hidrògens i un clor, de manera que calen $3/2$ mols de H_2 i $1/2$ mol de Cl_2 per cada mol de CH_3Cl .

Trencament d'enllaços (requereix energia):

- $3/2$ enllaços $H-H$: $\frac{3}{2} \times 432 \text{ kJ mol}^{-1} = 648 \text{ kJ mol}^{-1}$
- $1/2$ enllaç $Cl-Cl$: $\frac{1}{2} \times 239 \text{ kJ mol}^{-1} = 119,5 \text{ kJ mol}^{-1}$
- $C(\text{grafit} \rightarrow \text{àtoms})$: $170,9 \text{ kcal mol}^{-1} \times 4,184 \text{ kJ kcal}^{-1} = 715,1 \text{ kJ mol}^{-1}$

Formació d'enllaços (allibera energia):

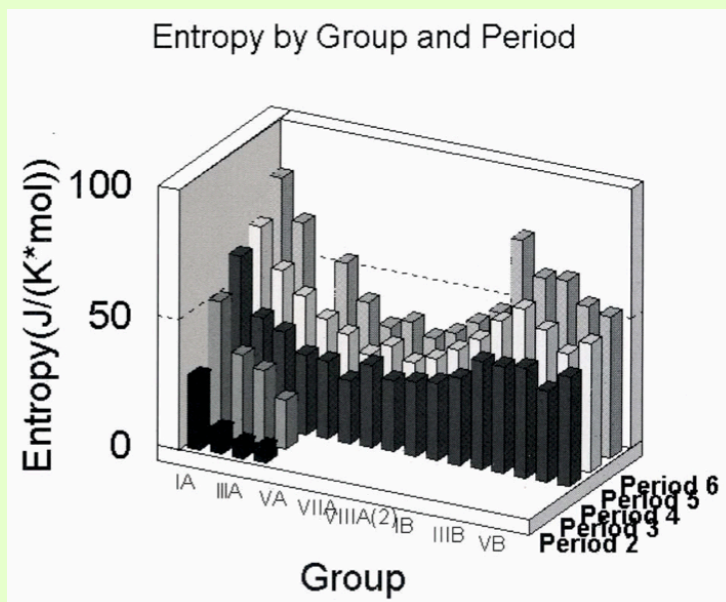
- 3 enllaços $C-H$: $3 \times 413 \text{ kJ mol}^{-1} = 1\,239 \text{ kJ mol}^{-1}$
- 1 enllaç $C-Cl$: 339 kJ mol^{-1}

El càlcul de l'entalpia de reacció és:

$$\begin{aligned}\Delta H &= \text{energia trencament} - \text{energia formació} \\ &= (648 \text{ kJ mol}^{-1} + 119,5 \text{ kJ mol}^{-1} + 715,1 \text{ kJ mol}^{-1}) \\ &\quad - (1\,239 \text{ kJ mol}^{-1} + 339 \text{ kJ mol}^{-1}) \\ &= 1\,482,6 \text{ kJ mol}^{-1} - 1\,578 \text{ kJ mol}^{-1} \\ &= -95,4 \text{ kJ mol}^{-1}\end{aligned}$$

Per tant, la reacció és exotèrmica i allibera aproximadament 95 kJ mol^{-1} , o $22,8 \text{ kcal mol}^{-1}$, de CH_3Cl format.

Exercici 2.2.10. Entropia i taula periòdica



La figura mostra l'entropia normal S_{298}° per a elements de la taula periòdica, exclosos els elements poliatòmics i els que no formen sòlids.[34] Pots explicar:

1. per què l'entropia augmenta en augmentar el període (n més gran);
2. per què l'entropia decreix al centre de cada període;
3. quin és l'efecte d'un augment de l'empaquetament o del grau de coordinació dels elements en l'entropia?

Resposta

S_{298}° mesura el nombre de microestats accessibles a 298 K.

1. En augmentar el període (n més gran), els àtoms acostumen a ser més massius i, en general, això incrementa l'entropia translacional. Es pot justificar per a un gas ideal monoatòmic a partir de la funció de partició translacio-

nal⁴:

$$q_{\text{tr}} = \frac{V}{\lambda^3}, \quad \lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k T}}$$

Per N partícules indistingüibles:

$$Q = \frac{q_{\text{tr}}^N}{N!} = \frac{1}{N!} \left[V \left(\frac{2\pi m k T}{h^2} \right)^{3/2} \right]^N$$

Amb $F = -kT \ln Q$, i usant l'aproximació de Stirling[14] $\ln N! \approx N \ln N - N$:

$$\begin{aligned} \ln Q &\approx N \ln \left[\frac{V}{N} \left(\frac{2\pi m k T}{h^2} \right)^{3/2} \right] + N \\ S &= - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V,N} = k \left(\ln Q + T \frac{\partial \ln Q}{\partial T} \right) \\ S &= Nk \left[\ln \left(\frac{V}{N} \left(\frac{2\pi m k T}{h^2} \right)^{3/2} \right) + \frac{5}{2} \right] \end{aligned}$$

Per mol:

$$S_m = R \left[\ln \left(\frac{V_m}{N_A} \left(\frac{2\pi m k T}{h^2} \right)^{3/2} \right) + \frac{5}{2} \right]$$

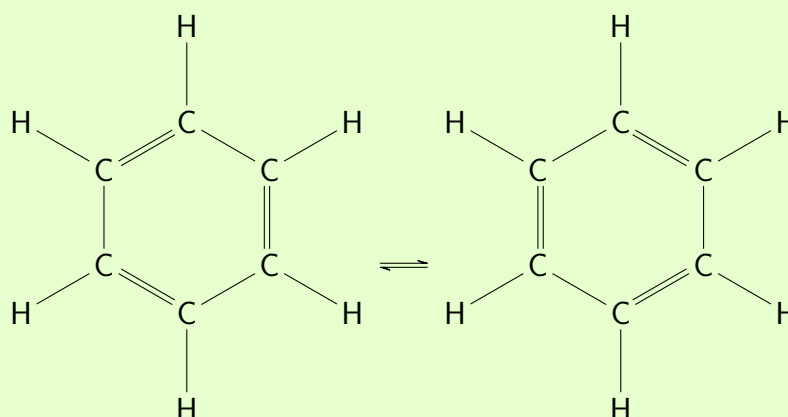
A T i volum comparables, en augmentar m , augmenta S . Això és coherent amb la tendència empírica dels gasos nobles: He $\approx 126 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, Ne $\approx 146 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, Ar $\approx 155 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, Kr $\approx 164 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, Xe $\approx 170 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$. [34]

- Al centre de cada període (sobretot metalls de transició), el sòlid sol ser més cohesionat i més compacte. Aquesta cohesió redueix la llibertat vibracional i, per tant, el nombre de microestats accessibles; per això S° tendeix a disminuir en aquesta zona.
- Un augment de l'empaquetament o del grau de coordinació fa l'estructura més rígida i restringeix el moviment atòmic. En conseqüència, disminueix el nombre de microestats accessibles i baixa S° . Estructures menys compactes o menys coordinades tendeixen a presentar S° més alt.

2.3 Exercicis d'examens anteriors

Exercici 2.3.1. Energia de formació del benzè (Parcial 1, 2024-2025)

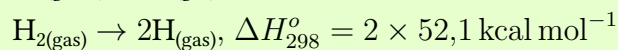
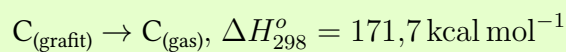
La molècula de benzè gas es pot representar per diverses formes equivalents, anomenades de Kekulé, com per exemple:



Tenint en compte les dades de la taula:

	$E_b / \text{kcal mol}^{-1}$
C-H	98,8
C-C	83,1
C=C	147

1. Calcula l'energia total d'enllaç per mol de benzè gas per a una de les estructures de Kekulé. (2 punts)
2. Usant el resultat anterior, i sabent que les entalpies de formació dels àtoms $\text{C}_{(\text{gas})}$ i $\text{H}_{(\text{gas})}$ venen donades per les reaccions:



troba ΔH_{298}° de la reacció de formació del benzè. (2 punts)

⁴Per a una introducció accessible a la funció de partició, vegeu LibreTexts: [LibreTexts](#).

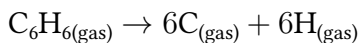
3. Compara el resultat obtingut per aquest mètode amb el valor experimental de l'entalpia de formació del benzè: de $\Delta H_{298}^{\circ} = 19,82 \text{ kcal mol}^{-1}$. Pots explicar les diferències? (1 punts)

(Adaptat de [13])

Resposta

1. Energia total d'enllaç per mol de benzè

Usant la hipotètica reacció:



podem explorar l'energia d'enllaç total del benzè C_6H_6 a partir d'una de les dues estructures de Kekulé proposades, que conté:

- 6 enllaços C-H
- 3 enllaços C-C
- 3 enllaços C=C

Utilitzant les dades de la taula:

$$E_b(\text{C-H}) = 98,8 \text{ kcal mol}^{-1}, \quad E_b(\text{C-C}) = 83,1 \text{ kcal mol}^{-1}, \quad E_b(\text{C=C}) = 147 \text{ kcal mol}^{-1}$$

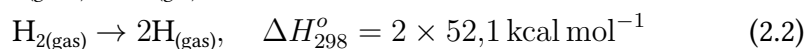
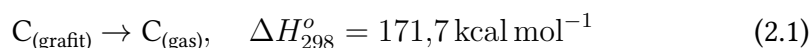
L'energia total dels enllaços és:

$$\begin{aligned} E_{\text{total}} &= (6 \times E_b(\text{C-H})) + (3 \times E_b(\text{C-C})) + (3 \times E_b(\text{C=C})) \\ &= (6 \times 98,8) + (3 \times 83,1) + (3 \times 147) \\ &= 592,8 + 249,3 + 441 = 1283,1 \text{ kcal mol}^{-1} \end{aligned}$$

És a dir, que en formar 1 mol de benzè en estat gas a partir d'àtoms individuals de carboni i hidrogen per tal de formar una de les estructures de Kekulé, es desprendrien $1283,1 \text{ kcal mol}^{-1}$.

2. Entalpia de formació del benzè

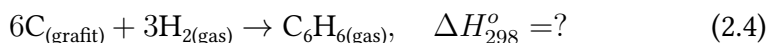
L'energia necessària per obtenir els àtoms en estat gasós és:



Podem usar aquestes reaccions, junt amb la Reacció 2.3:



i tancar un cicle termodinàmic, on volem calcular l'entalpia de formació del benzè:



Per tant, l'entalpia buscada és:

$$\begin{aligned} \Delta H_{298}^{\circ} (2.4) &= 6\Delta H_{298}^{\circ} (2.1) + 3\Delta H_{298}^{\circ} (2.2) - \Delta H_{298}^{\circ} (2.3) \\ &= (6 \times 171,7) + (3 \times 2 \times 52,1) - 1283,1 = 59,7 \text{ kcal mol}^{-1} \end{aligned}$$

3. Comparació amb el valor experimental

El valor experimental de l'entalpia de formació del benzè és:

$$\Delta H_{298}^{\circ} = 19,82 \text{ kcal mol}^{-1}$$

La gran diferència amb el nostre càlcul es deu a l'energia de ressonància del benzè, que estabilitza la molècula i redueix la seva energia real (en prop de 40 kcal mol^{-1}). L'enllaç químic en el benzè no es comporta com una alternança d'enllaços simples i dobles, sinó que està deslocalitzat, que el fa més estable.

Exercici 2.3.2. Fòrmula compost amb sofre (Parcial 1, 2024-2025)

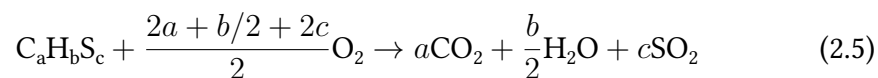
Un compost gasós que conté solament carboni, hidrogen i sofre es crema amb oxigen sota condicions tals que els volums individuals dels reactius i dels productes poden ser mesurats a la mateixa temperatura i pressió. Es troba que 3 volums

del compost reaccionen amb oxigen per donar 3 volums de CO_2 , 3 volums de SO_2 i 6 volums de vapor d'aigua.

1. Quin volum d'oxigen es requereix per a la combustió? (1 punt)
2. Quina és la fórmula del compost? (1 punt)
3. És una fórmula empírica o molecular? (0,5 punts)

Resposta

Plantegem i igulem la reacció general de combustió:



Compost	$\text{C}_x\text{H}_y\text{S}_z$	O_2	CO_2	H_2O	SO_2
Inicial	3	X	0	0	0
Final	0	0	3	6	3
Relació estequiomètrica	1	$\frac{2a+b/2+2c}{2}$	a	$\frac{b}{2}$	c

Per trobar els valors de a , b i c , utilitzem els volums proporcionats i les relacions estequiomètriques. Segons les dades, a partir de 3 volums de $C_aH_bS_c$ obtenim

1. 3 volums de CO_2 ; això implica que la relació entre les dues molècules a la reacció 2.5 és 1:1. Per tant, $a = 1$.
2. 6 volums de H_2O ; això implica que la relació entre les dues molècules a la reacció 2.5 és 1:2. Per tant, $\frac{b}{2} = 2 \Rightarrow b = 4$.
3. 3 volums de SO_2 ; això implica que la relació entre les dues molècules a la reacció 2.5 és 1:1. Per tant, $c = 1$.

Finalment, podem calcular el valor del coeficient de l'oxigen fent $\frac{2a+b/2+2c}{2} = \frac{2+2+2}{2} = 3$. Així, la fórmula del compost és CH_4S , i reescrivim la reacció química com:



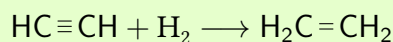
Calculem el volum d'oxigen necessari a partir de qualsevol de les dades. Per exemple, veiem a l'equació que la relació dels volums del compost amb els d'oxigen és 1:3. Per tant, per a 3 volums del compost necessitem 9 volums d' O_2 .

Finalment:

- El volum d'oxigen requerit és 9 volums.
- La fórmula del compost és CH_4S .
- La fórmula empírica i molecular són idèntiques.

Exercici 2.3.3. Hidrogenació de l'acetilè amb energies d'enllaç (Parcial 1, 2025-2026)

Per a la reacció gasosa d'hidrogenació de l'acetilè (etí, C_2H_2) a etilè (etè, C_2H_4),



estima la variació d'entalpia usant les energies d'enllaç següents:

Enllaç	$E_b / \text{kJ mol}^{-1}$
H–H	436
C–H	413
C=C	614
C $\equiv$ C	839

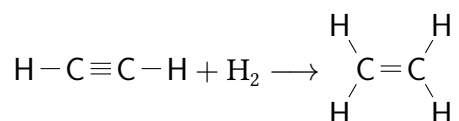
1. Estima ΔH de la reacció per mol d'acetilè reaccionat. (1,25 punts)
2. Quina calor s'allibera quan reaccionen completament 12,0 g d'acetilè a pressió constant? (0,75 punts)
3. Explica per què el valor obtingut és només una estimació. (0,5 punts)

Resposta

1. Usem:⁵

$$\Delta H = \sum E(\text{enllaços trencats}) - \sum E(\text{enllaços formats})$$

Escrivim les estructures i comptem tots els enllaços:



Reactius:

- C_2H_2 : 1 enllaç C $\equiv$ C i 2 enllaços C–H
- H_2 : 1 enllaç H–H

Productes:

- C_2H_4 : 1 enllaç $C=C$ i 4 enllaços $C-H$

Per tant:

$$\Delta H = (839 + 2 \cdot 413 + 436) - (614 + 4 \cdot 413)$$

$$\Delta H = 2101 - 2266 = -165 \text{ kJ mol}^{-1}$$

2. La massa molar de l'acetilè és:

$$M_{C_2H_2} = 2(12.01) + 2(1.008) = 26,04 \text{ g mol}^{-1}$$

Els mols que reaccionen són:

$$n = \frac{12,0 \text{ g}}{26,04 \text{ g mol}^{-1}} = 0,461 \text{ mol}$$

Així, la calor alliberada a pressió constant és:

$$q_p = n\Delta H = 0.461 \times (-165) = -76,1 \text{ kJ}$$

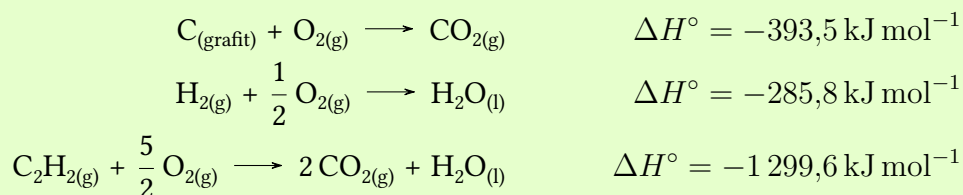
S'alliberen 76,1 kJ.

3. Les energies d'enllaç tabulades són valors promitjats obtinguts a partir de moltes molècules. Per això no recullen exactament l'entorn electrònic concret de l'acetilè i de l'etilè, i el resultat només és aproximat. En concret, un enllaç $C-H$ no és exactament igual de fort en l'acetilè que en l'etilè, i això no es reflecteix en les energies d'enllaç tabulades.

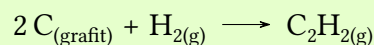
Exercici 2.3.4. Entalpia de formació de l'acetilè

Es disposa de les dades termoquímiques següents:

⁵Exercici inspirat en <https://chem.libretexts.org>.



1. Calcula l'entalpia estàndard de formació de l'acetilè gas:



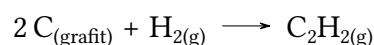
(1,25 punts)

2. Quina calor es desprèn en cremar completament 15,0 L d'acetilè mesurats a 298 K i 1,00 atm? (0,75 punts)

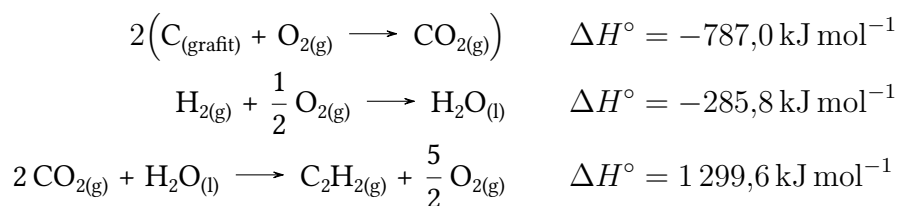
3. Explica breument per què no hi ha contradicció entre obtenir una entalpia de formació positiva per a l'acetilè i una entalpia de combustió molt negativa. (0,5 punts)

Resposta

1. Volem:⁶



Sumem:



En sumar i simplificar s'obté la reacció de formació, i:

$$\Delta H_f^\circ = -787,0 + -285,8 + 1\,299,6 = 226,8 \text{ kJ mol}^{-1}$$

2. Primer calculem els mols d'acetilè:

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{(1.00)(15.0)}{(0.082057)(298)} = 0,614 \text{ mol}$$

La calor de combustió per aquesta quantitat és:

$$q_p = n\Delta H_{\text{comb}}^\circ = 0.614 \times (-1299.6) = -798 \text{ kJ}$$

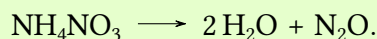
Per tant, es desprenen 798 kJ.

3. Una ΔH_f° positiva indica que l'acetilè està a una entalpia més alta que els seus elements en l'estat estàndard. En canvi, la combustió el transforma en CO_2 i H_2O , que són espècies molt estables, i per això el balanç energètic global de la combustió és fortament exotèrmic.

Exercici 2.3.5. Recuperacions: termoquímica i estequiometria

Els exercicis següents provenen d'exàmens de recuperació.

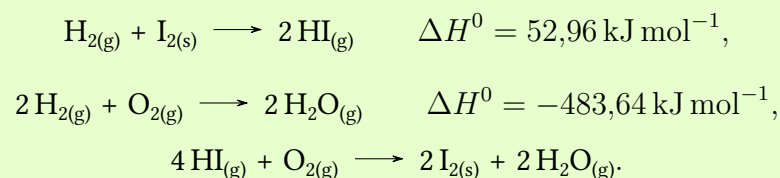
1. El triclorur de nitrogen, NCl_3 , explota a 95°C desprenent N_2 i Cl_2 i 55 kcal mol^{-1} de calor. Quanta calor s'allibera per la descomposició de 10 g de NCl_3 ?
2. Calcula el treball realitzat i la calor absorbida o emesa en dur 1 mol d'Ar, de forma isotèrmica i reversible a 20°C , des d'un volum de 10 dm^3 fins a 30 dm^3 .
3. L'òxid nitrós, N_2O , es forma per descomposició del nitrat d'amoní:



Quin volum de N_2O s'obté a 25°C i 1 atm a partir de 7,5 g de NH_4NO_3 ?

⁶Exercici inspirat en <https://chem.libretexts.org>.

4. Donades les dues primeres reaccions, determina l'entalpia de la tercera i les entalpies de formació de $\text{HI}_{(\text{g})}$ i $\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}$:



Resposta

1. La massa molar del NCl_3 és:

$$M = 14.01 + 3 \cdot 35.45 = 120,36 \text{ g mol}^{-1}.$$

Els mols continguts en 10 g són:

$$n = \frac{10 \text{ g}}{120,36 \text{ g mol}^{-1}} = 8,31 \cdot 10^{-2} \text{ mol}.$$

La calor alliberada és:

$$q = n 55 \text{ kcal mol}^{-1} = 8,31 \cdot 10^{-2} \text{ mol } 55 \text{ kcal mol}^{-1} = 4,57 \text{ kcal}.$$

2. En una expansió isotèrmica reversible d'un gas ideal:

$$w = -nRT \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

Amb $T = 293,15 \text{ K}$, $V_1 = 10 \text{ dm}^3$ i $V_2 = 30 \text{ dm}^3$:

$$w = -1 \text{ mol } 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} 293,15 \text{ K} \ln 3 = -2,68 \text{ kJ}.$$

Per a un gas ideal en procés isotèrmic, $\Delta U = 0$. Per tant:

$$q = -w = 2,68 \text{ kJ}.$$

El gas fa treball sobre l'entorn i absorbeix calor.

3. La massa molar del NH_4NO_3 és:

$$M = 2 \cdot 14.01 + 4 \cdot 1.008 + 3 \cdot 16.00 = 80,05 \text{ g mol}^{-1}.$$

Els mols de nitrat d'amoni són:

$$n_{\text{NH}_4\text{NO}_3} = \frac{7,5 \text{ g}}{80,05 \text{ g mol}^{-1}} = 9,37 \cdot 10^{-2} \text{ mol}.$$

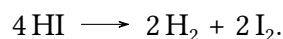
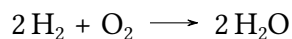
L'estequiometria dona un mol de N_2O per cada mol de NH_4NO_3 , de manera que:

$$n_{\text{N}_2\text{O}} = 9,37 \cdot 10^{-2} \text{ mol}.$$

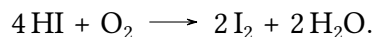
Amb l'equació dels gasos ideals:

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{9,37 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot 0,08206 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \cdot 298,15 \text{ K}}{1 \text{ atm}} = 2,29 \text{ L}.$$

4. Per obtenir la tercera reacció cal sumar la segona reacció amb dues vegades la inversa de la primera:



En sumar-les, els H_2 es cancel·len i queda:



Per tant:

$$\Delta H_3^0 = -483,64 \text{ kJ mol}^{-1} - 2 \cdot 52,96 \text{ kJ mol}^{-1} = -589,56 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

Les entalpies de formació es llegeixen directament de les reaccions de formació ajustades a un mol de producte:

$$\Delta H_f^0(\text{HI}_{(\text{g})}) = \frac{52,96 \text{ kJ mol}^{-1}}{2} = 26,48 \text{ kJ mol}^{-1},$$

$$\Delta H_f^0(\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}) = \frac{-483,64 \text{ kJ mol}^{-1}}{2} = -241,82 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

Capítol 3

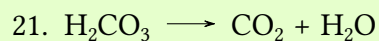
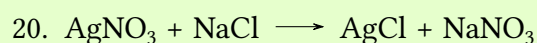
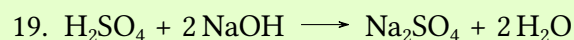
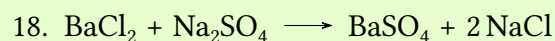
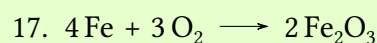
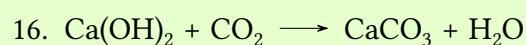
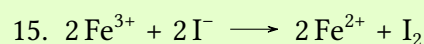
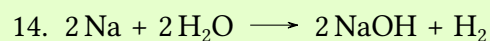
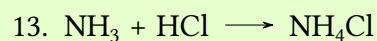
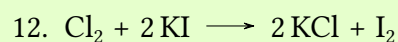
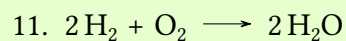
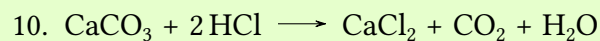
Piles i bateries

3.1 Compendi d'exercicis

Exercici 3.1.1. Identificar reaccions redox

Indica quines d'aquestes reaccions són redox.

1. $\text{ClO}^- + \text{NO}_2^- \rightleftharpoons \text{NO}_3^- + \text{Cl}^-$
2. $2 \text{CCl}_4 + \text{K}_2\text{CrO}_4 \rightleftharpoons 2 \text{Cl}_2\text{CO} + \text{CrO}_2\text{Cl}_2 + 2 \text{KCl}$
3. $\text{HCl} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
4. $\text{H}_3\text{PO}_4 + 3 \text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}_3\text{PO}_4 + 3 \text{H}_2\text{O}$
5. $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$
6. $2 \text{Al} + 3 \text{Cl}_2 \longrightarrow 2 \text{AlCl}_3$
7. $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 \longrightarrow \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$
8. $2 \text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$
9. $2 \text{KMnO}_4 + 5 \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 6 \text{HCl} \longrightarrow 2 \text{MnCl}_2 + 10 \text{CO}_2 + 8 \text{H}_2\text{O} + 2 \text{KCl}$



Resposta

Una reacció és redox si almenys un element canvia d'estat d'oxidació. Revisant-les una per una:

1. Redox. El Cl passa de +1 en ClO^- a -1 en Cl^- , i el N passa de +3 en NO_2^- a +5 en NO_3^- .
2. No redox. El C és +4 tant en CCl_4 com en Cl_2CO ; el Cr és +6 tant en K_2CrO_4 com en CrO_2Cl_2 ; el Cl continua sent -1.
3. No redox. És una neutralització àcid-base; no canvien els estats d'oxidació.
4. No redox. És una neutralització; el P continua sent +5.

5. Redox. El Zn passa de 0 a +2, i el Cu passa de +2 a 0.
6. Redox. L'Al passa de 0 a +3, i el Cl passa de 0 a -1.
7. Redox. El Fe passa de 0 a +2, i el Cu passa de +2 a 0.
8. Redox. És una dismutació: l'O en H_2O_2 és -1; passa a -2 en H_2O i a 0 en O_2 .
9. Redox. El Mn passa de +7 en MnO_4^- a +2 en MnCl_2 , i el C passa de +3 en $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ a +4 en CO_2 .
10. No redox. És una reacció àcid-carbonat; el C continua sent +4.
11. Redox. L'H passa de 0 a +1, i l'O passa de 0 a -2.
12. Redox. El Cl passa de 0 a -1, i l'I passa de -1 a 0.
13. No redox. És una reacció àcid-base; el N continua sent -3 i el Cl continua sent -1.
14. Redox. El Na passa de 0 a +1, i part de l'H de l'aigua passa de +1 a 0 en H_2 .
15. Redox. El Fe passa de +3 a +2, i l'I passa de -1 a 0.
16. No redox. El C continua sent +4; és una reacció àcid-base/precipitació.
17. Redox. El Fe passa de 0 a +3, i l'O passa de 0 a -2.
18. No redox. És una precipitació; els ions conserven els mateixos estats d'oxidació.
19. No redox. És una neutralització àcid-base.
20. No redox. És una precipitació; Ag continua sent +1, Cl -1, Na +1 i N +5.
21. No redox. És una descomposició àcid-base; el C continua sent +4.
22. No redox. És una reacció àcid-hidrogencarbonat; el C continua sent +4.

Per tant, les reaccions redox són: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 i 17.

Exercici 3.1.2. Equilibrant reaccions REDOX

Iguala les següents reaccions. Pista: quan hagi d'afegir hidrogen, fes-ho en forma de protons H^+ .

1. $H_2O_2 + 2 I^- \rightleftharpoons I_2 + 2 OH^-$
2. $MnO_4^- + I^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + I_2$
3. $MnO_4^- + H_2O_2 \rightleftharpoons Mn^{2+} + O_2$
4. $MnO_4^- + H_2C_2O_4 \rightleftharpoons Mn^{2+} + CO_2$

Resposta

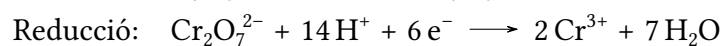
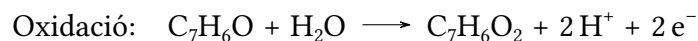
1. $H_2O_2 + 2 I^- \rightleftharpoons I_2 + 2 OH^-$
2. $2 MnO_4^- + 10 I^- + 16 H^+ \rightleftharpoons 2 Mn^{2+} + 8 H_2O + 5 I_2$
3. $2 MnO_4^- + 5 H_2O_2 + 6 H^+ \rightleftharpoons 2 Mn^{2+} + 5 O_2 + 8 H_2O$
4. $2 MnO_4^- + 5 H_2C_2O_4 + 6 H^+ \rightleftharpoons 2 Mn^{2+} + 10 CO_2 + 8 H_2O$

Exercici 3.1.3. Oxidació del benzaldehid amb dicromat

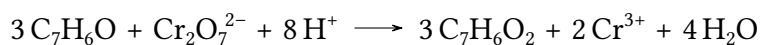
Iguala la reacció entre en benzaldehid i l'ió $Cr_2O_7^{2-}$ per donar àcid benzoïc i ió Cr^{3+} . Pista: on calguin oxigens, afegeix molècules d'aigua; on calguin hidrogens, afegeix protons.

Resposta

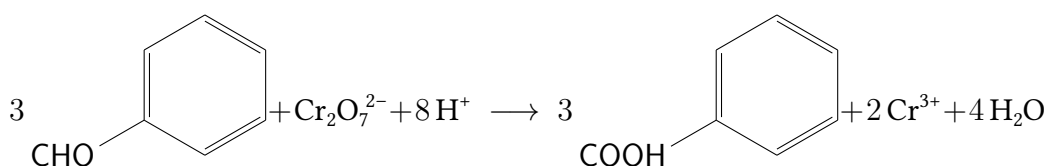
Semireaccions en medi àcid:



Multipliquem la semireacció d'oxidació per 3 per igualar 6 electrons i sumem:



o bé

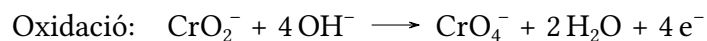
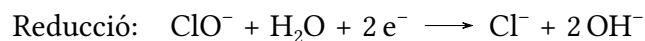


Exercici 3.1.4. Ajust redox en medi bàsic amb hipoclorit i cromit

Iguala la reacció $\text{ClO}^- + \text{CrO}_2^- \rightleftharpoons \text{CrO}_4^- + \text{Cl}^-$ en una dissolució bàsica. Pista: fes com sempre però al final tingues en compte que els reactius han d'incorporar l'ió OH^- .

Resposta

Semireaccions en medi bàsic:



En general, per tal de mostrar la semireacció en medi bàsic, i un cop igualada amb protons i molècules d'aigua de la forma habitual, podem cancel·lar els protons sumant-hi el mateix nombre d'ions hidroxils a banda i banda de l'equació.

Multipliquem la semireacció de reducció per 2 i sumem. Després de cancel·lar e^- , OH^- i H_2O :

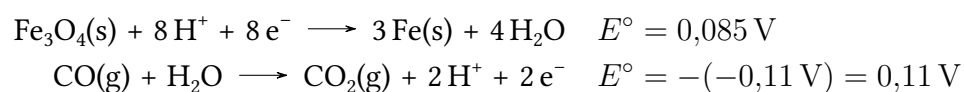


Exercici 3.1.5. Reducció de la magnetita amb monòxid de carboni

Mostra les semireaccions implicades en la reducció de l'òxid de ferro mitjançant monòxid de carboni. Suposa que l'òxid de ferro es troba com a magnetita, Fe_3O_4 . A partir d'aquestes semireaccions, dedueix la reacció global i calcula el potencial estàndard de la reacció.

Resposta

Semireaccions:



Reacció global:

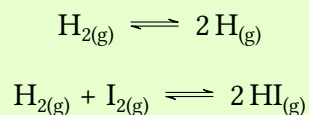


Potencial estàndard global:

$$\Delta E^\circ = 0,085 \text{ V} + 0,11 \text{ V} = 0,195 \text{ V}$$

Exercici 3.1.6. Equilibri i energia lliure en dissociació/reacció de gasos

Pots racionalitzar qualitativament els factors implicats en la descripció de l'equilibri químic en les reaccions:



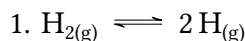
? Per a les dues reaccions, calcula el valor de ΔG° a partir de dades termodinàmiques de la literatura ([21]).

Resposta

Per descriure qualitativament l'equilibri químic en aquests dos casos, podem considerar quatre factors:

1. Energia d'enllaç / entalpia (ΔH°): trencar H–H per formar àtoms H és molt endotèrmic; en canvi, $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightleftharpoons 2\text{HI}$ té un balanç d'enllaços proper a neutre/lleugerament exotèrmic.
2. Entropia (ΔS°): en $\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{H}$ augmenta el nombre de partícules gasoses i $\Delta S^\circ > 0$, fet que afavoreix productes a temperatura alta; en $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightleftharpoons 2\text{HI}$ els mols gasosos totals no canvien, però ΔS° és lleugerament positiva.
3. Temperatura: com que $\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$, un augment de T afavoreix reaccions amb $\Delta S^\circ > 0$, especialment la dissociació $\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{H}$.
4. Composició/pressió parcial (quocient Q): l'estat real depèn de $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$. Canviar les pressions parcials desplaça l'equilibri segons Le Chatelier.

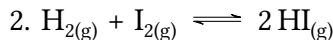
Emprem $\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$ amb dades tabulades ([21]).



$$\Delta H^\circ \approx +436.0 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta S^\circ \approx 2S^\circ(\text{H}) - S^\circ(\text{H}_2) \approx 2(114.6) - 130.7 = 98.5 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$\Delta G^\circ \approx 436.0 - 298.15 \times 0.0985 \approx +4.07 \times 10^2 \text{ kJ mol}^{-1}$$



$$\Delta H^\circ \approx 2\Delta H_f^\circ(\text{HI}) - \Delta H_f^\circ(\text{I}_2(\text{g})) \approx 2(26.5) - 62.4 = -9.4 \text{ kJ mol}^{-1}$$

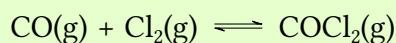
$$\Delta S^\circ \approx 2S^\circ(\text{HI}) - S^\circ(\text{H}_2) - S^\circ(\text{I}_2) \approx 2(206.5) - 130.7 - 260.6 = 22.0 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$\Delta G^\circ \approx -9.4 - 298.15 \times 0.0220 \approx -1.6 \times 10^1 \text{ kJ mol}^{-1}$$

A $\sim 298 \text{ K}$, la dissociació $\text{H}_2 \longrightarrow 2 \text{ H}$ no és espontània (ΔG° molt positiva), mentre que $\text{H}_2 + \text{I}_2(\text{g}) \longrightarrow 2 \text{ HI}$ és moderadament favorable ($\Delta G^\circ < 0$).

Exercici 3.1.7. Equilibri COCl_2

El clorur de carbonil (COCl_2), també anomenat fosgen, es va utilitzar a la Primera Guerra Mundial com a gas verinós. Les concentracions d'equilibri a 74°C per a la reacció entre monòxid de carboni i clor molecular que produeix clorur de carbonil són:



Les concentracions d'equilibri són:

$$[\text{CO}] = 1,2 \cdot 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}, \quad [\text{Cl}_2] = 0,054 \text{ mol L}^{-1}, \quad [\text{COCl}_2] = 0,14 \text{ mol L}^{-1}$$

Calcula la constant d'equilibri (K_c) de la reacció a aquesta temperatura.

Resposta

Segons la llei d'acció de masses, l'expressió de la constant d'equilibri (K_c) és:

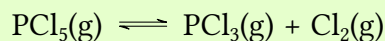
$$K_c = \frac{[\text{COCl}_2]}{[\text{CO}][\text{Cl}_2]}$$

Substituïm les concentracions donades:

$$K_c = \frac{0,14 \text{ mol L}^{-1}}{(1,2 \cdot 10^{-2} \text{ mol L}^{-1})(0,054 \text{ mol L}^{-1})} = 216 (\text{mol L}^{-1})^{-1}$$

Exercici 3.1.8. Equilibri PCl_5 [31]

La constant d'equilibri K_p obtinguda per a la descomposició del pentaclorur de fòsfor en triclorur de fòsfor i clor molecular és 1,05 a 250 °C:



Si les pressions parcials en l'equilibri de PCl_5 i PCl_3 són de 0,875 atm i 0,463 atm, respectivament, quina és la pressió parcial a l'equilibri del Cl_2 a aquesta temperatura?

Resposta

Segons l'expressió de la constant d'equilibri en termes de pressions parcials:

$$K_p = \frac{P_{\text{PCl}_3} P_{\text{Cl}_2}}{P_{\text{PCl}_5}}$$

Aïllant P_{Cl_2} :

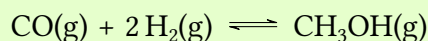
$$P_{\text{Cl}_2} = \frac{K_p P_{\text{PCl}_5}}{P_{\text{PCl}_3}}$$

Substituint els valors donats:

$$P_{\text{Cl}_2} = \frac{(1.05)(0.875)}{0.463} = 1,98 \text{ atm}$$

Exercici 3.1.9. Equilibri CH_3OH [31]

El metanol (CH_3OH) s'elabora industrialment mitjançant la reacció:



La constant d'equilibri (K_c) per a la reacció és de 10,5 a 220 °C. Quin és el valor de K_p a aquesta temperatura?

Resposta

La relació entre K_c i K_p està donada per l'equació:

$$K_p = K_c (RT)^{\Delta n}$$

- $R = 0,0821 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ (constant dels gasos)
- $T = 220^\circ\text{C} + 273,15 \text{ K} = 493,15 \text{ K}$
- $\Delta n = \text{mols de productes gasosos} - \text{mols de reactius gasosos}$

Calculant Δn :

$$\Delta n = (1) - (1 + 2) = 1 - 3 = -2$$

Substituint els valors:

$$K_p = (10.5) \times (0.0821 \times 493.15)^{-2} = 0,00639 \text{ atm}^{-2}$$

Exercici 3.1.10. Constant de la reacció inversa

Quina és la relació entre la constant d'equilibri d'una reacció i la de la seva inversa?

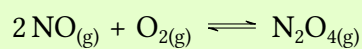
Resposta

Si una reacció directa té constant d'equilibri K , la reacció inversa té:

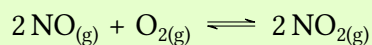
$$K_{\text{inversa}} = \frac{1}{K_{\text{directa}}}.$$

Exercici 3.1.11. Composició de constants d'equilibri

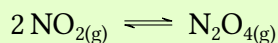
Escriu la constant d'equilibri de la reacció



a partir de les de les reaccions

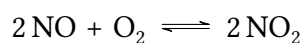


i

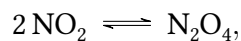


Resposta

Si anomenem K_1 la constant de



i K_2 la de



la reacció global és la suma de les dues, i per tant:

$$K = K_1 K_2.$$

Exercici 3.1.12. Isomerització *n*-butà/isobutà

La constant d'equilibri de la reacció d'isomerització entre l'*n*-butà i l'isobutà és 2.5. Representa gràficament la tendència del sistema en funció de diverses concentracions inicials de cadascuna de les dues substàncies.

Resposta

Per a

$$\text{n-butà} \rightleftharpoons \text{isobutà}, \quad K_c = \frac{[\text{isobutà}]_{eq}}{[\text{n-butà}]_{eq}} = 2.5.$$

Si definim la concentració total $C_T = [\text{n-butà}] + [\text{isobutà}]$, a l'equilibri:

$$[\text{n-butà}]_{eq} = \frac{C_T}{1 + K_c} = \frac{C_T}{3.5}, \quad [\text{isobutà}]_{eq} = \frac{K_c C_T}{1 + K_c} = \frac{2.5 C_T}{3.5}.$$

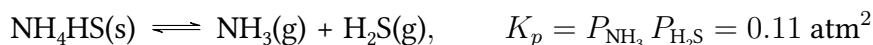
Per tant, independentment de les condicions inicials (amb el mateix C_T), la tendència temporal és:

- si inicialment $[\text{isobutà}]/[\text{n-but}] < 2.5$, el sistema evoluciona cap a més isobutà;
- si $[\text{isobutà}]/[\text{n-but}] > 2.5$, evoluciona cap a més n -butà;
- si és igual a 2.5, ja és en equilibri.

Exercici 3.1.13. Equilibri de NH_4HS amb NH_3 inicial

La constant d'equilibri de la dissociació del NH_4HS sòlid en amoniac i sulfur d'hidrogen és de 0.11 atm^2 . Si posem una mica d'aquest sòlid en un recipient tancat que conté amoniac a una pressió de 0.5 atm . Quina és la pressió final del sistema un cop assolit l'equilibri?

Resposta



Inicialment: $P_{\text{NH}_3} = 0.5 \text{ atm}$, $P_{\text{H}_2\text{S}} = 0$. Si la dissociació genera $x \text{ atm}$ de H_2S , també augmenta $x \text{ atm}$ NH_3 :

$$\begin{aligned} P_{\text{NH}_3} &= 0.5 + x, & P_{\text{H}_2\text{S}} &= x. \\ (0.5 + x)x &= 0.11 \Rightarrow x^2 + 0.5x - 0.11 = 0. \end{aligned}$$

Arrel física:

$$x = \frac{-0.5 + \sqrt{0.69}}{2} \approx 0.165 \text{ atm}.$$

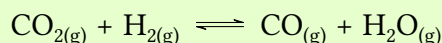
$$P_{\text{H}_2\text{S},eq} \approx 0.165 \text{ atm}, \quad P_{\text{NH}_3,eq} \approx 0.665 \text{ atm}.$$

La pressió total final és

$$P_{\text{tot},eq} = 0.665 + 0.165 \approx 0.83 \text{ atm}.$$

Exercici 3.1.14. Equilibri CO_2/H_2 a 690 K

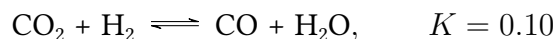
La constant d'equilibri de la reacció



a 690K és 0.10. Quina és la pressió d'equilibri del sistema si barregem 0.5 mol de CO_2 i 0.5 mol de H_2 en un recipient de 5 l a 690K? Si augmentéssim la T, la pressió augmentaria o disminuiria?

Resposta

Per a



amb $n_0(\text{CO}_2) = n_0(\text{H}_2) = 0.5 \text{ mol}$, $V = 5 \text{ L}$, $T = 690 \text{ K}$:

$$[\text{CO}_2]_0 = [\text{H}_2]_0 = 0.10 \text{ mol L}^{-1}, \quad [\text{CO}]_0 = [\text{H}_2\text{O}]_0 = 0.$$

Si reaccionen $x \text{ mol L}^{-1}$:

$$[\text{CO}_2]_{eq} = [\text{H}_2]_{eq} = 0.10 - x, \quad [\text{CO}]_{eq} = [\text{H}_2\text{O}]_{eq} = x.$$

$$K = \frac{x^2}{(0.10 - x)^2} = 0.10 \Rightarrow \frac{x}{0.10 - x} = \sqrt{0.10} = 0.316 \Rightarrow x \approx 0.024.$$

Concentracions d'equilibri:

$$[\text{CO}_2]_{eq} = [\text{H}_2]_{eq} \approx 0.076 \text{ mol L}^{-1}, \quad [\text{CO}]_{eq} = [\text{H}_2\text{O}]_{eq} \approx 0.024 \text{ mol L}^{-1}.$$

La pressió total en el recipient és:

$$P_{tot} = \frac{n_{tot}RT}{V}.$$

Com que en aquesta reacció $2 \rightarrow 2$, n_{tot} es manté en 1.0 mol:

$$P_{eq} = \frac{(1.0)(0.082057)(690)}{5} \approx 11.3 \text{ atm}.$$

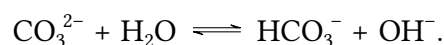
Si augmentem la temperatura en un recipient tancat de volum constant, la pressió total augmenta ($P \propto T$).

Exercici 3.1.15. Carbonat/bicarbonat: àcid-base

Escriu la reacció àcid-base de l'ió carbonat en aigua en equilibri amb l'ió bicarbonat. Qui té el rol d'àcid i de base en la reacció directa i la inversa?

Resposta

La reacció de Brønsted–Lowry és:



En el sentit directe:

- CO_3^{2-} actua com a base (accepta H^+);
- H_2O actua com a àcid (cedeix H^+).

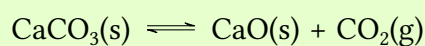
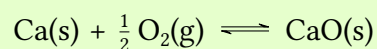
En el sentit invers:

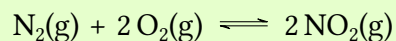
- HCO_3^- actua com a àcid;
- OH^- actua com a base.

Exercici 3.1.16. Signe i càlcul de ΔS°

Per a cadascuna de les següents reaccions, realitza les següents tasques:

1. Predir quin serà el signe de ΔS_m° per a la reacció.
2. Calcular el valor de ΔS_m° a partir de les dades de la taula.



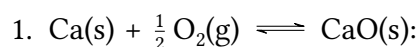


Resposta

Usant entropies molars estàndard aproximades ($\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$):

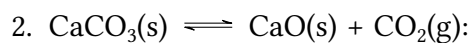
$$S^\circ(\text{Ca}) \approx 41.6, S^\circ(\text{O}_2) \approx 205.0, S^\circ(\text{CaO}) \approx 39.8,$$

$$S^\circ(\text{CaCO}_3) \approx 92.9, S^\circ(\text{CO}_2) \approx 213.8, S^\circ(\text{N}_2) \approx 191.5, S^\circ(\text{NO}_2) \approx 240.1.$$



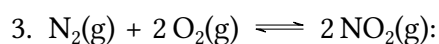
$$\Delta S_m^\circ = 39.8 - (41.6 + 0.5 \cdot 205.0) \approx -104.3.$$

Signe predit: negatiu (es consumeix gas).



$$\Delta S_m^\circ = (39.8 + 213.8) - 92.9 \approx +160.7.$$

Signe predit: positiu (es forma gas).



$$\Delta S_m^\circ = 2(240.1) - (191.5 + 2(205.0)) \approx -121.3.$$

Signe predit: negatiu (disminueixen mols gasosos: $3 \rightarrow 2$).

Exercici 3.1.17. Espontaneïtat segons ΔH° i ΔS°

Classifica les següents reaccions segons si són espontànies a qualsevol temperatura, només a baixa temperatura, només a alta temperatura o mai espontànies:

Reacció	ΔH_m° (kJ mol ⁻¹)	ΔS_m° (J K ⁻¹ mol ⁻¹)
$\text{N}_2(\text{g}) + 3 \text{F}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{NF}_3(\text{g})$	+249	-277.8
$\text{N}_2(\text{g}) + 3 \text{Cl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{NCl}_3(\text{g})$	+460	-275
$\text{N}_2(\text{g}) + 2 \text{F}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{NF}_2(\text{g})$	+93.3	+198.3
$\text{C}_5\text{H}_{12}(\text{g}) + 8 \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 5 \text{CO}_2(\text{g}) + 6 \text{H}_2\text{O}(\text{g})$	-2044.7	+101.3

Resposta

Amb $\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$:

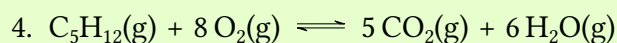
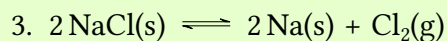
- $\Delta H^\circ > 0$, $\Delta S^\circ < 0$: mai espontània.
- $\Delta H^\circ > 0$, $\Delta S^\circ < 0$: mai espontània.
- $\Delta H^\circ > 0$, $\Delta S^\circ > 0$: espontània només a T alta.
- $\Delta H^\circ < 0$, $\Delta S^\circ > 0$: espontània a qualsevol T .

1. $\text{N}_2 + 3 \text{F}_2 \rightleftharpoons 2 \text{NF}_3$: mai espontània.
2. $\text{N}_2 + 3 \text{Cl}_2 \rightleftharpoons 2 \text{NCl}_3$: mai espontània.
3. $\text{N}_2 + 2 \text{F}_2 \rightleftharpoons 2 \text{NF}_2$: només a alta temperatura.
4. $\text{C}_5\text{H}_{12} + 8 \text{O}_2 \rightleftharpoons 5 \text{CO}_2 + 6 \text{H}_2\text{O}$: a qualsevol temperatura.

Exercici 3.1.18. Predicció qualitativa d'espontaneïtat

Sense consultar cap taula, prediu quines de les següents reaccions seran espontànies:

1. $2 \text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$
2. $\text{PbF}_4(\text{g}) + 10 \text{F}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 4 \text{PF}_5(\text{g})$



Resposta

Predicció qualitativa:

1. $2 \text{NO}_2\text{(g)} \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4\text{(g)}$: espontània en sentit directe a baixa temperatura (dimerització exotèrmica, $\Delta S < 0$).
2. $\text{PbF}_4\text{(g)} + 10 \text{F}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 4 \text{PF}_5\text{(g)}$: no favorable (forta caiguda d'entropia, $11 \rightarrow 4$ mols gasosos).
3. $2 \text{NaCl(s)} \rightleftharpoons 2 \text{Na(s)} + \text{Cl}_2\text{(g)}$: no espontània en condicions estàndard.
4. $\text{C}_5\text{H}_{12}\text{(g)} + 8 \text{O}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 5 \text{CO}_2\text{(g)} + 6 \text{H}_2\text{O(g)}$: espontània termodinàmicament (combustió).

Exercici 3.1.19. Interpretació de ΔG en processos irreversibles

Es considera la funció $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$, anomenada entalpia lliure. Respon:

1. Què li succeeix a l'entalpia lliure d'un sistema en un procés irreversible quan només es realitza treball pV ?
2. De quina manera pot tenir lloc una reacció no espontània?

Resposta

1. A T i P constants, si només hi ha treball pV , en un procés espontani (irreversible) l'energia lliure de Gibbs disminueix: $\Delta G < 0$. A l'equilibri,

$$\Delta G = 0.$$

2. Una reacció no espontània pot tenir lloc si s'hi acobla energia externa (treball elèctric, llum, etc.) o si es força el sistema fora de l'equilibri canviant composició, T o P .

Exercici 3.1.20. Balanç de q , w , ΔE , ΔH , ΔS , ΔG

En una reacció $A \rightarrow B$ a pressió constant d'1 atm i 298 K, es desprenen 40 kJ mol^{-1} de calor sense realitzar treball útil. En un segon cas, la mateixa reacció es realitza de forma que s'obté un màxim treball útil i es desprenen $1,6 \text{ kJ mol}^{-1}$ menys.

Calcula per a cada procés: q , w , ΔE , ΔH , ΔS i ΔG .

Resposta

Suposem P i T constants, i que l'única diferència entre processos és el treball útil no- pV .

De les dades: en el procés 1 es desprenen $40,0 \text{ kJ mol}^{-1} \Rightarrow q_1 = \Delta H = -40,0 \text{ kJ mol}^{-1}$.

Al procés 2 es desprenen $1,6 \text{ kJ mol}^{-1}$ menys:

$$q_2 = -38,4 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

Com que a P constant $\Delta H = q + w_{\text{útil,on}}$:

$$w_{\text{útil,on},2} = \Delta H - q_2 = -40,0 - (-38,4) = -1,6 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

Per tant el sistema lliura $1,6 \text{ kJ mol}^{-1}$ de treball útil.

Així:

$$\Delta G = w_{\text{útil,max,on}} = -1,6 \text{ kJ mol}^{-1},$$

i (mateix estat inicial/final):

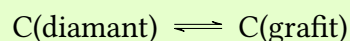
$$\Delta H = -40,0 \text{ kJ mol}^{-1}, \quad \Delta S = \frac{\Delta H - \Delta G}{T} \approx \frac{-40,0 + 1,6}{298} = -0,129 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = -129 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$\Delta E_1 = \Delta E_2 \approx -40,0 \text{ kJ mol}^{-1}$$

si negligim pV addicional no especificat.

Exercici 3.1.21. ΔG° : diamant i grafit

Calcula ΔG_m° per a la reacció:



Explica per què el diamant no es converteix espontàniament en grafit.

Resposta

Per $\text{C(diamant)} \rightleftharpoons \text{C(grafit)}$, a 298 K:

$$\Delta G_m^\circ \approx -2,9 \text{ kJ mol}^{-1}$$

(G° del grafit és lleugerament inferior al del diamant).

Per això el grafit és la fase termodinàmicament estable. El diamant no es transforma ràpidament perquè la barrera d'activació cinètica és molt alta.

Exercici 3.1.22. Vaporització d'aigua a 70 °C i 100 °C

Un mol d'aigua s'evapora a les temperatures de 70 °C i 100 °C, a pressió constant de 1 atm. Es coneix que l'entalpia normal de vaporització de l'aigua és 41,1 kJ mol⁻¹.

Calcula:

1. ΔS_m° del procés de vaporització a les dues temperatures.
2. ΔG_m° del procés de vaporització a les dues temperatures.

Interpreta els resultats.

Resposta

Prenent $\Delta H_{\text{vap}}^{\circ} = 41,1 \text{ kJ mol}^{-1}$ i aproximant $\Delta S_{\text{vap}}^{\circ}$ com gairebé constant al voltant de l'ebullició:

$$\Delta S_{\text{vap}}^{\circ} \approx \frac{\Delta H_{\text{vap}}^{\circ}}{T_b} = \frac{41.1}{373.15} \approx 0.110 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = 110 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}.$$

$$1. \Delta S_m^{\circ} \text{ (aprox.) a } 70^{\circ}\text{C i } 100^{\circ}\text{C: } \approx 110 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}.$$

$$2. \Delta G_m^{\circ} = \Delta H^{\circ} - T\Delta S^{\circ}:$$

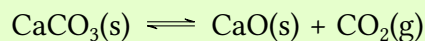
$$\Delta G_m^{\circ}(70^{\circ}\text{C}) \approx 41.1 - 343.15(0.110) \approx 3,3 \text{ kJ mol}^{-1},$$

$$\Delta G_m^{\circ}(100^{\circ}\text{C}) \approx 41.1 - 373.15(0.110) \approx 0 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

Interpretació: a 70°C la vaporització no és espontània a 1 atm ($\Delta G^{\circ} > 0$); a 100°C està en equilibri ($\Delta G^{\circ} \approx 0$).

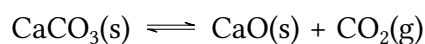
Exercici 3.1.23. K_p de $\text{CaCO}_3 \rightleftharpoons \text{CaO} + \text{CO}_2$

Calcula la constant d'equilibri K_p a 298 K per a la reacció:



Utilitza les dades de la taula 9.7.

Resposta



Com que els sòlids tenen activitat 1, $K_p = P_{\text{CO}_2,eq}$.

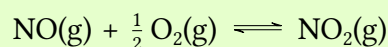
A 298 K, usant dades estàndard (ΔG_f°):

$$\Delta G_{\text{rxn}}^\circ \approx \Delta G_f^\circ(\text{CaO}) + \Delta G_f^\circ(\text{CO}_2) - \Delta G_f^\circ(\text{CaCO}_3) \approx +130,4 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

$$K_p = \exp\left(-\frac{\Delta G^\circ}{RT}\right) \approx \exp\left(-\frac{130400}{8.314 \cdot 298}\right) \approx 1.4 \times 10^{-23}.$$

Exercici 3.1.24. Van't Hoff: calcular K a 598 K

La constant d'equilibri de la reacció:



és $K = 1.3 \times 10^6$ a 298 K. Si l'entalpia normal de la reacció és $\Delta H_m^\circ = -56,48 \text{ kJ mol}^{-1}$, calcula la constant d'equilibri a 598 K.

Resposta

Emprem Van't Hoff:

$$\ln \frac{K_2}{K_1} = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right).$$

Amb $K_1 = 1.3 \times 10^6$, $T_1 = 298 \text{ K}$, $T_2 = 598 \text{ K}$, $\Delta H^\circ = -56,48 \text{ kJ mol}^{-1}$:

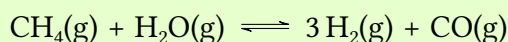
$$\ln \frac{K_2}{1.3 \times 10^6} = -\frac{-56480}{8.314} \left(\frac{1}{598} - \frac{1}{298} \right) \approx -11.44.$$

$$K_2 \approx (1.3 \times 10^6) e^{-11.44} \approx 1.4 \times 10^1.$$

$$\boxed{K(598 \text{ K}) \approx 14}$$

Exercici 3.1.25. Espontaneïtat del reforming amb vapor

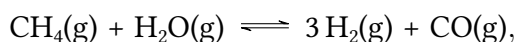
Calcula el valor aproximat de ΔG_m° a 600 K i 1200 K per a la reacció:



Determina si la reacció és espontània a cada temperatura. Suposa que ΔH_m° i ΔS_m° de la reacció no varien apreciablement amb la temperatura.

Resposta

Per a



prenent valors típics $\Delta H_m^\circ \approx +206 \text{ kJ mol}^{-1}$, $\Delta S_m^\circ \approx +0,215 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$:

$$\Delta G_m^\circ(T) = \Delta H_m^\circ - T\Delta S_m^\circ.$$

$$\Delta G_m^\circ(600 \text{ K}) \approx 206 - 600(0,215) \approx +77 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta G_m^\circ(1200 \text{ K}) \approx 206 - 1200(0,215) \approx -52 \text{ kJ mol}^{-1}$$

A 600 K no és espontània, i a 1 200 K sí que ho és (en condicions estàndard).

Exercici 3.1.26. pH àcid feble (Exercici 3.2)

Sabent que el pK_a de l'àcid acètic és 4,74, calcula el pH d'una dissolució preparada amb $0,305 \text{ mol L}^{-1}$ d'àcid acètic i $0,328 \text{ mol L}^{-1}$ d'acetat sòdic.

Resposta

Aquest és un sistema tampó àcid-base, i podem aplicar l'equació de Henderson-Hasselbalch:

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log_{10} \left(\frac{[\text{base}]}{[\text{àcid}]} \right)$$

On:

- CH_3COOH és l'àcid ($0,305 \text{ mol L}^{-1}$)
- CH_3COO^- (provinent de l'acetat sòdic) és la base ($0,328 \text{ mol L}^{-1}$)

Substituïm:

$$\text{pH} = 4.74 + \log_{10} \left(\frac{0.328}{0.305} \right) = \boxed{4.77}$$

Exercici 3.1.27. Solubilitat Ag_2CrO_4

Quina és la constant de solubilitat del cromat d'argent (Ag_2CrO_4) si la concentració d'una dissolució saturada d'aquesta sal té una concentració de $6.7 \times 10^{-5} \text{ M}$ d'ions cromat?

Resposta

La dissociació del cromat d'argent en aigua segueix la següent equació d'equilibri:



La constant de producte de solubilitat s'expressa com:

$$K_{sp} = [\text{Ag}^+]^2[\text{CrO}_4^{2-}]$$

Ens donen la concentració d'ions cromat en una dissolució saturada:

$$[\text{CrO}_4^{2-}] = 6,7 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$$

Atès que per cada mol de CrO_4^{2-} format es produeixen 2 mols d'ions Ag^+ , la seva concentració serà:

$$[\text{Ag}^+] = 2 \times 6,7 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1} = 1,34 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$$

Substituïm aquestes dades a l'equació del producte de solubilitat:

$$K_{sp} = (1,34 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1})^2 \times (6,7 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1})$$

$$K_{sp} = 1,2 \cdot 10^{-12} \text{ mol}^3/\text{L}^3$$

Exercici 3.1.28. Solubilitat AgCl

S'afegeix ió Ag^+ a una dissolució que conté Cl^- i I^- , ambdós a una concentració de 0.01 M. Què precipita abans, AgCl o AgI? Quina és la concentració d'ions Ag^+ quan la primera sal comença a precipitar? I quina és la concentració de l'anió del primer precipitat quan la segona sal comença a precipitar?

Dades:

$$K_{ps}(\text{AgCl}) = 1,8 \cdot 10^{-10}$$

$$K_{ps}(\text{AgI}) = 8,3 \cdot 10^{-17}$$

Resposta

1. Què precipita abans? Compareu la concentració d' Ag^+ necessària per començar a precipitar cada sal, amb:

$$[\text{Ag}^+] = \frac{K_{ps}}{[\text{anió}]}$$

Per AgCl:

$$[\text{Ag}^+] = \frac{1,8 \cdot 10^{-10}}{0.01} = 1,8 \cdot 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$$

Per AgI:

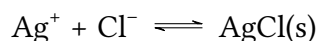
$$[\text{Ag}^+] = \frac{8,3 \cdot 10^{-17}}{0,01} = 8,3 \cdot 10^{-15} \text{ mol L}^{-1}$$

Com que AgI necessita una concentració molt més petita d'Ag⁺ per precipitar, el primer precipitat serà AgI.

2. Concentració d'Ag⁺ quan comença a precipitar el primer precipitat (AgI):

$$[\text{Ag}^+] = 8,3 \cdot 10^{-15} \text{ mol L}^{-1}$$

3. Concentració d'I⁻ quan comença a precipitar AgCl: Reacció de precipitació de AgCl:



La constant de solubilitat de AgCl és:

$$K_{\text{ps}} = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = 0,01[\text{Ag}^+] = 1,8 \cdot 10^{-10} \Rightarrow$$

$$[\text{Ag}^+] = \frac{1,8 \cdot 10^{-10}}{0,01} = 1,8 \cdot 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$$

En aquest moment, la concentració d'I⁻ vindrà donada per la reacció de solubilitat de AgI:

$$K_{\text{ps}} = [\text{Ag}^+][\text{I}^-] = 1,8 \cdot 10^{-8}[\text{I}^-] = 8,3 \cdot 10^{-17} \Rightarrow$$

$$[\text{I}^-] = \frac{K_{\text{ps}}}{[\text{Ag}^+]} = \frac{8,3 \cdot 10^{-17}}{1,8 \cdot 10^{-8}} = 4,6 \cdot 10^{-9} \text{ mol L}^{-1}$$

És a dir, que haurem precipitat pràcticament tot el I⁻ quan comenci a precipitar el Cl⁻.

Exercici 3.1.29. Solubilitat de AgCl (Exercici 3.1 2025)

A una dissolució saturada de AgCl, s'hi afegeix AgNO₃ fins que la concentració d'ions Ag⁺ arriba a 0,751 mol L⁻¹. Quina serà la concentració resultant d'ions Cl⁻ a la dissolució, expressada com a pCl?

(Dades: el producte de solubilitat del AgCl és $1,8 \cdot 10^{-10}$.)

Resposta

Sabem que per a la dissolució de AgCl:



El producte de solubilitat és:

$$K_{\text{ps}} = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = 1,8 \cdot 10^{-10}$$

Si es fixa la concentració de Ag^+ en $0,751 \text{ mol L}^{-1}$, podem calcular la concentració de Cl^- :

$$[\text{Cl}^-] = \frac{K_{\text{ps}}}{[\text{Ag}^+]} = \frac{1,8 \times 10^{-10}}{0,751} \approx 2,3968 \cdot 10^{-10}$$

Ara calculem el pCl:

$$\text{pCl} = -\log_{10}[\text{Cl}^-] = -\log_{10}(2,3968 \times 10^{-10}) \approx \boxed{9.621}$$

Exercici 3.1.30. Relació entre energia lliure de Gibbs i potencial elèctric (Exercici 3.3 2025)

Si la variació de potencial elèctric en un procés químic és de $0,49 \text{ V}$, quina serà la variació de l'energia lliure de Gibbs (ΔG) associada al procés? (Suposa que el procés transfereix 1 mol d'electrons.)

Resposta

La relació entre la variació d'energia lliure de Gibbs i el potencial elèctric és:

$$\Delta G = -nFE$$

On:

- $n = 1$ (mol d'electrons transferits)

- $F = 96\,485\text{ C mol}^{-1}$ (constanta de Faraday)
- $E = 0,49\text{ V}$

$$\Delta G = -1 \cdot 96\,485\text{ C mol}^{-1} \cdot 0,49\text{ V} = -47\,277,65\text{ J mol}^{-1}$$

Passem a kJ mol^{-1} :

$$\Delta G = \boxed{-47,3\text{ kJ mol}^{-1}}$$

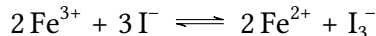
Reacció espontània, en tant que $\Delta G < 0$.

Exercici 3.1.31. Constant d'equilibri amb Nernst

Troba la constant d'equilibri de la reacció $2\text{Fe}^{3+} + 3\text{I}^{-} \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{2+} + \text{I}_3^{-}$.

Resposta

Per a la reacció:



emprem els potencials estàndard habituals:

$$E^{\circ}(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) \approx +0.771\text{ V}, \quad E^{\circ}(\text{I}_3^{-}/\text{I}^{-}) \approx +0.535\text{ V}.$$

$$E_{\text{cel·la}}^{\circ} = 0.771 - 0.535 = 0.236\text{ V}, \quad n = 2.$$

A 298 K:

$$\log K = \frac{nE^{\circ}}{0.05916} = \frac{2 \cdot 0.236}{0.05916} \approx 7.98$$

$$K \approx 10^{7.98} \approx 9.6 \times 10^7.$$

Exercici 3.1.32. Pila de Fe i I_3^{-}

Una pila està formada per un elèctrode de Pt submergit en una dissolució 0,05 M de FeSO_4 i 0,1 M de $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$, i un altre amb un elèctrode de Pt submergit en una dissolució que conté 0,005 M de I_3^{-} i 0,1 M de KI. Entre les dues dissolucions es col·loca un pont salí.

- Dibuixar l'esquema de la pila indicant l'ànode, el càtode, la polaritat dels elèctrodes, com circulen els electrons i els ions, i la notació abreujada de la pila.
- Escriure la reacció ajustada, indicant l'agent oxidant i el reductor.
- Calcular la constant d'equilibri de la reacció redox.
- Calcular la força electromotriu de la pila a 25 °C.
- Si al càtode s'afegeix oxalat 1 M, calcular la força electromotriu (f.e.m).

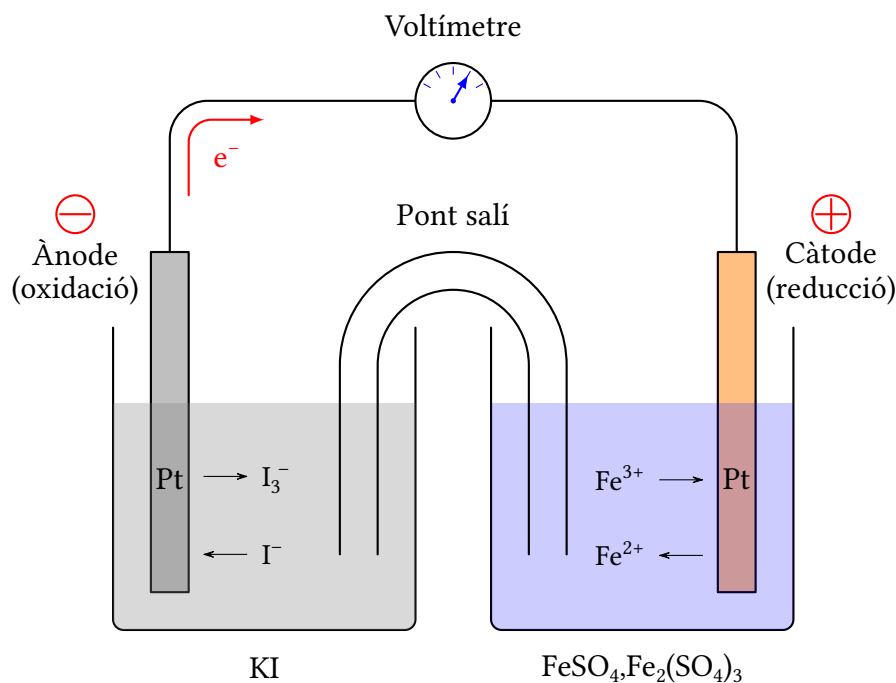
Dades:

- $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0,77 \text{ V}$
- $E^\circ(\text{I}_3^-/\text{I}^-) = 0,55 \text{ V}$
- $\text{p}K_s(\text{FeC}_2\text{O}_4) = 6.7$

Resposta

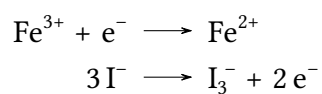
- El càtode és l'elèctrode amb potencial estàndard més gran, en aquest cas $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$.



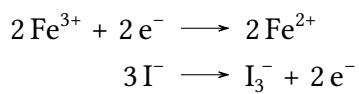


Els electrons circulen del costat de l'ió iode (ànode, potencial menor) cap al ferro (càtode, potencial major). Els cations migren cap al càtode i els anions cap a l'ànode a través del pont salí.

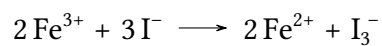
b) Semireaccions:



Multiplicant per tal d'igualar electrons:



Reacció global:



Agent oxidant: Fe^{3+} , Agent reductor: I^{-}

c) Constant d'equilibri:

$$\begin{aligned}\Delta E^\circ &= E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^\circ - E_{\text{I}_3^-/\text{I}^-}^\circ = 0,77 \text{ V} - 0,55 \text{ V} = 0,22 \text{ V} \\ n &= 2 \\ \log K &= \frac{n \cdot \Delta E^\circ}{0.059} = \frac{2 \cdot 0.22}{0.059} \approx 7.46\end{aligned}$$

d) Força electromotriu de la pila a 25 °C. Concentracions:

- $[\text{Fe}^{3+}] = 2 \times 0,1 \text{ M} = 0,2 \text{ M}$
- $[\text{Fe}^{2+}] = 0,05 \text{ M}$
- $[\text{I}_3^-] = 0,005 \text{ M}$
- $[\text{I}^-] = 0,1 \text{ M}$

$$\begin{aligned}\Delta E &= \Delta E^\circ - \frac{0.059}{n} \log \left(\frac{[\text{Fe}^{2+}]^2 [\text{I}_3^-]}{[\text{Fe}^{3+}]^2 [\text{I}^-]^3} \right) \\ \Delta E &= 0.22 - \frac{0.059}{2} \log \left(\frac{(0.05)^2 \cdot 0.005}{(0.2)^2 \cdot (0.1)^3} \right) = 0.235 \text{ V}\end{aligned}$$

e) Amb oxalat 1 M. El Fe(II) precipita com FeC_2O_4 . Del producte de solubilitat:

$$[\text{Fe}^{2+}] = \frac{K_s}{[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]} = 10^{-6.7}$$

f.e.m actualitzada:

$$\Delta E = 0.22 - \frac{0.059}{2} \log \left(\frac{(10^{-6.7})^2 \cdot 0.005}{(0.2)^2 \cdot (0.1)^3} \right) = 0.553 \text{ V}$$

Exercici 3.1.33. Pila de permanganat potàssic

Una pila voltaica consta d'una làmina de platí en una dissolució aquosa $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ de permanganat potàssic i $0,01 \text{ mol L}^{-1}$ de clorur de manganès (II) amb un pH igual a 2 en un compartiment, i d'una làmina de coure submergida en una dissolució $0,02 \text{ mol L}^{-1}$ de sulfat de coure en l'altre.

- Dibuixa la pila indicant l'ànode, el càtode, la polaritat dels elèctrodes, com circulen els electrons i els ions. Indica també la notació simplificada de la pila.
- Calcula a 25 °C la f.e.m. de la pila.
- Calcula la variació d'energia lliure a 25 °C.
- Si el pH del compartiment del coure fos igual a 8, precipitaria l'hidròxid de coure (II)? Calcula la f.e.m. de la pila en aquest cas.

Dades:

$$E^{\circ}(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = 1,51 \text{ V}$$

$$E^{\circ}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu(s)}) = 0,34 \text{ V}$$

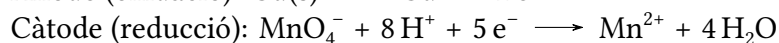
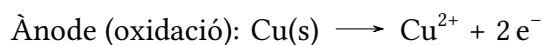
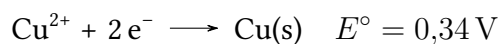
$$F = 96\,485,3 \text{ C mol}^{-1}$$

$$K_{\text{ps}}(\text{Cu(OH)}_2) = 2,2 \times 10^{-20}$$

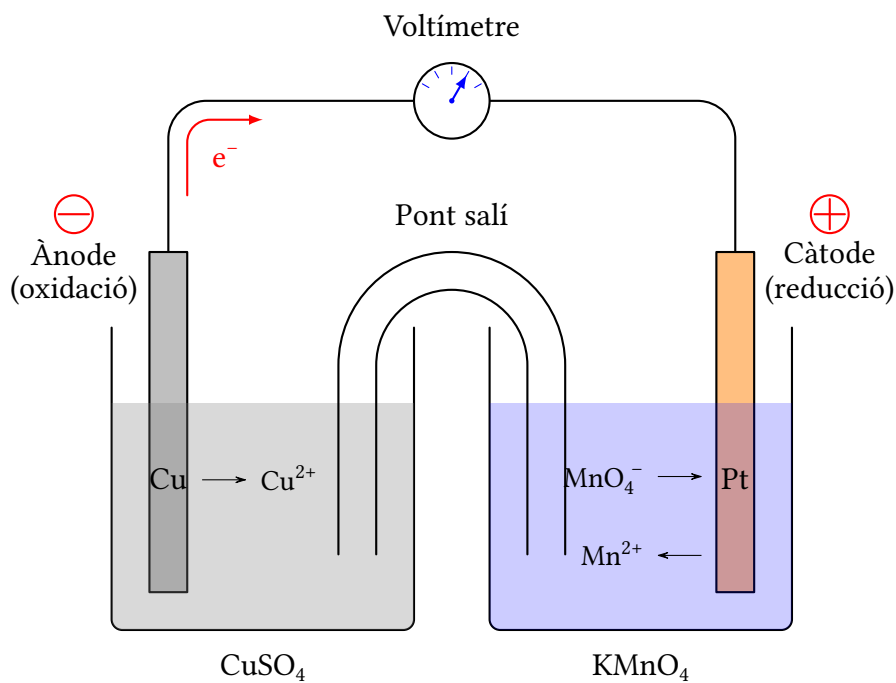
Resposta

- Diagrama i notació de la pila:

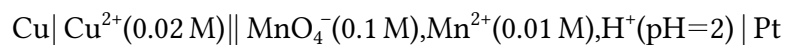
Semireaccions:



Electrons circulen del coure (ànode, negatiu) al platí (càtode, positiu).



Notació de la pila:



b) Càlcul de la f.e.m. a 25 °C

Reacció global:



Fem servir l'equació de Nernst:

$$E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln Q$$

On:

- $E^\circ = E^\circ_{\text{càtode}} - E^\circ_{\text{ànode}} = 1.51 - 0.34 = 1,17 \text{ V}$
- $n = 10$ (perquè es transfereixen 10 electrons en total)

$$\begin{aligned}
 - Q &= \frac{[\text{Cu}^{2+}]^5 [\text{Mn}^{2+}]^2}{[\text{MnO}_4^-]^2 [\text{H}^+]^{16}} \\
 - [\text{H}^+] &= 10^{-2} \text{ (per pH = 2)}
 \end{aligned}$$

Substituint:

$$Q = \frac{(0.02)^5 (0.01)^2}{(0.1)^2 (10^{-2})^{16}} = \frac{3.2 \times 10^{-13}}{10^{-2} \cdot 10^{-32}} = 3.2 \times 10^{21} \quad (3.2)$$

A 25 °C ($T = 298 \text{ K}$), amb $R = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}$ i $F = 96\,485,3 \text{ C mol}^{-1}$:

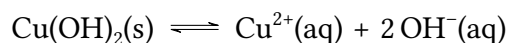
$$E = 1.17 - \frac{8.314 \times 298}{10 \times 96485.3} \ln(3.2 \times 10^{21}) = \boxed{1.04 \text{ V}}$$

c) Energia lliure a 25 °C

$$\Delta G = -nFE = -10 \cdot 96485.3 \cdot (1.04) = -1\,003 \text{ kJ} = -239,7 \text{ kcal mol}^{-1}$$

d) Precipita $\text{Cu}(\text{OH})_2$ a pH = 8?

Dissociació de $\text{Cu}(\text{OH})_2$:



$$K_{ps} = [\text{Cu}^{2+}][\text{OH}^{-}]^2 \Rightarrow [\text{Cu}^{2+}] = \frac{2.2 \times 10^{-20}}{(10^{-6})^2} = 2.2 \times 10^{-8}$$

Com que la $[\text{Cu}^{2+}]$ necessària és menor que la $[\text{Cu}^{2+}]$ inicial ($0,02 \text{ mol L}^{-1}$), sí que precipita.

Tenint en compte aquesta concentració de Cu^{2+} , podem calcular la f.e.m. de la pila. Respecte l'Eq. 3.2, només canviem la concentració de Cu^{2+} , tot assumint que el pont salí no ha tingut temps d'igualar les concentracions de H^+ als dos compartiments. Per tant:

$$Q = \frac{[\text{Cu}^{2+}]^5 [\text{Mn}^{2+}]^2}{[\text{MnO}_4^-]^2 [\text{H}^+]^{16}} = \frac{(2.2 \cdot 10^{-8})^5 (0.01)^2}{(0.1)^2 (10^{-2})^{16}} = 5 \times 10^{-9}$$

i, per tant, la f.e.m. de la pila és:

$$E = 1.17 - \frac{8.314 \times 298}{10 \times 96485.3} \ln(5 \times 10^{-9}) = 1.17 + 0.049 = 1,22 \text{ V}$$

i l'energia lliure

$$\Delta G = -nFE = -10 \cdot 96485.3 \cdot 1.22 = -1176,05 \text{ kJ} = -281,4 \text{ kcal mol}^{-1}$$

El fet d'haver eliminat el producte de l'oxidació (l'ió Cu^{2+}) ha augmentat la f.e.m. de la pila, i per tant, ha fet més negativa l'energia lliure, ja que ha desplaçat l'equilibri de la reacció global de l'Eq. 3.1 cap a la dreta.

Exercici 3.1.34. Cotxes amb cel·la de combustible de metanol

Les entalpies i energies lliures de formació (a condicions estàndar) de les espècies d'interès són:

Substància	ΔH_f° (MJ kmol ⁻¹)	ΔG_f° (MJ kmol ⁻¹)
CH ₃ OH(g)	-201.2	-161.9
CH ₃ OH(l)	-238.6	-166.2
O ₂ (g)	0	0
CO ₂ (g)	-393.5	-394.4
H ₂ O(g)	-241.8	-228.6
H ₂ O(l)	-285.9	-237.2

- Quanta calor s'obté en cremar 1 kg de metanol en un motor d'explosió interna (IC)?
- Quanta energia elèctrica produiria una pila de combustible ideal per cada kg de combustible?

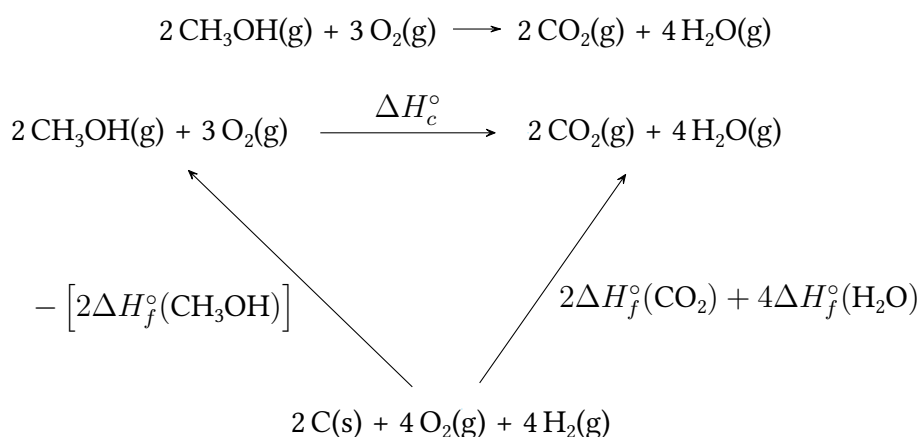
Traduït d'[aquesta col·lecció d'exercicis](#)

Resposta

Les dades venen donades en MJ kmol^{-1} , que equivalen a kJ mol^{-1} .

- a. Quanta calor es genera cremant 1 kg de metanol en un motor de combustió interna (IC)?

En un motor de combustió interna, el metanol entra en forma gasosa, així que utilitzarem les entalpies de formació del metanol gasós i de l'aigua gasosa:



Podem calcular la calor de combustió utilitzant les entalpies de formació estàndard (ΔH_f°) de les substàncies implicades:

$$\begin{aligned}
 \Delta H_r^\circ &= \sum \Delta H_f^\circ(\text{productes}) - \sum \Delta H_f^\circ(\text{reactius}) \\
 &= [2 \cdot (-393.5) + 4 \cdot (-241.8)] - [2 \cdot (-201.2) + 3 \cdot 0] \\
 &= [-787.0 + (-967.2)] - [-402.4 + 0] \\
 &= (-1754.2) - (-402.4) \\
 &= -1351.8 \text{ kJ/mol}
 \end{aligned}$$

Per tant, la calor de combustió és de $-1351.8/2 = -675.9 \text{ MJ kmol}^{-1}$. La massa molar del metanol és $32 \text{ g mol}^{-1} = 32 \text{ kg kmol}^{-1}$, per tant:

$$\frac{-675.9}{32} = -21.1 \text{ MJ kg}^{-1}$$

Així doncs, 1 kg de metanol produeix 21,1 MJ en un motor IC.

- b. Quanta energia elèctrica produeix una pila de combustible ideal per kg de metanol?

L'energia elèctrica és igual a la variació d'energia lliure de Gibbs:

$$W_e = -\Delta G$$

Podem calcular l'energia d'una pila ideal de metanol utilitzant les energies lliures de formació (ΔG_f°) de les substàncies implicades:

$$\begin{aligned}\Delta G_r^\circ &= \sum \Delta G_f^\circ(\text{productes}) - \sum \Delta G_f^\circ(\text{reactius}) \\ &= [2 \cdot (-394.4) + 4 \cdot (-228.6)] - [2 \cdot (-161.9) + 3 \cdot 0] \\ &= [-788.8 + (-914.4)] - [-323.8 + 0] \\ &= (-1703.2) - (-323.8) \\ &= -1379.4 \text{ kJ/mol}\end{aligned}$$

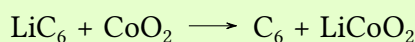
Per tant, l'energia elèctrica produïda per la pila de combustible és de $-1379.4/2 = -689.7 \text{ MJ kmol}^{-1}$. La massa molar del metanol és $32 \text{ g mol}^{-1} = 32 \text{ kg kmol}^{-1}$. per tant, l'energia produïda en una pila ideal de metanol seria:

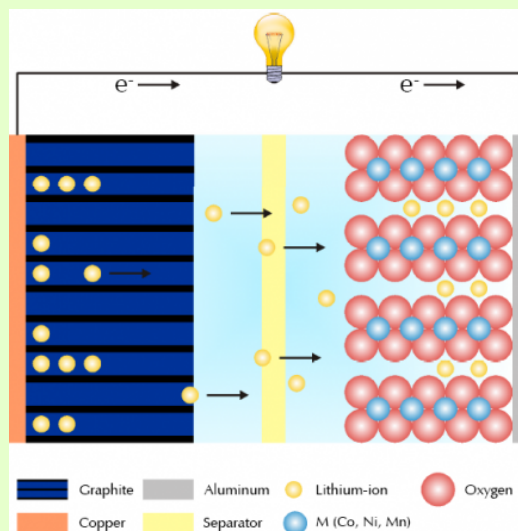
$$\frac{-689.7}{32} = -21.6 \text{ MJ kg}^{-1}$$

3.2 Exercicis d'autoavaluació

Exercici 3.2.1. Potencial de cel·la

La reacció global de descàrrega d'una bateria d'ió liti idealitzada com la de la imatge és:

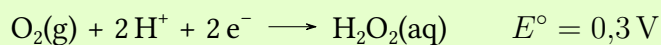




Escriu les dues semireaccions i comprova que el balanç sigui correcte. Calcula el potencial estàndard de cel·la a partir dels potencials estàndard de reducció:

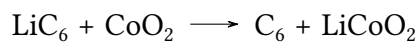
$$E^{\circ}(\text{Li}^{+}/\text{Li}) = -3,0 \text{ V} \quad E^{\circ}(\text{CoO}_2/\text{LiCoO}_2) = 1,1 \text{ V}$$

Quin potencial obtindries per a una cel·la formada per Li i O_2 si la reducció de l'oxigen fos:

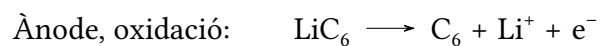


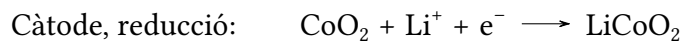
Resposta

Bateria d'ió liti. Durant la descàrrega, el liti surt del grafit de l'ànode i s'intercala en l'òxid de cobalt del càtode. La reacció global és:

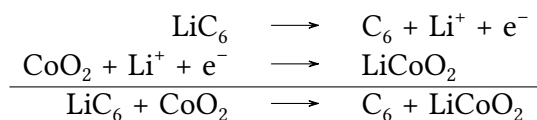


Les semireaccions són:





Sumant-les, els ions Li^+ i els electrons es cancel·len:



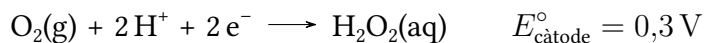
El potencial estàndard de cel·la es calcula amb potencials de reducció:

$$E_{\text{cel·la}}^{\circ} = E_{\text{càtode}}^{\circ} - E_{\text{ànode}}^{\circ}$$

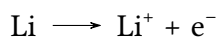
Per tant:

$$E_{\text{cel·la}}^{\circ} = 1,1 \text{ V} - (-3,0 \text{ V}) = \boxed{4,1 \text{ V}}$$

Cel·la Li/O_2 amb formació de H_2O_2 . La reducció donada per a l'oxigen consumeix dos electrons:



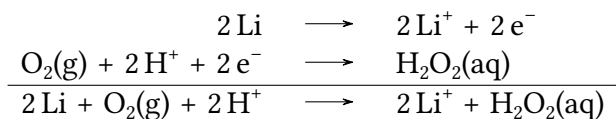
L'oxidació del liti és:



Cal multiplicar-la per 2 per igualar els electrons:



Ara sumem les dues semireaccions:



El potencial és:

$$E_{\text{cel·la}}^{\circ} = 0,3 \text{ V} - (-3,0 \text{ V}) = \boxed{3,3 \text{ V}}$$

En resum:

Reacció global	$E_{\text{cel·la}}^{\circ}$
$\text{LiC}_6 + \text{CoO}_2 \longrightarrow \text{C}_6 + \text{LiCoO}_2$	4,1 V
$2\text{Li} + \text{O}_2(\text{g}) + 2\text{H}^+ \longrightarrow 2\text{Li}^+ + \text{H}_2\text{O}_2(\text{aq})$	3,3 V

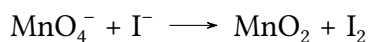
La reacció $\text{Li} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{Li}^+ + \text{e}^-$ no és una reacció global de cel·la: encara conté electrons i no inclou cap semireacció de reducció de l'oxigen.

Exercici 3.2.2. Balanç d'equacions REDOX

Escriu la equació iònica balancejada per representar la oxidació del iodur (I^-) per el ió permanganat (MnO_4^-) en una dissolució bàsica per formar iode molecular (I_2) i òxid de manganès(IV) (MnO_2). (Adaptat de [31]).

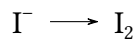
Resposta

L'equació sense balancejar és

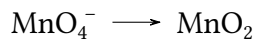


Les dues semireaccions són:

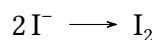
- Oxidació:



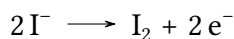
- Reducció:



Es balanceja cada semireacció segons el nombre i tipus d'àtoms i càrregues. Comencem amb la semireacció d'oxidació: Per balancejar els àtoms de I:



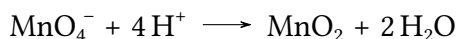
Per balancejar les càrregues, afegim dos electrons al costat dret:



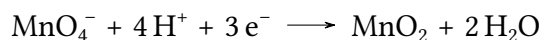
Ara, en la semireacció de reducció, afegim dues molècules d'aigua per balancejar els àtoms d'oxigen:



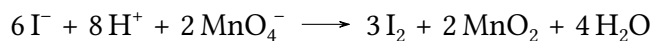
Per balancejar els àtoms d'hidrogen, afegim quatre ions H^+ al costat esquerra:



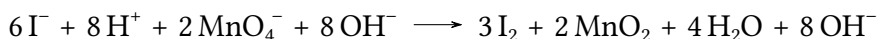
Ara ajustem les càrregues: com hi ha càrrega neta 3+ a l'esquerra, afegim tres electrons:



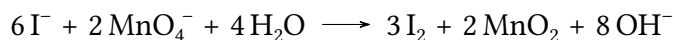
Sumem les semireaccions d'oxidació i reducció. Multipliquem la d'oxidació per 3 i la de reducció per 2 per igualar els electrons: Finalment, sumant termes comuns obtenim la reacció global balancejada:



Per tal de balancejar-la en una dissolució bàsica, afegim ions hidròxid (OH^-) a banda i banda de la reacció per neutralitzar els protons:



Simplificant:

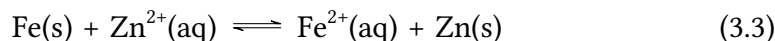


Exercici 3.2.3. Equació de Nernst

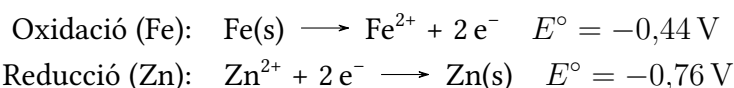
Quina és la concentració en equilibri de Fe^{2+} si posem una barra de ferro en una dissolució 1 M d'ions Zn^{2+} ?

Resposta

Per tal d'explorar la formació d'ions de Fe^{2+} , podem escriure la reacció global com:



Segons com està escrita la reacció, les semireaccions redox són:



En la forma de l'Eq. 3.3 estem considerant que el ferro s'oxida i el zinc(II) es redueix:

- Ànode (oxidació): $\text{Fe(s)} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$
- Càtode (reducció): $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Zn(s)}$

El potencial estàndard de la cel·la és:

$$E_{\text{cel·la}}^\circ = E_{\text{càtode}}^\circ - E_{\text{ànode}}^\circ = -0,76 - (-0,44) = \boxed{-0,32 \text{ V}}$$

Com que $E_{\text{cel·la}}^\circ < 0$, la reacció no és espontània en aquestes condicions: el ferro no pot reduir el zinc(II). Però, tot i així, podem aplicar l'equació de Nernst per trobar la concentració d'ió ferro(II) en l'equilibri, és a dir, quan $E = 0$. Equació de Nernst a 25°C :

$$E = E^\circ - \frac{0,0591}{n} \log Q = 0$$

On:

- $n = 2$ electrons
- $Q = \frac{[\text{Fe}^{2+}]}{[\text{Zn}^{2+}]} = \frac{x}{1-x}$

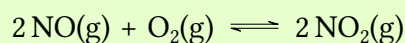
Substituïm:

$$\begin{aligned} 0 &= -0,32 - \frac{0,0591}{2} \log \left(\frac{x}{1-x} \right) \stackrel{[x \approx 0]}{\approx} -0,32 - \frac{0,0591}{2} \log \left(\frac{x}{1} \right) \quad (3.4) \\ \log x &= \frac{-0,32 \cdot 2}{0,0591} = -10,83 \Rightarrow x = 10^{-10,83} \approx \boxed{1,5 \times 10^{-11} \text{ mol L}^{-1}} \end{aligned}$$

En equilibri, la concentració d'ions Fe^{2+} és extremadament petita, cosa que confirma l'aproximació feta a l'Eq. 3.4 i que, per tant, la reacció usada a l'Eq. 3.3 no és gens favorable en condicions estàndard.

Exercici 3.2.4. Equilibri NO[31]

Es va estudiar el següent procés en equilibri a 230°C:



En un experiment es va trobar que les concentracions d'equilibri de les espècies reactives són:

$$[\text{NO}] = 0.0542 \text{ M}, \quad [\text{O}_2] = 0.127 \text{ M}, \quad [\text{NO}_2] = 15.5 \text{ M}$$

Calcula la constant d'equilibri (K_c) de la reacció a aquesta temperatura.

Resposta

Segons la llei d'acció de masses, l'expressió de la constant d'equilibri (K_c) és:

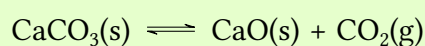
$$K_c = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{NO}]^2[\text{O}_2]}$$

Substituïm les concentracions donades:

$$K_c = \frac{(15.5)^2}{(0.0542)^2(0.127)} (\text{mol L}^{-1})^{-1} = 6.44 \times 10^5 (\text{mol L}^{-1})^{-1}$$

Exercici 3.2.5. Equilibri CaCO_3 [31]

En el següent equilibri heterogeni:



La pressió de CO_2 és de 0,236 atm a 800°C . Calcula: a) K_p b) K_c per a la reacció a aquesta temperatura.

Resposta

Per a equilibri heterogeni, la constant K_p es pot expressar com:

$$K_p = P_{\text{CO}_2}$$

Donat que la pressió parcial del CO_2 a l'equilibri és 0,236 atm, tenim:

$$K_p = 0,236 \text{ atm}$$

Ara, per calcular K_c , usem la relació:

$$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$$

On: - $R = 0,0821 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ (constant dels gasos) - $T = 800^\circ\text{C} + 273,15 \text{ K} = 1073,15 \text{ K}$ - $\Delta n = 1 - 0 = 1$ (ja que només el CO_2 és gasós)

Aïllant K_c :

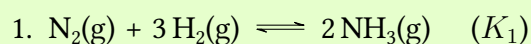
$$K_c = \frac{K_p}{(RT)^{\Delta n}}$$

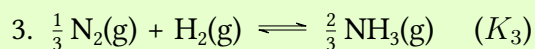
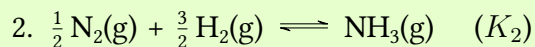
Substituint els valors:

$$K_c = \frac{0.236}{(0.0821 \times 1073.15)} = 0,00268 \text{ mol L}^{-1}$$

Exercici 3.2.6. Variacions en les constants d'equilibri

La reacció en què es produeix amoníac es pot escriure de diferents maneres:





Sabent que la constant d'equilibri de la primera equació és K_1 , expressa les constants K_2 i K_3 en funció de K_1 .

Resposta

Quan una equació química es modifica, la seva constant d'equilibri canvia segons aquestes regles, fàcilment comprovables en l'exemple:

1. Si es multiplica o divideix la reacció per un factor n , la constant es potencia a aquest factor:

$$K' = K^n$$

2. Si s'inverteix la reacció, la constant s'inverteix:

$$K' = \frac{1}{K}$$

En aquest cas:

- La segona equació és la meitat de la primera, per tant:

$$K_2 = K_1^{1/2} = \sqrt{K_1}$$

- La tercera equació és un terç de la primera, per tant:

$$K_3 = K_1^{1/3}$$

Per tant, les relacions entre les constants són:

$$K_2 = \sqrt{K_1}, \quad K_3 = K_1^{1/3} \quad (3.5)$$

Efectivament, les expressions de les constants en funció de les pressions parcials dels gasos implicats són, per a cada reacció donada:

$$K_1 = \frac{P_{\text{NH}_3}^2}{P_{\text{N}_2} \cdot P_{\text{H}_2}^3}$$
$$K_2 = \frac{P_{\text{NH}_3}}{P_{\text{N}_2}^{1/2} \cdot P_{\text{H}_2}^{3/2}}$$
$$K_3 = \frac{P_{\text{NH}_3}^{2/3}}{P_{\text{N}_2}^{1/3} \cdot P_{\text{H}_2}}$$

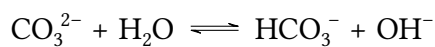
on es poden comprovar les relacions entre les constants d'equilibri de l'Eq. 3.5.

Exercici 3.2.7. Reaccions àcid-base

Escriu la reacció àcid-base de l'ió carbonat en aigua en equilibri amb l'ió bicarbonat. Qui té el rol d'àcid i de base en la reacció directa i la inversa?

Resposta

La reacció de l'ió carbonat en aigua és:



En la reacció directa, l'ió carbonat actua com a base i l'aigua com a àcid. En la reacció inversa, l'ió bicarbonat actua com a àcid i l'ió hidròxid com a base.

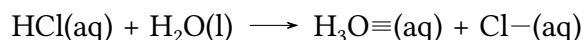
Exercici 3.2.8. pH

Quin és el pH d'una dissolució $0,100 \text{ mol L}^{-1}$ de clorur d'hidrogen? I el d'una dissolució $0,100 \text{ mol L}^{-1}$ d'àcid benzoic a la mateixa temperatura?

Dada: per a l'àcid benzoic, $K_a = 6,30 \cdot 10^{-5}$ a 25°C .

Resposta

Per al clorur d'hidrogen, HCl, podem considerar la dissociació completa en aigua:



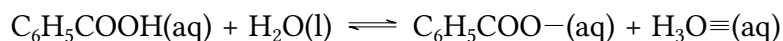
Per tant:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$$

i

$$\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}_3\text{O}^+] = -\log_{10}(0,100) = \boxed{1,00}$$

Per a l'àcid benzoic, $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$, cal tenir en compte que és un àcid feble:



Si $C_0 = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$ i $x = [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}}$, la taula d'equilibri és:

	$\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$	$\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-$	H_3O^+
inicial	C_0	0	0
canvi	$-x$	$+x$	$+x$
equilibri	$C_0 - x$	x	x

L'expressió de K_a és:

$$K_a = \frac{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}]} = \frac{x^2}{C_0 - x}$$

Substituint:

$$6,30 \cdot 10^{-5} = \frac{x^2}{0,100 - x}$$

Això dona l'equació:

$$x^2 + K_a x - K_a C_0 = 0$$

i, prenent l'arrel positiva:

$$x = \frac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4K_a C_0}}{2} = 2,48 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

Per tant:

$$\text{pH} = -\log_{10}(2,48 \cdot 10^{-3}) = \boxed{2,61}$$

L'aproximació d'àcid feble també funciona força bé:

$$x \simeq \sqrt{K_a C_0} = \sqrt{6,30 \cdot 10^{-5} \cdot 0.100} = 2,51 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pH} \simeq 2.60$$

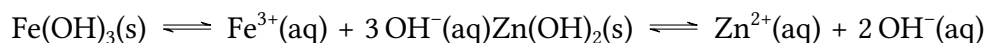
La dissociació és d'aproximadament un 2.5%, de manera que l'aproximació $C_0 - x \simeq C_0$ és acceptable, però el càlcul exacte dona el valor més net per a la solució.

Exercici 3.2.9. Solubilitat hidròxids

Els productes de solubilitat de $\text{Fe}(\text{OH})_3$ i $\text{Zn}(\text{OH})_2$ són $4 \cdot 10^{-38}$ i $4.5 \cdot 10^{-17}$. A quin pH podem considerar que la precipitació de l'hidròxid de ferro és pràcticament completa mentre que l'ió Zn^{2+} queda a una concentració de 0.5 M?

Resposta

Les reaccions de solubilitat són:



Els productes de solubilitat donats són:

$$K_{\text{Fe}(\text{OH})_3} = [\text{Fe}^{3+}][\text{OH}^{-}]^3 = 4 \cdot 10^{-38}$$
$$K_{\text{Zn}(\text{OH})_2} = [\text{Zn}^{2+}][\text{OH}^{-}]^2 = 4.5 \cdot 10^{-17}$$

La condició donada és que la concentració d'ions Zn^{2+} ha de ser 0.5 M. Determinem la concentració d'ions OH^{-} necessària perquè es compleixi aquesta condició.

$$[\text{OH}^{-}] = \sqrt{\frac{K_{\text{Zn}(\text{OH})_2}}{[\text{Zn}^{2+}]}}$$

Substituint els valors:

$$[\text{OH}^{-}] = \sqrt{\frac{4.5 \cdot 10^{-17}}{0.5}} = \sqrt{9.0 \cdot 10^{-17}} = 9.49 \cdot 10^{-9} \text{ M}$$

Ara comprovem si a aquesta concentració d'ions OH^- , la precipitació de $\text{Fe}(\text{OH})_3$ és gairebé completa.

$$[\text{Fe}^{3+}] = \frac{K_{\text{Fe}(\text{OH})_3}}{[\text{OH}^-]^3}$$

Substituint:

$$[\text{Fe}^{3+}] = \frac{4 \cdot 10^{-38}}{(9.49 \cdot 10^{-9})^3} = 4.7 \cdot 10^{-14} \text{ M}$$

Aquesta concentració d'ions Fe^{3+} és extremadament baixa, la qual cosa indica que la precipitació de $\text{Fe}(\text{OH})_3$ és gairebé completa.

Per trobar el pH:

$$\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-] = -\log(9.49 \cdot 10^{-9}) = 8.02$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - 8.02 = 5.98$$

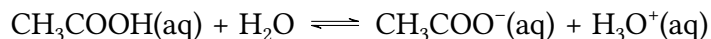
Per tant, a pH 5.98 la precipitació de $\text{Fe}(\text{OH})_3$ és pràcticament completa mentre que l'ió Zn^{2+} queda a una concentració de 0.5 M.

Exercici 3.2.10. Dissolucions amortidores

Calcular el pH d'una dissolució obtinguda quan 3,0 mol de CH_3COOH i 2,0 mol de CH_3COONa es dissolen en aigua fins a completar 1 dm^3 de dissolució. Dada: K_a de $\text{CH}_3\text{COOH} = 1,8 \cdot 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$. [7]

Resposta

La reacció àcid/base en equilibri és:



La concentració inicial d'àcid acètic és $3,0 \text{ mol dm}^{-3}$ i la de l'acetat de sodi és $2,0 \text{ mol dm}^{-3}$. Com a resultat de la barreja, les concentracions en equilibri de

H_3O^+ , CH_3COO^- i CH_3COOH evolucionen als valors següents en mol/dm^3 (en aquest cas és pràctic usar la taula de l'inici, canvi i final/equilibri (en mols), també anomenada ICE):

Espècie	Inicial	Canvi	Equilibri
CH_3COOH	3.0	-x	3.0 - x
CH_3COO^-	2.0	+x	2.0 + x
H_3O^+	0	+x	x

Substituint aquestes concentracions en l'expressió de la constant d'acidesa:

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = 1.8 \times 10^{-5} = \frac{(2+x)x}{(3-x)}$$

Per a resoldre aquesta equació, podem fer l'aproximació que x és menyspreable comparat amb $2,0 \text{ mol dm}^{-3}$ i $3,0 \text{ mol dm}^{-3}$, és a dir, considerem que únicament una petita fracció de l'àcid acètic es converteix en ió acetat. Així doncs, tenim:

$$1.8 \times 10^{-5} = \frac{2x}{3} \Rightarrow x = 2,7 \cdot 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$$

Evidentment, l'aproximació feta és molt bona, ja que x és de l'ordre del 0.001% de $2,0 \text{ mol dm}^{-3}$. Per tant:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 2,7 \cdot 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} \quad \text{i} \quad \text{pH} = 4.6$$

L'aproximació realitzada únicament és vàlida si la concentració de l'àcid i de la sal són numèricament molt més grans que la constant de dissociació de l'àcid. És interessant veure que usant l'equació de Henderson-Hasselbalch podem fer el càlcul molt més ràpidament. L'aproximació de Henderson-Hasselbalch ens proporciona un mètode per estimar el pH d'una dissolució tampó. L'equació bàsica és la següent:

$$\text{pH} \approx \text{p}K_a + \log_{10} \left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \right) \quad (3.6)$$

Tot i que tenim càlculs directes per a àcids i bases forts, el tractament dels equilibris àcid-base dèbils és més complex i laboriós. No obstant això, gràcies al fet que els àcids i les bases febles s'ionitzen molt poc, podem aproximar el pH d'una

dissolució tampó fent servir les concentracions inicials dels seus components. Encara que aquesta aproximació té algunes limitacions, permet simplificar un càlcul llarg i detallat en una expressió senzilla derivada de la constant d'equilibri àcid-base, K_a . Així, substituint les dades a Eq. 3.6:

$$\text{pH} \approx -\log_{10}(1.8 \times 10^{-5}) + \log_{10}\left(\frac{2.0}{3.0}\right) = 4.6$$

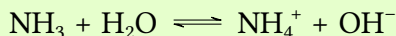
El cas considerat mostra dos fets:

1. Quan un àcid i una de les seves sals es barregen, molt poc àcid es converteix en la seva base conjugada i viceversa, cosa que ens permet usar l'equació de Henderson-Hasselbalch.
2. En una dissolució reguladora, les concentracions de H_3O^+ i OH^- són molt més petites que les de l'àcid i la base conjugada.

3.3 Exercicis d'examens anteriors

Exercici 3.3.1. Dissolució tampó de $\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$ (Parcial 2, 2024-2025)

Una dissolució tampó conté $0,25 \text{ mol L}^{-1}$ d'amoníac (NH_3) i $0,40 \text{ mol L}^{-1}$ de clorur d'amoní (NH_4Cl , que es dissocia totalment en Cl^- i NH_4^+), que reaccionen segons:



Donat que

$$K_b(\text{NH}_3) = 1.8 \times 10^{-5},$$

1. calcula la constant d'acidesa de l'ió amoni NH_4^+ , (0.5 punts)
2. calcula el pH de la dissolució, i (1 punt)
3. calcula el pH si afegim $0,10 \text{ mol}$ de HCl a $1,0 \text{ L}$ d'aquesta dissolució tampó. (1 punt)

Resposta

1. La parella conjugada és: base feble NH_3 i àcid conjugat NH_4^+ . Calculem primer el valor de K_a a partir de K_w :

$$K_a = \frac{K_w}{K_b} = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{1.8 \times 10^{-5}} = 5.56 \times 10^{-10} \Rightarrow \text{p}K_a = -\log(5.56 \times 10^{-10}) = 9.25$$

2. Per a trobar el pH de la dissolució, usem la taula de l'inici, canvi i final (en mols) (en anglès, s'anomena **ICE**):

	NH_3	H_2O	$\rightleftharpoons$	NH_4^+	OH^-
Inicial	0.25	-		0.40	0
Canvi	-x	-		+x	+x
Final	0.25-x	-		0.40+x	x

$$K_b = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]} = \frac{(0.40 + x)x}{0.25 - x} \sim \frac{0.40x}{0.25}$$

on hem aplicat la simplificació d'assumir que la quantitat de mols que reaccionen és molt petita. D'aquí trobem:

$$x = [\text{OH}^-] = 1.8 \times 10^{-5} \cdot \frac{0.25}{0.40} = 1.125 \times 10^{-5}$$

o sigui,

$$[\text{H}^+] = \frac{K_w}{[\text{OH}^-]} = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{1.125 \times 10^{-5}} = 8.89 \times 10^{-10}$$

$$\text{pH} = -\log(8.89 \times 10^{-10}) = 9.05$$

També ho podem fer aplicant l'equació de Henderson-Hasselbalch:

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log\left(\frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]}\right) = 9.25 + \log\left(\frac{0.25}{0.40}\right) = 9.25 + \log(0.625) = 9.25 - 0.204 = \boxed{9.05}$$

3. Afegim ara 0,10 mol de HCl a 1,0 L.

El HCl és un àcid fort, així que es dissocia completament i genera $[H_3O^+] = 0,1$ M inicial. Taula ICE:

	NH_3	H_3O^+	$\rightleftharpoons$	NH_4^+	H_2O
Inicial	0.25	0.10		0.40	-
Canvi	-x	-x		+x	-
Final	0.25-x	0.10-x		0.4+x	-

$$K_a = \frac{[NH_3][H_3O^+]}{[NH_4^+]} = \frac{(0.25 - x)(0.10 - x)}{0.40 + x}$$

les solucions a l'equació són, aproximadament, 0.25 i 0.10. La primera és impossible perquè quedaríem amb una concentració negativa de protons. La resposta correcta és, doncs, $x \sim 0.10$, que ens deixarà una concentració molt i molt petita de protons en la dissolució. Per tant,

	NH_3	H_3O^+	$\rightleftharpoons$	NH_4^+	H_2O
Final	0.15	$[H_3O^+]$		0.5	-

Ara usem l'equació de Henderson-Hasselbalch novament per a calcular aquesta $[H_3O^+]$ final:

$$pH = 9.25 + \log\left(\frac{0.15}{0.50}\right) = 9.25 + \log(0.30) = 9.25 - 0.523 = \boxed{8.73}$$

En definitiva, afegir una concentració elevada d'un àcid fort té un efecte relativament menor en la dissolució, i és per això que l'anomenem dissolució tampó.

Exercici 3.3.2. Pila redox Ti-Cr (Parcial 2, 2024-2025)

Donada la pila:

(-) Pt | $\text{Ti}^{3+}(\text{aq})(0.1 \text{ M})$, $\text{TiO}^{2+}(\text{aq})(0.02 \text{ M})$, $\text{pH}=1$ || $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(\text{aq})(0.05 \text{ M})$; $\text{Cr}^{3+}(\text{aq})(0.01 \text{ M})$, $\text{pH}=1$ | Pt (+)

1. Escriu les semireaccions corresponents als dos elèctrodes i la reacció global ajustada. (0,5 punts)
2. Calcula els potencials dels elèctrodes i la f.e.m. de la pila. (0,5 punts)
3. Determina el valor de $\log K$. (0,5 punts)
4. Calcula les variacions d'energia lliure inicial i estàndard. (1 punt)

Dades:

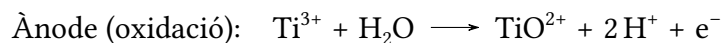
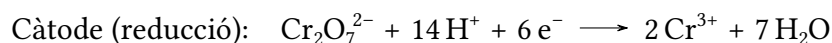
$$E^\circ(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) = 1,33 \text{ V}$$

$$E^\circ(\text{TiO}^{2+}/\text{Ti}^{3+}) = 0,10 \text{ V}$$

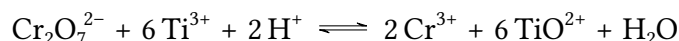
Resposta

1. Escriu les semireaccions corresponents als dos elèctrodes i la reacció global ajustada.

Les semireaccions redox són:



Multiplicant la segona semireacció per 6 per ajustar els electrons:



2. Calcula els potencials dels elèctrodes i la f.e.m. de la pila.

Càtode (Cr):

$$E = E^\circ - \frac{0.0592}{n} \log \left(\frac{[\text{Cr}^{3+}]^2}{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}][\text{H}^+]^{14}} \right) = 1,33 \text{ V} - \frac{0.0592}{6} \log \left(\frac{(0.01)^2}{0.05 \cdot (0.1)^{14}} \right) = 1,22 \text{ V}$$

Ànode (Ti):

$$E = E^\circ - \frac{0.0592}{1} \log \left(\frac{[\text{TiO}^{2+}][\text{H}^+]^2}{[\text{Ti}^{3+}]} \right) = 0,10 \text{ V} - \frac{0.0592}{1} \log \left(\frac{0.02 \cdot (0.1)^2}{0.1} \right) = -0,06 \text{ V}$$

f.e.m. de la pila:

$$\Delta E = E_{\text{càt}} - E_{\text{àn}} = 1,22 \text{ V} - (-0,06 \text{ V}) = \boxed{1,28 \text{ V}}$$

També podem calcular la f.e.m. amb:

$$\Delta E = \underbrace{\Delta E^\circ}_{E_{\text{càt}}^\circ - E_{\text{àn}}^\circ} - \frac{0.0592}{6} \log \left(\frac{[\text{TiO}^{2+}][\text{H}^+]^2}{[\text{Ti}^{3+}]} \right) = \boxed{1,28 \text{ V}}$$

3. Determina el valor de $\log K$.

En l'equilibri, la f.e.m. de la pila es fa zero:

$$\Delta E = 0 \Rightarrow \log K = \frac{n \cdot \Delta E^\circ}{0.0592} = \frac{6 \cdot 1.23}{0.0592} = \boxed{125}$$

4. Calcula la variació d'energia lliure inicial i estàndard.

a partir de la f.e.m. i dels potencials estàndar:

$$\Delta G = -nF\Delta E = -6 \cdot 96\,485 \text{ C mol}^{-1} \cdot 1,28 \text{ V} = \boxed{-741 \text{ kJ mol}^{-1}}$$

$$\Delta G^\circ = -nF\Delta E^\circ = -6 \cdot 96\,485 \text{ C mol}^{-1} \cdot 1,23 \text{ V} = \boxed{-712 \text{ kJ mol}^{-1}}$$

Verificació via:

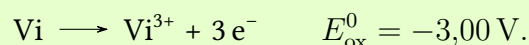
$$\Delta G^\circ = -RT \ln K = -8.314 \cdot 298 \cdot 125 \cdot \ln(10) = \boxed{-713 \text{ kJ mol}^{-1}}$$

Les diferències provenen d'ajustos numèrics en els càlculs.

Exercici 3.3.3. Recuperacions: equilibri, àcid-base i redox

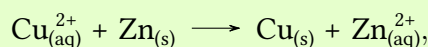
Els exercicis següents provenen d'exàmens de recuperació.

1. Fins quin volum cal diluir 5,00 mL de HCl 6,0 mol L⁻¹ per obtenir una dissolució 0,001 mol L⁻¹?
2. La reacció $\text{H}_{2(\text{g})} + \text{I}_{2(\text{g})} \rightleftharpoons 2 \text{HI}_{(\text{g})}$ té, a 448 °C, una constant d'equilibri $K = 50.53$. Si posem 0,005 mol de H₂ i 0,001 mol de I₂ en un recipient de 5 L, quant HI hi haurà a l'equilibri?
3. Per a la mateixa reacció, si posem 0,001 mol de H₂, 0,001 mol de I₂ i 0,002 mol de HI en un recipient de 5 L, es formarà més HI?
4. Si el pH del suc de taronja és de 2.8, quina concentració d'ions OH⁻ té?
5. L'element imaginari Vicidi, Vi, té el potencial d'oxidació:

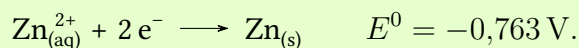
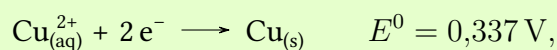


Raona si es tractaria d'un bon oxidant o d'un bon reductor.

6. Troba la constant d'equilibri de la pila de Daniell:



sabent que:



7. Quin és el pH d'una dissolució 0,010 mol L⁻¹ d'àcid acètic si $K_a = 1.76 \cdot 10^{-5}$?

Resposta

1. Els mols d'HCl inicials són:

$$n = CV = 6,0 \text{ mol L}^{-1} \cdot 5,00 \cdot 10^{-3} \text{ L} = 3,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol}.$$

Per obtenir una concentració final $0,001 \text{ mol L}^{-1}$:

$$V_f = \frac{n}{C_f} = \frac{3,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol}}{1,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}} = 30,0 \text{ L}.$$

2. Treballem en concentracions:

$$[\text{H}_2]_0 = \frac{0,005}{5} = 1,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}, \quad [\text{I}_2]_0 = \frac{0,001}{5} = 2,00 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}.$$

Si reaccionen $x \text{ mol/L}$:

$$[\text{H}_2] = 1,00 \cdot 10^{-3} - x, \quad [\text{I}_2] = 2,00 \cdot 10^{-4} - x, \quad [\text{HI}] = 2x.$$

L'expressió d'equilibri és:

$$50,53 = \frac{(2x)^2}{(1,00 \cdot 10^{-3} - x)(2,00 \cdot 10^{-4} - x)}.$$

La solució físicament acceptable és:

$$x = 1,87 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}.$$

Per tant:

$$[\text{HI}]_{\text{eq}} = 2x = 3,74 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}.$$

En el recipient de 5 L, això correspon a:

$$n_{\text{HI}} = 3,74 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \cdot 5 \text{ L} = 1,87 \cdot 10^{-3} \text{ mol}.$$

3. Les concentracions inicials són:

$$[\text{H}_2]_0 = [\text{I}_2]_0 = \frac{0,001}{5} = 2,00 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1},$$

$$[\text{HI}]_0 = \frac{0,002}{5} = 4,00 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}.$$

El quocient de reacció inicial és:

$$Q = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2][\text{I}_2]} = \frac{(4,00 \cdot 10^{-4})^2}{(2,00 \cdot 10^{-4})(2,00 \cdot 10^{-4})} = 4,00.$$

Com que $Q < K$, la reacció avança cap als productes. Per tant, es formarà més HI.

4. A 25 °C:

$$\text{pOH} = 14.00 - \text{pH} = 14.00 - 2.8 = 11.2.$$

Per tant:

$$[\text{OH}^-] = 10^{-\text{pOH}} = 10^{-11.2} = 6,3 \cdot 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}.$$

5. Si el potencial d'oxidació és molt negatiu, l'oxidació del metall no és favorable:



La reacció inversa té:



Això indica que Vi^{3+} tindria una gran tendència a reduir-se. Per tant, Vi^{3+} seria un bon oxidant. En canvi, el metall Vi no seria un bon reductor, perquè no té tendència a oxidar-se.

6. El potencial estàndard de la pila és:

$$E_{\text{cell}}^0 = E_{\text{càtode}}^0 - E_{\text{ànode}}^0 = 0.337 - (-0.763) = 1,100 \text{ V}.$$

La relació entre E^0 i K és:

$$\Delta G^0 = -nFE^0 = -RT \ln K,$$

i, per tant:

$$\ln K = \frac{nFE^0}{RT}.$$

Amb $n = 2$ i $T = 298 \text{ K}$:

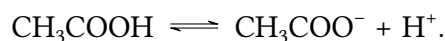
$$\ln K = \frac{2 \cdot 96\,485 \text{ C mol}^{-1} \cdot 1,100 \text{ V}}{8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \cdot 298 \text{ K}} = 85.7.$$

Així:

$$K = e^{85.7} = 1,6 \cdot 10^{37}.$$

La reacció està molt desplaçada cap als productes.

7. Per a l'àcid acètic:



Si $x = [\text{H}^+]$ generat per dissociació:

$$K_a = \frac{x^2}{0.010 - x} = 1.76 \cdot 10^{-5}.$$

Resolent la quadràtica:

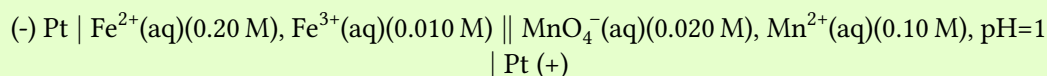
$$x = 4,11 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}.$$

Per tant:

$$\text{pH} = -\log(4.11 \cdot 10^{-4}) = 3.39.$$

Exercici 3.3.4. Pila redox permanganat-ferro (Parcial 2, 2025-2026)

Es construeix una pila a 25 °C amb els dos elèctrodes següents:¹



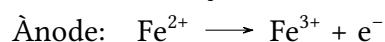
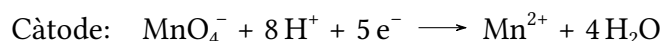
1. Escriu les semireaccions dels dos elèctrodes i la reacció global ajustada.(0,5 punts)
2. Calcula el potencial de cada elèctrode i la f.e.m. inicial de la pila. (1 punt)
3. Determina el valor de $\log K$ per a la reacció global. (0,5 punts)
4. Calcula ΔG inicial i ΔG° . (0,5 punts)

Dades tabulades a [23]:

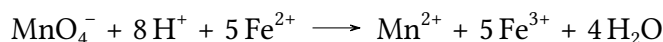
$$E^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = 1,51 \text{ V}, \quad E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0,771 \text{ V}$$

Resposta

1. Elèctrode positiu vol dir càtode en una pila galvànica; per tant, el permanganat es redueix. El ferro(II), a l'elèctrode negatiu, s'oxida. Les semireaccions són:



La reducció del permanganat consumeix 5 electrons; per això cal multiplicar l'oxidació del ferro per 5 abans de sumar. Així desapareixen els electrons de l'equació global:



2. A 25 °C fem servir la forma decimal de l'equació de Nernst:

$$E = E^\circ - \frac{0.05916}{n} \log Q$$

Per al càtode, l'aigua no apareix en Q i $\text{pH} = 1$ implica $[\text{H}^+] = 0,10 \text{ M}$:

$$E_{\text{Mn}} = 1.51 - \frac{0.05916}{5} \log \left(\frac{[\text{Mn}^{2+}]}{[\text{MnO}_4^-][\text{H}^+]^8} \right)$$

$$E_{\text{Mn}} = 1.51 - \frac{0.05916}{5} \log \left(\frac{0.10}{0.020(0.10)^8} \right) = 1,41 \text{ V}$$

Per al parell $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$, el potencial tabulat també està escrit com a reducció, $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \longrightarrow \text{Fe}^{2+}$. Per això:

$$E_{\text{Fe}} = 0.771 - 0.05916 \log \left(\frac{[\text{Fe}^{2+}]}{[\text{Fe}^{3+}]} \right) = 0.771 - 0.05916 \log \left(\frac{0.20}{0.010} \right) = 0,69 \text{ V}$$

Aquest és el potencial de reducció de l'elèctrode de ferro. Com que l'elèctrode de ferro funciona com a ànode, la f.e.m. de la pila és:

$$E_{\text{pila}} = E_{\text{càtode}} - E_{\text{ànode}} = \boxed{0,71 \text{ V}}$$

¹Exercici adaptat a partir d'exercicis de piles i equació de Nernst de Chemistry LibreTexts: <https://chem.libretexts.org>.

3. Per a la constant d'equilibri cal usar els potencials estàndard, no els potencials inicials amb concentracions no estàndard. El potencial estàndard de pila és:

$$E_{\text{pila}}^{\circ} = 1.51 - 0.771 = 0,74 \text{ V}$$

La reacció global intercanvia $n = 5$ electrons. Com que $\Delta G^{\circ} = -RT \ln K = -nFE^{\circ}$, a 25 °C:

$$\log K = \frac{nE^{\circ}}{0.05916} = \frac{5 \cdot 0.74}{0.05916} = \boxed{63}$$

Per tant, K és molt gran i la reacció estàndard està molt desplaçada cap als productes.

4. Per a les condicions inicials de la pila usem el potencial inicial calculat a l'apartat 2:

$$\Delta G = -nFE = -5 \cdot 96485 \cdot 0.71 = \boxed{-3,4 \cdot 10^2 \text{ kJ mol}^{-1}}$$

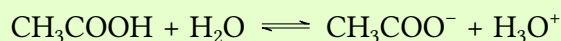
En canvi, per a condicions estàndard usem E_{pila}° :

$$\Delta G^{\circ} = -nFE^{\circ} = -5 \cdot 96485 \cdot 0.74 = \boxed{-3,6 \cdot 10^2 \text{ kJ mol}^{-1}}$$

Els dos valors són negatius, de manera que la pila pot fer treball elèctric tant en condicions estàndard com amb les concentracions inicials donades.

Exercici 3.3.5. Dissolució tampó d'àcid acètic/acetat (Parcial 2, 2025-2026)

Una dissolució tampó conté $0,30 \text{ mol L}^{-1}$ d'àcid acètic, CH_3COOH , i $0,20 \text{ mol L}^{-1}$ d'acetat de sodi, CH_3COONa , que es dissocia completament en dissolució.² L'equilibri àcid-base és:



amb

$$K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 1.8 \times 10^{-5}$$

tabulat a [22].

1. Calcula el pK_a de l'àcid acètic. (0,5 punts)
2. Calcula el pH inicial de la dissolució tampó. (0,5 punts)
3. Calcula el pH després d'afegir 0,050 mol de NaOH a 1,00 L de tampó. (1 punt)
4. Explica breument per què el pH canvia poc tot i afegir una base forta. (0,5 punts)

Resposta

1. El pK_a és la forma logarítmica de la constant d'acidesa. Com que K_a és petit, l'àcid acètic és un àcid feble i el seu pK_a queda al voltant de 5:

$$pK_a = -\log(1.8 \times 10^{-5}) = \boxed{4.74}$$

2. Com que tenim quantitats apreciables d'àcid feble i de la seva base conjugada, podem usar Henderson-Hasselbalch. L'acetat de sodi es dissocia completament, de manera que $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = 0,20 \text{ M}$, mentre que $[\text{CH}_3\text{COOH}] = 0,30 \text{ M}$:

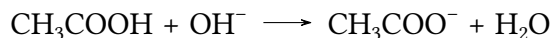
$$\text{pH} = pK_a + \log\left(\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}\right) = 4.74 + \log\left(\frac{0.20}{0.30}\right)$$

$$\text{pH} = 4.74 - 0.176 = \boxed{4.57}$$

El pH és una mica inferior al pK_a perquè hi ha més àcid que base conjugada.

²Exercici adaptat a partir d'exercicis d'equilibris àcid-base i dissolucions tampó de Chemistry LibreTexts: <https://chem.libretexts.org>.

3. Primer cal fer l'estequiometria de la reacció amb la base forta; no s'ha d'aplicar Henderson-Hasselbalch directament amb les concentracions inicials. En 1,00 L hi ha 0,30 mol d'àcid i 0,20 mol d'acetat. La base forta consumeix àcid acètic mol a mol:



Com que s'afegeixen 0,050 mol de NaOH, es consumeixen 0,050 mol d'àcid acètic i es formen 0,050 mol addicionals d'acetat:

$$n(\text{CH}_3\text{COOH}) = 0.30 - 0.050 = 0.250 \text{ mol}$$

$$n(\text{CH}_3\text{COO}^-) = 0.20 + 0.050 = 0.250 \text{ mol}$$

El volum és el mateix per als dos components, així que el quocient de concentracions és igual al quocient de mols. Com que ara hi ha la mateixa quantitat d'àcid i de base conjugada:

$$\text{pH} = 4.74 + \log \left(\frac{0.250}{0.250} \right) = \boxed{4.74}$$

4. El tampó conté alhora un àcid feble i la seva base conjugada. La base forta afegida no queda com a OH^- lliure, sinó que reacciona pràcticament del tot amb l'àcid acètic i el transforma en acetat. Per això el canvi principal no és una acumulació directa de OH^- , sinó un canvi moderat del quocient $[\text{CH}_3\text{COO}^-]/[\text{CH}_3\text{COOH}]$. Inicialment aquest quocient era 0.20/0.30; després passa a 0.250/0.250 = 1, i per això el pH només puja de 4.57 a 4.74.

Capítol 4

Forces intermoleculars

4.1 Compendi d'exercicis

Exercici 4.1.1. Equació de Born-Mayer

Dedueix l'equació de Born-Mayer a partir de considerar, de forma simplificada, que l'energia d'atracció Coulòmbica es pot expressar com $-\frac{Me^2}{r}$ i que la repulsió entre ions es pot expressar com $\frac{B}{r^n}$.

Resposta

Amb la forma proposada, l'energia potencial total en funció de la distància interiònica és:

$$U(r) = -\frac{Me^2}{r} + \frac{B}{r^n}$$

El primer terme és atractiu i es fa més negatiu quan els ions s'apropen. El segon terme és repulsiu i creix molt ràpidament a distàncies petites.

La distància d'equilibri r_0 correspon al mínim de $U(r)$, de manera que:

$$\left(\frac{dU}{dr}\right)_{r=r_0} = 0$$

Derivem:

$$\frac{dU}{dr} = \frac{Me^2}{r^2} - \frac{nB}{r^{n+1}}$$

Imposant la condició d'equilibri:

$$\frac{Me^2}{r_0^2} = \frac{nB}{r_0^{n+1}}$$

$$B = \frac{Me^2 r_0^{n-1}}{n}$$

Ara substituïm aquest valor de B en l'energia potencial al mínim:

$$U(r_0) = -\frac{Me^2}{r_0} + \frac{1}{r_0^n} \frac{Me^2 r_0^{n-1}}{n}$$

$$U(r_0) = -\frac{Me^2}{r_0} + \frac{Me^2}{nr_0}$$

$$U(r_0) = -\frac{Me^2}{r_0} \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

Per tant, amb aquesta repulsió de tipus B/r^n , l'energia de malla simplificada queda:

$$U = -\frac{Me^2}{r_0} \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

Si es vol escriure en forma molar i amb les constants electrostàtiques explícites, el factor M ha d'incloure la constant de Madelung, les càrregues i $N_A/(4\pi\epsilon_0)$:

$$U = -\frac{AN_A|z_+z_-|e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0} \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

El signe negatiu correspon a la formació del cristall a partir dels ions gasosos; el procés invers tindria el mateix mòdul i signe positiu.

Exercici 4.1.2. Energia de malla

L'òxid de magnesi, MgO, té la mateixa estructura que el NaCl. Sabent que $r(\text{Mg}^{2+}) = 72 \text{ pm}$ i que $r(\text{O}^{2-}) = 140 \text{ pm}$, calcula l'energia de malla d'aquest compost iònic.

Resposta

Com que el MgO té la mateixa estructura que el NaCl, fem servir la constant de Madelung del tipus NaCl:

$$A = 1.748$$

La distància entre ions veïns és la suma dels radis iònics:

$$d = r(\text{Mg}^{2+}) + r(\text{O}^{2-}) = 72 \text{ pm} + 140 \text{ pm} = 212 \text{ pm}$$

Per a l'òxid de magnesi, les càrregues són $z_+ = +2$ i $z_- = -2$, de manera que $|z_+ z_-| = 4$. Amb l'equació de Born-Mayer:

$$E_{p,\min} = -\frac{AN_A|z_+ z_-|e^2}{4\pi\epsilon_0 d} \left(1 - \frac{d^*}{d}\right)$$

on prenem $d^* = 34,5 \text{ pm}$. Substituint:

$$E_{p,\min} = -\frac{(1.748)(N_A)(4)e^2}{4\pi\epsilon_0(212 \cdot 10^{-12} \text{ m})} \left(1 - \frac{34.5}{212}\right)$$

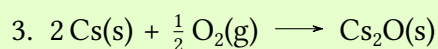
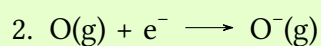
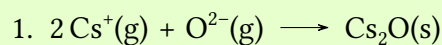
$$E_{p,\min} = \boxed{-3,84 \cdot 10^3 \text{ kJ mol}^{-1}}$$

El valor negatiu indica que la formació de la xarxa cristal·lina a partir dels ions gasosos és molt exotèrmica. Si es defineix l'energia de malla com l'energia necessària per separar el sòlid en ions gasosos, s'escriuria amb signe positiu: $3,84 \cdot 10^3 \text{ kJ mol}^{-1}$.

Exercici 4.1.3. Identificació d'energies en processos de Born-Haber

Anomena la magnitud energètica ΔH corresponent a cadascun dels processos

següents:

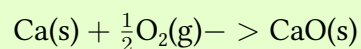


Resposta

1. Correspon a l'entalpia de malla del Cs_2O .
2. Correspon a la primera afinitat electrònica de l'oxigen.
3. Correspon a l'entalpia estàndard de formació del $\text{Cs}_2\text{O}(\text{s})$.

Exercici 4.1.4. Cicle de Born-Haber de l'òxid de calci

Considera la formació de $\text{CaO}(\text{s})$ a partir dels elements en el seu estat estàndard:



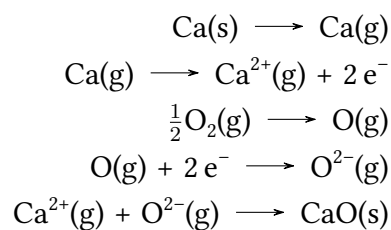
Es disposa de les dades següents:

Procés	ΔH (kJ mol^{-1})
Entalpia estàndard de formació de $\text{CaO}(\text{s})$	-636 kJ mol^{-1}
Sublimació de $\text{Ca}(\text{s})$	192 kJ mol^{-1}
Primera energia d'ionització de $\text{Ca}(\text{g})$	590 kJ mol^{-1}
Segona energia d'ionització de $\text{Ca}(\text{g})$	$1\,145 \text{ kJ mol}^{-1}$
Dissociació de $\text{O}_2(\text{g})$	494 kJ mol^{-1}
Primera afinitat electrònica de $\text{O}(\text{g})$	-141 kJ mol^{-1}
Segona afinitat electrònica de $\text{O}(\text{g})$	845 kJ mol^{-1}

1. Escriu els passos del cicle de Born-Haber per a la formació del CaO(s).
2. Calcula l'entalpia de formació dels ions gasosos $\text{Ca}^{2+}(\text{g})$ i $\text{O}^{2-}(\text{g})$ a partir dels elements.
3. Calcula l'entalpia de malla del CaO.

Resposta

1. Passos del cicle de Born-Haber



2. Formació dels ions gasosos

Per al catió:

$$192\text{ kJ mol}^{-1} + 590\text{ kJ mol}^{-1} + 1\,145\text{ kJ mol}^{-1} = 1\,927\text{ kJ mol}^{-1}$$

Per a l'anió:

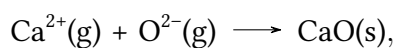
$$\frac{1}{2}494\text{ kJ mol}^{-1} - 141\text{ kJ mol}^{-1} + 845\text{ kJ mol}^{-1} = 951\text{ kJ mol}^{-1}$$

Per tant:

$$\Delta H\left(\text{Ca(s)} + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{Ca}^{2+}(\text{g}) + \text{O}^{2-}(\text{g})\right) = 2\,878\text{ kJ mol}^{-1}$$

3. Entalpia de malla

Si anomenem ΔH_{malla} l'entalpia del procés



llavors:

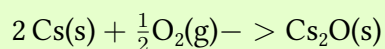
$$-636 \text{ kJ mol}^{-1} = 2878 \text{ kJ mol}^{-1} + \Delta H_{\text{malla}}$$

$$\Delta H_{\text{malla}} = -3514 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Per tant, l'entalpia de malla del CaO és $-3514 \text{ kJ mol}^{-1}$.

Exercici 4.1.5. Cicle de Born-Haber de l'òxid de cesi

Considera la formació de $\text{Cs}_2\text{O}(\text{s})$ a partir dels elements en el seu estat estàndard:



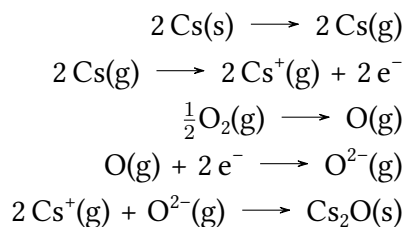
Es disposa de les dades següents:

Procés	ΔH (kJ mol ⁻¹)
Entalpia estàndard de formació de $\text{Cs}_2\text{O}(\text{s})$	-233 kJ mol^{-1}
Sublimació de $\text{Cs}(\text{s})$	78 kJ mol^{-1}
Primera energia d'ionització de $\text{Cs}(\text{g})$	375 kJ mol^{-1}
Dissociació de $\text{O}_2(\text{g})$	494 kJ mol^{-1}
Primera afinitat electrònica de $\text{O}(\text{g})$	-141 kJ mol^{-1}
Segona afinitat electrònica de $\text{O}(\text{g})$	845 kJ mol^{-1}

1. Escribe els passos del cicle de Born-Haber per a la formació del $\text{Cs}_2\text{O}(\text{s})$.
2. Calcula l'entalpia de formació dels ions gasosos $2 \text{Cs}^+(\text{g})$ i $\text{O}^{2-}(\text{g})$ a partir dels elements.
3. Calcula l'entalpia de malla del Cs_2O .

Resposta

1. Passos del cicle de Born-Haber



2. Formació dels ions gasosos

Per als cations:

$$2 \times 78 \text{ kJ mol}^{-1} + 2 \times 375 \text{ kJ mol}^{-1} = 906 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Per a l'anió:

$$\frac{1}{2} 494 \text{ kJ mol}^{-1} - 141 \text{ kJ mol}^{-1} + 845 \text{ kJ mol}^{-1} = 951 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Així:

$$\Delta H \left(2 \text{ Cs(s)} + \frac{1}{2} \text{ O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2 \text{ Cs}^+(\text{g}) + \text{ O}^{2-}(\text{g}) \right) = 1\,857 \text{ kJ mol}^{-1}$$

3. Entalpia de malla

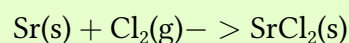
$$-233 \text{ kJ mol}^{-1} = 1\,857 \text{ kJ mol}^{-1} + \Delta H_{\text{malla}}$$

$$\Delta H_{\text{malla}} = -2\,090 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Per tant, l'entalpia de malla del Cs_2O és $\boxed{-2\,090 \text{ kJ mol}^{-1}}$.

Exercici 4.1.6. Cicle de Born-Haber del clorur d'estronci (EX4a, 15/04/2026)

Considera la formació de $\text{SrCl}_2(\text{s})$ a partir dels elements en el seu estat estàndard:



1. Escribe los pasos del ciclo de Born-Haber para la formación del $\text{SrCl}_2(\text{s})$.
2. Calcula l'entalpia de formació dels ions gasosos $\text{Sr}^{2+}(\text{g})$ i $2 \text{Cl}^{-}(\text{g})$ a partir dels elements.
3. Calcula l'entalpia estàndard de formació del $\text{SrCl}_2(\text{s})$.

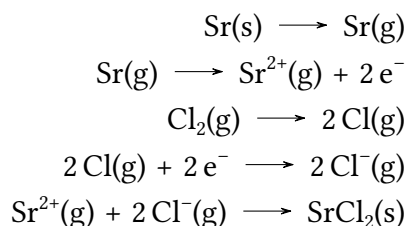
Es disposa de les dades següents:

Procés	ΔH (kJ mol^{-1})
Sublimació de $\text{Sr}(\text{s})$	164 kJ mol^{-1}
Primera energia d'ionització de $\text{Sr}(\text{g})$	549 kJ mol^{-1}
Segona energia d'ionització de $\text{Sr}(\text{g})$	$1\,064 \text{ kJ mol}^{-1}$
Dissociació de $\text{Cl}_2(\text{g})$	243 kJ mol^{-1}
Afinitat electrònica de $\text{Cl}(\text{g})$	-349 kJ mol^{-1}
Entalpia de malla de $\text{SrCl}_2(\text{s})$	$-2\,150 \text{ kJ mol}^{-1}$

Resposta

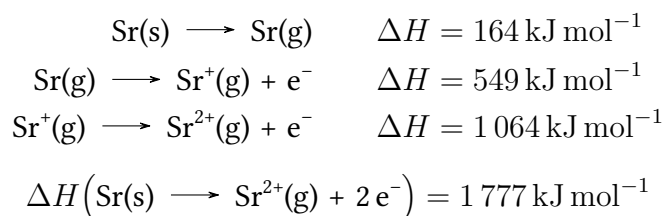
1. Passos del cicle de Born-Haber

Els passos rellevants són:

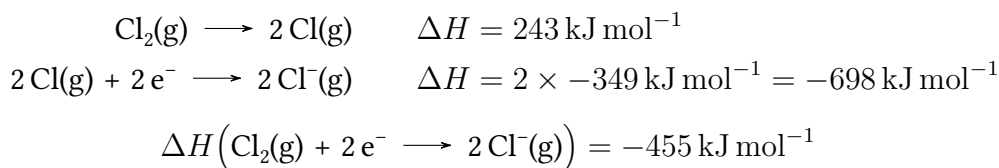


2. Formació dels ions gasosos

Per al catió:



Per als anions:



Per tant, la formació conjunta dels ions gasosos a partir dels elements val:

$$1\,777 \text{ kJ mol}^{-1} - 455 \text{ kJ mol}^{-1} = 1\,322 \text{ kJ mol}^{-1}$$

3. Entalpia estàndard de formació

Ara incorporem la formació de la xarxa cristal·lina:

$$\Delta H_f^{\circ}(\text{SrCl}_2) = 1\,322 \text{ kJ mol}^{-1} - 2\,150 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta H_f^{\circ}(\text{SrCl}_2) = -828 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Per tant, l'entalpia estàndard de formació del $\text{SrCl}_2(\text{s})$ és $\boxed{-828 \text{ kJ mol}^{-1}}$.

Exercici 4.1.7. Intersticis en el coure FCC i defectes de Frenkel

El coure metàl·lic cristal·litza en una estructura cúbica centrada a les cares (FCC) amb paràmetre de cel·la $a = 3,61 \text{ \AA}$.

1. Calcula el radi metàl·lic del Cu suposant que els àtoms es toquen al llarg de la diagonal d'una cara.
2. Calcula el radi màxim d'un àtom que podria ocupar, sense distorsionar la xarxa ideal, un interstici octaèdric i un interstici tetraèdric.
3. Decideix si el Zn podria ocupar aquests intersticis. Proposa un àtom més raonable i indica si el cas correspon pròpiament a un defecte de Frenkel.

Resposta

En una xarxa FCC els àtoms es toquen al llarg de la diagonal d'una cara. Aquesta diagonal conté quatre radis atòmics:

$$4r_{\text{Cu}} = a\sqrt{2}$$

Per tant:

$$r_{\text{Cu}} = \frac{a\sqrt{2}}{4} = \frac{3,61 \text{ \AA}\sqrt{2}}{4} = 1,28 \text{ \AA} = 128 \text{ pm}$$

1. Aquest valor és coherent amb el radi metàl·lic tabulat del coure, aproximadament 128 pm.
2. En una xarxa FCC hi ha intersticis octaèdrics i tetraèdrics. El criteri purament geomètric és que l'àtom intersticial no sigui més gran que l'espai buit disponible.

Per a un interstici octaèdric, situat per exemple al centre de la cel·la, la distància fins als àtoms de Cu veïns és $a/2$. Així:

$$r_{\text{oct}} = \frac{a}{2} - r_{\text{Cu}} = \frac{3,61 \text{ \AA}}{2} - 1,28 \text{ \AA} = 0,53 \text{ \AA} = 53 \text{ pm}$$

Equivalentment, $r_{\text{oct}}/r_{\text{Cu}} = \sqrt{2} - 1 = 0.414$.

Per a un interstici tetraèdric, la distància des del centre del buit fins als àtoms que el delimiten és $a\sqrt{3}/4$. Per tant:

$$r_{\text{tet}} = \frac{a\sqrt{3}}{4} - r_{\text{Cu}} = \frac{3,61 \text{ Å}\sqrt{3}}{4} - 1,28 \text{ Å} = 0,29 \text{ Å} = 29 \text{ pm}$$

Equivalentment, $r_{\text{tet}}/r_{\text{Cu}} = 0.225$.

3. El Zn no és un bon candidat intersticial en Cu. El seu radi metàl·lic és aproximadament 133 pm, molt superior als 53 pm disponibles en el buit octaèdric i als 29 pm del buit tetraèdric. Per això, en el llautó, el Zn entra principalment com a solut substitucional: ocupa posicions de Cu en la xarxa, no pas intersticis.

Un candidat geomètricament molt més raonable és l'hidrogen, perquè és prou petit per ocupar intersticis, sobretot octaèdrics, encara que en un material real la solubilitat i l'estabilitat química també depenen de l'energia d'interacció amb la xarxa metàl·lica.

Aquest exemple no és, estrictament, un defecte de Frenkel si l'àtom intersticial és una impuresa externa com l'H. Un defecte de Frenkel és una parella formada per una vacant i un intersticial propi: un àtom o ió de la xarxa abandona la seva posició normal i es desplaça cap a un interstici. En el cas del Cu, un autointersticial de Cu seria molt desfavorable perquè el radi del Cu és molt més gran que els buits de la xarxa FCC.

Exercici 4.1.8. P_v gasos ideals

Perquè en una taula de pressió de vapor típicament no apareix la p_v de l'He, H_2 i CH_4 ?

Resposta

En una taula de pressió de vapor, típicament no apareix la pressió de vapor (p_v) de l'heli (He), l'hidrogen (H_2) i el metà (CH_4) perquè aquestes substàncies tenen temperatures crítiques molt baixes i es troben en estat gasós a temperatures habituals.

- Baixa temperatura crítica:

- La temperatura crítica (T_c) és la màxima temperatura a la qual una substància pot existir en estat líquid, independentment de la pressió.
- Per a He, H₂ i CH₄, aquesta temperatura és molt baixa:

$$T_c(\text{He}) \approx 5,2 \text{ K}, \quad T_c(\text{H}_2) \approx 33 \text{ K}, \quad T_c(\text{CH}_4) \approx 191 \text{ K}$$

- Això significa que a temperatures típiques (per exemple, ambientals, 298 K), aquestes substàncies mai poden estar en equilibri líquid-gas.

- No tenen pressió de vapor significativa a temperatura ambient:

- La pressió de vapor d'una substància és la pressió a la qual la seva fase gasosa està en equilibri amb la fase líquida.
- Com que He, H₂ i CH₄ estan sempre en estat gasós a temperatura ambient i fins i tot molt per sota, no tenen una pressió de vapor definida en condicions habituals.

- Només es poden liquar sota condicions extremes:

- Per liquar aquests gasos, es necessita pressió molt alta i temperatures extremadament baixes (criògenes).
- Això fa que la seva pressió de vapor només tingui sentit en condicions poc habituals, que no solen aparèixer en taules generals.

Les taules de pressió de vapor estan dissenyades per substàncies que poden co-existir en equilibri líquid-gas en condicions accessibles. Com que He, H₂ i CH₄ són gasos a gairebé qualsevol temperatura rellevant, la seva pressió de vapor no es considera i no apareixen en aquestes taules.

Exercici 4.1.9. Sobreescalfar un líquid

És possible que un líquid arribi a estar sobreescalfat: temperatura superior a la d'ecullició per a aquella pressió però encara estat líquid, la qual cosa succeeix

quan és molt pur i no hi ha partícules de pols. Com aconseguiries que no es produeixi aquest sobreescalfament?

Resposta

Per evitar el sobreescalfament d'un líquid, es poden aplicar diverses tècniques que facilitin la formació de bombolles i, per tant, la transició a l'ebullició de manera controlada. Algunes estratègies inclouen:

- Afegir nucleadors: Introduir impureses controlades, com petits fragments de ceràmica o partícules de pols, que actuin com a punts de nucleació per a la formació de bombolles.
- Utilitzar recipients rugosos: Els contenidors amb superfícies interiors rugoses ofereixen punts de nucleació naturals que afavoreixen l'ebullició abans d'arribar a una temperatura excessiva.
- Remenar el líquid: Agitar-lo suaument pot trencar la tensió superficial i afavorir l'alliberament del vapor, evitant que es sobreescalfi.
- Escalfament progressiu: Escalfar el líquid lentament en lloc d'aplicar una font de calor intensa i sobtada ajuda a evitar el sobreescalfament.
- Utilitzar un agitador ultrasònic: Les ones ultrasòniques poden induir cavitació i ajudar a iniciar la formació de bombolles.
- Col·locar un objecte sòlid dins el líquid: Per exemple, una vareta de vidre o una pedra de bullició poden afavorir l'ebullició abans que el líquid s'escalfi massa.

Aquestes mesures ajuden a evitar accidents per escalfament sobtat i alliberament explosiu de vapor quan es manipula un líquid potencialment sobreescalfat.

Exercici 4.1.10. Aigua gas-líquida

Què ens produirà una cremada més gran: una massa m d' $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ a 100 graus o

la mateixa quantitat d'aigua líquida a la mateixa temperatura?

Resposta

L'aigua en estat de vapor, $\text{H}_2\text{O}(g)$ a 100°C , produirà una cremada més gran que la mateixa massa d'aigua líquida a la mateixa temperatura.

Això es deu a diversos factors:

1. Calor latent de condensació: Quan el vapor d'aigua entra en contacte amb la pell, es condensa en aigua líquida, alliberant la seva calor latent de condensació:

$$L_v = 2260 \text{ J/g}$$

Aquesta energia s'afegeix a la calor transferida a la pell.

2. Capacitat calorífica: Un cop condensada, l'aigua líquida encara està a 100°C i continua cedint calor a la pell fins a equilibrar-se amb la temperatura corporal. La calor cedida per refredament fins a la temperatura corporal T_f ve donada per:

$$Q = mc\Delta T = mc(100 - T_f)$$

amb $c = 4.18 \text{ J/g}^\circ\text{C}$.

En canvi, l'aigua líquida a 100°C només pot cedir la seva calor sensible fins a la temperatura corporal:

$$Q_{\text{líquid}} = mc(100 - T_f)$$

Mentre que el vapor cedeix tant la calor latent de condensació com la calor sensible:

$$Q_{\text{vapor}} = mL_v + mc(100 - T_f)$$

Com que $L_v \gg c(100 - T_f)$, es conclou que el vapor d'aigua provoca cremades més greus perquè transfereix molta més energia a la pell.

Exercici 4.1.11. Simulació del moviment brownià

Usant R, prova d'executar aquest script que mostra com simular el moviment Brownià d'una partícula en un líquid (extret de <http://www.phytools.org/eqg/phytools/>):

```

1 t <- 0:100 # temps de simulacio
2 sig2 <- 0.01
3 ## primer, calcula un conjunt de desviacions aleatò
  ries puntuals
4 x <- rnorm(n = length(t) - 1, sd = sqrt(sig2))
5 ## després, acumula'n els resultats
6 x <- c(0, cumsum(x))
7 plot(t, x, type = "l", ylim = c(-2, 2))

```

Després, executa el següent script, que produeix 10000 simulacions diferents:

```

1 nsim <- 1000
2 ## creo una matriu que hostatgi totes les simulacions
3 X <- matrix(0, nsim, length(t))
4 for (i in 1:nsim) X[i, ] <- c(0, cumsum(rnorm(n =
  length(t) - 1, sd = sqrt(sig2))))
5 plot(t, X[1, ], xlab = "temps", ylab = "desviacions",
  ylim = c(-2, 2), type = "l")
6 for (i in 1:nsim) lines(t, X[i, ])

```

Resposta

El primer script genera una trajectòria unidimensional de moviment brownià com una caminada aleatòria. La instrucció `x <- rnorm(n = length(t) - 1, sd = sqrt(sig2))` crea increments independents amb mitjana zero i variància $\sigma^2 = \text{sig2}$. Després, `x <- c(0, cumsum(x))` acumula aquests increments. Per això la posició no torna necessàriament cap a zero: cada punt depèn de tots els passos anteriors.

En executar el primer gràfic s'hauria d'observar una corba irregular que fluctua amunt i avall. No hi ha una solució numèrica única, perquè cada execució genera nombres aleatoris diferents. El que sí que és estable és el comportament

estadístic:

$$\langle X(t) \rangle = 0$$

$$\text{Var}[X(t)] = N_{\text{passos}} \sigma^2$$

En aquest cas, amb $t = 0, 1, \dots, 100$, hi ha 100 increments i $\sigma^2 = 0.01$, de manera que la variància esperada de la posició final és:

$$\text{Var}[X(100)] = 100 \cdot 0.01 = 1$$

El segon script superposa moltes trajectòries. Amb `nsim` igual a 1000, el gràfic mostra 1000 simulacions; si es volen 10000 trajectòries, només cal posar `nsim` igual a 10000. En augmentar el nombre de simulacions, el conjunt de trajectòries deixa veure millor dues propietats: la mitjana continua centrada prop de zero, però l'amplada del núvol de trajectòries creix amb el temps.

Exercici 4.1.12. Variància de simulacions brownianes

Per saber la variança que s'obté de la simulació podem fer

```
1 var(X[, length(t)])
```

i per mostrar l'histograma de posicions finals:

```
1 hist(X[, length(t)])
```

o bé:

```
1 plot(density(X[, length(t)]))
```

Calcula la variança de la distribució per a diferents valors del nombre de simulacions o el temps simulat.

Resposta

Cada trajectòria és una suma d'increments aleatoris independents. Si cada increment té variància $\sigma^2 = \text{sig}^2$, la variància de la posició després de N passos

és:

$$\text{Var}[X_N] = N\sigma^2$$

Això passa perquè les variàncies d'increments independents se sumen.

En el script anterior, $t = 0, 1, \dots, 100$, de manera que hi ha 100 increments. Amb:

$$\sigma^2 = 0.01$$

la variància esperada de les posicions finals és:

$$\text{Var}[X_{100}] = 100 \cdot 0.01 = \boxed{1}$$

La comanda `var(X[, length(t)])` calcula una estimació mostral d'aquesta variància. No donarà exactament 1 en totes les execucions, perquè es basa en una mostra finita de simulacions. Si s'augmenta `nsim`, el valor observat s'hauria d'acostar més a 1.

Si es manté $\sigma^2 = 0.01$ i es canvia el temps simulat, el resultat esperat és:

$$\text{Var}[X_N] = 0.01 N$$

Per exemple:

$$N = 50 \Rightarrow \text{Var} = 0.50$$

$$N = 200 \Rightarrow \text{Var} = 2.00$$

Per tant, el nombre de simulacions controla la precisió estadística de l'estimació, mentre que el temps simulat controla l'amplada física de la distribució.

Qüestió 4.1.13.

Perquè es generen bombolles de seguida que obrim una ampolla d'aigua amb gas?

Resposta

Segons la llei de Henry, la concentració de gas en un líquid és proporcional a

la pressió parcial externa d'aquest gas. Quan s'embotella aigua carbonatada es fa a una pressió superior a 1 atm. Quan obrim l'ampolla, la pressió es redueix fins a 1 atm, i per tant el CO_2 no és tan soluble i escapa de la dissolució formant bombolles.

Qüestió 4.1.14.

La constant de la llei de Henry de l' O_2 en aigua a 25°C és $1,27 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ atm}^{-1}$, i la fracció molar de l' O_2 en l'atmosfera és 0,21. Calcula la solubilitat de l' O_2 en aigua a 25°C i a pressió atmosfèrica.

Resposta

Segons la llei de Dalton, la pressió parcial d'un gas en una dissolució de gasos és proporcional a la seva fracció molar: $P_A = x_A P_t$. Per tant, $P_{\text{O}_2} = 0,21 \times 1 \text{ atm} = 0,21 \text{ atm}$.

A partir de la llei de Henry, la concentració d'oxigen dissolt en les condicions donades és

$$[\text{O}_2] = k P_{\text{O}_2} = 1,27 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ atm}^{-1} \cdot 0,21 \text{ atm} = 2,7 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$$

Exercici 4.1.15. Ebullició aigua

En un recipient hi ha aigua líquida. Es connecta el recipient a una bomba de buit i es va abaixant la pressió sobre el líquid. Si la temperatura és de 60°C , a quina pressió bullirà l'aigua?

Resposta

Volem calcular la pressió d'ebullició de l'aigua a 60°C mitjançant l'equació de Clausius-Clapeyron:

$$\ln \left(\frac{P_2}{P_1} \right) = \frac{-L_v}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

On:

- $P_1 = 101,3 \text{ kPa}$ és la pressió d'ebullició a 100°C .
- $T_1 = 373,15 \text{ K}$ (100°C en kelvin).
- $T_2 = 333,15 \text{ K}$ (60°C en kelvin).
- $L_v = 2\,260\,000 \text{ J kg}^{-1}$ és la calor latent d'evaporació de l'aigua.
- $R = 461,5 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ és la constant dels gasos per al vapor d'aigua.

Substituint les dades:

$$P_2 = P_1 \cdot \exp\left(\frac{-L_v}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)\right)$$

$$P_2 = 101,3 \text{ kPa} \cdot \exp\left(\frac{-2\,260\,000 \text{ J kg}^{-1}}{461,5 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}} \left(\frac{1}{333,15 \text{ K}} - \frac{1}{373,15 \text{ K}}\right)\right)$$

Resolent, obtenim:

$$P_2 \approx 20,96 \text{ kPa}$$

Així, l'aigua bullirà a 60°C quan la pressió baixi aproximadament a $20,96 \text{ kPa}$.

Qüestió 4.1.16.

La T de congelació del benzè pur és $5,40^\circ\text{C}$. Quan es dissol $1,15\text{g}$ de naftalè en 100 g de benzè, la dissolució resultant té un punt de congelació de $4,95^\circ\text{C}$. Si la constant de descens molal del punt de congelació del benzè és $5,12^\circ\text{C}$, quin és el pes molecular del naftalè?

Resposta

La molalitat de la dissolució és

$$m = \frac{\Delta T}{K_f} = \frac{5.40 - 4.95}{5.12} = 0.088$$

A partir de la quantitat de naftalè i la molalitat:

$$\frac{1,15 \text{ g naft}}{100 \text{ g dissolv}} \cdot \frac{1\,000 \text{ g dissolv}}{0,088 \text{ mol naft}} = 130 \text{ g mol}^{-1}$$

Exercici 4.1.17. No idealitat i punt d'ebullició

Raona l'efecte que té la no idealitat de les dissolucions segons la Figura 4.17 a) en el seu punt d'ebullició, i b) en un procés de destil·lació fraccionada.

Resposta

La Figura 4.17a correspon a una desviació positiva de la llei de Raoult. Això vol dir que la pressió de vapor real de la mescla és més gran que la prevista per a una dissolució ideal:

$$P_{\text{real}} > P_{\text{ideal}}$$

A nivell molecular, això indica que les interaccions entre molècules diferents $A - B$ són més febles que la mitjana de les interaccions $A - A$ i $B - B$. Les molècules escapen amb més facilitat cap al vapor.

1. Si la pressió de vapor és més alta, cal una temperatura més baixa per arribar a la pressió externa i bullir. Per tant, una desviació positiva tendeix a reduir el punt d'ebullició respecte del comportament ideal. Si la desviació és prou intensa, pot aparèixer un azeòtrop de mínim punt d'ebullició.
2. En una destil·lació fraccionada, la separació depèn del fet que el vapor tingui una composició diferent de la del líquid. En una mescla amb desviació positiva forta, la corba pot presentar un azeòtrop: en aquell punt, el vapor i

el líquid tenen la mateixa composició. Quan això passa, la destil·lació ordinària no pot travessar la composició azeotròpica. Les fraccions destil·lades tendeixen cap a l'azeòtrop de baix punt d'ebullició, en lloc de permetre obtenir els dos components purs per simple destil·lació fraccionada.

Exercici 4.1.18. Azeòtrops i destil·lació

Un azeòtrop positiu prové d'una desviació també positiva de la llei de Raoult. a) Dibuixa la corba de Temperatura d'ebullició vs composició per a un azeòtrop positiu basant-te en les Figures 4.16a i 4.17a. b) Raona el resultat de fer una destil·lació a partir de diverses composicions d'aquesta mescla. c) què succeiria en un azeòtrop negatiu?

Resposta

1. Un azeòtrop positiu és conseqüència d'una desviació positiva de la llei de Raoult. La mescla té una pressió de vapor més alta que la ideal i, per tant, bull a una temperatura més baixa. En un diagrama temperatura-composició això es representa amb un mínim de temperatura d'ebullició a la composició azeotròpica.

Al punt azeotròpic, la corba de bombolla i la corba de rosada es toquen, i la composició del vapor és igual a la del líquid:

$$x_A = y_A$$

Aquesta igualtat és el tret que fa especial l'azeòtrop.

2. En una destil·lació fraccionada ordinària, el vapor s'enriqueix en el component o la mescla més volàtil. En un azeòtrop positiu, la composició azeotròpica és la de menor temperatura d'ebullició i actua com a límit de separació. Si es comença amb una composició a un costat de l'azeòtrop, el destil·lat s'anirà apropant a la composició azeotròpica. Si es comença a l'altre costat,

passarà el mateix des de l'altra banda. En cap cas una destil·lació simple permet travessar l'azeòtrop per obtenir els dos components purs, perquè en arribar a $x_A = y_A$ el vapor ja no està enriquit respecte del líquid.

3. En un azeòtrop negatiu, la desviació respecte de Raoult és negativa: les interaccions $A - B$ són més fortes que les esperades i la pressió de vapor és menor. El diagrama temperatura-composició presenta un màxim de temperatura d'ebullició. En aquest cas, l'azeòtrop és la mescla menys volàtil i tendeix a quedar com a residu del procés de destil·lació, mentre que el destil·lat s'enriqueix en un dels components més volàtils.

Exercici 4.1.19. Destil·lació pressure-swing

Volem separar una barreja equimolar d'etanol i acetat etílic per destil·lació en productes relativament purs. La barreja forma un azeòtrop de mínim punt d'ebullició segons la Figura 4.19. No obstant, la composició de l'azeòtrop és sensible a la pressió, mostrant un increment significatiu de la fracció molar de l'etanol quan incrementa la pressió, com es mostra a la Figura. Dibuixa un esquema aproximat per a la separació de les dues components de la barreja que tregui profit d'aquest fet.

Resposta

La idea de la destil·lació pressure-swing és que l'azeòtrop no té la mateixa composició a pressions diferents. Si la composició azeotròpica canvia amb la pressió, una mescla que és azeotròpica en una columna deixa de ser-ho en una altra columna operada a una pressió diferent.

Un esquema qualitatiu és:

1. Alimentar la barreja equimolar a una primera columna operada a pressió baixa, P_1 . Com que l'azeòtrop és de mínim punt d'ebullició, el corrent de cap tendeix cap a la composició azeotròpica corresponent a P_1 . El corrent de fons queda enriquit en un dels dos components i pot retirar-se com a producte relativament pur.

2. Enviar el corrent azeotròpic de cap a una segona columna operada a una pressió més alta, P_2 . A aquesta nova pressió, la composició de l'azeòtrop és diferent i més rica en etanol. Per tant, el corrent que venia de la primera columna ja no es comporta com un azeòtrop i es pot separar parcialment.
3. Retirar de la segona columna l'altre component com a producte relativament pur i reciclar el corrent proper al nou azeòtrop cap a la primera columna.

De forma esquemàtica:

alimentació $\longrightarrow$ columna P_1 $\longrightarrow$ azeòtrop a P_1 $\longrightarrow$ columna P_2

amb un reciclatge del corrent azeotròpic de P_2 cap a la columna de P_1 . El procés funciona perquè les dues columnes no tenen el mateix punt azeotròpic; si la composició azeotròpica fos independent de la pressió, aquest esquema no trencaria la limitació de la destil·lació ordinària.

Exercici 4.1.20. PM naftalè

La temperatura de congelació del benzè pur és $5,40^\circ\text{C}$ i la seva constant crioscòpica és $5,12^\circ\text{C mol}^{-1} \text{ kg}^{-1}$. Si es dissolen 1,15 g de naftalè en 100 g de benzè, la dissolució resultant congela a $4,95^\circ\text{C}$. Calcula el pes molecular del naftalè.

Resposta

La molalitat de la dissolució és:

$$m = \frac{\Delta T_f}{K_f} = \frac{5,40 - 4,95}{5,12} = 0,0877 \text{ mol kg}^{-1}$$

A partir d'una simple anàlisi dimensional podem trobar el pes molecular del naftalè:

$$\frac{1000 \text{ g benzè}}{0,0877 \text{ mol naftalè}} \cdot \frac{1,15 \text{ g naftalè}}{100 \text{ g benzè}} = \frac{1000 \text{ g} \cdot 1,15 \text{ g}}{0,0877 \text{ mol} \cdot 100 \text{ g}} = 131,5 \text{ g mol}^{-1}$$

Exercici 4.1.21. Descens de la pressió de vapor en una dissolució ideal

Una quantitat n_2 d'un solut no volàtil es dissol en n_1 mols d'un dissolvent volàtil. Suposa que la dissolució és ideal i que, a la temperatura considerada, la pressió de vapor del dissolvent pur és P_1^0 .

1. Escriu la pressió de vapor de la dissolució segons la llei de Raoult.
2. Dedueix l'expressió del descens absolut de pressió de vapor, $\Delta P = P_1^0 - P$, en funció de la fracció molar del solut.
3. Dedueix també el descens relatiu de pressió de vapor, $\Delta P/P_1^0$.

Resposta

Com que el solut és no volàtil, només el dissolvent contribueix de manera apreciable a la fase vapor. Per tant, la pressió de vapor total de la dissolució és la pressió parcial del dissolvent.

1. Segons la llei de Raoult:

$$P = P_1 = x_1 P_1^0$$

on x_1 és la fracció molar del dissolvent:

$$x_1 = \frac{n_1}{n_1 + n_2}$$

2. El descens de pressió de vapor es defineix com la pressió del dissolvent pur menys la pressió de la dissolució:

$$\Delta P = P_1^0 - P$$

Substituint-hi la llei de Raoult:

$$\Delta P = P_1^0 - x_1 P_1^0 = P_1^0(1 - x_1)$$

Com que en una dissolució binària $x_1 + x_2 = 1$, resulta:

$$\Delta P = P_1^0 x_2$$

on x_2 és la fracció molar del solut:

$$x_2 = \frac{n_2}{n_1 + n_2}$$

3. El descens relatiu és:

$$\frac{\Delta P}{P_1^0} = x_2$$

Per tant, per a una dissolució ideal amb un solut no volàtil, la disminució relativa de la pressió de vapor és igual a la fracció molar del solut.

El signe és important: afegir un solut no volàtil no incrementa la pressió de vapor del dissolvent, sinó que la redueix. La magnitud ΔP s'ha definit positiva perquè mesura aquest descens.

Exercici 4.1.22. Mescla etanol-metanol[27]

L'etanol i el metanol formen una dissolució aproximadament ideal. La pressió de vapor de l'etanol és de 44,5 mmHg i la del metanol és de 88,7 mmHg a 20 °C.

- a) Trobar les fraccions molars del metanol i l'etanol en una dissolució que s'obté mesclant 60 g d'etanol amb 40 g de metanol.
- b) Trobar les pressions parcials i la pressió de vapor total de la dissolució, així com la fracció molar de l'etanol en el vapor.

Resposta

- a) Fraccions molars:

Masses moleculars:

$$M_{\text{EtOH}} = 46,07 \text{ g mol}^{-1}$$

$$M_{\text{MeOH}} = 32,04 \text{ g mol}^{-1}$$

Nombre de mols:

$$n_{\text{EtOH}} = \frac{60}{46,07} \approx 1,303 \text{ mol}$$

$$n_{\text{MeOH}} = \frac{40}{32,04} \approx 1,248 \text{ mol}$$

$$n_{\text{total}} = 1,303 + 1,248 = 2,551 \text{ mol}$$

Fraccions molars:

$$x_{\text{EtOH}} = \frac{1,303}{2,551} \approx 0,511$$

$$x_{\text{MeOH}} = \frac{1,248}{2,551} \approx 0,489$$

b) Pressions parcials i vapor en equilibri:

Pressions de vapor pures:

$$P_{\text{EtOH}}^{\circ} = 44,5 \text{ mmHg}$$

$$P_{\text{MeOH}}^{\circ} = 88,7 \text{ mmHg}$$

Segons la llei de Raoult:

$$P_{\text{EtOH}} = x_{\text{EtOH}} \cdot P_{\text{EtOH}}^{\circ} = 0,511 \cdot 44,5 \approx 22,73 \text{ mmHg}$$

$$P_{\text{MeOH}} = x_{\text{MeOH}} \cdot P_{\text{MeOH}}^{\circ} = 0,489 \cdot 88,7 \approx 43,38 \text{ mmHg}$$

Pressió total:

$$P_{\text{total}} = P_{\text{EtOH}} + P_{\text{MeOH}} = 22,73 + 43,38 = 66,11 \text{ mmHg}$$

Fraccions molars al vapor (lleis de Dalton):

$$y_{\text{EtOH}} = \frac{P_{\text{EtOH}}}{P_{\text{total}}} = \frac{22,73}{66,11} \approx 0,344$$

$$y_{\text{MeOH}} = \frac{P_{\text{MeOH}}}{P_{\text{total}}} = \frac{43,38}{66,11} \approx 0,656$$

Exercici 4.1.23. Dissolució benzè-toluen[27]

A 20 °C, la pressió de vapor del benzè pur és 75 mmHg i la del toluè pur de 22 mmHg. Quina és la composició d'una dissolució d'aquests dos components, que té una pressió de vapor de 50 mmHg a aquesta temperatura? Quina serà la composició del vapor en equilibri d'aquesta dissolució?

Resposta

Utilitzem la llei de Raoult:

$$P_{\text{total}} = x_{\text{benzè}} P_{\text{benzè}}^{\circ} + x_{\text{toluè}} P_{\text{toluè}}^{\circ}$$

Donat que:

$$P_{\text{benzè}}^{\circ} = 75 \text{ mmHg}$$

$$P_{\text{toluè}}^{\circ} = 22 \text{ mmHg}$$

$$P_{\text{total}} = 50 \text{ mmHg}$$

Anomenem $x_{\text{benzè}} = x$ i $x_{\text{toluè}} = 1 - x$:

$$50 = 75x + 22(1 - x) \Rightarrow 50 = 75x + 22 - 22x = 53x + 22 \Rightarrow x = \frac{28}{53} \approx 0.528$$

Composició de la dissolució:

- Benzè: $x_{\text{benzè}} = 0.528$
- Toluè: $x_{\text{toluè}} = 1 - 0.528 = 0.472$

Composició del vapor en equilibri:

Segons la llei de Dalton, la fracció molar de cada component al vapor és:

$$y_i = \frac{P_i}{P_{\text{total}}}$$

On $P_i = x_i P_i^\circ$.

$$P_{\text{benzè}} = 0.528 \cdot 75 = 39,6 \text{ mmHg}$$

$$P_{\text{toluè}} = 0.472 \cdot 22 = 10,4 \text{ mmHg}$$

$$y_{\text{benzè}} = \frac{39.6}{50} = 0.792$$

$$y_{\text{toluè}} = \frac{10.4}{50} = 0.208$$

Composició del vapor:

- Benzè: 79.2%
- Toluè: 20.8%

Exercici 4.1.24. Determinació de la massa molecular del fòsfor vermell (Exercici 4 2025)

Es dissolen 0,30 g de fòsfor en 500 g d'etanol. La dissolució obtinguda presenta un punt d'ebullició $0,0059^\circ\text{C}$ superior al de l'etanol pur.

Determina la massa molar del fòsfor dissolt i dedueix quina fórmula molecular li correspon.

(Dades: constant ebullioscòpica de l'etanol $K_b = 1,22^\circ\text{C kg mol}^{-1}$, massa atòmica del fòsfor $= 30,97 \text{ g mol}^{-1}$)

Resposta

Com que es tracta d'una propietat colligativa, fem servir la relació entre l'elevació del punt d'ebullició i la molalitat:

$$\Delta T_b = K_b \cdot m \Rightarrow m = \frac{\Delta T_b}{K_b} = \frac{0.0059}{1.22} = 0,004\,836 \text{ mol kg}^{-1}$$

Per tant, la dissolució té una molalitat de $0,004\,836 \text{ mol kg}^{-1}$.

Ara calculem quants mols de fòsfor hi ha dissolts. La massa del dissolvent és:

$$500 \text{ g} = 0,500 \text{ kg}$$

i, per tant:

$$n = m \cdot \text{massa dissolvent} = 0.004836 \cdot 0.500 = 0,002\,418 \text{ mol}$$

Amb aquests mols i la massa de fòsfor dissolta, obtenim la massa molar:

$$M = \frac{0,30 \text{ g}}{0,002\,418 \text{ mol}} = 124,06 \text{ g mol}^{-1}$$

Finalment, comparem aquest valor amb la massa atòmica del fòsfor per saber quants àtoms de P hi ha per molècula:

$$\frac{124.06}{30.97} \approx \boxed{4.00}$$

La massa molar obtinguda correspon, per tant, a una espècie molecular $\boxed{\text{P}_4}$.

Exercici 4.1.25. Solubilitat del bòrax[27]

La solubilitat del bòrax ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10 \text{H}_2\text{O}$) a l'aigua augmenta a mesura que augmenta la temperatura. Quan la sal es dissol, es desprèn o s'absorbeix calor? És l'entalpia del procés de dissolució positiva o negativa?

Resposta

Quan la solubilitat d'una substància augmenta amb la temperatura, això indica que el procés de dissolució és endotèrmic, és a dir, que s'absorbeix calor del medi per tal que el sòlid es dissolgui millor.

Això es pot interpretar amb el principi de Le Châtelier: si augmentem la temperatura i el sistema respon dissolent més sòlid, vol dir que la calor actua com un "reactiu", i per tant el procés requereix energia.

Així doncs:

- En el procés de dissolució del bòrax s'absorbeix calor.
- L'entalpia del procés és positiva ($\Delta H > 0$).

Exercici 4.1.26. Desviació de la llei de Raoult[27]

A 55°C , l'etanol té una pressió de vapor de 168 mmHg, i la pressió de vapor del metil ciclohexà és de 280 mmHg. Una dissolució dels dos components, en la qual la fracció molar de l'etanol és $x_{\text{EtOH}} = 0,68$, té una pressió de vapor total de 476 mmHg. És el procés de formació de la dissolució exotèrmic o endotèrmic?

Resposta

Primer calculem la pressió de vapor que tindria la dissolució si fos ideal, utilitzant la llei de Raoult:

$$P_{\text{ideal}} = x_{\text{EtOH}}P_{\text{EtOH}}^{\circ} + x_{\text{MCH}}P_{\text{MCH}}^{\circ}$$

$$x_{\text{EtOH}} = 0.68$$

$$x_{\text{MCH}} = 1 - 0.68 = 0.32$$

$$P_{\text{EtOH}}^{\circ} = 168 \text{ mmHg}$$

$$P_{\text{MCH}}^{\circ} = 280 \text{ mmHg}$$

$$P_{\text{ideal}} = 0,68 \cdot 168 \text{ mmHg} + 0,32 \cdot 280 \text{ mmHg} = 114,24 \text{ mmHg} + 89,6 \text{ mmHg} = 203,84 \text{ mmHg}$$

Tanmateix, la pressió de vapor real mesurada és:

$$P_{\text{real}} = 476 \text{ mmHg}$$

Com que $P_{\text{real}} \gg P_{\text{ideal}}$, hi ha una desviació positiva de la llei de Raoult.

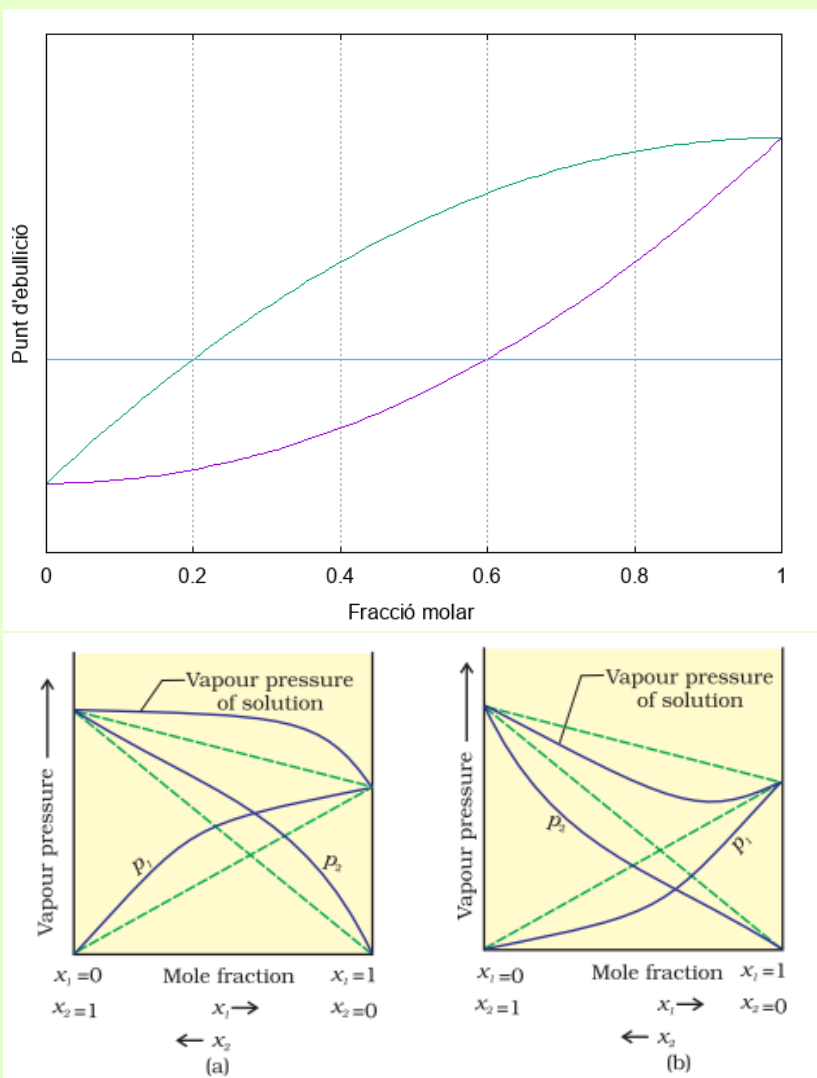
Això indica que les interaccions entre les molècules dels dos components són més febles que les interaccions intermoleculars dels components purs. Per tant, en formar la dissolució:

- s'absorbeix energia per trencar les interaccions existents,
- el procés és endotèrmic,
- i l'entalpia de mescla és positiva.

Exercici 4.1.27. Azeòtrops

Un azeòtrop positiu prové d'una desviació també positiva de la llei de Raoult.

1. Dibuixa la corba de Temperatura d'ebullició vs composició per a un azeòtrop positiu basant-te en les Figures 4.16a i 4.17a.



2. Raona el resultat de fer una destil·lació a partir de diverses composicions d'aquesta mescla.
3. Què succeiria en un azeòtrop negatiu?

Resposta

1. Una desviació positiva de la llei de Raoult vol dir que la pressió de vapor total és més gran que la prevista per a una dissolució ideal. Això passa quan les interaccions entre molècules diferents, $A - B$, són més febles que les interaccions $A - A$ i $B - B$. Les molècules escapen amb més facilitat cap al vapor.

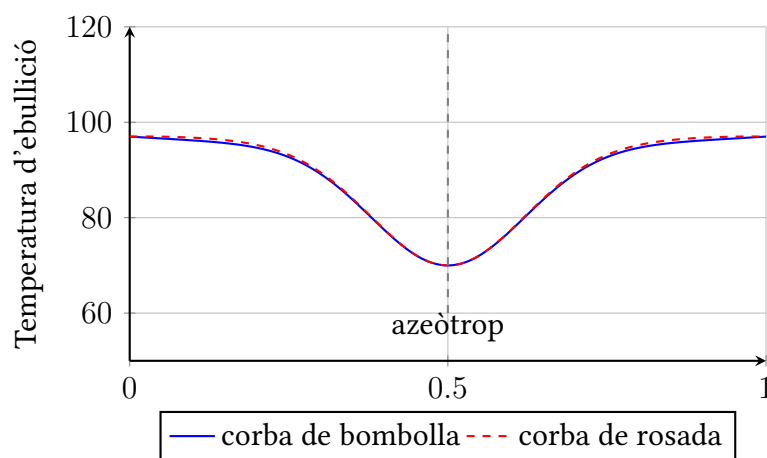
A una pressió externa fixada, bullir vol dir que la pressió de vapor de la mescla iguala aquesta pressió externa. Si la mescla té una pressió de vapor més alta que la ideal, cal una temperatura més baixa per arribar a l'ebullició. Per això un azeòtrop positiu és un azeòtrop de mínim punt d'ebullició.

En un diagrama temperatura-composició a pressió constant, l'azeòtrop és el punt on la corba de bombolla i la corba de rosada es toquen en una composició intermèdia. En aquest punt:

$$x_A = y_A,$$

és a dir, el líquid i el vapor tenen la mateixa composició.

Un esquema qualitatiu correcte és:



2. En una destil·lació simple o fraccionada, el vapor que es forma no té, en general, la mateixa composició que el líquid. El vapor queda enriquit en

el component o la composició que bull més fàcilment. En una mescla amb azeòtrop positiu, les destil·lacions successives arrossegueu la composició del destil·lat cap al mínim d'ebullició.

El punt clau és que l'azeòtrop és un límit de separació per destil·lació ordinària. Quan la mescla arriba a la composició azeotròpica, el vapor i el líquid tenen la mateixa composició:

$$x_A = y_A.$$

Per tant, condensar el vapor no canvia la composició. A partir d'aquí, una columna de destil·lació no pot enriquir més el destil·lat en un dels components sense canviar alguna altra variable, com ara la pressió, o sense afegir un agent separador.

Si la composició inicial és a un costat de l'azeòtrop, la destil·lació pot separar parcialment un component pur com a residu i obtenir l'azeòtrop com a destil·lat. Si és a l'altre costat, passa l'anàleg amb l'altre component. Però no es pot travessar la composició azeotròpica per destil·lació simple.

3. En un azeòtrop negatiu, la desviació respecte de Raoult és negativa. Això vol dir que les interaccions $A - B$ són més fortes que les interaccions $A - A$ i $B - B$. Les molècules queden més estabilitzades en la fase líquida, la pressió de vapor total és menor que la ideal i cal una temperatura més alta per bullir.

Per tant, un azeòtrop negatiu és un azeòtrop de màxim punt d'ebullició. En el diagrama temperatura-composició, les corbes presenten un màxim en lloc d'un mínim, i en aquest màxim també es compleix:

$$x_A = y_A.$$

En una destil·lació, el vapor tendeix a enriquir-se en el component més volàtil i el líquid residual tendeix cap a la composició azeotròpica de màxim punt d'ebullició. Així, en un azeòtrop negatiu, l'azeòtrop sol quedar com a residu difícil de separar per destil·lació ordinària, mentre que el destil·lat pot enriquir-se en un dels components.

Exercici 4.1.28. Vaporització de l'aigua en un recipient tancat

La pressió de vapor de l'aigua a 25 °C és de 23,76 torr. Si es tanquen 1,25 g d'aigua en un recipient de 1,5 L, hi haurà algun líquid present? Si és així, quina massa de líquid?

Resposta

Suposem que tota l'aigua s'evapora. Calculem quina pressió exerciria el vapor:

1. Calculem els mols d'aigua:

$$n = \frac{m}{M} = \frac{1,25 \text{ g}}{18,015 \text{ g mol}^{-1}} = 0,0694 \text{ mol}$$

2. Calculem la pressió que exerciria aquest vapor si tot s'evaporés, amb l'equació dels gasos ideals:

$$P = \frac{nRT}{V}$$

On:

- $R = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
- $T = 298,15 \text{ K}$
- $V = 1,5 \text{ L} = 0,0015 \text{ m}^3$

$$P = \frac{0,0694 \times 8,314 \times 298,15}{0,0015} = 114\,624 \text{ Pa} = 861 \text{ Torr}$$

Com que $861 \text{ Torr} \gg 23,76 \text{ Torr}$, l'aigua no pot evaporar-se completament: s'assoleix la pressió de vapor abans.

Ara calculem quants mols serien necessaris per assolir només 23,76 Torr. Convertim primer aquesta pressió a unitats del SI:

$$23,76 \text{ Torr} \times \frac{1,01325 \cdot 10^5 \text{ Pa}}{760 \text{ Torr}} = 3\,165 \text{ Pa}$$

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{3165 \times 0,0015}{8,314 \times 298,15} = 0,000191 \text{ mol}$$

Convertim a massa:

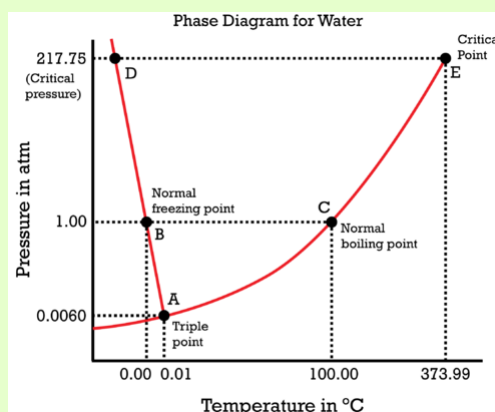
$$m = n \cdot M = 0.000191 \cdot 18.015 = 0,003\,44\text{ g}$$

Això vol dir que només 0,003 44 g d'aigua s'evaporen per generar la pressió de vapor. Per tant, la massa d'aigua líquida que resta és:

$$1,25\text{ g} - 0,003\,44\text{ g} = 1,246\,6\text{ g}$$

Exercici 4.1.29. Diagrama de fases de l'aigua

Segons la imatge:



1. Quina és la temperatura de fusió de l'aigua a 1 atm?
2. Quina és la temperatura d'ebullició de l'aigua a 1 atm?
3. Quina és la pressió de vapor de l'aigua a 25 °C?
4. Quina és la pressió crítica de l'aigua?
5. Quina és la temperatura crítica de l'aigua?
6. A quines condicions de temperatura i pressió es troba l'aigua en estat líquid, sòlid i gasós, tots tres en equilibri?

7. Determina si l'aigua és sòlida, líquida o gasosa en cadascuna de les següents combinacions de temperatura i pressió:

- 1 atm i 20 °C
- 0.006 atm i 100 °C
- 210 atm i 100 °C
- 10 atm i 50 °C

Adaptat de [Libretexts Chemistry](#).

Resposta

1. 0 °C
2. 100 °C
3. 0,006 0 atm a 1 atm. En concret, 0,032 atm
4. 217,75 atm
5. 373,99 °C
6. 0,006 atm i 0,01 °C
7. (a) Líquid
(b) Gas
(c) Líquid
(d) Líquid

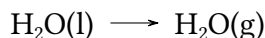
Exercici 4.1.30. Termodinàmica de la vaporització de l'aigua

Calcular els canvis d'energia lliure, entalpia i entropia per a la vaporització de

l'aigua líquida a la temperatura de 100 °C i 1 atm de pressió, sabent que la calor de vaporització és 40,7 kJ mol⁻¹.

Resposta

Volem calcular els canvis d'energia lliure, entalpia i entropia per a la vaporització de l'aigua líquida:



L'entropia de vaporització és l'augment d'entropia durant la vaporització d'un líquid. Aquest augment és sempre positiu, ja que el grau de desordre augmenta en la transició d'un líquid en un volum relativament petit a un vapor o gas que ocupa un espai molt més gran. A pressió estàndard $P^\ominus = 1 \text{ atm}$, el valor es denota com $\Delta S_{\text{vap}}^\ominus$ i normalment s'expressa en J mol⁻¹ K⁻¹.

Per a una transició de fase com la vaporització o la fusió (fusió d'un sòlid), ambdues fases poden coexistir en equilibri a temperatura i pressió constants i, per tant, en aquest cas l'increment d'energia lliure de Gibbs del procés és igual a zero:

$$\Delta G_{\text{vap}}^\ominus = \Delta H_{\text{vap}}^\ominus - T_{\text{vap}} \Delta S_{\text{vap}}^\ominus = 0,$$

on $\Delta H_{\text{vap}}^\ominus$ és la calor o entalpia de vaporització. L'entropia de vaporització és llavors igual a la calor de vaporització dividida pel punt d'ebullició:

$$\Delta S_{\text{vap}}^\ominus = \frac{\Delta H_{\text{vap}}^\ominus}{T_{\text{vap}}}.$$

Substituïm valors:

$$\Delta S_{\text{vap}}^\ominus = \frac{40,7 \cdot 10^3 \text{ J mol}^{-1}}{373,15 \text{ K}} = 109 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$\Delta H_{\text{vap}}^\ominus = 40,7 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta G_{\text{vap}}^\ominus = 0$$

Exercici 4.1.31. Manteniment d'un material a temperatura controlada

Un material molt sensible ha de mantenir-se a una temperatura propera a 0°C per evitar-ne la degradació. Es disposa únicament d'aigua i de metanol (tots dos a temperatura ambient) com a líquids, i de nitrogen líquid i gel sec (diòxid de carboni sòlid) com a agents refrigerants.

Quina combinació de líquid i agent refrigerant s'hauria d'utilitzar per crear un bany de refrigeració adequat? Justifica la resposta, sabent que:

- $\text{CO}_2(\text{s})$ sublima a $-78,5^{\circ}\text{C}$.
- $\text{N}_2(\text{l})$ bull a $-195,8^{\circ}\text{C}$.
- L'aigua congela a 0°C .
- El metanol congela a $-143,7^{\circ}\text{C}$.

Resposta

Els refrigerants nitrogen líquid i gel sec ($\text{CO}_2(\text{s})$) es transformen en gas a temperatures molt baixes. Un cop gasosos, ja no són "útils", ja que no poden ser afegits al bany. Per tant, si s'afegeixen quantitats suficients de qualsevol d'aquests refrigerants a qualsevol dels líquids disponibles, la temperatura del bany baixaria molt per sota del punt de congelació del líquid, resultant en un "bloc" sòlid en lloc d'un bany líquid.

Per sortir de l'atzucac, pensem en un got d'aigua amb gel. Si s'hi afegeix prou gel, l'aigua i el gel acabaran equilibrant-se a 0°C , que és el punt d'equilibri de l'aigua, on poden coexistir els estats sòlid i líquid (veure també Exercici 4.1.30). Tot i que ara mateix no es disposa de gel, el mateix concepte es pot aplicar. Si s'afegeix massa refrigerant, tota l'aigua es congelarà. Però si s'hi afegeix només la quantitat justa, el bany de refrigeració es mantindrà a 0°C , formant un medi que és parcialment sòlid i parcialment líquid, ideal per mantenir la temperatura òptima del material sensible.

L'aigua és perfecta per aquest propòsit perquè roman líquida a 0°C , i no pot mantenir-se líquida a cap temperatura inferior. En canvi, com que el metanol

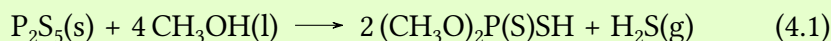
congela a $-143,7^{\circ}\text{C}$, afegir-hi gel sec o nitrogen líquid faria que el bany baixés molt més de 0°C , cosa que destruiria el material.

Així doncs, no importa quin refrigerant es faci servir: tant el gel sec com el nitrogen líquid poden portar l'aigua fins a 0°C . Tanmateix, el metanol no és una opció.

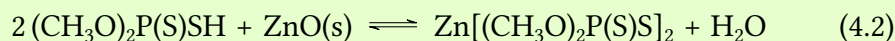
Exercici 4.1.32. Equilibri de síntesi i hidròlisi del ZDDP

El zinc dialquilditiofosfat (ZDDP) és una família d'additius antidesgast emprats en olis lubricants. De manera simplificada, es pot obtenir en dues etapes:

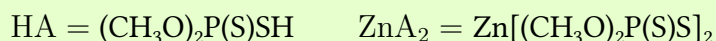
1. Formació de l'àcid dialquilditiofosfòric, representat aquí amb grups metil:



2. Neutralització de l'àcid amb òxid de zinc per formar el zinc bis(dialquilditiofosfat):



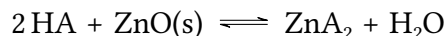
Fixem-nos en la Reacció 4.2. Per simplificar, anomenem



1. Escriu l'expressió de la constant d'equilibri en termes d'activitats.
2. Escriu l'expressió aproximada de K_c si HA, ZnA_2 i H_2O es troben dissolts en la mateixa fase orgànica.
3. Explica qualitativament com afecta la presència d'aigua al desplaçament de l'equilibri i a la quantitat de ZDDP disponible.
4. Relaciona aquest efecte amb la capacitat del lubricant de protegir les superfícies metàl·liques.

Resposta

1. Per a la reacció



la constant termodinàmica s'escriu amb activitats:

$$K = \frac{a_{\text{ZnA}_2} a_{\text{H}_2\text{O}}}{a_{\text{HA}}^2 a_{\text{ZnO}}}$$

Com que ZnO és un sòlid pur, la seva activitat és aproximadament 1:

$$K = \frac{a_{\text{ZnA}_2} a_{\text{H}_2\text{O}}}{a_{\text{HA}}^2}$$

Si l'aigua es considera un líquid pur separat, $a_{\text{H}_2\text{O}} \simeq 1$, i llavors es pot definir una constant aparent:

$$K' = \frac{a_{\text{ZnA}_2}}{a_{\text{HA}}^2}$$

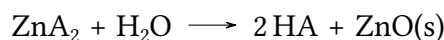
Aquesta simplificació no s'ha de confondre amb el cas en què l'aigua està dissolta en l'oli o en la fase de reacció.

2. Si les espècies orgàniques i l'aigua estan dissoltes en una mateixa fase i aproximem activitats per concentracions:

$$K_c \simeq \frac{[\text{ZnA}_2] [\text{H}_2\text{O}]}{[\text{HA}]^2}$$

En aquesta forma, l'aigua sí que apareix perquè la seva activitat ja no és la d'un líquid pur separat, sinó que depèn de la seva concentració en el medi.

3. L'aigua és un producte de la reacció directa. Si augmenta l'activitat de l'aigua en el medi, el principi de Le Châtelier prediu un desplaçament cap a l'esquerra:



Això redueix la quantitat de ZDDP disponible i afavoreix la hidròlisi o descomposició del compost de zinc. La frase "l'aigua no apareix a K_c " només seria admissible si l'aigua fos un líquid pur separat; no serveix per justificar l'efecte d'humitat dissolta en un lubricant.

4. El ZDDP protegeix les superfícies metàl·liques perquè, sota pressió i temperatura en el contacte, pot generar una capa triboquímica rica en fosfats, sulfurs i zinc que redueix el desgast. Si hi ha menys ZDDP efectiu per presència d'aigua, es forma menys capa protectora o aquesta es regenera pitjor. Per això la contaminació amb aigua pot empitjorar la protecció antidesgast i afavorir corrosió o degradació del lubricant.

Exercici 4.1.33. Calor de dissolució del CaCl_2

En un experiment de calorimetria, es vol determinar la calor de dissolució del CaCl_2 .

- Es va fer passar un corrent de 1,03 A durant 23 s a través d'una resistència amb una diferència de potencial de 12,00 V.
 - Durant aquest procés, la temperatura de l'aigua del calorímetre va augmentar de 20,340 °C a 22,340 °C.
 - Posteriorment, es van dissoldre 2,45 g de CaCl_2 sòlid en el calorímetre, provocant una pujada de temperatura de 20,34 °C a 26,22 °C.
1. Calcula el factor de calibratge del calorímetre en $\text{J } ^\circ\text{C}^{-1}$ (el factor de calibratge és la quantitat d'energia (en joules) necessària per augmentar la temperatura del calorímetre en 1°C).
 2. Calcula la variació d'entalpia (ΔH) de dissolució del CaCl_2 en kJ mol^{-1} .

Resposta

1. Factor de calibratge del calorímetre

El factor de calibratge es calcula a partir de l'energia elèctrica subministrada al calorímetre i el canvi de temperatura resultant.

$$Q_{\text{elec}} = I \cdot V \cdot t$$

On:

$$I = 1,03 \text{ A}, \quad V = 12,00 \text{ V}, \quad t = 23 \text{ s}$$

Substituint els valors:

$$Q_{\text{elec}} = 1,03 \text{ A} \times 12,00 \text{ V} \times 23 \text{ s} = 284,64 \text{ J}$$

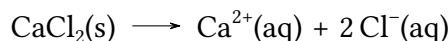
El canvi de temperatura és:

$$\Delta T = 22,340^\circ\text{C} - 20,340^\circ\text{C} = 2^\circ\text{C}$$

Per tant, el factor de calibratge del calorímetre és:

$$C_{\text{cal}} = \frac{Q_{\text{elec}}}{\Delta T} = \frac{284,64 \text{ J}}{2^\circ\text{C}} = 142,32 \text{ J }^\circ\text{C}^{-1}$$

2. Variació d'entalpia de dissolució del CaCl_2 La dissolució del CaCl_2 en aigua és un procés exotèrmic, i la reacció química es pot escriure com:



El calor mesurat pel calorímetre durant la dissolució del CaCl_2 es pot trobar utilitzant el factor de calibratge i el canvi de temperatura:

$$\Delta T_{\text{dissol}} = 26,22^\circ\text{C} - 20,34^\circ\text{C} = 5,88^\circ\text{C}$$

$$Q_{\text{cal}} = C_{\text{cal}} \cdot \Delta T_{\text{dissol}} = 142,32 \text{ J }^\circ\text{C}^{-1} \times 5,88^\circ\text{C} = 836,98 \text{ J}$$

El nombre de mols de CaCl_2 dissolts es calcula amb la massa i la massa molar del CaCl_2 :

$$n_{\text{CaCl}_2} = \frac{m_{\text{CaCl}_2}}{M_{\text{CaCl}_2}} = \frac{2,45 \text{ g}}{111 \text{ g mol}^{-1}} = 0,0221 \text{ mol}$$

Finalment, la variació d'entalpia de dissolució del CaCl_2 es calcula com:

$$\Delta H = \frac{Q_{\text{cal}}}{n_{\text{CaCl}_2}} = \frac{836,98 \text{ J}}{0,0221 \text{ mol}} = 37854,75 \text{ J mol}^{-1} = 38 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Tinguem en compte que la variació d'entalpia és negativa, ja que la dissolució del CaCl_2 és un procés exotèrmic (notem que, en dissoldre la sal, s'apuja la temperatura del calorímetre). Per tant, la resposta final és -38 kJ mol^{-1} .

Exercici 4.1.34. Entalpia de dissolució del clorur de calci

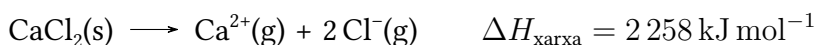
Quan el clorur de calci anhidre (CaCl_2) es dissol en aigua, es produeixen diversos canvis d'energia. Considera les dades següents:

- Entalpia de xarxa de CaCl_2 : $2\,258\text{ kJ mol}^{-1}$
- Entalpia d'hidratació de Ca^{2+} : $-1\,650\text{ kJ mol}^{-1}$
- Entalpia d'hidratació de Cl^- : -364 kJ mol^{-1}

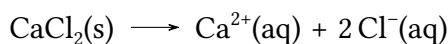
1. Escriu el cicle de Hess que descriu aquest procés.
2. Calcula l'entalpia de dissolució ($\Delta_{\text{sol}}H$) de CaCl_2 .
3. Reflexiona sobre les diferències entre el resultat d'aquest exercici i el de l'Exercici 4.1.33.

Resposta

1. El cicle de Hess separa la dissolució en dos passos conceptuals. Primer cal separar el sòlid iònic en ions gasosos, i després hidratar aquests ions:



La suma d'aquests passos dona el procés global:



2. Per la llei de Hess:

$$\Delta_{\text{sol}}H = \Delta H_{\text{xarxa}} + \Delta H_{\text{hid}}(\text{Ca}^{2+}) + 2\Delta H_{\text{hid}}(\text{Cl}^-)$$

Substituint:

$$\Delta_{\text{sol}}H = 2258 - 1650 + 2(-364)$$

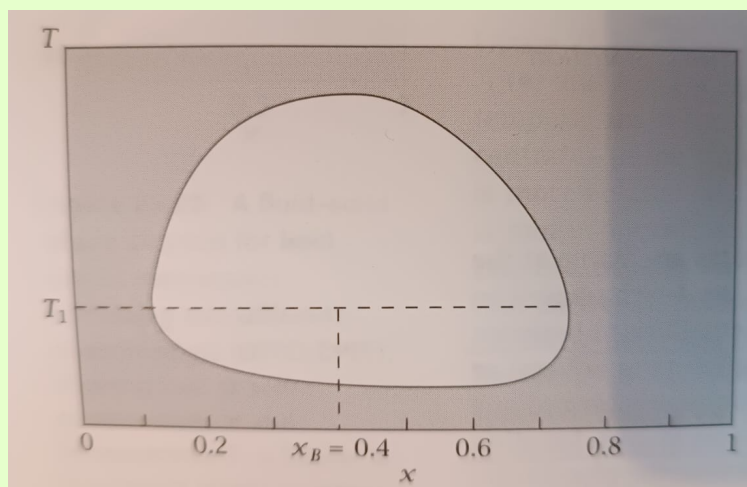
$$\Delta_{\text{sol}}H = 2258 - 1650 - 728 = \boxed{-120 \text{ kJ mol}^{-1}}$$

El procés és exotèrmic perquè la hidratació dels ions allibera més energia que la necessària per separar la xarxa cristal·lina.

3. En l'Exercici 4.1.33 es determina l'entalpia a partir d'una mesura calorimètrica. Aquell resultat pot diferir d'aquest valor tabulat perquè depèn de les condicions experimentals, de la calibració del calorímetre, de les pèrdues de calor, de la quantitat exacta d'aigua i de l'estat real de la sal. Aquí, en canvi, s'ha fet un càlcul idealitzat amb entalpies de xarxa i d'hidratació tabulades per al CaCl_2 anhidre.

Exercici 4.1.35. Diagrama de fases amb bucle tancat [15]

La figura mostra un diagrama de fases de bucle tancat per a una mescla líquida binària A/B , en funció de la temperatura T i de la fracció molar x_B .



Per a una mescla amb composició global $x_B = 0.40$ a la temperatura T_1 :

1. Estima les composicions x' i x'' de les dues fases en equilibri.
2. Si hi ha 10 mL de solució, estima els volums de les fases rica en A i rica en B .

Resposta

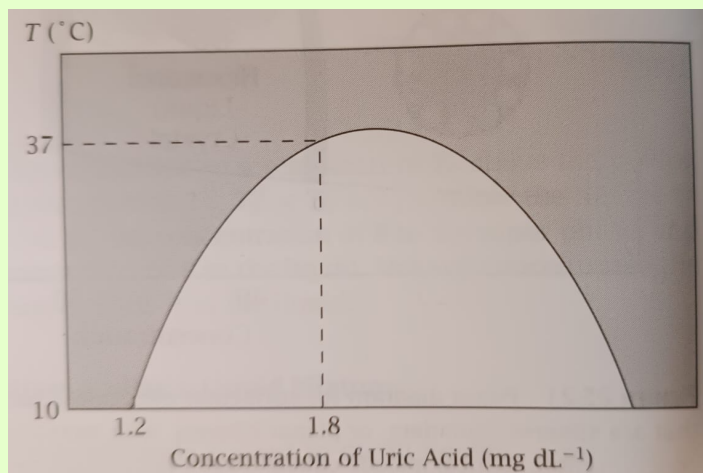
1. La recta horitzontal a T_1 talla la corba binodal aproximadament a $x' \simeq 0.13$ i $x'' \simeq 0.73$. La fase de l'esquerra és rica en A , i la de la dreta és rica en B .
2. Amb la regla de la palanca,

$$f_{\text{rica en } A} = \frac{x'' - x_B}{x'' - x'} \simeq \frac{0.73 - 0.40}{0.73 - 0.13} \simeq 0.55,$$

i $f_{\text{rica en } B} \simeq 0.45$. Per tant, de 10 mL, aproximadament 5,5 mL serien fase rica en A i 4,5 mL fase rica en B . Els valors són estimacions gràfiques.

Exercici 4.1.36. Diagrama de fases de l'àcid úric [15]

La figura mostra un diagrama de fases simplificat de l'àcid úric en sang. La zona grisa és una fase i la zona blanca correspon a coexistència de dues fases.



1. Estima el límit de solubilitat de l'àcid úric a 10 $^{\circ}\text{C}$ i a 37 $^{\circ}\text{C}$.
2. Explica per què el refredament pot afavorir atacs de gota.

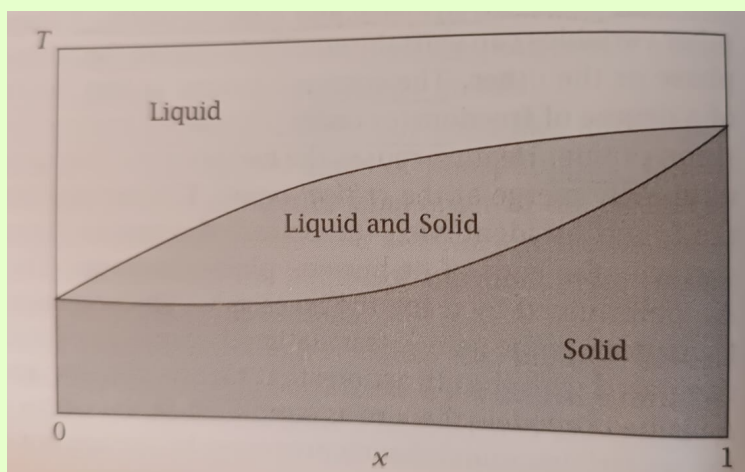
Resposta

1. Del gràfic s'estima un límit de solubilitat d'uns 1,2 mg dL^{-1} a 10 $^{\circ}\text{C}$ i d'uns 1,8 mg dL^{-1} a 37 $^{\circ}\text{C}$. La lectura és aproximada perquè el diagrama és esquemàtic.
2. En refredar-se, el límit de solubilitat disminueix. Una concentració que és soluble a temperatura corporal pot entrar a la regió de dues fases a menor temperatura; llavors apareixen cristalls d'àcid úric, que són els que desencadenen el dolor i la inflamació.

Exercici 4.1.37. Funcions d'energia lliure i solidificació [15]

La figura mostra un diagrama de fases general d'un procés de solidificació en

una mescla binària.



Descriu qualitativament quina forma han de tenir les corbes d'energia lliure $G(x)$ de les fases líquida i sòlida per donar lloc a les regions d'una fase i de coexistència líquid/sòlid.

Resposta

Per sota de la línia de liquidus i per sobre de la de solidus, l'estat estable no és una fase homogènia, sinó una combinació d'un líquid de composició x_L i un sòlid de composició x_S . En termes d'energia lliure, això vol dir que la recta tangent comuna a $G_L(x)$ i $G_S(x)$ queda per sota de qualsevol estat homogeni intermedi.

A la zona líquida, $G_L(x)$ és la branca més baixa i convexa. A la zona sòlida, $G_S(x)$ és la branca més baixa. A la zona líquid/sòlid, les dues corbes tenen punts de tangent comuna: les composicions dels extrems de la recta tangent són les fases que coexisteixen, i les quantitats relatives es calculen amb la regla de la palanca.

Exercici 4.1.38. Mescla segons el model reticular [15]

Una solució conté molècules A i B a $T = 300$ K. Suposa que cada dos contactes AB són menys estables que un contacte AA més un contacte BB en una energia kT , i que cada molècula té de mitjana sis veïns. Per a $x_A = x_B = 1/2$, a quina temperatura cal escalfar el sistema perquè A es dissolgui completament en B ?

Resposta

En el model reticular regular,

$$\chi = \frac{z}{kT} \left(w_{AB} - \frac{w_{AA} + w_{BB}}{2} \right).$$

La dada del problema equival a

$$2w_{AB} - w_{AA} - w_{BB} = kT_{300},$$

i per tant, a 300 K,

$$\chi = \frac{z}{2} = \frac{6}{2} = 3.$$

Una mescla simètrica deixa de separar fases quan $\chi \leq 2$. Com que l'energia de contacte és fixa, $\chi \propto 1/T$. Així,

$$2 = 3 \frac{300}{T_c} \Rightarrow T_c = 450 \text{ K}.$$

Cal escalfar fins a uns 450 K o més.

Exercici 4.1.39. Binodal i espinodal en el model reticular [15]

Considera una mescla reticular simètrica a una temperatura per a la qual $\chi_{AB} = 5.0$.

1. Calcula les composicions binodals x' i x'' .
2. Calcula les composicions espinodals.
3. Indica els intervals de composició en què la solució és metastable.

Resposta

Per a una mescla regular simètrica,

$$\frac{\Delta G_{\text{mix}}}{RT} = x \ln x + (1-x) \ln(1-x) + \chi x(1-x).$$

1. Les binodals compleixen la condició de tangent comuna. Per simetria,

$$\ln \frac{x}{1-x} + \chi(1-2x) = 0.$$

Per $\chi = 5.0$, la solució numèrica dona

$$x' \simeq 0.0072, \quad x'' \simeq 0.9928.$$

2. Les espinodals compleixen $\partial^2 G / \partial x^2 = 0$:

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} - 2\chi = 0.$$

D'aquí,

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 2/\chi}}{2},$$

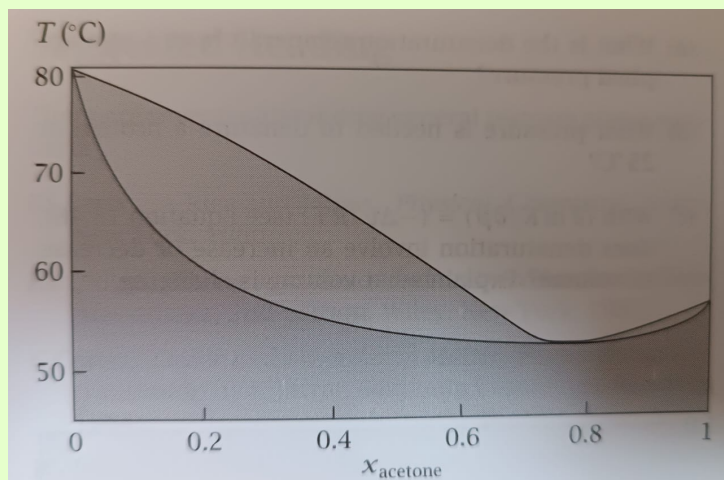
i per $\chi = 5.0$:

$$x_{\text{sp},1} \simeq 0.113, \quad x_{\text{sp},2} \simeq 0.887.$$

3. La solució és metastable entre binodal i espinodal: aproximadament $0.0072 < x < 0.113$ i $0.887 < x < 0.9928$. Entre les dues espinodals és inestable.

Exercici 4.1.40. Bullida d'una mescla acetona-ciclohexà [15]

La figura mostra l'equilibri líquid-vapor de mescles d'acetona en ciclohexà.



Descriviu qualitativament què és diferent en la bullida d'un líquid amb $x_{\text{acetone}} = 0.4$ respecte d'un líquid amb $x_{\text{acetone}} = 0.9$.

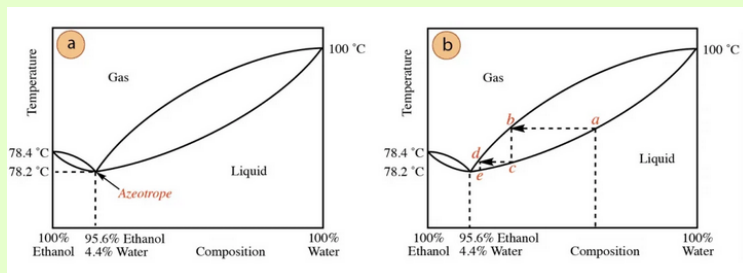
Resposta

El diagrama presenta un mínim de temperatura d'ebullició, és a dir, un comportament azeotròpic positiu. Per a $x_{\text{acetone}} = 0.4$, la primera bombolla de vapor té una composició diferent de la del líquid i queda desplaçada cap al component més volàtil segons la línia d'equilibri. En evaporar o destil·lar, la composició del líquid canvia de manera apreciable.

Per a $x_{\text{acetone}} = 0.9$, la mescla és a l'altre costat del mínim azeotròpic. La trajectòria de destil·lació també tendeix cap a l'azeòtrop, però ho fa des del costat ric en acetona. En tots dos casos la mescla no bull com una substància pura excepte al punt azeotròpic, on vapor i líquid tenen la mateixa composició.

Exercici 4.1.41. Azeòtrop etanol-aigua [15]

La figura mostra un diagrama de fases de bullida per a mesclures alcohol-aigua. L'azeòtrop és el punt on $x_{\text{water}} \simeq 0.105$ i $T \simeq 78,2^\circ\text{C}$.



Descriu què representa el punt azeotròpic i què implica per a la destil·lació d'alcohol.

Resposta

En un azeòtrop, el vapor i el líquid tenen la mateixa composició. Per tant, en bullir, la mescla no s'enriqueix més en el component més volàtil per destil·lació simple: destil·la com si fos una substància pura a aquella composició.

Per a l'etanol-aigua, això implica que la destil·lació ordinària no pot produir etanol absolut. S'arriba a una composició límit propera a l'azeòtrop; per superar-la cal canviar les condicions o fer servir un altre mètode, com destil·lació azeotròpica, tamisos moleculars o altres processos de deshidratació.

Exercici 4.1.42. Solubilitats per determinar χ_{AB} [15]

La solubilitat de l'etilbenzè en aigua és $0,001\,62\text{ mol L}^{-1}$ a 25 °C , i la del propilbenzè en aigua a la mateixa temperatura és $0,000\,392\text{ mol L}^{-1}$.

1. Calcula el paràmetre d'interacció χ per a l'etilbenzè en aigua.
2. Calcula el paràmetre χ per al propilbenzè en aigua.
3. Estima l'energia lliure de transferir un grup CH_2 d'un hidrocarbur a l'aigua a 25 °C .

Resposta

Per a solubilitats molt petites, $x \simeq C/55.5$ i $\chi \simeq -\ln x$.

1. Per a l'etilbenzè,

$$x \simeq \frac{0.00162}{55.5} = 2.92 \times 10^{-5}, \quad \chi \simeq -\ln x = 10.44.$$

2. Per al propilbenzè,

$$x \simeq \frac{0.000392}{55.5} = 7.06 \times 10^{-6}, \quad \chi \simeq 11.86.$$

3. Afegir un grup CH_2 redueix la solubilitat pel factor

$$\frac{0.000392}{0.00162} = 0.242.$$

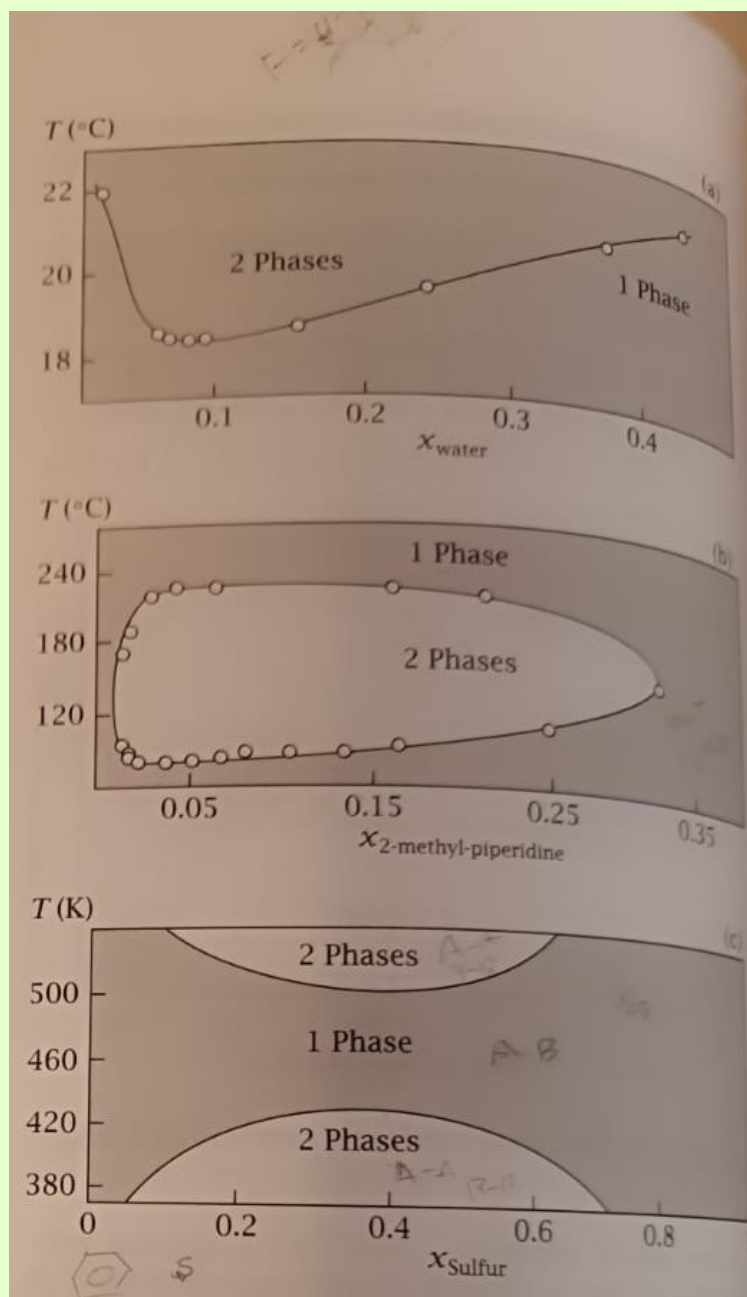
La penalització d'energia lliure és

$$\Delta G_{\text{CH}_2} \simeq -RT \ln(0.242) \simeq 3,5 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

És positiva: transferir un grup metilè apolar a l'aigua és desfavorable.

Exercici 4.1.43. Temperatures crítiques inferior i superior de solubilitat [15]

La figura mostra tres diagrames de fases líquid-líquid: aigua-trietilamina, aigua-2-metilpiperidina i sofre-benzè.



Explica què indiquen aquests diagrames sobre les interaccions intermoleculars

en cada sistema.

Resposta

El sistema aigua-trietilamina presenta una temperatura crítica inferior de solubilitat: en refredar-se pot ser miscible, però en escalfar-se entra en dues fases. Això indica que la miscibilitat està estabilitzada per interaccions específiques i per l'estructura local de l'aigua; quan augmenta T , el guany entròpic de mescla no compensa prou la pèrdua d'aquestes interaccions.

El sistema aigua-2-metilpiperidina mostra una finestra tancada de dues fases: hi ha miscibilitat a temperatures prou baixes i prou altes, però separació en un interval intermedi. Això reflecteix una competència entre interaccions específiques, entropia de mescla i canvis d'estructura del dissolvent.

El sistema sofre-benzè mostra dues zones de separació separades per una regió d'una fase. Això suggereix que les espècies de sofre i les seves interaccions canvien amb la temperatura, de manera que la miscibilitat no es pot descriure amb un únic paràmetre χ constant.

Exercici 4.1.44. Punts crítics de l'aigua i del diòxid de carboni [15]

Les constants de van der Waals són $a = 3,592 \text{ L}^2 \text{ atm mol}^{-2}$ i $b = 0,043 \text{ L mol}^{-1}$ per al CO_2 , i $a = 5,464 \text{ L}^2 \text{ atm mol}^{-2}$ i $b = 0,0305 \text{ L mol}^{-1}$ per a l' H_2O . Calcula T_c i p_c per a tots dos fluids i explica per què el CO_2 és més pràctic en cromatografia de fluids supercrítics.

Resposta

Per a l'equació de van der Waals,

$$T_c = \frac{8a}{27Rb}, \quad p_c = \frac{a}{27b^2}, \quad R = 0,082057 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}.$$

Per al CO_2 :

$$T_c = 301,6 \text{ K} = 28,5^\circ\text{C}, \quad p_c = 72,0 \text{ atm}.$$

Per a l'aigua:

$$T_c = 646,9 \text{ K} = 373,7^\circ\text{C}, \quad p_c = 217,5 \text{ atm.}$$

El CO_2 és més pràctic perquè arriba a l'estat supercrític prop de la temperatura ambient i a una pressió manejable. L'aigua requereix temperatures i pressions molt més elevades, cosa que complica l'equip i pot degradar mostres sensibles.

4.2 Exercicis d'autoavaluació

Exercici 4.2.1. Ratio d'empaquetament

La ratio d'empaquetament d'una cel·la unitat es defineix com la fracció entre el volum omplert pels àtoms que la formen i el seu volum total. Calcula el RE de la cel·la unitat cúbica centrada en la cara i de la cel·la unitat cúbica centrada en el cos.

Resposta

La ratio d'empaquetament (RE) es defineix com la fracció entre el volum ocupat pels àtoms en una cel·la unitat i el volum total de la cel·la.

1. Cúbica Centrada en la Cara

- Conté 4 àtoms per cel·la unitat.
- Relació entre el costat de la cel·la a i el radi atòmic r :

$$a = \frac{4r}{\sqrt{2}}$$

- Volum de la cel·la unitat:

$$V_{\text{cel·la}} = a^3 = \left(\frac{4r}{\sqrt{2}} \right)^3$$

- Volum ocupat pels àtoms:

$$V_{\text{àtoms}} = 4 \cdot \frac{4}{3} \pi r^3$$

- Ratio d'empaquetament:

$$RE = \frac{V_{\text{àtoms}}}{V_{\text{cel·la}}} = \frac{4 \cdot \frac{4}{3} \pi r^3}{\left(\frac{4r}{\sqrt{2}}\right)^3} \approx 0.74$$

2. Cúbica Centrada en el Cos

- Conté 2 àtoms per cel·la unitat.
- Relació entre el costat de la cel·la a i el radi atòmic r :

$$a = \frac{4r}{\sqrt{3}}$$

- Volum de la cel·la unitat:

$$V_{\text{cel·la}} = a^3 = \left(\frac{4r}{\sqrt{3}}\right)^3$$

- Volum ocupat pels àtoms:

$$V_{\text{àtoms}} = 2 \cdot \frac{4}{3} \pi r^3$$

- Ratio d'empaquetament:

$$RE = \frac{V_{\text{àtoms}}}{V_{\text{cel·la}}} = \frac{2 \cdot \frac{4}{3} \pi r^3}{\left(\frac{4r}{\sqrt{3}}\right)^3} \approx 0.68$$

Exercici 4.2.2. Interacció Coulòmbica

Resposta

L'energia potencial Coulòmbica entre dos ions es pot expressar com:

$$U = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

on e és la càrrega de l'ió, ϵ_0 és la permitivitat del buit i r és la distància entre els ions.

Se sap que una molècula gasosa de NaCl té una distància interatòmica de 2,38 Å.

Calculant l'energia potencial per una parella d'ions:

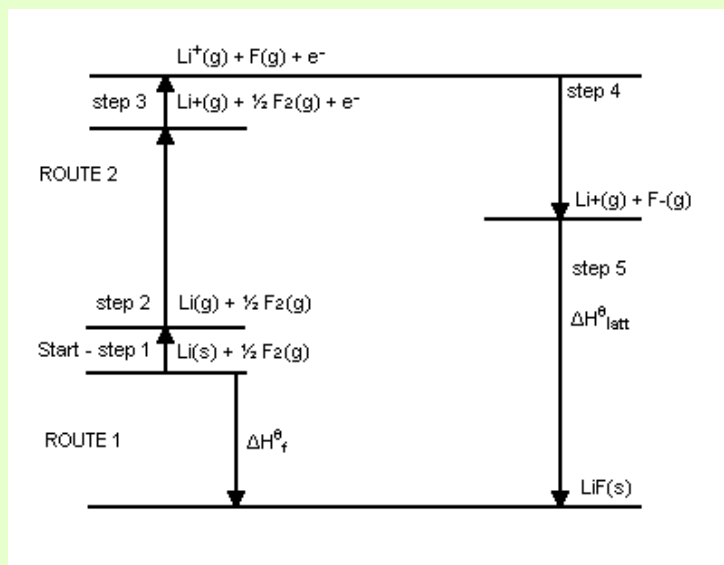
$$U = \frac{(1.602 \times 10^{-19} \text{C})^2}{4\pi(8.854 \times 10^{-12} \text{F m}^{-1})(2.38 \times 10^{-10} \text{m})} = 9,69 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

Multiplicant per un mol de molècules ($6,022 \cdot 10^{23}$):

$$U_{\text{mol}} = U \times N_A = 583,76 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Exercici 4.2.3. Born-Haber

Calcula l'energia reticular del Fluorur de Liti usant l'esquema del cicle de Born-Haber que en trobaras a la [Wikipedia](#):



sabent que:

- L'energia de sublimació del liti és 161 kJ mol^{-1} .
- L'energia d'ionització del liti és 520 kJ mol^{-1} .
- L'energia de dissociació del fluor és 158 kJ mol^{-1} .
- L'afinitat electrònica del fluor és -328 kJ mol^{-1} .
- L'energia de formació del compost és -617 kJ mol^{-1} .

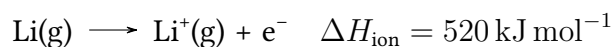
Resposta

L'energia reticular ($U_{\text{reticular}}$, ΔH_{lat} a l'esquema) es pot calcular mitjançant el cicle de Born-Haber, tenint en compte les dades proporcionades:

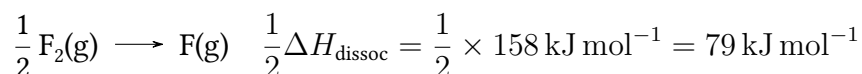
- Sublimació del liti:



- Ionització del liti:



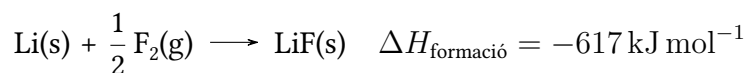
- Dissociació del fluor:



- Afinitat electrònica del fluor:



- Formació del compost iònic:



El cicle de Born-Haber en aquest cas estableix:

$$\Delta H_{\text{formació}} = \Delta H_{\text{sub}} + \Delta H_{\text{ion}} + \frac{1}{2} \Delta H_{\text{dissoc}} + \Delta H_{\text{afin}} + U_{\text{reticular}}$$

o bé:

$$U_{\text{reticular}} = \Delta H_{\text{formació}} - (\Delta H_{\text{sub}} + \Delta H_{\text{ion}} + \frac{1}{2} \Delta H_{\text{dissoc}} + \Delta H_{\text{afin}})$$

Substituint els valors:

$$\begin{aligned} U_{\text{reticular}} &= -617 \text{ kJ mol}^{-1} - (161 \text{ kJ mol}^{-1} + 520 \text{ kJ mol}^{-1} + 79 \text{ kJ mol}^{-1} + -328 \text{ kJ mol}^{-1}) \\ &= -1\,049 \text{ kJ mol}^{-1} \end{aligned}$$

Exercici 4.2.4. Propietats sòlids

Compara, per a diferents tipus de sòlids (covalents, iònics, metàl·lics o mo-

leculars), les següents característiques: pressió de vapor, punt de fusió, punt d'ebullició, duresa, fragilitat, conducció elèctrica en estat sòlid, i conducció elèctrica en estat líquid.

Resposta

Les característiques dels diferents tipus de sòlids són les següents:

Sòlids covalents:

(com el diamant o el quars) tenen enllaços molt forts, donant lloc a punts de fusió i ebullició alts, però no condueixen l'electricitat.

Sòlids iònics:

(com el NaCl) tenen punts de fusió alts i són fràgils. No condueixen l'electricitat en estat sòlid però sí en estat líquid.

Sòlids metàl·lics:

(com el ferro o el coure) tenen punts de fusió variables i són bons conductors elèctrics tant en estat sòlid com líquid.

Sòlids moleculars:

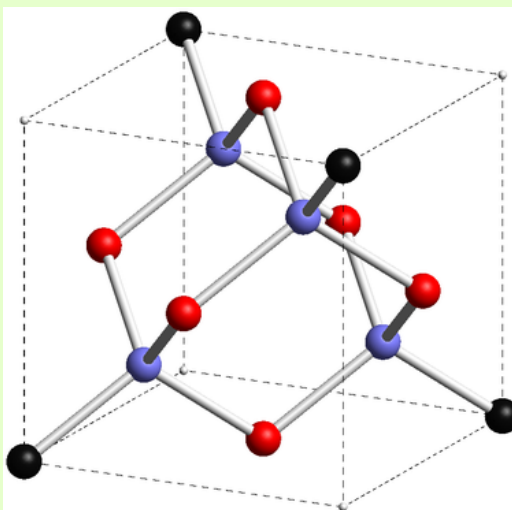
(com el gel o el diòxid de carboni sòlid) tenen forces intermoleculars febles, la qual cosa els dona baixos punts de fusió i ebullició i una pressió de vapor elevada.

Taula 4.1: Comparació de propietats dels diferents tipus de sòlids.

Propietat	Sòlids Covalents	Sòlids Iònics	Sòlids Metàl·lics	Sòlids Moleculars
Pressió de vapor	Molt baixa	Baixa	Baixa	Alta
Punt de fusió	Molt alt	Alt	Variable	Baix
Punt d'ebullició	Molt alt	Alt	Variable	Baix
Duresa	Molt dura	Dura	Variable	Tova
Fragilitat	Fràgil	Fràgil	No fràgil	Fràgil
Conducció elèctrica (sòlid)	No	No	Sí	No
Conducció elèctrica (líquid)	No	Sí	Sí	No

Exercici 4.2.5. Distància d'enllaç C-C

L'estructura cristal·lina del diamant és equivalent a una xarxa cúbica centrada en la cara (FCC), amb una base de dos àtoms de carboni idèntics: un a la posició $(0, 0, 0)$ i l'altre a $(1/4, 1/4, 1/4)$, on les coordenades es donen com a fraccions al llarg dels costats del cub. Això és equivalent a dues xarxes FCC interpenetrants, desplaçades una respecte a l'altra al llarg d'una diagonal del cos en un quart de la seva longitud. A la figura, els carbonis en els vèrtexs es mostren en color negre, els que són a les cares en color vermell i els que són interiors en color blau.



Si la densitat del diamant és $3,51 \text{ g cm}^{-3}$ a 25°C i $1,00 \text{ atm}$ de pressió, calculeu la distància de l'enllaç C-C en aquest cristall covalent.

Resposta

a la figura s'aprecia que el diamant cristal·litza en una estructura cúbica centrada en la cara (FCC) amb una base de 8 àtoms de carboni per cel·la unitària: 8 àtoms en els vèrtex, 6 a les cares i 4 a l'interior de la cel·la.

Ens diuen que la posició d'un àtom de carboni és $(0, 0, 0)$ i la del que té enllaçat $(1/4, 1/4, 1/4)$. Per tant, l'enllaç entre aquests dos àtoms és sobre la diagonal del cos de la cel·la unitària, i és la quarta part de la longitud d'aquesta diagonal. Així,

L'objectiu és calcular el valor d'aquesta diagonal i dividir-lo per 4.

La massa molar del carboni és $M_C = 12,01 \text{ g mol}^{-1}$, i el nombre d'Avogadro és $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. Com que hi ha 8 àtoms de carboni a la cel·la unitat, la seva massa és:

$$m = 8 \times \frac{M_C}{N_A} = 8 \times \frac{12,01 \text{ g mol}^{-1}}{6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}} = 1,595 \cdot 10^{-22} \text{ g}$$

Calculem ara el volum de la cel·la, a partir de la seva massa i de la densitat. La densitat del diamant és $\rho = 3,51 \text{ g cm}^{-3}$.

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{1,595 \cdot 10^{-22} \text{ g}}{3,51 \text{ g cm}^{-3}} = 4,547 \cdot 10^{-23} \text{ cm}^3$$

Per saber el valor de l'aresta del cub, només hem de fer l'arrel cúbica del volum:

$$a = \sqrt[3]{V} = \sqrt[3]{4,547 \cdot 10^{-23} \text{ cm}^3} = 3,57 \cdot 10^{-8} \text{ cm} = 3,57 \text{ Å}$$

Finalment, sabent l'aresta podem calcular la diagonal del cub, i en dividir-la per 4, obtindrem la distància d'enllaç entre els dos àtoms de carboni. Així doncs:

$$d_{C-C} = \frac{\sqrt{3}}{4}a = \frac{1,732}{4} \times 3,57 \text{ Å} = 1,55 \text{ Å}$$

Exercici 4.2.6. Defectes de Frenkel i Schottky

Si la densitat del clorur sòdic sense defectes és de $2,165 \text{ g cm}^{-3}$, quina seria la densitat si tingués una fracció de defectes de 10^{-3} en els casos següents? Suposa que el volum no varia amb els defectes.

1. Defectes de Frenkel.

2. Defectes de Schottky, entenent 10^{-3} com el nombre de parelles de vacants Na^+/Cl^- per cada parell iònic NaCl inicial.

Resposta

1. Defectes de Frenkel. Un defecte de Frenkel implica que un ió abandona la seva posició normal i passa a ocupar una posició intersticial. Es crea una vacant i un intersticial, però no es perd massa del cristall. Si el volum no varia, la densitat tampoc:

$$\rho_{\text{Frenkel}} = \rho_0 = \boxed{2,165 \text{ g cm}^{-3}}$$

2. Defectes de Schottky. Un defecte de Schottky en NaCl correspon a una parella de vacants: desapareix un Na^+ i un Cl^- dels seus llocs cristal·lins. Això elimina una unitat fórmula NaCl per cada defecte de Schottky.

Amb la convenció de l'enunciat, si $n_s/N = 10^{-3}$, on n_s és el nombre de parelles de vacants i N el nombre inicial de parells iònics NaCl, la fracció de massa que resta és:

$$1 - \frac{n_s}{N} = 1 - 10^{-3} = 0.999$$

Per tant, com que el volum es manté constant:

$$\rho_{\text{Schottky}} = \rho_0 \left(1 - \frac{n_s}{N}\right) = 2,165 \text{ g cm}^{-3} \cdot 0.999 = \boxed{2,163 \text{ g cm}^{-3}}$$

Si, en canvi, algú definís 10^{-3} com la fracció de defectes per lloc iònic individual, caldria especificar-ho i apareixeria un factor 2 diferent. Per això l'enunciat ha de dir explícitament si la fracció es refereix a parelles de vacants o a llocs iònics.

Exercici 4.2.7. Ebullició dissolucions

Respon les següents preguntes:

1. Exactament 1.00g d'urea dissolts en 75.00g d'aigua donen una dissolució que bull a 100.114°C. El pes molecular de la urea és 60.1. Quina és la K_b de l'aigua?
2. Una dissolució preparada dissolent 12,00g de glucosa en 100g d'aigua bull a 100.34°C. Quin és el pes molecular de la glucosa?

Resposta

1. Dissolució urea

La fórmula de l'elevació del punt d'ebullició és:

$$\Delta T_b = K_b \cdot m$$

On m és la molalitat de la dissolució:

$$m = \frac{\text{mols de solut}}{\text{kg de dissolvent}}$$

Les mols d'urea són:

$$\text{mols d'urea} = \frac{1,00 \text{ g}}{60,1 \text{ g/mol}} = 0,01664 \text{ mol}$$

La massa d'aigua en kg és:

$$75,00 \text{ g} = 0,07500 \text{ kg}$$

Per tant, la molalitat és:

$$m = \frac{0,01664 \text{ mol}}{0,07500 \text{ kg}} = 0,2219 \text{ mol/kg}$$

L'elevació del punt d'ebullició és:

$$\Delta T_b = 100,114\text{ }^{\circ}\text{C} - 100,000\text{ }^{\circ}\text{C} = 0,114\text{ }^{\circ}\text{C}$$

Llavors, calculem K_b :

$$K_b = \frac{\Delta T_b}{m} = \frac{0,114\text{ }^{\circ}\text{C}}{0,221\text{ 9 mol/kg}} = 0,514\text{ }^{\circ}\text{C} \cdot \text{kg/mol}$$

2. Dissolució glucosa

3. Novament, usem la mateixa fórmula:

$$\Delta T_b = K_b \cdot m$$

Sabem que K_b de l'aigua és $0,514\text{ }^{\circ}\text{C} \cdot \text{kg/mol}$, i que:

$$\Delta T_b = 100,34\text{ }^{\circ}\text{C} - 100,000\text{ }^{\circ}\text{C} = 0,34\text{ }^{\circ}\text{C}$$

Calculem la molalitat:

$$m = \frac{\Delta T_b}{K_b} = \frac{0,34\text{ }^{\circ}\text{C}}{0,514\text{ }^{\circ}\text{C} \cdot \text{kg/mol}} = 0,661\text{ mol/kg}$$

Com la massa del dissolvent és $100\text{ g} = 0,100\text{ kg}$, la quantitat de mols de glucosa és:

$$\text{mols de glucosa} = m \times \text{kg dissolvent} = 0,661\text{ mol/kg} \times 0,100\text{ kg} = 0,066\text{ 1 mol}$$

Finalment, el pes molecular de la glucosa és:

$$\text{PM} = \frac{\text{massa de solut}}{\text{mols de solut}} = \frac{12,00\text{ g}}{0,066\text{ 1 mol}} = 181,6\text{ g/mol}$$

Exercici 4.2.8. Llei de Raoult

Raona l'efecte d'un solut en la pressió de vapor d'un solvent, usant una visió macroscòpica o bé microscòpica.

Resposta

Visió Macroscòpica Quan s'afegeix un solut a un dissolvent, la pressió de vapor del dissolvent (per sobre de la solució resultant) és menor que la pressió de vapor del dissolvent pur.

La pressió de vapor del dissolvent sobre una solució varia amb la concentració del solut en la solució (però no depèn de la identitat del dissolvent ni de la del solut, independentment del seu tipus, mida o càrrega).

Soluts No Volàtils

Experimentalment, es sap que la pressió de vapor del dissolvent sobre una solució que conté un solut no volàtil (és a dir, un solut que no té pressió de vapor pròpia) és directament proporcional a la fracció molar del dissolvent en la solució. Aquest comportament està descrit per la Llei de Raoult:

$$P_{\text{dissolvent}} = X_{\text{dissolvent}} P_{0,\text{dissolvent}}$$

on:

- $P_{\text{dissolvent}}$ és la pressió de vapor del dissolvent sobre la solució,
- $X_{\text{dissolvent}}$ és la fracció molar del dissolvent en la solució,
- $P_{0,\text{dissolvent}}$ és la pressió de vapor del dissolvent pur.

Notem que:

- Si $X_{\text{dissolvent}} = 1$ (dissolvent pur), llavors $P_{\text{dissolvent}} = P_{0,\text{dissolvent}}$.
- Si $X_{\text{dissolvent}} < 1$ (presència de solut), llavors $P_{\text{dissolvent}} < P_{0,\text{dissolvent}}$.

Soluts Volàtils

Un solut volàtil (és a dir, un solut amb pressió de vapor pròpia) contribueix a la pressió de vapor per sobre d'una solució on està dissolt. La pressió de

vapor sobre una solució que conté un solut volàtil és la suma de les pressions de vapor del dissolvent i de cadascun dels soluts volàtils:

$$P_{\text{dissolvent}} = X_{\text{dissolvent}} P_{0,\text{dissolvent}}$$

$$P_{\text{solut}} = X_{\text{solut}} P_{0,\text{solut}}$$

$$P_{\text{solució}} = P_{\text{dissolvent}} + P_{\text{solut}} + \dots = X_{\text{dissolvent}} P_{0,\text{dissolvent}} + X_{\text{solut}} P_{0,\text{solut}} + \dots$$

Visió Microscòpica

Soluts No Volàtils

Quan s'afegeix NaCl a l'aigua:

- Hi ha menys molècules d'aigua en fase vapor (és a dir, menor pressió de vapor) sobre la solució de NaCl que sobre l'aigua pura.
- No hi ha ions Na^+ ni Cl^- en la fase vapor sobre la solució de NaCl.

Soluts Volàtils Quan s'afegeix kriptó líquid al xenó líquid:

- Hi ha menys àtoms de xenó en la fase vapor (és a dir, menor pressió de vapor) sobre la solució que sobre el xenó pur.
- Hi ha àtoms de kriptó en la fase vapor sobre la solució (tant el kriptó com el xenó contribueixen a la pressió de vapor de la solució).

Exercici 4.2.9. PM sucrosa

La pressió de vapor de l'aigua a 20°C és 17,54 mmHg. Quan dissolem 114 g de sucrosa en 1 000 g d'aigua, la pressió de vapor es redueix en 0,11 mmHg. Quin és el pes molecular de la sucrosa?

Resposta

La disminució relativa de la pressió de vapor ve donada per la llei de Raoult:

$$\frac{\Delta P}{P_0} = \frac{n_s}{n_a + n_s} \approx \frac{n_s}{n_a}$$

on: - $\Delta P = 0,11 \text{ mmHg}$ és la disminució de la pressió de vapor, - $P_0 = 17,54 \text{ mmHg}$ és la pressió de vapor de l'aigua pura, - n_s és el nombre de mols de sucrosa, - n_a és el nombre de mols d'aigua.

Calculant la fracció molar aproximada:

$$\frac{0,11 \text{ mmHg}}{17,54 \text{ mmHg}} = \frac{n_s}{n_a}$$

El nombre de mols d'aigua és:

$$n_a = \frac{1\,000 \text{ g}}{18,015 \text{ g mol}^{-1}} = 55,49 \text{ mol}$$

Aïllem n_s :

$$n_s = \frac{0,11}{17,54} \times 55,49 = 0,348 \text{ mol}$$

El pes molecular de la sucrosa és:

$$M_s = \frac{\text{massa de sucrosa}}{n_s} = \frac{114 \text{ g}}{0,348 \text{ mol}} = 328 \text{ g mol}^{-1}$$

Per tant, el pes molecular de la sucrosa calculat és aproximadament 328 g mol^{-1} , molt proper al valor teòric de 342 g mol^{-1} .

Exercici 4.2.10. Solubilitat Ag_2CrO_4

Quina és la constant de solubilitat del cromat d'argent (Ag_2CrO_4) si la concentració d'una dissolució saturada d'aquesta sal té una concentració de $6,7 \times 10^{-5} \text{ M}$ d'ions cromat?

Resposta

La dissociació del cromat d'argent en aigua segueix la següent equació d'equilibri:



La constant de producte de solubilitat s'expressa com:

$$K_{sp} = [\text{Ag}^+]^2[\text{CrO}_4^{2-}]$$

Ens donen la concentració d'ions cromat en una dissolució saturada:

$$[\text{CrO}_4^{2-}] = 6,7 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$$

Atès que per cada mol de CrO_4^{2-} format es produeixen 2 mols d'ions Ag^+ , la seva concentració serà:

$$[\text{Ag}^+] = 2 \times 6,7 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1} = 1,34 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$$

Substituïm aquestes dades a l'equació del producte de solubilitat:

$$K_{sp} = (1,34 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1})^2 \times (6,7 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1})$$

$$K_{sp} = 1,2 \cdot 10^{-12} \text{ mol}^3/\text{L}^3$$

4.3 Exercicis d'examens anteriors

Exercici 4.3.1. Cicle de Born-Haber del clorur de potassi (Parcial 2, 2024-2025)

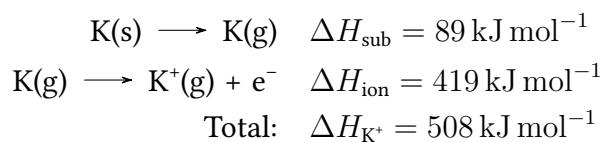
A partir de les dades de la taula,

Procés	ΔH (kJ mol ⁻¹)
Sublimació de K(s)	+89
Dissociació de Cl ₂ (g)	+243
Potencial d'ionització de K(g)	+419
Afinitat electrònica de Cl(g)	-349
Descomposició KCl en els seus elements en l'estat de referència	+437

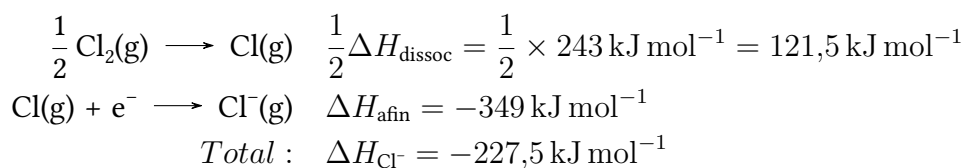
1. calcula l'energia de formació de l'ió K⁺; (0,5 punts)
2. calcula l'energia de formació de l'ió Cl⁻; (0,5 punts)
3. calcula l'energia de formació del KCl; (0,5 punts)
4. calcula l'entalpia de malla del KCl; (1 punt)

Resposta

1. Energia de formació de l'ió K⁺



2. Energia de formació de l'ió Cl⁻



3. Energia de formació del KCl

$$\Delta H_{\text{formació}}(\text{KCl}) = -437 \text{ kJ mol}^{-1}$$

4. Càlcul de l'energia de malla del KCl

5. Per calcular l'energia de malla del KCl, utilitzem el cicle de Born-Haber:

$$\Delta H_{\text{formació}} = \Delta H_{\text{sub}} + \Delta H_{\text{ion}} + \Delta H_{\text{dissoc}} + \Delta H_{\text{afin}} + U_{\text{malla}}$$

$$\begin{aligned}
 U_{\text{malla}} &= \Delta H_{\text{formació}} - (\Delta H_{\text{sub}} + \Delta H_{\text{ion}} + \Delta H_{\text{dissoc}} + \Delta H_{\text{afin}}) \\
 &= [-437 - (89 + 419 + 121,5 - 349)] \text{ kJ mol}^{-1} \\
 &= -717,5 \text{ kJ mol}^{-1}
 \end{aligned}$$

L'energia de malla del KCl és $-717,5 \text{ kJ mol}^{-1}$.

Exercici 4.3.2. Raoult electròlits[27] (Parcial 2, 2024-2025)

Quan es dissolen 3,24 g de nitrat de mercuri, $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$, en 1 000 g d'aigua, la temperatura de congelació de la dissolució és $-0,0558^\circ\text{C}$. Quan es dissolen 10,84 g de clorur de mercuri, HgCl_2 , en 1 000 g d'aigua, la temperatura de congelació de la dissolució és $-0,0744^\circ\text{C}$. La constant de congelació de l'aigua és $1,86^\circ\text{C kg mol}^{-1}$.

1. Quina és la molalitat de cadascuna de les dues dissolucions? (1 punt)

2. Quina és la raó entre el número de mols de solut i el número de mols de solut per kg de dissolvent en els dos casos? (1 punt)
3. S'ha dissociat alguna de les dues sals? (0.5 punts)

Resposta

1. La molalitat de la dissolució de $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ es pot calcular a partir de la variació de temperatura de congelació (ΔT_f) i la constant de congelació (K_f) de l'aigua. La fórmula és:

$$m = \frac{\Delta T_f}{K_f}$$

On $\Delta T_f = 0.0558$ i $K_f = 1.86$. Substituint els valors:

$$m = \frac{0.0558}{1.86} = 0,0299 \text{ mol kg}^{-1}$$

La molalitat de la dissolució de HgCl_2 es pot calcular de la mateixa manera:

$$m = \frac{\Delta T_f}{K_f}$$

On $\Delta T_f = 0.0744$ i $K_f = 1.86$. Substituint els valors:

$$m = \frac{0.0744}{1.86} = 0,0399 \text{ mol kg}^{-1}$$

2. La molalitat de la dissolució ens dona directament el número de mols de solut per kg de dissolvent, segons:

$$n = m \cdot m_{\text{dissolvent}}$$

On m és la molalitat i $m_{\text{dissolvent}}$ és la massa del dissolvent (en kg). Per tant, podem calcular el número de mols de solut a partir de la molalitat i la massa del dissolvent per a cada solut:

- Per $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$:

$$n = 0.0299 \cdot 1 = 0,0299 \text{ mol}$$

- Per HgCl_2 :

$$n = 0.0399 \cdot 1 = 0,0399 \text{ mol}$$

Ara podem calcular el número de mols de substància que hem dissolt en cada cas, usant el seu pes molecular:

- Per $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$:

$$n = \frac{3.24}{200.59 + 2(14.01 + 3 \cdot 16.00)} = \frac{3.24}{324.61} = 0,01 \text{ mol}$$

- Per HgCl_2 :

$$n = \frac{10.84}{200.59 + 2(35.45)} = \frac{10.84}{271.49} = 0,04 \text{ mol}$$

Ara podem calcular la raó entre el número de mols de solut i el número de mols de solut per kg de dissolvent:

- Per $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$:

$$\frac{0.0299}{0.01} = 2.99 \sim 3$$

- Per HgCl_2 :

$$\frac{0.0399}{0.04} = 0.9975 \sim 1$$

3. La raó entre el número de mols de solut i el número de mols de solut per kg de dissolvent indica que la sal $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ s'ha dissociat en tres ions (Hg^{2+} i 2NO_3^-), mentre que HgCl_2 no s'ha dissociat, ja que el número de mols de solut per kg de dissolvent és 1.

Exercici 4.3.3. Calorimetria i dissolució de KNO_3 (Parcial 3, 2024-2025)

En un experiment de calorimetria, es vol determinar la calor de dissolució del KNO_3 . Es va fer passar un corrent de 0,950 A durant 35 s a través d'una resistèn-

cia amb una diferència de potencial de 10,00 V. Durant aquest procés, la temperatura de l'aigua del calorímetre va augmentar de 21,15 °C a 23,05 °C. Posteriorment, es van dissoldre 3,20 g de KNO₃ sòlid en el calorímetre, provocant una baixada de temperatura de 22,94 °C a 19,88 °C.

1. Calcula el factor de calibratge del calorímetre en J °C⁻¹. (1 punt)
2. Quina és la calor absorbida per la dissolució del KNO₃ en el calorímetre en J? (1 punt)
3. Calcula la variació d'entalpia (ΔH) de dissolució del KNO₃ en kJ mol⁻¹. (1 punt)
4. Seria el KNO₃ un bon substitut del CaCl₂ per a l'eliminació del gel a les carreteres? Justifica la teva resposta. (1 punt)

Resposta

1. Calculem el factor de calibratge del calorímetre C en J °C⁻¹:

L'energia elèctrica subministrada és:

$$Q = I \cdot V \cdot t = 0,950 \text{ A} \cdot 10,00 \text{ V} \cdot 35 \text{ s} = 332,5 \text{ J}$$

L'increment de temperatura és:

$$\Delta T = 23,05 \text{ °C} - 21,15 \text{ °C} = 1,90 \text{ °C}$$

Així doncs, el factor de calibratge és:

$$C = \frac{Q}{\Delta T} = \frac{332,5 \text{ J}}{1,90 \text{ °C}} = 175,0 \text{ J °C}^{-1}$$

2. Calculem la calor absorbida pel procés de dissolució del KNO₃:

La variació de temperatura és:

$$\Delta T = 19,88\text{ }^{\circ}\text{C} - 22,94\text{ }^{\circ}\text{C} = -3,06\text{ }^{\circ}\text{C}$$

La calor absorbida és:

$$q = C \cdot \Delta T = 175,0\text{ J }^{\circ}\text{C}^{-1} \cdot (-3,06\text{ }^{\circ}\text{C}) = -535,5\text{ J}$$

El signe negatiu indica que el sistema ha absorbit energia, per tant:

$$\text{Calor absorbida} = 535,5\text{ J}$$

3. Calculem la variació d'entalpia de dissolució ΔH en kJ mol^{-1} :

Nombre de mols de KNO_3 :

$$n = \frac{m}{M} = \frac{3,20\text{ g}}{101,1\text{ g mol}^{-1}} = 0,031\text{ 65 mol}$$

L'entalpia de dissolució és:

$$\Delta H = \frac{q}{n} = \frac{535,5\text{ J}}{0,031\text{ 65 mol}} = 16\text{ 918 J mol}^{-1} = 16,92\text{ kJ mol}^{-1}$$

4. El KNO_3 no seria un bon substitut del CaCl_2 per a l'eliminació del gel a les carreteres.

Justificació: El procés de dissolució del KNO_3 és endotèrmic ($\Delta H > 0$), és a dir, absorbeix calor i refreda el medi. Aquest refredament pot empitjorar les condicions de gel a les carreteres. En canvi, el CaCl_2 té una dissolució exotèrmica i allibera calor, ajudant a fondre el gel.

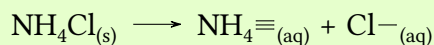
Exercici 4.3.4. Recuperacions: dissolucions i propietats col·ligatives

Els exercicis següents provenen d'exàmens de recuperació.

1. La pressió de vapor del benzè pur a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ és de 75 Torr, i la del metilbenzè

pur és de 25 Torr a la mateixa temperatura. Calcula la pressió de vapor d'una barreja equimolar de benzè i metilbenzè a 20 °C.

2. Amb les mateixes pressions de vapor, quina és la composició del vapor en equilibri amb una dissolució ideal on la fracció molar de benzè en el líquid és $x_{\text{C}_6\text{H}_6} = 0.75$?
3. El clorur d'amoni, a 298 K, es dissol en aigua dissociant-se en els seus ions. Es tracta d'un procés espontani?



Dades a 298 K:

substància	$\Delta H_f^0 / \text{kcal mol}^{-1}$	$S^0 / \text{cal mol}^{-1} \text{K}^{-1}$
$\text{NH}_4\text{Cl}_{(\text{s})}$	-75.38	22.6
$\text{NH}_4^+_{(\text{aq})}$	-31.74	26.97
$\text{Cl}^-_{(\text{aq})}$	-40.02	13.2

Resposta

1. Per a una dissolució ideal s'aplica la llei de Raoult:

$$P_{\text{total}} = x_{\text{C}_6\text{H}_6} P_{\text{C}_6\text{H}_6}^0 + x_{\text{C}_7\text{H}_8} P_{\text{C}_7\text{H}_8}^0.$$

Com que la barreja és equimolar:

$$P_{\text{total}} = 0.5 \cdot 75 \text{ Torr} + 0.5 \cdot 25 \text{ Torr} = 50 \text{ Torr}.$$

2. Les pressions parcials són:

$$P_{\text{C}_6\text{H}_6} = x_{\text{C}_6\text{H}_6} P_{\text{C}_6\text{H}_6}^0 = 0.75 \cdot 75 \text{ Torr} = 56,25 \text{ Torr},$$

$$P_{\text{C}_7\text{H}_8} = x_{\text{C}_7\text{H}_8} P_{\text{C}_7\text{H}_8}^0 = 0.25 \cdot 25 \text{ Torr} = 6,25 \text{ Torr}.$$

La pressió total és:

$$P_{\text{total}} = 62,50 \text{ Torr}.$$

La composició del vapor s'obté amb la llei de Dalton:

$$y_{\text{C}_6\text{H}_6} = \frac{P_{\text{C}_6\text{H}_6}}{P_{\text{total}}} = \frac{56.25}{62.50} = 0.900,$$

$$y_{\text{C}_7\text{H}_8} = \frac{P_{\text{C}_7\text{H}_8}}{P_{\text{total}}} = \frac{6.25}{62.50} = 0.100.$$

El vapor és més ric en benzè que el líquid perquè el benzè és el component més volàtil.

3. Cal calcular:

$$\Delta G^0 = \Delta H^0 - T\Delta S^0.$$

L'entalpia de dissolució és:

$$\Delta H^0 = [(-31.74) + (-40.02)] - (-75.38) = 3,62 \text{ kcal mol}^{-1}.$$

L'entropia de dissolució és:

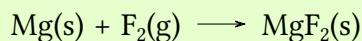
$$\Delta S^0 = (26.97 + 13.2) - 22.6 = 17,57 \text{ cal mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = 1,757 \cdot 10^{-2} \text{ kcal mol}^{-1} \text{ K}^{-1}.$$

Per tant:

$$\Delta G^0 = 3,62 \text{ kcal mol}^{-1} - 298 \text{ K } 1,757 \cdot 10^{-2} \text{ kcal mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = -1,62 \text{ kcal mol}^{-1}.$$

Com que $\Delta G^0 < 0$, la dissolució és espontània en condicions estàndard a 298 K.

Exercici 4.3.5. Cicle de Born-Haber del fluorur de magnesi (Parcial 2, 2025-2026)
 Considera la formació de $\text{MgF}_2(\text{s})$ a partir dels elements en el seu estat estàndard:



1

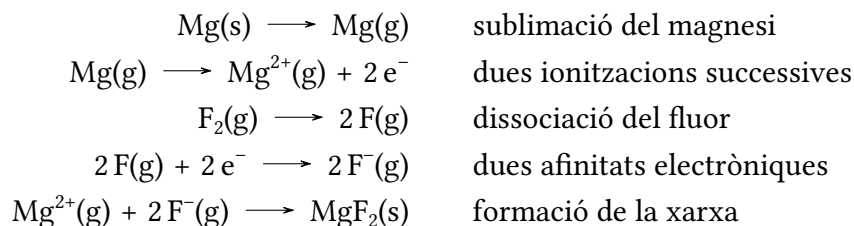
Es disposa de les dades tabulades següents [26, 25, 24, 20]:

Procés	ΔH (kJ mol ⁻¹)
Entalpia estàndard de formació de MgF ₂ (s)	-1 124 kJ mol ⁻¹
Sublimació de Mg(s)	148 kJ mol ⁻¹
Primera energia d'ionització de Mg(g)	738 kJ mol ⁻¹
Segona energia d'ionització de Mg(g)	1 451 kJ mol ⁻¹
Dissociació de F ₂ (g)	159 kJ mol ⁻¹
Afinitat electrònica de F(g)	-328 kJ mol ⁻¹

1. Escriu els passos del cicle de Born-Haber per a la formació del MgF₂(s). (0,5 punts)
2. Calcula l'entalpia de formació dels ions gasosos Mg²⁺(g) i 2 F⁻(g) a partir dels elements. (1 punt)
3. Calcula l'entalpia de malla del MgF₂(s). (0,5 punts)
4. Indica si la formació de la xarxa cristal·lina és endotèrmica o exotèrmica. (0,5 punts)

Resposta

1. El cicle de Born-Haber descompon la formació directa del sòlid en passos elementals en fase gas i en la formació final de la xarxa. Per a MgF₂, cal formar un catió Mg²⁺ i dos anions F⁻:



¹Exercici adaptat a partir d'exercicis de cicles de Born-Haber de Chemistry LibreTexts: <https://chem.libretexts.org>.

En sumar tots aquests passos es cancel·len els ions gasosos i els electrons, i queda la reacció global $\text{Mg(s)} + \text{F}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{MgF}_2(\text{s})$.

2. Separem la formació dels ions gasosos en dues parts. Per al catió cal sublimar el magnesi i després arrancar-li dos electrons:

$$\Delta H_{\text{Mg}^{2+}} = 148 + 738 + 1451 = 2\,337 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Per als dos anions fluorur, primer cal trencar $\text{F}_2(\text{g})$ en dos àtoms de fluor. El valor de dissociació donat ja correspon a formar $2\text{F}(\text{g})$ a partir d' $\text{F}_2(\text{g})$. Després cada àtom de fluor capta un electró:

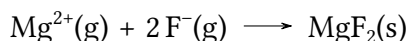
$$\Delta H_{\text{F}^-} = 159 + 2(-328) = -497 \text{ kJ mol}^{-1}$$

El signe negatiu de l'afinitat electrònica indica que aquest pas allibera energia. La formació conjunta dels ions gasosos a partir dels elements val:

$$\Delta H_{\text{ions}} = 2337 - 497 = 1\,840 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Encara és un procés endotèrmic perquè les ionitzacions del magnesi pesen més que l'energia alliberada en formar els anions.

3. La reacció de formació experimental del sòlid té $\Delta H_f^\circ = -1\,124 \text{ kJ mol}^{-1}$. Segons la llei de Hess, aquesta entalpia ha de ser la suma de formar els ions gasosos i formar la xarxa cristal·lina. Si ΔH_{malla} és l'entalpia del procés



llavors:

$$-1124 = 1840 + \Delta H_{\text{malla}}$$

$$\Delta H_{\text{malla}} = \boxed{-2\,964 \text{ kJ mol}^{-1}}$$

Aquest valor és molt negatiu perquè la xarxa combina ions petits i de càrrega elevada, especialment Mg^{2+} i dos F^- .

4. És un procés exotèrmic, perquè l'entalpia de malla definida com a formació del sòlid a partir dels ions gasosos és negativa. Cal vigilar la convenció: si es definís l'energia de malla com el procés invers, $\text{MgF}_2(\text{s}) \longrightarrow \text{Mg}^{2+}(\text{g}) + 2 \text{F}^-(\text{g})$, el valor tindria el mateix mòdul però signe positiu.

Exercici 4.3.6. Solubilitat de CO₂ amb la llei de Henry (Parcial 2, 2025-2026)

Una ampolla rígida de 0,750 L conté aigua carbonatada a 25 °C. Abans d'obrir-la, la pressió parcial de CO₂ sobre el líquid és de 4,0 atm. A aquesta temperatura, la constant de Henry per al CO₂ en aigua és: ²

$$k_H(\text{CO}_2) = 3,4 \cdot 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ atm}^{-1}$$

tabulada a [19], on $C = k_H P$. Un cop oberta l'ampolla i assolida la nova situació d'equilibri amb l'aire, prenem $P_{\text{CO}_2} = 4,0 \cdot 10^{-4} \text{ atm}$.

1. Calcula la concentració de CO₂ dissolt abans d'obrir l'ampolla. (0,5 punts)
2. Calcula els mols de CO₂ dissolts inicialment en els 0,750 L. (0,5 punts)
3. Calcula els mols i la massa de CO₂ que deixen d'estar dissolts després d'obrir l'ampolla. (1 punt)
4. Compara qualitativament aquest resultat amb el que passaria si la pressió parcial inicial fos només de 1,0 atm. (0,5 punts)

Resposta

1. La constant de Henry es dona en la forma $C = k_H P$, de manera que la concentració dissolta és directament proporcional a la pressió parcial del gas sobre el líquid. Abans d'obrir l'ampolla, $P_i = 4,0 \text{ atm}$:

$$C_i = k_H P_i = 3,4 \cdot 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ atm}^{-1} \cdot 4,0 \text{ atm} = \boxed{0,136 \text{ mol L}^{-1}}$$

2. Un cop tenim la concentració, els mols dissolts s'obtenen multiplicant pel volum de líquid. Amb $V = 0,750 \text{ L}$:

$$n_i = C_i V = 0,136 \text{ mol L}^{-1} \cdot 0,750 \text{ L} = \boxed{0,102 \text{ mol}}$$

²Exercici adaptat a partir d'exercicis de llei de Henry i solubilitat de gasos de Chemistry LibreTexts: <https://chem.libretexts.org>.

Aquest és el CO_2 dissolt mentre l'ampolla està sota 4,0 atm de CO_2 .

3. Després d'obrir l'ampolla, el líquid ja no està en equilibri amb una atmosfera rica en CO_2 , sinó amb l'aire. Fem servir la nova pressió parcial, $P_f = 4,0 \cdot 10^{-4}$ atm:

$$C_f = 3,4 \cdot 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ atm}^{-1} \cdot 4,0 \cdot 10^{-4} \text{ atm} = 1,36 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$$

$$n_f = C_f V = 1,36 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1} \cdot 0,750 \text{ L} = 1,02 \cdot 10^{-5} \text{ mol}$$

La quantitat que deixa d'estar dissolta és la diferència entre els mols inicials i els mols que queden dissolts en el nou equilibri:

$$n_{\text{alliberat}} = 0.102 - 0.0000102 = 0,102 \text{ mol}$$

El segon terme és molt petit comparat amb 0.102, però s'ha inclòs en la resta abans d'arrodonir el resultat amb les xifres significatives de les dades. Amb $M(\text{CO}_2) = 44,0 \text{ g mol}^{-1}$:

$$m_{\text{alliberada}} = 0.102 \cdot 44.0 = \boxed{4,49 \text{ g}}$$

4. Si la pressió parcial inicial fos de 1,0 atm, la concentració inicial seria quatre vegades menor, perquè la llei de Henry és lineal en P . El valor final després d'obrir l'ampolla seria el mateix que abans, ja que depèn de la pressió parcial de CO_2 de l'aire. Per tant, també seria de l'ordre de quatre vegades menor la quantitat de CO_2 que deixaria d'estar dissolta en obrir l'ampolla.

Capítol 5

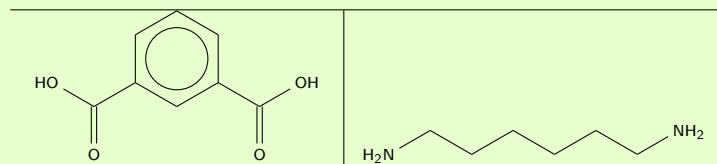
Química de materials

5.1 Compendi d'exercicis

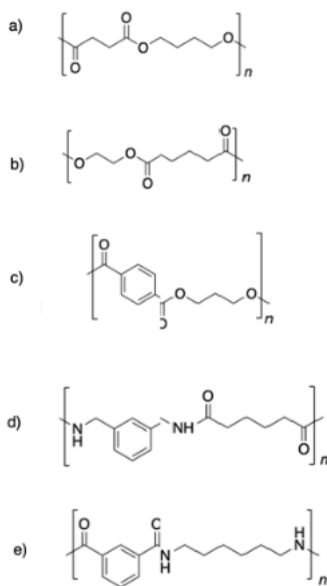
Exercici 5.1.1. Productes de polimerització per condensació

Quin serà l'estructura del polímer que sorgeix dels següents reactius? Adaptat de [1].

Reactiu 1	Reactiu 2



Resposta



Exercici 5.1.2. Selecció de materials en automoció

Per a cadascun dels components següents, proposa una família de materials adequada i justifica-la amb dues propietats rellevants. Indica també una limitació que caldria comprovar abans de validar el disseny.

Component	Funció dominant	Condicció crítica
Para-xocs	Absorbir energia d'impacte	Baixa massa i fabricació en sèrie
Disc de fre	Dissipar energia per fricció	Temperatura elevada
Parabrisa	Transparència i seguretat	Impacte i fragments
Connector sota capó	Aïllament elèctric	Temperatura i humitat
Dipòsit d'H ₂	Emmagatzematge a pressió	Fatiga i permeabilitat

Resposta

Component	Material proposat	Justificació i limitació
Para-xocs	PP modificat o compost polimèric	Baixa densitat, bona processabilitat per injecció i absorció d'impacte. Cal comprovar envelliment UV i comportament a baixa temperatura.
Disc de fre	Ferro colat o carboni-ceràmica	Resistència tèrmica, bona fricció i dissipació de calor. Cal comprovar massa, cost, desgast i sensibilitat a xoc tèrmic.
Parabrisa	Vidre laminat amb capa polimèrica	Transparència, rigidesa superficial i retenció de fragments. Cal comprovar adhesió vidre-polímer i impacte.
Connector sota capó	PA, PBT o polímer tècnic	Aïllament elèctric, estabilitat dimensional i resistència tèrmica moderada. Cal comprovar hidròlisi, humitat i compatibilitat amb fluids.
Dipòsit d'H ₂	Composite de fibra de carboni amb liner polimèric o metàl·lic	Alta resistència específica i baixa massa. Cal comprovar permeabilitat, fatiga, impacte i qualitat de la interfície fibra-matriu.

La idea clau és que no hi ha un “millor material” universal. La resposta correcta depèn de la funció, de l'entorn químic i tèrmic, del procés de fabricació, del cost i de la seguretat.[4, 32]

Exercici 5.1.3. Vulcanització i pneumàtics

Una empresa compara dues formulacions simplifiades de cautxú per a pneumàtics:

Formulació	T_g	Farciment dominant	Grau d'entrecreuament
A	$-55\text{ }^{\circ}\text{C}$	sílice funcionalitzada	mitjà
B	$-15\text{ }^{\circ}\text{C}$	negre de carboni	alt

1. Quina formulació triaries per a un pneumàtic d'hivern? Justifica-ho.
2. Quina pot tenir més resistència a la deformació permanent a temperatura moderada?
3. Quin paper fa el sofre en la vulcanització?
4. Per què reduir la resistència al rodament pot reduir el consum del vehicle?

Resposta

1. La formulació A és millor candidata per a hivern perquè té un T_g molt més baix. A temperatures fredes, el cautxú continua per sobre de T_g i manté flexibilitat i contacte amb la carretera.
2. La B pot resistir millor la deformació permanent perquè té més enllaços creuats. Un grau d'entrecreuament alt limita el moviment irreversible de les cadenes. El cost és que el material pot ser més rígid i menys adaptable en fred.

3. El sofre forma ponts entre cadenes de cautxú. Aquests enllaços creuats converteixen un material enganxós i fàcilment deformable en un elastòmer amb més resistència mecànica, tèrmica i al desgast[29].
4. Una part de l'energia del motor es perd deformant i relaxant el pneumàtic en cada volta. Si la histèresi és menor, baixa la resistència al rodament i cal menys energia per mantenir la velocitat. Per això sílice, negre de carboni, T_g i formulació química tenen efecte sobre consum i emissions.

Exercici 5.1.4. Sonda lambda i tensió de Nernst

La sonda lambda és un sensor d'oxigen situat a l'escapament. En un motor de gasolina permet estimar si la combustió treballa amb mescla rica o pobra i envia aquesta informació a la unitat de control perquè corregeixi la injecció. Una sonda lambda de banda estreta típica conté una ceràmica de zircona estabilitzada amb ítria, conductora d'ions O^{2-} a alta temperatura, amb elèctrodes porosos de platí i una referència d'aire. La diferència de pressió parcial d'oxigen entre l'aire i els gasos d'escapament genera una tensió de Nernst[17, 5].

Per a gasolina, pren com a relació estequiomètrica aire/combustible $AFR_{est} = 14.7$, expressada en kg d'aire per kg de combustible. Considera dues mesures:

Cas	AFR_{real} (kg aire/kg combustible)	p_{O_2} als gasos d'escapament
A	13.8	$1,0 \cdot 10^{-16}$ bar
B	15.4	$1,0 \cdot 10^{-3}$ bar

1. Calcula $\lambda = AFR_{real}/AFR_{est}$ per als dos casos i indica quin és ric i quin és pobre.
2. A 800°C , amb $p_{O_2,aire} = 0,209$ bar, calcula la tensió ideal:

$$E = \frac{RT}{4F} \ln \left(\frac{p_{O_2,aire}}{p_{O_2,escapament}} \right)$$

Usa $R = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $F = 96485 \text{ C mol}^{-1}$ i T en kelvin.

3. Una sonda de banda estreta sol donar tensió alta amb mescla rica i baixa amb mescla pobra. Són coherents els resultats amb aquesta regla?
4. Per què cal que el material ceràmic treballi calent?

Resposta

1.

$$\lambda_A = \frac{13.8}{14.7} = 0.939, \quad \lambda_B = \frac{15.4}{14.7} = 1.05.$$

El cas A és ric perquè $\lambda < 1$: hi ha menys aire del necessari per a la combustió estequiomètrica. El cas B és pobre perquè $\lambda > 1$: hi ha excés d'aire.

2. Primer passem la temperatura a kelvin:

$$T = 800^\circ\text{C} + 273.15 = 1\,073,15\text{ K}.$$

El factor de Nernst és:

$$\frac{RT}{4F} = \frac{8.314 \cdot 1073.15}{4 \cdot 96485} = 2,31 \cdot 10^{-2}\text{ V}.$$

Per al cas A:

$$E_A = 2,31 \cdot 10^{-2}\text{ V} \ln \left(\frac{0.209}{1.0 \times 10^{-16}} \right) = 0,813\text{ V}.$$

Per al cas B:

$$E_B = 2,31 \cdot 10^{-2}\text{ V} \ln \left(\frac{0.209}{1.0 \times 10^{-3}} \right) = 0,124\text{ V}.$$

3. Sí. La mescla rica deixa molt poc oxigen residual als gasos d'escapament; per això el quocient $p_{\text{O}_2, \text{aire}}/p_{\text{O}_2, \text{escapament}}$ és molt gran i la tensió surt alta. La mescla pobra deixa més oxigen residual i la tensió baixa. La diferència calculada és d'aproximadament 0,69 V, coherent amb el salt fort de tensió prop de $\lambda = 1$ que s'aprofita per regular la mescla.

4. La zircona estabilitzada amb ítria és útil perquè, a alta temperatura, les vacants d'oxigen permeten el transport d'ions O^{2-} . Si el sensor és massa fred, la conductivitat iònica és baixa, la resposta és lenta o inestable i la tensió no representa bé la diferència d'activitat d'oxigen. Per això moltes sondes incorporen una resistència calefactora[17, 5].

Exercici 5.1.5. Composites i dipòsits d'hidrogen

Els vehicles de pila de combustible poden utilitzar dipòsits de tipus IV: un liner polimèric envoltat per fibres de carboni en una matriu polimèrica. Respon:

1. Identifica la funció del liner, de la fibra, de la matriu i de la interfície fibra-matriu.
2. Per què la fibra de carboni és atractiva en aquest component?
3. Quin problema podria aparèixer si la interfície fibra-matriu és feble?
4. Compara breument un dipòsit de tipus III i un de tipus IV.

Basat en els criteris de materials compostos i d'emmagatzematge d'hidrogen del capítol 5[33, 12].

Resposta

1. El liner fa de barrera al gas i dona estanquitat; la fibra suporta la major part dels esforços de tracció circumferencials i longitudinals; la matriu manté la geometria, protegeix les fibres i transfereix càrrega; la interfície permet que la càrrega passi de la matriu a la fibra.
2. La fibra de carboni té alta resistència específica i alta rigidesa específica: suporta grans esforços amb poca massa. Això és clau perquè l'hidrogen comprimit requereix pressions molt altes, sovint fins a 700 bar en vehicles.

3. Si la interfície és feble hi pot haver desenganxament, delaminació, concentració de tensions i pèrdua de transferència de càrrega. El dipòsit podria fallar abans per fatiga o impacte.
4. Un tipus III té liner metàl·lic, sovint alumini, i embolcall de composite. És més impermeable però més pesat. Un tipus IV té liner polimèric i embolcall de composite; és més lleuger, però cal controlar millor permeabilitat, compatibilitat química i dany per fatiga.

Exercici 5.1.6. Ceràmiques, vidres i funció química

Relaciona cada component amb el motiu químic o estructural pel qual s'utilitza una ceràmica o un vidre:

Component	Opcions de funció
Bugia	Aïllament elèctric i resistència tèrmica
Sonda lambda	Conductivitat iònica d'O ²⁻ a alta temperatura
Catalitzador de tres vies	Suport porós i estable per dispersar Pt/Pd/Rh
Parabrisa laminat	Transparència i retenció de fragments
Disc carboni-ceràmica	Resistència a desgast i temperatura amb baixa massa

El catalitzador de tres vies és el més corrent en vehicles de turisme i rep aquest nom perquè actua sobre tres famílies de gasos: CO, hidrocarburs residuals i NO_x.

Escull tres dels cinc casos i explica per què una ceràmica o un vidre és millor que un metall o un polímer convencional en aquella funció. Indica també el risc mecànic principal de les ceràmiques.

Resposta

Exemples de resposta:

- En una bugia, l'alúmina és útil perquè és aïllant elèctrica, estable a alta

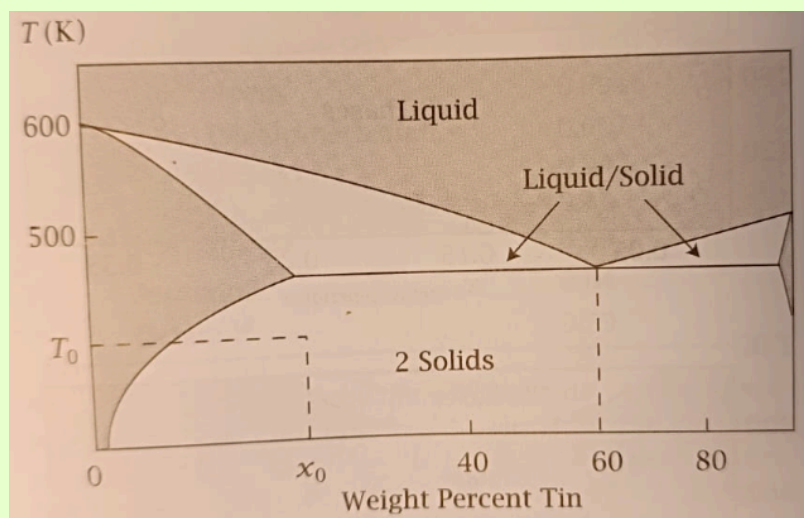
temperatura i resistent a l'atac químic dins el motor. Un polímer es degradaria i un metall conduiria el corrent.

- En una sonda lambda, la zircona estabilitzada amb ítria pot conduir ions O^{2-} a alta temperatura. Aquesta propietat funcional permet comparar l'activitat d'oxigen dels gasos d'escapament i de l'aire.
- En un catalitzador de tres vies, la cordierita en forma de bresca dona gran superfície geomètrica, baixa pèrdua de càrrega i estabilitat tèrmica; el washcoat d'òxids dispersa els metalls catalítics.
- En un parabrisa laminat, el vidre aporta transparència i duresa superficial; la làmina polimèrica reté fragments i dissipa energia.
- En un disc carboni-ceràmica, el material manté propietats a temperatura elevada i redueix massa no suspesa, però té cost alt.

El risc mecànic comú és la fragilitat: moltes ceràmiques tenen baixa tenacitat a fractura. Cal evitar impactes, defectes i concentracions de tensió[9, 8].

Exercici 5.1.7. Diagrama de fases de l'aliatge estany-plom [15]

La figura mostra el diagrama de fases de l'aliatge estany-plom emprat en soldadures.



1. Quina composició triaries si vols la soldadura amb la temperatura de fusió més baixa?
2. Per a una composició global x_0 dins la regió de dos sòlids, com determinari- es gràficament les composicions i les proporcions de les dues fases sòlides?

Resposta

1. Cal triar la composició eutèctica, és a dir, el mínim de la corba de liquidus. Del gràfic és aproximadament 60 % en massa d'estany.
2. Es traça una isoterma horitzontal a la temperatura considerada. Les interseccions amb els límits de la regió de dues fases donen les composicions x' i x'' dels dos sòlids. Les fraccions relatives es calculen amb la regla de la palanca:

$$f' = \frac{x'' - x_0}{x'' - x'}, \quad f'' = \frac{x_0 - x'}{x'' - x'}.$$

La fase situada més a l'esquerra és més rica en Pb, i la de la dreta és més rica en Sn.

5.2 Exercicis d'autoavaluació

Exercici 5.2.1. Densitat d'un metall FCC

El coure cristal·litza en una xarxa cúbica centrada a les cares (FCC). La longitud de l'aresta de la cel·la unitària és $a = 3,61 \cdot 10^{-8}$ cm, la massa molar del coure és $M = 63,55 \text{ g mol}^{-1}$ i $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

1. Quants àtoms de Cu hi ha en una cel·la unitària FCC?
2. Calcula la densitat del coure a partir d'aquest model cristal·lí.
3. Compara el resultat amb $\rho_{\text{exp}} = 8,96 \text{ g cm}^{-3}$.
4. Quin tipus d'informació microscòpica no queda recollida en aquest càlcul?

Resposta

1. En una cel·la FCC hi ha 8 vèrtexs compartits per 8 cel·les i 6 cares compartides per 2 cel·les:

$$n = 8 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{2} = 1 + 3 = 4.$$

Per tant, hi ha 4 àtoms per cel·la unitària.

2. La massa d'una cel·la és:

$$m_{\text{cel·la}} = \frac{nM}{N_A} = \frac{4 \cdot 63,55 \text{ g mol}^{-1}}{6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}} = 4,22 \cdot 10^{-22} \text{ g}.$$

El volum és:

$$V_{\text{cel·la}} = a^3 = (3,61 \cdot 10^{-8} \text{ cm})^3 = 4,70 \cdot 10^{-23} \text{ cm}^3.$$

Així,

$$\rho = \frac{m_{\text{cel·la}}}{V_{\text{cel·la}}} = \frac{4,22 \cdot 10^{-22} \text{ g}}{4,70 \cdot 10^{-23} \text{ cm}^3} = 8,98 \text{ g cm}^{-3}.$$

3. L'error relatiu respecte de $8,96 \text{ g cm}^{-3}$ és:

$$\frac{8,98 - 8,96}{8,96} \cdot 100 = 0,22 \%.$$

El model és molt bo perquè la xarxa FCC i el paràmetre de xarxa descriuen bé el sòlid cristal·lí ideal.

4. El càlcul no diu res sobre defectes, mida de gra, dislocacions, impureses, textura, tractaments tèrmics o precipitats. Aquestes variables poden canviar molt les propietats mecàniques encara que la densitat sigui gairebé la mateixa.

Exercici 5.2.2. Grau de polimerització i cristallinitat

Un polipropilè per a una peça interior d'automoció té una massa molecular mitjana en nombre $M_n = 1,68 \cdot 10^5 \text{ g mol}^{-1}$. La unitat repetitiva del PP és C_3H_6 , de massa molar $M_0 = 42,08 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Calcula el grau de polimerització mitjà en nombre, DP_n .
2. Quants mols de cadenes polimèriques hi ha en 1,00 kg d'aquest PP?
3. Quants mols d'unitats repetitives conté aquesta mateixa massa?
4. Si la fracció cristal·lina és $X_c = 0.55$, estima la densitat del material. Considera que $\rho_c = 0,946 \text{ g cm}^{-3}$ és la densitat que tindria la part cristal·lina del PP i que $\rho_a = 0,855 \text{ g cm}^{-3}$ és la densitat que tindria la part amorfa. En

aquesta notació, el subíndex c vol dir cristal·lí i el subíndex a vol dir amorf. Usa la regla de les fraccions de volum específic:

$$\frac{1}{\rho} = \frac{X_c}{\rho_c} + \frac{1 - X_c}{\rho_a}.$$

Resposta

1. El grau de polimerització és:

$$DP_n = \frac{M_n}{M_0} = \frac{1,68 \cdot 10^5 \text{ g mol}^{-1}}{42,08 \text{ g mol}^{-1}} = 3,99 \cdot 10^3.$$

Cada cadena té aproximadament $4,0 \cdot 10^3$ unitats repetitives.

2. Els mols de cadenes en 1,00 kg són:

$$n_{\text{cadenes}} = \frac{1000 \text{ g}}{1,68 \cdot 10^5 \text{ g mol}^{-1}} = 5,95 \cdot 10^{-3} \text{ mol}.$$

3. Els mols d'unitats repetitives són:

$$n_{\text{unitats}} = DP_n n_{\text{cadenes}} = (3,99 \cdot 10^3)(5,95 \cdot 10^{-3} \text{ mol}) = 23,8 \text{ mol}.$$

Comprovació: $23,8 \text{ mol} \cdot 42,08 \text{ g mol}^{-1} \approx 1000 \text{ g}$.

4. No es fa una mitjana directa de densitats, sinó dels volums específics. Amb $X_c = 0,55$:

$$\frac{1}{\rho} = \frac{0,55}{0,946} + \frac{0,45}{0,855} = 1,108 \text{ cm}^3 \text{ g}^{-1}.$$

$$\rho = 0,903 \text{ g cm}^{-3}.$$

Aquí ρ_c és la densitat límit de la part cristal·lina i ρ_a la de la part amorfa. Com que la part cristal·lina és més compacta, augmentar X_c tendeix a augmentar la densitat i la rigidesa.

Exercici 5.2.3. Regla de mescles en un composite

Una làmina unidireccional de fibra de carboni i resina epoxi es prepara amb 60 g de fibra i 40 g de matriu. Les dades són:

$$\rho_f = 1,80 \text{ g cm}^{-3}, \quad \rho_m = 1,20 \text{ g cm}^{-3}, \quad E_f = 230 \text{ GPa}, \quad E_m = 3,0 \text{ GPa}.$$

Els subíndexs f i m indiquen fibra i matriu, respectivament.

1. Calcula la fracció volumètrica de fibra, V_f .
2. Calcula la densitat del composite.
3. Estima el mòdul longitudinal E_L , és a dir, el mòdul del composite quan la càrrega va en la direcció de les fibres, amb la regla de mescles directa.
4. Estima el mòdul transversal E_T , és a dir, el mòdul del composite quan la càrrega va perpendicular a les fibres, amb la regla inversa de mescles com a aproximació simple:

$$\frac{1}{E_T} = \frac{V_f}{E_f} + \frac{V_m}{E_m}.$$

Resposta

1. Els volums de fibra i matriu són:

$$V_{\text{fibra}} = \frac{60 \text{ g}}{1,80 \text{ g cm}^{-3}} = 33,3 \text{ cm}^3,$$

$$V_{\text{matriu}} = \frac{40 \text{ g}}{1,20 \text{ g cm}^{-3}} = 33,3 \text{ cm}^3.$$

Per tant:

$$V_f = \frac{33.3}{33.3 + 33.3} = 0.50, \quad V_m = 0.50.$$

2. La massa total és 100 g i el volum total és 66,7 cm³:

$$\rho = \frac{100 \text{ g}}{66,7 \text{ cm}^3} = 1,50 \text{ g cm}^{-3}.$$

3. En la direcció de les fibres, fibra i matriu s'allarguen conjuntament. Per això s'usa la regla de mescleres directa. Aquí E_L és el mòdul longitudinal del composite complet; no és el mòdul d'un component pur. En canvi, E_f és el mòdul de la fibra de carboni i E_m és el mòdul de la matriu epoxi:

$$E_L = V_f E_f + V_m E_m = 0.50 \cdot 230 + 0.50 \cdot 3.0 = 116,5 \text{ GPa}.$$

4. En direcció transversal, la càrrega és perpendicular a les fibres i la matriu limita molt més la resposta. Per això s'usa la regla inversa com una estimació simple de límit inferior. Aquí E_T és el mòdul transversal del composite complet, mentre que E_f i E_m continuen sent els mòduls dels materials separats:

$$\frac{1}{E_T} = \frac{0.50}{230} + \frac{0.50}{3.0} = 0.1688 \text{ GPa}^{-1},$$

$$E_T = 5,9 \text{ GPa}.$$

La diferència entre E_L i E_T mostra que un composite unidireccional és molt anisòtrop: és excel·lent si la càrrega segueix les fibres, però molt menys rígid en la direcció transversal.

Exercici 5.2.4. Tensió en un dipòsit d'hidrogen

Un dipòsit cilíndric d'hidrogen comprimit treballa a 700 bar, que podem aproximar com $p = 70 \text{ MPa}$. El radi intern és $r = 0,18 \text{ m}$. Per a una estimació preliminar, usa el model de paret prima:

$$\sigma_\theta = \frac{pr}{t}, \quad \sigma_z = \frac{pr}{2t},$$

on σ_θ és la tensió circumferencial, σ_z és la tensió longitudinal i t és el gruix de paret.

1. Si la tensió admissible de disseny del composite és 700 MPa, calcula el gruix mínim imposat per σ_θ .
2. Amb aquest gruix, quina és σ_z ?
3. Si es tria $t = 25$ mm, quina és σ_θ ?
4. Per què aquest càlcul no és suficient per validar un dipòsit real?

Resposta

1. La tensió circumferencial és la més exigent:

$$t_{\min} = \frac{pr}{\sigma_\theta} = \frac{(70 \cdot 10^6 \text{ Pa})(0,18 \text{ m})}{700 \cdot 10^6 \text{ Pa}} = 1,8 \cdot 10^{-2} \text{ m}.$$

Per tant:

$$t_{\min} = 18 \text{ mm}.$$

2. Amb $t = 18$ mm,

$$\sigma_z = \frac{pr}{2t} = \frac{\sigma_\theta}{2} = 350 \text{ MPa}.$$

3. Amb $t = 25$ mm:

$$\sigma_\theta = \frac{pr}{t} = \frac{(70 \cdot 10^6 \text{ Pa})(0,18 \text{ m})}{25 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 504 \text{ MPa}.$$

Aquest gruix dona marge respecte de 700 MPa en aquesta estimació.

4. El càlcul és només una primera estimació. Un dipòsit real requereix considerar extrems no cilíndrics, seqüència d'apilament de fibres, anisotropia, fatiga, impacte, defectes, permeabilitat de l'hidrogen, temperatura, compatibilitat del liner i factors de seguretat normatius.

Exercici 5.2.5. Temperatura de transició vítria i temperatura de fusió

La taula dona valors orientatius de T_g i T_m per a tres polímers que poden aparèixer en components d'automoció. Els valors exactes depenen de la formulació, però són suficients per raonar el comportament mecànic.

Polímer	Estructura dominant	T_g	T_m
PP (polipropilè)	semicristal·lí	$-10\text{ }^{\circ}\text{C}$	$165\text{ }^{\circ}\text{C}$
PET (poli(tereftalat d'etilè))	semicristal·lí	$70\text{ }^{\circ}\text{C}$	$255\text{ }^{\circ}\text{C}$
PC (policarbonat)	amorf	$145\text{ }^{\circ}\text{C}$	–

1. Quin d'aquests polímers esperàriem que fos més rígid a $25\text{ }^{\circ}\text{C}$? Justifiquem-ho.
2. Quin podria deformar-se de manera més evident en un interior de vehicle exposat al sol a $80\text{ }^{\circ}\text{C}$?
3. Per què el policarbonat no té una T_m definida en aquesta taula?
4. Si cal fabricar una lent transparent de far, quin criteri afegiries a T_g i T_m ?

Resposta

1. El PC serà molt rígid a $25\text{ }^{\circ}\text{C}$, perquè està molt per sota de $T_g = 145\text{ }^{\circ}\text{C}$. El PET també és sota T_g , però no tan lluny. El PP, en canvi, és per sobre de T_g , de manera que els dominis amorfs tenen mobilitat segmentària i el material és més flexible.
2. El PET pot canviar de comportament prop de $80\text{ }^{\circ}\text{C}$, perquè supera T_g . Això no vol dir que fongui, ja que T_m és molt més alta, però sí que pot perdre rigidesa. El PP ja és per sobre de T_g a temperatura ambient; la seva resposta depèn molt de la cristallinitat i de la càrrega aplicada. El PC continua per sota de T_g .

3. Un polímer amorf no té dominis cristallins que es fonguin de manera cooperativa; per això no presenta una T_m definida. Presenta sobretot T_g .
4. Per a una lent de far cal afegir criteris òptics i químics: transparència, baixa dispersió de la llum, estabilitat a UV, resistència a impacte, estabilitat dimensional i compatibilitat amb recobriments protectors.

Exercici 5.2.6. Polimerització per addició i per etapes

Classifica les polimeritzacions següents com a polimerització en cadena/addició o polimerització per etapes. Escriu també quin enllaç o grup funcional domina la unitat repetitiva del polímer.

1. $\text{CH}_2=\text{CH}_2 \longrightarrow [-\text{CH}_2-\text{CH}_2-]_n$
2. $\text{CH}_2=\text{CHCl} \longrightarrow [-\text{CH}_2-\text{CHCl}-]_n$
3. Àcid adípic, $\text{HOOC}-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH}$, amb 1,6-hexandiamina, $\text{H}_2\text{N}-(\text{CH}_2)_6-\text{NH}_2$.
4. Àcid tereftàlic, $\text{HOOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH}$, amb etilenglicol, $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$.

Adaptat de la discussió de polímers d'addició i de condensació de LibreTexts[2, 1].

Resposta

1. És una polimerització en cadena o per addició. El monòmer és etè i el polímer és polietilè. La cadena principal conté enllaços C—C; tots els àtoms del monòmer queden incorporats al polímer.

2. També és una polimerització en cadena o per addició. El monòmer és clorur de vinil i el polímer és PVC. La unitat repetitiva conserva el substituent Cl.
3. És una polimerització per etapes. Un diàcid reacciona amb una diamina i es formen enllaços amida, $-\text{CONH}-$; el polímer és una poliamida, tipus niló-6,6. En una condensació ideal s'allibera aigua en formar cada enllaç amida.
4. És una polimerització per etapes. Un diàcid reacciona amb un diol i es formen enllaços èster, $-\text{COO}-$; el polímer és un polièster relacionat amb PET.

El criteri ràpid per a un examen és: monòmer vinílic amb $\text{C}=\text{C}$ que obre el doble enllaç $\rightarrow$ addició; monòmers bifuncionals que formen amides, èsters, carbonats o uretans $\rightarrow$ polimerització per etapes.

Exercici 5.2.7. Xarxes metàl·liques i propietats

La taula resumeix tres estructures metàl·liques habituals.

Estructura	Àtoms per cel·la	Coordinació	Factor d'empaquetament
BCC	2	8	0,68
FCC	4	12	0,74
HCP	6	12	0,74

1. Quines estructures són compactes?
2. Per què molts metalls FCC són dúctils a temperatura ambient?
3. El carboni en l'acer és un solut substitucional o intersticial? Justifica-ho.
4. Per què la xarxa cristal·lina no és suficient per predir tota la resistència d'un aliatge?

Adaptat del capítol 5 i de la discussió de xarxes FCC/HCP a LibreTexts[10, 8].

Resposta

1. FCC i HCP són estructures compactes: tenen coordinació 12 i factor d'empaquetament 0,74. BCC és menys compacta.
2. Molts metalls FCC són dúctils perquè tenen diversos sistemes de lliscament actius a temperatura ambient. Això facilita el moviment de dislocacions sense fractura fràgil immediata.
3. El carboni en l'acer és intersticial: l'àtom de carboni és molt més petit que el de ferro i s'allotja en espais de la xarxa. Aquesta distorsió dificulta el moviment de dislocacions i augmenta la resistència.
4. Perquè la resistència també depèn de mida de gra, densitat de dislocacions, precipitats, soluts, tractaments tèrmics, textura, impureses i defectes. La xarxa dona una base, però la microestructura final és decisiva.

Exercici 5.2.8. Regla de la palanca en un aliatge eutèctic

Considera un aliatge binari $A - B$ amb composició global $C_0 = 35\% B$. A una certa temperatura dins la regió $\alpha + L$, la línia d'equilibri talla les fronteres de fase a:

$$C_\alpha = 10\% B, \quad C_L = 50\% B.$$

1. Calcula les fraccions massiques de fase α i líquid L .
2. En refredar fins a la composició eutèctica $C_E = 40\% B$, quin microconstituent apareix a la reacció eutèctica?
3. Explica la diferència entre fracció de fase i fracció de microconstituent.

Adaptat dels problemes de diagrames de fase i regla de la palanca de Libre-Texts[11, 8].

Resposta

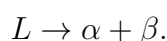
1. La regla de la palanca dona:

$$w_{\alpha} = \frac{C_L - C_0}{C_L - C_{\alpha}} = \frac{50 - 35}{50 - 10} = \frac{15}{40} = 0.375.$$

$$w_L = \frac{C_0 - C_{\alpha}}{C_L - C_{\alpha}} = \frac{35 - 10}{50 - 10} = \frac{25}{40} = 0.625.$$

Per tant, hi ha un 37,5 % de fase α i un 62,5 % de líquid.

2. A la reacció eutèctica, el líquid restant solidifica com una mescla fina de dues fases sòlides, habitualment $\alpha + \beta$:



3. Una fase és una regió amb composició i estructura homogènies, com α , β o L . Un microconstituent és una part de la microestructura formada durant una etapa del refredament, per exemple α primària o el conjunt eutèctic $\alpha + \beta$. El microconstituent eutèctic conté dues fases, no una de sola.

Exercici 5.2.9. Materials d'una PEMFC d'automoció

Una cèl·lula de combustible PEMFC treballa a 0,68 V sota càrrega. Un mòdul de vehicle connecta 360 cèl·lules en sèrie.

1. Quin voltatge aproximat proporciona el mòdul?
2. Escriu les semireaccions d'ànode i càtode en medi àcid.
3. Quina funció fa la membrana polimèrica?
4. Per què el càtode acostuma a ser més crític que l'ànode pel que fa al catalitzador?

Basat en la descripció de les PEMFC de LibreTexts i del capítol 5[3, 16].

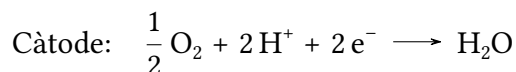
Resposta

1. En sèrie, els voltatges se sumen:

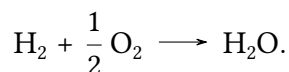
$$V_{\text{mòdul}} = 360 \times 0,68 \text{ V} = 244,8 \text{ V}.$$

El mòdul proporciona aproximadament 245 V.

2. Les semireaccions són:



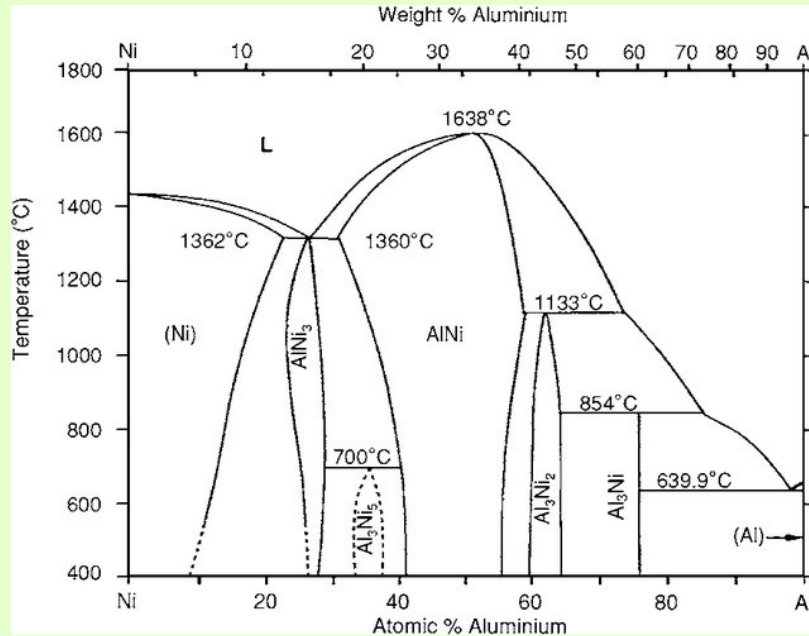
i la reacció global és:



3. La membrana ha de conduir protons, bloquejar electrons i evitar la barreja directa d'hidrogen i oxigen. També ha de mantenir estabilitat química, mecànica i dimensional en un entorn humit, àcid i calent.
4. L'oxidació d'hidrogen a l'ànode és relativament ràpida amb poc platí. La reducció d'oxigen al càtode és més lenta i genera pèrdues d'activació importants; per això requereix més atenció en disseny de catalitzador, superfície, transport de gas i gestió d'aigua.

Exercici 5.2.10. Diagrama de fases Al-Ni

Respon les següents preguntes respecte al diagrama de fases Al-Ni:



- Determina les reaccions invariants que tenen lloc durant el refredament a les temperatures 640 °C, 700 °C, 854 °C, i 1133 °C, indicant l'equació de la reacció, la composició de cada fase en la reacció i el seu nom.
- Quins compostos intermetàl·lics apareixen en el diagrama? Explica si representen una fusió congruent o incongruent.
- Indica les fases presents, la fracció en massa i la composició de cada fase, i la fracció en massa de cada microconstituent per a un aliatge amb 21% de Ni a una temperatura de 600 °C.

Resposta

- Les reaccions invariants s'identifiquen buscant les línies horitzontals del diagrama, on coexisteixen tres fases i la temperatura queda fixada. Durant el refredament, les reaccions són:

T	Tipus	Reacció en refredar
640 °C	eutèctica	$L \rightarrow (Al) + Al_3Ni$
700 °C	peritectoide	$AlNi + AlNi_3 \rightarrow Al_3Ni_5$
854 °C	peritectica	$L + Al_3Ni_2 \rightarrow Al_3Ni$
1 133 °C	peritectica	$L + AlNi \rightarrow Al_3Ni_2$

La diferència entre aquests casos és important. Una reacció eutèctica transforma un líquid en dues fases sòlides; una peritectica transforma líquid més sòlid en un altre sòlid; i una peritectoide és l'anàleg completament sòlid, és a dir, sòlid més sòlid que dona un altre sòlid.

Les composicions de les fases s'han de llegir als extrems de cada línia horitzontal. Per exemple, a 1 133 °C el líquid és més ric en Al que la fase AlNi, i el producte és la fase Al_3Ni_2 , situada prop del 59 % en massa de Ni. Els valors exactes poden variar lleugerament segons la resolució del diagrama utilitzat, però la identificació de la reacció no depèn d'aquesta petita incertesa.

2. Els compostos intermetàl·lics que apareixen al diagrama són:



Un compost té fusió congruent quan, en escalfar-lo, passa a líquid de la mateixa composició. Al diagrama això es veu com un màxim de liquidus situat sobre la composició del compost. En canvi, té fusió incongruent quan desapareix mitjançant una reacció peritectica o peritectoide, formant una altra fase i/o líquid de composició diferent.

Amb el diagrama donat:

- AlNi presenta fusió congruent, amb un màxim al voltant de 1 638 °C.
- $AlNi_3$ també es comporta com una fase de fusió congruent, amb el màxim proper al punt de fusió del Ni.
- Al_3Ni es forma/desapareix per la reacció eutèctica-peritectica de la zona rica en Al i no fon congruentment en aquest diagrama.
- Al_3Ni_2 es forma per reacció peritectica a 1 133 °C, de manera que la seva fusió és incongruent.

- Al_3Ni_5 es forma per reacció peritectoide al voltant de 700°C , i tampoc correspon a una fusió congruent.
3. Per a un aliatge amb $C_0 = 21\%$ en massa de Ni a 600°C , el punt cau a la zona rica en alumini, per sota de l'eutèctic de 640°C . Les fases presents són:

fase (Al) i Al_3Ni .

La composició de Al_3Ni en percentatge en massa de Ni és, a partir de les masses atòmiques:

$$C_{\text{Al}_3\text{Ni}} = \frac{M_{\text{Ni}}}{3M_{\text{Al}} + M_{\text{Ni}}} 100 = \frac{58.69}{3(26.98) + 58.69} 100 = 42,0\% \text{ Ni}.$$

La solubilitat de Ni en la fase (Al) a aquesta temperatura és petita; llegida del diagrama es pot prendre com $C_{(\text{Al})} = 0-1\%$ Ni. Amb aquesta lectura del diagrama, la regla de la palanca dona:

$$w_{\text{Al}_3\text{Ni}} = \frac{C_0 - C_{(\text{Al})}}{C_{\text{Al}_3\text{Ni}} - C_{(\text{Al})}} = \frac{21 - 0}{42.0 - 0} = 0.50,$$

$$w_{(\text{Al})} = 1 - w_{\text{Al}_3\text{Ni}} = 0.50.$$

Per tant, a 600°C l'aliatge conté aproximadament un 50 % en massa de fase (Al) i un 50 % en massa de fase Al_3Ni .

Els microconstituents no són exactament el mateix que les fases. Com que $C_0 = 21\%$ Ni és més ric en Ni que la composició eutèctica de la zona rica en Al, durant el refredament precipita primer Al_3Ni primari. En arribar a 640°C , el líquid restant transforma en microconstituent eutèctic (Al) + Al_3Ni .

Si del diagrama es llegeix una composició eutèctica $C_E = 7\%$ Ni, la fracció de microconstituent eutèctic és la fracció de líquid just abans de la reacció eutèctica:

$$w_{\text{eut}} = \frac{C_{\text{Al}_3\text{Ni}} - C_0}{C_{\text{Al}_3\text{Ni}} - C_E} = \frac{42.0 - 21}{42.0 - 7} = 0.60.$$

Així, una estimació raonable és:

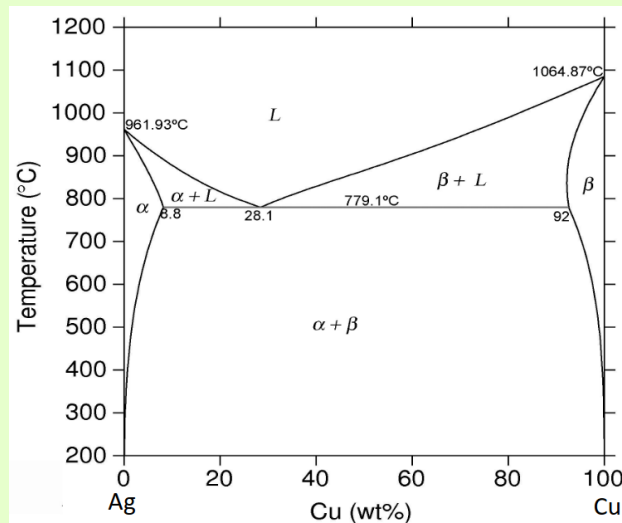
$$w_{\text{eut}} = 60\%, \quad w_{\text{Al}_3\text{Ni primari}} = 40\%.$$

Si es llegeix C_E amb més precisió directament del diagrama, aquests percentatges poden variar uns pocs punts percentuals.

5.3 Exercicis d'examens anteriors

Exercici 5.3.1. Aliatge Cu-Ag (Parcial 3, 2024-2025)

Utilitzant el diagrama de fases Ag-Cu,



1. Com interpretes les diferents fases que es mostren al diagrama? (1 punt)
2. a) Mostra sobre el diagrama i b) estima la quantitat, la composició química i les fraccions en massa de les fases i microconstituents presents a: (a) 1 punt + b) 1 punt adicional)
 - (a) $T_1 = 1000^\circ\text{C}$
 - (b) $T_2 = 850^\circ\text{C}$
 - (c) $T_3 = 500^\circ\text{C}$

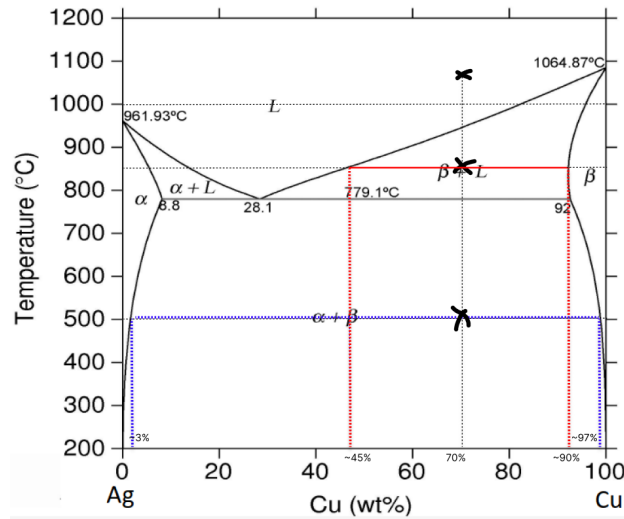
per a aliatges de composició 70% Cu.

Resposta

1. Les fases del diagrama tenen les següents característiques:

- Fase L (líquid): representa l'estat fos de l'aliatge, on els àtoms d'argent (Ag) i coure (Cu) estan completament barrejats en forma líquida. Aquesta fase existeix a temperatures elevades, abans que comenci la solidificació.
- Fase α : és una solució sòlida rica en Ag. En aquesta fase, els àtoms de Cu estan dissolts dins la xarxa cristal·lina de l'Ag. Apareix a baixes concentracions de Cu.
- Fase β : és una solució sòlida rica en Cu. En aquesta fase, els àtoms d'Ag estan dissolts dins la xarxa cristal·lina del Cu. Apareix a altes concentracions de Cu.
- $\alpha + L$ (sòlid α + líquid): aquesta regió indica una transició entre el líquid i la fase sòlida α . Quan un aliatge es refreda des del líquid i entra en aquesta regió, comença a cristal·litzar α mentre encara hi ha part de l'aliatge en estat líquid.
- $\beta + L$ (sòlid β + líquid): en aquesta regió, l'aliatge està parcialment fos. Comença a solidificar en forma de la fase β , rica en Cu, mentre una fracció encara és líquida.
- $\alpha + \beta$ (dues fases sòlides): aquesta regió es troba a baixes temperatures. L'aliatge es compon completament de dues fases sòlides: cristalls α (rics en Ag) i cristalls β (rics en Cu). Aquesta estructura es forma per segregació durant la solidificació i refredament.

2. Composicions. Podem usar la regla de la palanca per determinar les fraccions en massa i les composicions de les fases a les temperatures indicades, que simplement ens diu com de lluny som de cadascun dels canvis de fase a una temperatura donada mitjançant una simple interpolació. Intuïtivament, si mesurem la distància entre el punt de temperatura i el punt de canvi de fase, podem determinar quina fracció de cada fase hi ha. Quant més aprop de la línia de canvi de fase, més gran serà la fracció d'aquesta fase.



(a) A 1 000 °C, un aliatge amb 70% Cu es troba en la regió de fase líquida (L).

- Fases presents: L
- Composició: 70% Cu
- Fracció en massa: 100% líquid

(b) A 850 °C, el 70% Cu es troba dins la regió de coexistència $L + \beta$.

- Composició del líquid (L): aproximadament 45% Cu
- Composició del sòlid (β): aproximadament 90% Cu
- Fracció en massa de β : $w_{\beta} = \frac{45-70}{45-90} = \frac{-25}{-45} = 0.56$
- Fracció en massa de L : $w_L = 0.44$
- Fases presents: L i β

(c) A 500 °C, l'aliatge està totalment sòlid i es troba dins la regió $\alpha + \beta$.

- Composició de α : aproximadament 3% Cu
- Composició de β : aproximadament 97% Cu
- Fracció en massa de β : $w_{\beta} = \frac{70-3}{97-3} = \frac{67}{94} \approx 0.71$
- Fracció en massa de α : $w_{\alpha} = 0.29$
- Fases presents: α i β

Capítol 6

Llum i química

6.1 Compendi d'exercicis

Exercici 6.1.1. Nodes als orbitals

Quants nodes té la funció $\psi(2s)$? i la $\psi(3s)$? i la $\psi(2p)$?

Resposta

El nombre total de nodes d'un orbital hidrogenoide és:

$$N_{\text{nodes}} = n - 1.$$

Aquests nodes es reparteixen en nodes radials i angulars:

$$N_{\text{radials}} = n - l - 1, \quad N_{\text{angulars}} = l.$$

Per tant:

orbital	n	l	nodes
$2s$	2	0	1 node radial
$3s$	3	0	2 nodes radials
$2p$	2	1	1 node angular

El node de l'orbital $2p$ no és una esfera, sinó un pla nodal que passa pel nucli. En canvi, els nodes dels orbitals $2s$ i $3s$ són radials: corresponen a superfícies esfèriques on la funció d'ona canvia de signe.

Exercici 6.1.2. Densitat de probabilitat

A partir de la densitat de probabilitat podem preguntar-nos coses com on és el màxim de probabilitat (solucionant $\frac{dD(r)}{dr} = 0$) o bé calculant el valor promig de la distància de l'electró al nucli segons $\langle r \rangle_{nl} = \int_0^\infty r D(r) dr$. Mostra que $\langle r \rangle_{2s} = \frac{6a_0}{Z}$ i $\langle r \rangle_{2p} = \frac{5a_0}{Z}$ (veure Figura 6.12b).

Resposta

La densitat radial de probabilitat es defineix de manera que $D(r) dr$ sigui la probabilitat de trobar l'electró entre r i $r + dr$:

$$D(r) = r^2 R_{nl}(r)^2, \quad \int_0^\infty D(r) dr = 1.$$

El valor mitjà de la distància al nucli és:

$$\langle r \rangle_{nl} = \int_0^\infty r D(r) dr.$$

Per a orbitals hidrogenoides, el resultat general de la integral és:

$$\langle r \rangle_{nl} = \frac{a_0}{2Z} [3n^2 - l(l+1)].$$

Aquesta expressió ja incorpora l'efecte de la càrrega nuclear Z : quan Z augmenta, l'orbital es contrau i la distància mitjana disminueix.

Per a l'orbital $2s$, $n = 2$ i $l = 0$:

$$\langle r \rangle_{2s} = \frac{a_0}{2Z} [3 \cdot 2^2 - 0(0+1)] = \frac{a_0}{2Z} 12 = \frac{6a_0}{Z}.$$

Per a l'orbital $2p$, $n = 2$ i $l = 1$:

$$\langle r \rangle_{2p} = \frac{a_0}{2Z} [3 \cdot 2^2 - 1(1+1)] = \frac{a_0}{2Z} 10 = \frac{5a_0}{Z}.$$

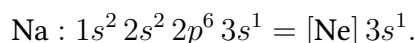
Això mostra que, dins la mateixa capa $n = 2$, l'orbital $2s$ té una distància mitjana al nucli més gran que l'orbital $2p$. Ara bé, això no contradiu la penetració dels orbitals s : el $2s$ té una part important de densitat molt a prop del nucli, però també una cua més extensa que fa augmentar el valor mitjà de r .

Exercici 6.1.3. Sodi i efecte pantalla

L'àtom de sodi es comporta de forma similar a l'àtom d'hidrogen pel que fa a la seva facilitat de “donar” un electró. Ho pots explicar en base a les densitats de probabilitat explicades a l'apartat anterior? Pensa en la llei de Coulomb i l'efecte pantalla dels electrons interiors.

Resposta

La configuració electrònica del sodi és:



L'electró que es perd quan el sodi forma Na^+ és l'electró $3s$, que es troba fora d'una capa interna tancada amb configuració de gas noble.

El nucli del sodi té càrrega $+11e$, però l'electró $3s$ no sent aquesta càrrega completa. Els deu electrons interns apantallen parcialment el nucli. Per això, la força atractiva efectiva sobre l'electró extern és molt menor que la que correspondria a un nucli nu de càrrega $+11e$:

$$F \propto \frac{Z_{\text{ef}} e^2}{r^2}.$$

Com que Z_{ef} per a l'electró de valència és petit i la distància mitjana al nucli és gran, aquest electró queda relativament poc lligat.

La comparació amb l'hidrogen ve d'aquí: en tots dos casos hi ha un únic electró rellevant per a la ionització. En l'hidrogen és l'únic electró de l'àtom; en el sodi és l'únic electró de valència fora del core $[\text{Ne}]$. La diferència és que en el sodi aquest electró es mou en un potencial efectiu creat pel nucli i pels electrons interns, no en el potencial d'un sol protó.

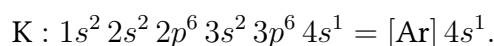
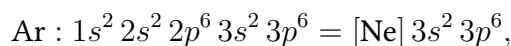
Els orbitals s també tenen certa penetració cap a la regió interna, perquè no tenen node angular al nucli. Aquesta penetració fa que l'electró $3s$ senti una mica més el nucli que no pas un orbital $3p$ o $3d$. Tot i així, el resultat global continua sent una energia d'ionització baixa, perquè la capa interna apantalla molt i l'electró de valència és extern.

Exercici 6.1.4. Configuració electrònica

Escriu la configuració electrònica de l'argó i del potassi. Perquè després d'omplir els orbitals $3p$ no omplim els orbitals $3d$? Com raones que els metalls de transició de les darreres columnes de la taula periòdica tinguin típicament valències de +2?

Resposta

Les configuracions electròniques són:



Després d'omplir els orbitals $3p$, el següent electró no entra a $3d$, sinó a $4s$. L'ordre d'ompliment no depèn només de n , sinó també de l . En àtoms polieletrònics, orbitals amb el mateix n deixen de ser degenerats perquè tenen penetracions i apantallaments diferents. L'orbital $4s$ penetra més cap a la regió interna que un orbital $3d$, queda més estabilitzat al començament del període i s'omple abans:



En els metalls de transició, els orbitals $4s$ i $3d$ tenen energies properes. Quan es formen cations, habitualment es perden primer els electrons ns , encara que s'hagin omplert abans que els $(n-1)d$. Per això molts metalls de transició de les darreres columnes presenten sovint estat d'oxidació +2: perden els dos electrons ns i conserven, en primera aproximació, els electrons d .

Per exemple:



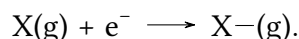
El catió +2 és especialment natural quan deixa una subcapa *d* plena o força estable.

Exercici 6.1.5. Afinitat electrònica

Pots explicar les dades de la Figura 6.15 en base a la configuració electrònica dels elements representats?

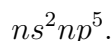
Resposta

L'afinitat electrònica mesura el canvi d'energia associat a afegir un electró a un àtom gasós:

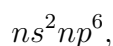


Quan el procés allibera energia, l'anió format és més estable que l'àtom neutre més l'electró separat.

La tendència principal és que els halògens tenen afinitats electròniques molt favorables. La seva configuració de valència és:

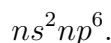


En captar un electró passen a:



és a dir, a una configuració de gas noble. Per això F, Cl, Br i I mostren valors grans en valor absolut.

Els gasos nobles, en canvi, ja tenen la capa de valència plena:



Afegir-hi un electró obligaria a començar una capa nova, més allunyada i menys estabilitzada pel nucli. Per això la seva afinitat electrònica és molt petita o desfavorable.

També hi ha irregularitats importants. Els elements del grup 2 tenen configuració ns^2 ; afegir un electró implica començar una subcapa *p*, cosa que no és especialment favorable. Els elements del grup 15 tenen configuració ns^2np^3 , amb la

subcapa p mig plena; afegir un electró introdueix aparellament electrònic i repulsió addicional. Això explica que els seus valors siguin menys favorables que els dels elements veïns.

La mida atòmica també importa. En baixar dins un grup, l'electró afegit entra en una capa més externa i sent més apantallament. Això tendeix a fer l'afinitat electrònica menys favorable. Però en àtoms molt petits, com el fluor, l'electró nou entra en un orbital compacte i pateix més repulsió electró-electró; per això el clor pot tenir una afinitat electrònica més favorable que el fluor.

En resum, les dades de la figura s'expliquen combinant tres idees: tendència a completar capes, apantallament/distància al nucli i repulsió entre electrons dins orbitals compactes.

Exercici 6.1.6. Rotació de molècules

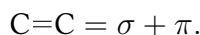
Sabries explicar perquè la rotació de l'enllaç dels àtoms de carboni a la molècula d'etilè (C_2H_4) és més costosa energèticament que la mateixa rotació a la molècula d'età (C_2H_6)?

Resposta

La diferència és el tipus d'enllaç entre els dos carbonis.

En l'età, C_2H_6 , l'enllaç C–C és un enllaç senzill σ . Un enllaç σ té simetria cilíndrica al voltant de l'eix internuclear. Això vol dir que, si fem girar un grup CH_3 respecte de l'altre, el solapament principal que manté l'enllaç σ no es trenca. La rotació no és completament lliure, perquè hi ha diferències d'energia entre conformacions alternades i eclipsades, però la barrera és relativament petita.

En l'etilè, C_2H_4 , l'enllaç C=C està format per un enllaç σ i un enllaç π . L'enllaç π prové del solapament lateral de dos orbitals p paral·lels, un a cada carboni:



Si es fa girar un carboni respecte de l'altre, els orbitals p deixen d'estar paral·lels i el solapament π disminueix. Una rotació de 90° faria desaparèixer pràcticament

aquest solapament. Per tant, rotar al voltant d'un doble enllaç implica perdre una part important de l'energia d'enllaç.

Així, la rotació al voltant de C–C en l'età només modifica la conformació, mentre que la rotació al voltant de C=C en l'etilè destrueix parcialment l'enllaç π . Per això és molt més costosa energèticament.

Exercici 6.1.7. Funció de Fermi

La funció de Fermi $f(E)$ dona la probabilitat de que un determinat estat energètic sigui ocupat a una determinada temperatura superior a 0K:

$$f(E) = \left(1 + \exp \left[\frac{E - E_f}{k_B T} \right] \right)^{-1}$$

- Dibuixa $f(E)$.
- Si el nivell de Fermi per al coure és de 7eV, raona com es distribuïran els seus electrons a 0K i a 1000K.

Resposta

La funció de Fermi-Dirac és:

$$f(E) = \left(1 + \exp \left[\frac{E - E_f}{k_B T} \right] \right)^{-1}.$$

El seu significat és probabilístic: $f(E)$ és la probabilitat que un estat d'energia E estigui ocupat per un electró.

A $T = 0$ K, la funció és un esglaó:

$$f(E) = \begin{cases} 1, & E < E_f, \\ 0, & E > E_f. \end{cases}$$

Tots els estats per sota del nivell de Fermi estan ocupats i tots els estats per sobre estan buits. Just a $E = E_f$, el límit matemàtic dona $f(E_f) = 1/2$, però el punt important físicament és el canvi brusc d'ocupació.

A temperatura superior a zero, l'esglaó se suavitza. La funció continua complint:

$$f(E_f) = \frac{1}{2},$$

però ara alguns estats una mica per sota de E_f queden buits i alguns estats una mica per sobre de E_f queden ocupats. L'amplada de la zona afectada és de l'ordre de pocs $k_B T$.

Per al coure, si $E_f = 7 \text{ eV}$:

- A 0 K, els electrons omplen els estats disponibles des de les energies més baixes fins a 7 eV. Per sobre de 7 eV, els estats estan buits.
- A 1 000 K, $k_B T = 8,62 \cdot 10^{-2} \text{ eV}$. Aquesta energia és molt més petita que 7 eV, de manera que la majoria d'electrons continuen distribuïts gairebé igual que a 0 K. Només els electrons amb energies molt properes al nivell de Fermi poden excitar-se a estats lleugerament superiors.

Per exemple, a $E = E_f + k_B T$:

$$f(E) = \frac{1}{1 + e} = 0.269,$$

i a $E = E_f - k_B T$:

$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{-1}} = 0.731.$$

Això mostra que l'efecte de la temperatura no redistribueix tots els electrons del metall, sinó només una fracció petita situada al voltant del nivell de Fermi.

Un dibuix qualitatiu ha de mostrar una corba decreixent: molt propera a 1 per $E \ll E_f$, igual a 1/2 a $E = E_f$, i molt propera a 0 per $E \gg E_f$. A 0 K seria un esglaó vertical; a temperatura alta, l'esglaó queda arrodonit.

Exercici 6.1.8. Límit de la sèrie de Lyman

Les freqüències de la sèrie Lyman de l'espectre atòmic de l'hidrogen són:

$$\nu/10^{18} \text{ Hz} = 2.466 \quad 2.923 \quad 3.083 \quad 3.157 \quad 3.187 \quad 3.217 \quad 3.237 \quad 3.248$$

Hallar la freqüència límit, representant gràficament les diferències de freqüències entre les línies successives enfront de ν . Calcular amb aquesta dada l'energia de ionització en kJ mol^{-1} .

Resposta

La sèrie de Lyman correspon a transicions que acaben a $n = 1$. Per a una línia que comença a un nivell n :

$$\nu_n = R_H c \left(1 - \frac{1}{n^2} \right)$$

Quan $n \rightarrow \infty$, les línies convergeixen a la freqüència límit:

$$\nu_\infty = R_H c$$

Les dades donades s'han d'interpretar en l'escala de 10^{15} Hz (no 10^{18} Hz); si no, l'energia d'ionització sortiria tres ordres de magnitud massa gran. En representar les diferències $\Delta\nu_i = \nu_{i+1} - \nu_i$ en funció de ν_i , les diferències tendeixen a zero a mesura que ens acostem al límit. L'extrapolació dona, arrodonint,

$$\nu_\infty = 3,29 \cdot 10^{15} \text{ Hz}.$$

L'energia d'ionització per àtom és

$$E_{\text{ion}} = h\nu_\infty = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J s } 3,29 \cdot 10^{15} \text{ s}^{-1} = 2,18 \cdot 10^{-18} \text{ J}.$$

Per mol:

$$E_{\text{ion,m}} = h\nu_\infty N_A = 2,18 \cdot 10^{-18} \text{ J } 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1} = 1,31 \cdot 10^6 \text{ J mol}^{-1} = 1310 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

Aquest valor és el valor esperat per a la ionització de l'hidrogen des de l'estat fonamental.

Exercici 6.1.9. Energia del quart nivell de Bohr

Si l'energia associada a un electró en la primera òrbita de Bohr és $-21,7 \cdot 10^{-19} \text{ J}$, quina és l'energia associada a un electró en la quarta òrbita de Bohr?

Resposta

En el model de Bohr per a l'hidrogen, l'energia depèn de n com:

$$E_n = \frac{E_1}{n^2}$$

El signe negatiu indica que l'electró està lligat al nucli. Per a $n = 4$:

$$E_4 = \frac{-21,7 \cdot 10^{-19} \text{ J}}{4^2} = \frac{-21,7 \cdot 10^{-19} \text{ J}}{16} = -1,36 \cdot 10^{-19} \text{ J}.$$

L'energia és menys negativa que a $n = 1$, perquè l'electró està més allunyat i menys fortament lligat.

Exercici 6.1.10. Nombre d'ones de la transició Balmer

Calcular el nombre d'ones dels fotons emesos quan en un àtom d'hidrogen l'electró passa de l'estat $n = 3$ al $n = 2$.

Resposta

Per a l'hidrogen:

$$\tilde{\nu} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 1,097 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) = 1,524 \cdot 10^6 \text{ m}^{-1}$$

Aquest nombre d'ones també es pot expressar com:

$$\tilde{\nu} = 1,524 \cdot 10^4 \text{ cm}^{-1}.$$

La transició $3 \rightarrow 2$ és la primera línia de la sèrie de Balmer.

Exercici 6.1.11. Ionització de l'hidrogen des de $n = 2$

Quina energia es requereix per a extreure un electró del àtom d'hidrogen en l'estat $n = 2$?

Resposta

Per ionitzar des de $n = 2$, cal portar l'electró fins a $n = \infty$, on l'energia es pren com a zero. En l'hidrogen:

$$E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2}.$$

Per tant:

$$E_2 = -\frac{13,6 \text{ eV}}{2^2} = -3,40 \text{ eV}.$$

L'energia que cal aportar és la diferència fins a zero:

$$\Delta E = 0 - E_2 = 3,40 \text{ eV}.$$

En unitats molars:

$$3,40 \text{ eV} \times 96,485 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ eV}^{-1} = 328 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

Exercici 6.1.12. Longitud d'ona màxima de la sèrie de Paschen

Determinar el valor de la major longitud d'ona en la sèrie de Paschen.

Resposta

La sèrie de Paschen acaba a $n = 3$. La longitud d'ona més gran correspon a la diferència d'energia més petita dins de la sèrie, és a dir, a la transició $n = 4 \rightarrow n = 3$.

$$\tilde{\nu} = R_H \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} \right) = 1,097 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1} \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{16} \right) = 5,335 \cdot 10^5 \text{ m}^{-1}.$$

Per tant:

$$\lambda = \frac{1}{\tilde{\nu}} = \frac{1}{5,335 \cdot 10^5 \text{ m}^{-1}} = 1,87 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 1870 \text{ nm}.$$

És una radiació infraroja.

Exercici 6.1.13. Efecte fotoelèctric i constant de Planck

S'il·lumina una superfície metàl·lica amb llum de diferents longituds d'ona. Es mesuren els potencials de detenció següents:

$\lambda/10^{-7} \text{ m}$	V/V
3.66	1.48
4.05	1.15
4.36	0.93
4.96	0.36
5.46	0.36
5.79	0.24

Representar V en funció de ν . Determinar: a) la h , b) ϕ i c) la raó h/e .

Resposta

La relació és:

$$eV = h\nu - \phi \quad \Rightarrow \quad V = \frac{h}{e}\nu - \frac{\phi}{e}$$

Primer convertim cada longitud d'ona en freqüència:

$$\nu = \frac{c}{\lambda}.$$

Si es representa V en funció de ν , la pendent de la recta és h/e i l'ordenada a l'origen és $-\phi/e$.

Amb un ajust lineal de les dades experimentals s'obté, arrodonint:

$$\frac{h}{e} = 4,3 \cdot 10^{-15} \text{ V s}.$$

Com que $e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$,

$$h = 4,3 \cdot 10^{-15} \text{ V s } 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} = 6,9 \cdot 10^{-34} \text{ J s}.$$

La discrepància respecte del valor tabulat

$$h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$$

és raonable per a dades experimentals amb dispersió.

L'ordenada a l'origen dona

$$-\frac{\phi}{e} = -2,0 \text{ V},$$

i per tant:

$$\phi = 2,0 \text{ eV} = 3,3 \cdot 10^{-19} \text{ J}.$$

Exercici 6.1.14. Energia de ionització de He^+

Calcular l'energia de ionització del He^+ , és a dir, l'energia del procés $\text{He}^+ \longrightarrow \text{He}^{2+} + e^-$. Comparar aquest valor amb l'experimental: $5\,271,8 \text{ kJ mol}^{-1}$.

Resposta

El ió He^+ és hidrogenoide: té un sol electró i càrrega nuclear $Z = 2$. Per a un sistema hidrogenoide:

$$E_n = -\frac{Z^2 13,6 \text{ eV}}{n^2}.$$

La ionització de He^+ des de l'estat fonamental és:

$$\Delta E = Z^2 13,6 \text{ eV} = 2^2 13,6 \text{ eV} = 54,4 \text{ eV}.$$

En unitats molars:

$$54,4 \text{ eV} \times 96,485 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ eV}^{-1} = 5\,249 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

El valor experimental indicat és $5\,271,8 \text{ kJ mol}^{-1}$. La diferència és inferior a l'1% i prové del fet que el càlcul usa constants arrodonides i el model de Bohr més simple.

Exercici 6.1.15. Espectre hidrogenoide de He^+

L'espectre del ió He^+ presenta diverses línies: 329 cm^{-1} , 170 cm^{-1} , 390 cm^{-1} , 120 cm^{-1} , 411 cm^{-1} , 460 cm^{-1} , 421 cm^{-1} i 330 cm^{-1} . Demostrar que segueixen la relació de Rydberg i calcular la constant de Rydberg per a He^+ .

Resposta

El ió He^+ és hidrogenoide, de manera que ha de seguir la mateixa estructura de nivells que l'hidrogen, però amb $Z = 2$. La relació de Rydberg és:

$$\tilde{\nu} = R_{\text{H}} Z^2 \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right), \quad n_i > n_f.$$

Per a He^+ , $Z = 2$, i per tant:

$$R_{\text{He}^+} = Z^2 R_{\text{H}} = 4R_{\text{H}} = 4109\,737\text{ cm}^{-1} = 4,39 \cdot 10^5\text{ cm}^{-1}.$$

Les línies donades només són compatibles amb aquesta relació si s'interpreten en l'escala de 10^3 cm^{-1} , com és habitual en taules espectroscòpiques comprimides. Per exemple:

$$\tilde{\nu}_{4 \rightarrow 2} = 4R_{\text{H}} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2} \right) = 3,29 \cdot 10^5\text{ cm}^{-1},$$

que correspon a la línia indicada com 329. Un altre exemple:

$$\tilde{\nu}_{6 \rightarrow 3} = 4R_{\text{H}} \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{6^2} \right) = 1,22 \cdot 10^5\text{ cm}^{-1},$$

coherent amb la línia 120.

La comprovació consisteix a assignar cada línia a una parella (n_i, n_f) i calcular:

$$R_{\text{He}^+} = \frac{\tilde{\nu}}{\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)}.$$

Els valors han d'agrupar-se al voltant de

$$R_{\text{He}^+} = 4,4 \cdot 10^5\text{ cm}^{-1},$$

és a dir, quatre vegades la constant de Rydberg de l'hidrogen. Aquesta és la signatura espectral d'un ió hidrogenoide amb $Z = 2$.

Exercici 6.1.16. Línia K_α i llei de Moseley

La freqüència de la radiació corresponent a la sèrie K_α d'un element és $4,564 \cdot 10^{18} \text{ s}^{-1}$. De quin element es tracta?

Resposta

Per a una línia K_α , la transició electrònica principal és $n = 2 \rightarrow n = 1$. En la forma simple de la llei de Moseley:

$$\nu \simeq R_\nu(Z - 1)^2 \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) = \frac{3}{4}R_\nu(Z - 1)^2,$$

on $R_\nu = R_{\text{H}}c = 3,29 \cdot 10^{15} \text{ s}^{-1}$. El terme $Z - 1$ reflecteix l'apantallament aproximat d'un electró intern.

$$Z - 1 = \sqrt{\frac{\nu}{(3/4)R_\nu}} = \sqrt{\frac{4,564 \cdot 10^{18} \text{ s}^{-1}}{(3/4)3,29 \cdot 10^{15} \text{ s}^{-1}}} \simeq 43.0.$$

Per tant:

$$Z \simeq 44.$$

L'element amb $Z = 44$ és el ruteni, Ru.

El resultat mostra també una comprovació important: amb la freqüència donada, no pot tractar-se de ferro. El ferro té $Z = 26$ i donaria una freqüència molt més baixa en aquesta aproximació.

Exercici 6.1.17. Longitud d'ona de De Broglie d'una partícula alfa

El radi és un element radioactiu que emet partícules α (He^{2+}), β (electrons) i γ . Les α tenen una energia de $7,69 \cdot 10^{-16} \text{ kJ}$. Quina és la longitud d'ona de De Broglie associada a una partícula α ?

Resposta

L'energia cinètica d'una partícula no relativista és:

$$E = \frac{p^2}{2m} \quad \Rightarrow \quad p = \sqrt{2mE}.$$

La longitud d'ona de De Broglie és:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mE}}.$$

La dada d'energia és

$$7,69 \cdot 10^{-16} \text{ kJ} = 7,69 \cdot 10^{-13} \text{ J}.$$

Prenent $m_\alpha = 6,64 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$:

$$\lambda = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J s}}{\sqrt{2(6,64 \cdot 10^{-27} \text{ kg})(7,69 \cdot 10^{-13} \text{ J})}} = 6,6 \cdot 10^{-15} \text{ m}.$$

És una longitud d'ona molt petita, comparable a dimensions nuclears, perquè la partícula α és molt massiva i té una energia cinètica elevada.

Exercici 6.1.18. De Broglie i incertesa en un àtom d'heli

Calcula la longitud d'ona de De Broglie d'un àtom d'heli a 25 °C. Suposa que la posició es pot mesurar amb una precisió de $1 \cdot 10^{-11} \text{ m}$. Compara amb la incertesa en la quantitat de moviment.

Resposta

Per estimar la longitud d'ona de De Broglie podem usar una velocitat tèrmica característica. Amb el model translacional clàssic:

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{3kT}{m}}.$$

Per a heli a 25 °C, $T = 298 \text{ K}$ i $m = 4,00 u = 6,65 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$:

$$v = \sqrt{\frac{3(1,381 \cdot 10^{-23} \text{ J K}^{-1})(298 \text{ K})}{6,65 \cdot 10^{-27} \text{ kg}}} = 1,36 \cdot 10^3 \text{ m s}^{-1}.$$

La quantitat de moviment típica és:

$$p = mv = (6,65 \cdot 10^{-27} \text{ kg})(1,36 \cdot 10^3 \text{ m s}^{-1}) = 9,1 \cdot 10^{-24} \text{ kg m s}^{-1}.$$

Per tant:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J s}}{9,1 \cdot 10^{-24} \text{ kg m s}^{-1}} = 7,3 \cdot 10^{-11} \text{ m}.$$

Si la posició es mesura amb una precisió $\Delta x = 1 \cdot 10^{-11} \text{ m}$, el principi d'incertesa dona:

$$\Delta p \geq \frac{h}{4\pi\Delta x} = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J s}}{4\pi \cdot 1 \cdot 10^{-11} \text{ m}} = 5,3 \cdot 10^{-24} \text{ kg m s}^{-1}.$$

Aquest valor és del mateix ordre que p :

$$\frac{\Delta p}{p} = \frac{5,3}{9,1} = 0,6.$$

Això vol dir que localitzar l'àtom d'heli amb una precisió de $1 \cdot 10^{-11} \text{ m}$ fa que la incertesa en la seva quantitat de moviment sigui molt gran en comparació amb la quantitat de moviment tèrmica estimada.

Exercici 6.1.19. Energia d'ionització de l'àtom d'hidrogen

Segons la teoria de Bohr (Eq. 6.8), calcula l'energia d'ionització de l'àtom d'hidrogen.

Resposta

L'energia d'ionització de l'atò d'hidrogen és la diferència entre l'energia de l'estat fonamental i l'energia de l'estat ionitzat, que és zero (veure la Figura 6.9). Per tant, cal calcular l'energia de l'estat fonamental de l'àtom d'hidrogen.

Segons la teoria de Bohr, l'energia dels nivells de l'àtom d'hidrogen ve donada per:

$$E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2}$$

On:

- E_n és l'energia del nivell n ,
- n és el nombre quàntic principal,
- 13,6 eV és l'energia del primer nivell ($n = 1$).

Per ionitzar l'àtom d'hidrogen, cal portar l'electró des de l'estat fonamental ($n = 1$) fins a $n = \infty$ (estat lliure). Això vol dir:

$$E_{\text{ionització}} = E_{\infty} - E_1 = 0 - (-13,6 \text{ eV}) = 13,6 \text{ eV}$$

Per tant, l'energia d'ionització de l'àtom d'hidrogen és 13,6 eV.

Exercici 6.1.20. Longitud d'ona d'una partícula

Usant la fórmula de de Broglie:

1. Troba l'expressió de la longit d'ona associada amb electrons accelerats per una diferència de potencial de V volts.
2. Calcula aquesta longitud d'ona per a una diferència de potencial de $4 \cdot 10^4 \text{ V}$.
3. Compara aquest valor amb la longitud d'ona associada a una pilota de 100 g que es mou a una velocitat de 40 m s^{-1} .

Resposta

1. La longitud d'ona associada a una partícula ve donada per la fórmula de de Broglie:

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

On:

- λ és la longitud d'ona,
- h és la constant de Planck ($6.62607015 \times 10^{-34}$ J s),
- p és el moment lineal de la partícula.

El moment lineal d'una partícula es pot expressar com:

$$p = mv$$

On:

- m és la massa de la partícula,
- v és la velocitat de la partícula.

Per tant, la longitud d'ona associada a una partícula amb massa m i velocitat v és donada per l'Eq. 6.3:

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

Ara bé, si l'electró és accelerat per una diferència de potencial V , la seva energia cinètica és:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = eV$$

On:

- E_k és l'energia cinètica,
- e és la càrrega de l'electró ($1.602176634 \times 10^{-19}$ C).
- V és la diferència de potencial.

Per tant, podem expressar la velocitat v com:

$$v = \sqrt{\frac{2eV}{m}}$$

Substituint aquesta expressió a la fórmula de de Broglie, obtenim:

$$\lambda = \frac{h}{m\sqrt{\frac{2eV}{m}}} = \frac{h}{\sqrt{2meV}}$$

2. Ara usem aquesta equació per a calcular la longitud d'ona associada a electrons accelerats per una diferència de potencial de $4 \cdot 10^4$ V:

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{h}{\sqrt{2meV}} \\ &= \frac{6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J s}}{\sqrt{2 \cdot 9.10938356 \times 10^{-31} \text{ kg} \cdot 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot 4 \times 10^4 \text{ V}}} \\ &= 0,61 \cdot 10^{-11} \text{ m} = 6,1 \text{ pm}\end{aligned}$$

3. Ara calculem la longitud d'ona associada a una pilota de 100 g que es mou a una velocitat de 40 m s^{-1} :

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{h}{mv} \\ &= \frac{6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J s}}{(0.1 \text{ kg})(40 \text{ m s}^{-1})} = 2 \cdot 10^{-34} \text{ m}\end{aligned}$$

La longitud d'ona associada a l'electró és molt més gran que la longitud d'ona associada a la pilota. Això és degut a la diferència de masses i velocitats entre les dues partícules.

6.2 Exercicis d'autoavaluació

Exercici 6.2.1. Energia d'ionització de l'àtom d'hidrogen

Segons la teoria de Bohr (Eq. 6.8), calcula l'energia d'ionització de l'àtom d'hidrogen.

Resposta

L'energia d'ionització de l'hidrogen és la diferència entre l'energia de l'estat fonamental i l'energia de l'estat ionitzat, que és zero (veure la Figura 6.9). Per tant, cal calcular l'energia de l'estat fonamental de l'àtom d'hidrogen.

Segons la teoria de Bohr, l'energia dels nivells de l'àtom d'hidrogen ve donada per:

$$E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}$$

On:

- E_n és l'energia del nivell n ,
- n és el nombre quàntic principal,
- 13,6 eV és l'energia del primer nivell ($n = 1$).

Per ionitzar l'àtom d'hidrogen, cal portar l'electró des de l'estat fonamental ($n = 1$) fins a $n = \infty$ (estat lliure). Això vol dir:

$$E_{\text{ionització}} = E_{\infty} - E_1 = 0 - (-13,6 \text{ eV}) = 13,6 \text{ eV}$$

Per tant, l'energia d'ionització de l'àtom d'hidrogen és 13,6 eV.

Exercici 6.2.2. Longitud d'ona d'una partícula

Usant la fórmula de de Broglie:

1. Troba l'expressió de la longitud d'ona associada amb electrons accelerats per una diferència de potencial de V volts.
2. Calcula aquesta longitud d'ona per a una diferència de potencial de $4 \cdot 10^4 \text{ V}$.
3. Compara aquest valor amb la longitud d'ona associada a una pilota de 100 g que es mou a una velocitat de 40 m s^{-1} .

Resposta

1. La longitud d'ona associada a una partícula ve donada per la fórmula de de Broglie:

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

On:

- λ és la longitud d'ona,
- h és la constant de Planck ($6.62607015 \times 10^{-34}$ J s),
- p és el moment lineal de la partícula.

El moment lineal d'una partícula es pot expressar com:

$$p = mv$$

On:

- m és la massa de la partícula,
- v és la velocitat de la partícula.

Per tant, la longitud d'ona associada a una partícula amb massa m i velocitat v és donada per l'Eq. 6.3:

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

Ara bé, si l'electró és accelerat per una diferència de potencial V , la seva energia cinètica és:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = eV$$

On:

- E_k és l'energia cinètica,
- e és la càrrega de l'electró ($1.602176634 \times 10^{-19}$ C).
- V és la diferència de potencial.

Per tant, podem expressar la velocitat v com:

$$v = \sqrt{\frac{2eV}{m}}$$

Substituint aquesta expressió a la fórmula de de Broglie, obtenim:

$$\lambda = \frac{h}{m\sqrt{\frac{2eV}{m}}} = \frac{h}{\sqrt{2meV}}$$

2. Ara usem aquesta equació per a calcular la longitud d'ona associada a electrons accelerats per una diferència de potencial de $4 \cdot 10^4$ V:

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{h}{\sqrt{2meV}} \\ &= \frac{6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J s}}{\sqrt{2 \cdot 9.10938356 \times 10^{-31} \text{ kg} \cdot 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot 4 \times 10^4 \text{ V}}} \\ &= 0,61 \cdot 10^{-11} \text{ m} = 6,1 \text{ pm} \end{aligned}$$

3. Ara calculem la longitud d'ona associada a una pilota de 100 g que es mou a una velocitat de 40 m s^{-1} :

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{h}{mv} \\ &= \frac{6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J s}}{(0.1 \text{ kg})(40 \text{ m s}^{-1})} = 2 \cdot 10^{-34} \text{ m} \end{aligned}$$

La longitud d'ona associada a l'electró és molt més gran que la longitud d'ona associada a la pilota. Això és degut a la diferència de masses i velocitats entre les dues partícules.

6.3 Exercicis d'examens anteriors

Exercici 6.3.1. Estructura electrònica (Parcial 3, 2024-2025)

1. Un electró té una velocitat de $6,06 \cdot 10^6 \text{ m s}^{-1}$ i una massa $m_e = 9,109\,383\,701\,5 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$. (0,5 punts)
 - (a) Calcula la seva longitud d'ona de de Broglie.
 - (b) Com es compara aquesta longitud d'ona amb el radi de van der Waals de l'àtom d'hidrogen ($1,20 \cdot 10^{-10} \text{ m}$)?
2. Una persona mitjana (89 kg) camina a una velocitat de $1,3 \text{ m s}^{-1}$. (0,5 punts)
 - (a) Calcula la seva longitud d'ona de de Broglie.
 - (b) Com es compara aquesta longitud d'ona amb la seva alçada mitjana (1,7 m)?
3. El nombre quàntic de moment angular per a la subcapa f és $\ell = 3$. Determina: (1 punt)
 - (a) Quants orbitals f hi ha.
 - (b) El nombre màxim d'electrons que poden ocupar la subcapa f.
4. Escribeu la configuració electrònica del Be i del B. Identifica el nombre d'electrons del nucli i d'electrons de valència. (1 punt)
5. Raona com canviaria la taula periòdica si hi haguessin tres valors possibles pel nombre quàntic de spin ($-\frac{1}{2}$, 0 i $+\frac{1}{2}$) en comptes de només dos ($-\frac{1}{2}$ i $+\frac{1}{2}$)? (1 punt)

Resposta

1. (a) La longitud d'ona de de Broglie és:

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{6,626\,070\,15 \cdot 10^{-34} \text{ J s}}{9,109\,383\,701\,5 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot 6,06 \cdot 10^6 \text{ m s}^{-1}} \approx 1,20 \cdot 10^{-10} \text{ m}$$

- (b) Aquesta longitud d'ona és pràcticament igual al radi de van der Waals de l'hidrogen ($1,20 \cdot 10^{-10} \text{ m}$).

2. (a)

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{6,626\,070\,15 \cdot 10^{-34} \text{ J s}}{89 \text{ kg} \cdot 1,3 \text{ m s}^{-1}} \approx 5,74 \cdot 10^{-36} \text{ m}$$

- (b) Aquesta longitud d'ona és extremadament petita en comparació amb l'alçada humana mitjana (1,7 m). És essencialment insignificant.

3. (a) Per a $\ell = 3$, hi ha $2\ell + 1 = 7$ orbitals f.

- (b) Cada orbital pot contenir 2 electrons, així que el màxim és $7 \cdot 2 = 14$ electrons.

4. • Be: $1s^2 2s^2$. 2 electrons del nucli (1s), 2 de valència (2s).

- B: $1s^2 2s^2 2p^1$. 2 electrons del nucli (1s), 3 de valència (2s i 2p).

5. La taula periòdica està construïda segons el nombre atòmic dels elements i les seves configuracions electròniques. Aquestes configuracions depenen, entre altres coses, del nombre quàntic de spin, que actualment pot tenir només dos valors: $+\frac{1}{2}$ i $-\frac{1}{2}$.

Si es modifiqués aquest principi fonamental, per exemple, permetent tres valors possibles de spin (com ara $-\frac{1}{2}$, 0 i $+\frac{1}{2}$), tota l'estructura de la taula periòdica canviaria radicalment:

- Cada orbital podria allotjar 3 electrons en lloc de 2.
- Això alteraria la capacitat de cada subnivell (s, p, d, f, etc.).
- Els nombres màxims d'electrons per nivell d'energia canviarien.
- Els blocs de la taula (s, p, d, f) i la disposició dels períodes i grups serien diferents.
- Els elements tindrien una configuració electrònica diferent i, per tant, podrien canviar les seves propietats químiques.

Per tant, si es modifica un principi tan bàsic com el nombre de valors del spin, la taula periòdica actual deixaria de tenir sentit tal com la coneixem. En aquest escenari, no és possible predir amb precisió com seria la nova taula periòdica sense redissenyar-la completament a partir de les noves regles quàntiques.

Bibliografia

- [1] 21.9: Polyamides and Polyesters - Step-Growth Polymers. en. Ag. de 2015. URL: [https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/Organic_Chemistry_\(Morsch_et_al.\)/21%3A_Carboxylic_Acid_Derivatives-_Nucleophilic_Acyl_Substitution_Reactions/21.09%3A_Polyamides_and_Polyesters_-_Step-Growth_Polymers](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/Organic_Chemistry_(Morsch_et_al.)/21%3A_Carboxylic_Acid_Derivatives-_Nucleophilic_Acyl_Substitution_Reactions/21.09%3A_Polyamides_and_Polyesters_-_Step-Growth_Polymers) (cons. 04-05-2025).
- [2] 27.8: Polymers and Polymerization Reactions. en. Jul. de 2023. URL: [https://chem.libretexts.org/Bookshelves/General_Chemistry/Map%3A_General_Chemistry_\(Petrucci_et_al.\)/27%3A_Reactions_of_Organic_Compounds/27.08%3A_Polymers_and_Polymerization_Reactions](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/General_Chemistry/Map%3A_General_Chemistry_(Petrucci_et_al.)/27%3A_Reactions_of_Organic_Compounds/27.08%3A_Polymers_and_Polymerization_Reactions) (cons. 28-04-2026).
- [3] 31.15: Proton Exchange Membrane Fuel Cells (PEMFCs). en. Ag. de 2023. URL: [https://eng.libretexts.org/Bookshelves/Materials_Science/TLP_Library_I/31%3A_Fuel_Cells/31.a15%3A_Proton_Exchange_Membran_Fuel_Cells_\(PEMFCs\)](https://eng.libretexts.org/Bookshelves/Materials_Science/TLP_Library_I/31%3A_Fuel_Cells/31.a15%3A_Proton_Exchange_Membran_Fuel_Cells_(PEMFCs)) (cons. 28-04-2026).
- [4] M. F. Ashby. Materials selection in mechanical design. 3rd ed. Amsterdam ; Boston: Butterworth-Heinemann, 2005. ISBN: 978-0-7506-6168-3.
- [5] Bosch Motorsport. Lambda sensors: Basic information. Accessed: 2026-04-29. 2011. URL: https://www.bosch-motorsport.com/content/downloads/Raceparts/Resources/pdf/Basic%20Information_69090699_Lambda_Sensor_LSU_4.9.pdf.
- [6] Geoffrey M. Bowers i Ruth A. Bowers. Understanding Chemistry through Cars. en. CRC Press, nov. de 2014. ISBN: 978-1-4665-7184-6. [10.1201/b17581](https://doi.org/10.1201/b17581).

- [7] Aureli Caamaño Ros, Armand Servent Tarragona i Damià Obach Muntada. Química, COU. spa. Teide, 1991. ISBN: 978-84-307-3338-5. URL: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=53646> (cons. 09-08-2023).
- [8] William D. (Jr) Callister i David G. Rethwisch. Ciencia e ingeniería de los materiales. spa. 2ª ed., correspondiente a la 9ª ed. original ; reimpr. OCLC: 1225074616. Barcelona: Reverté, 2020. ISBN: 978-84-291-7251-5.
- [9] Juan Bautista Carda Castelló et al. Ciència dels materials: metalls, ceràmiques i polímers. ca. 1a ed. Universitat Jaume I, 2022. ISBN: 978-84-18432-91-0. [10.6035/sapientia181](https://doi.org/10.6035/sapientia181).
- [10] Chapter 1: Atomistic Structure of Materials. en. 2025. URL: https://eng.libretexts.org/Courses/California_State_Polytechnic_University_Humboldt/Mechanical_Behavior_of_Material/Chapter_1%3A_Atomistic_Structure_of_Materials (cons. 28-04-2026).
- [11] Chapter 4: Phase Diagrams. en. 2023. URL: https://eng.libretexts.org/Courses/California_State_Polytechnic_University_Humboldt/Mechanics_and_Science_of_Materials/Chapter_4%3A_Phase_Diagrams (cons. 28-04-2026).
- [12] Qian Cheng et al. "Review of common hydrogen storage tanks and current manufacturing methods for aluminium alloy tank liners". A: International Journal of Lightweight Materials and Manufacture 7.2 (març de 2024), pàg. 269 - 284. ISSN: 2588-8404. [10.1016/j.ijlmm.2023.08.002](https://doi.org/10.1016/j.ijlmm.2023.08.002).
- [13] Richard E. Dickerson et al. Principios de química. Español. Trad. per Vicente Iranzo Rubio. 1993. ISBN: 978-84-291-7175-4.
- [14] Ken A. Dill i Sarina Bromberg. Molecular driving forces: statistical thermodynamics in biology, chemistry, physics, and nanoscience. eng. 2nd ed. Boca Raton, Florida: CRC press, Taylor & Francis group, 2011. ISBN: 978-0-8153-4430-8.
- [15] Ken A. Dill i Sarina Bromberg. Molecular Driving Forces: Statistical Thermodynamics in Chemistry and Biology. New York: Garland Science, 2003. ISBN: 0-8153-2051-5.

- [16] Shimshon Gottesfeld. "Editors' Choice—Review—Polymer Electrolyte Fuel Cell Science and Technology: Highlighting a General Mechanistic Pattern and a General Rate Expression for Electrocatalytic Processes". en. A: Journal of The Electrochemical Society 169.12 (gen. de 2023). Publisher: IOP Publishing, pàg. 124518. ISSN: 1945-7111. [10.1149/1945-7111/acada3](https://doi.org/10.1149/1945-7111/acada3).
- [17] Sleight Halley et al. "A review of zirconia oxygen, NO_x, and mixed potential gas sensors – History and current trends". A: Sensors and Actuators B: Chemical 419 (2022), pàg. 132602. ISSN: 0925-4005. [10.1016/j.snb.2022.132602](https://doi.org/10.1016/j.snb.2022.132602).
- [18] W. M. Jones i W. F. Giaque. "The entropy of nitromethane. Heat capacity of solid and liquid. Vapor pressure, heats of fusion and vaporization". A: Journal of the American Chemical Society 69 (1947). [all data], pàg. 983 - 987.
- [19] Aqueous Solubility and Henry's Law Constants of Organic Compounds. A: CRC Handbook of Chemistry and Physics. Internet Version 2005. Ed. de David R. Lide. 85a ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2005.
- [20] Bond Dissociation Energies in Simple Molecules. A: CRC Handbook of Chemistry and Physics. Internet Version 2005. Ed. de David R. Lide. 85a ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2005.
- [21] David R. Lide, ed. CRC Handbook of Chemistry and Physics. Internet Version 2005. en. 85a ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2005.
- [22] Dissociation Constants of Organic Acids and Bases. A: CRC Handbook of Chemistry and Physics. Internet Version 2005. Ed. de David R. Lide. 85a ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2005.
- [23] Electrochemical Series. A: CRC Handbook of Chemistry and Physics. Internet Version 2005. Ed. de David R. Lide. 85a ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2005.
- [24] Electron Affinities. A: CRC Handbook of Chemistry and Physics. Internet Version 2005. Ed. de David R. Lide. 85a ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2005.
- [25] Ionization Potentials of Atoms and Atomic Ions. A: CRC Handbook of Chemistry and Physics. Internet Version 2005. Ed. de David R. Lide. 85a ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2005.
- [26] Standard Thermodynamic Properties of Chemical Substances. A: CRC Handbook of Chemistry and Physics. Internet Version 2005. Ed. de David R. Lide. 85a ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2005.

- [27] Bruce H. Mahan. QUÍMICA Curso Universitario. Español. 1977.
- [28] Donald A. McQuarrie. Statistical Thermodynamics. Exercise 1-36. New York: Harper & Row, 1973. ISBN: 978-0-06-044365-8.
- [29] Silvia Mostoni et al. “Zinc-Based Curing Activators: New Trends for Reducing Zinc Content in Rubber Vulcanization Process”. A: Catalysts 9 (ag. de 2019), pàg. 664. [10.3390/catal9080664](https://doi.org/10.3390/catal9080664).
- [30] National Institute of Standards and Technology. NIST CCCBDB: Experimental Thermodynamics Data for Nitromethane ({CAS} 75-52-5). Accessed: 2026-02-26. 2026. URL: <https://cccbdb.nist.gov/exp2x.asp?casno=75525&charge=0>.
- [31] Jason Overby i Raymond Chang. QUÍMICA. 13a ed. McGraw-Hill, 2021. ISBN: 978-1-4562-7994-3. URL: https://www.ingebook-com.biblioremot.uvic.cat/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=10619 (cons. 09-03-2025).
- [32] Akshat Patil, Arun Patel i Rajesh Purohit. “An overview of Polymeric Materials for Automotive Applications”. en. A: Materials Today: Proceedings 4.2 (2017), pàg. 3807 - 3815. ISSN: 22147853. [10.1016/j.matpr.2017.02.278](https://doi.org/10.1016/j.matpr.2017.02.278).
- [33] Xin Qian et al. “Effect of carbon fiber surface chemistry on the interfacial properties of carbon fibers/epoxy resin composites”. A: Journal of Reinforced Plastics and Composites 32 (març de 2013), pàg. 393 - 401. [10.1177/0731684412468369](https://doi.org/10.1177/0731684412468369).
- [34] Travis Thoms. “Periodic Trends for the Entropy of Elements”. A: J. Chem. Educ. 72.1 (gen. de 1995). Publisher: American Chemical Society, pàg. 16. ISSN: 0021-9584. [10.1021/ed072p16](https://doi.org/10.1021/ed072p16).

Índex d'exercicis

1.1.1 Densitat de l'aire a l'Everest	5
1.1.2 Quantitat de gas en una mostra	6
1.1.3 Volum per molècula en CN	7
1.1.4 Massa molar i densitat d'un gas	8
1.1.5 Límit ideal de van der Waals	9
1.1.6 Velocitat molecular i pressió	10
1.1.7 Velocitat mitjana de l'hidrogen	11
1.1.8 Energia cinètica mitjana a 298 K	13
1.1.9 Temperatura amb Van der Waals	13
1.1.10 Gas no ideal (Exercici E1.2, 2025)	15
1.2.1 Pressió pneumàtics	17
1.2.2 Gas ideal en CN	18
1.2.3 Comparativa TCG per a H_2 i He	19
1.2.4 Pressions parcials aire	20
1.2.5 Fracció metà en una mescla (Exercici EX1)	21

1.2.6 Fòrmula molecular d'un compost gasós	23
1.2.7 Pressió parcial PCl_5 en una mescla (adaptat de [27])	25
1.2.8 Airbag (adaptat de [6])	27
1.2.9 Relació $\frac{C_P}{C_V}$	30
1.2.10 Comportament no ideal d'un gas	31
1.3.1 Vaporització del clorur de mercuri (Parcial 1, 2024-2025)	31
1.3.2 Massa molar i fòrmula d'un halogenur orgànic (Parcial 1, 2025-2026)	33
1.3.3 Barreja de metà i età (Parcial 1, 2025-2026)	35
1.3.4 Recuperacions: gasos	37
2.1.1 Reacció de combustió de l'octà	39
2.1.2 Entalpia de formació del metà (Exercici E2.1, 2025)	40
2.1.4 Calor normal de reacció	42
2.1.5 Entalpia de reacció (Exercici E2.2, 2025)	43
2.1.6 Energia per trencar enllaços $\text{H}-\text{Cl}$	44
2.1.7 ΔH amb energies d'enllaç: formació de HI	44
2.1.8 ΔH amb energies d'enllaç: descomposició de l'aigua	45
2.1.9 Entalpia de vaporització de l'aigua	46
2.1.10 Entalpia de la reacció del monòxid de carboni amb vapor	47
2.1.11 ΔG° , ΔH° i ΔS° de l'amoniac	48
2.1.12 Entropia: evaporació d'aigua (adaptat de LibreTexts)	49

2.1.13 Entropia de reacció: descomposició de l'aigua (adaptat de LibreTexts)	50
2.1.14 Ordenació d'entropia molar estàndard (adaptat de LibreTexts)	50
2.1.15 Comparació d'entropies: H_2O vs NH_3 (adaptat de LibreTexts)	51
2.1.16 Comparació d'entropia entre fases (adaptat de LibreTexts)	51
2.1.17 Càlcul de ΔS° d'una dissociació gasosa (adaptat de LibreTexts)	51
2.1.18 Entropia absoluta del nitrometà gasós	53
2.1.19 Compensió isobàrica d'un gas	61
2.1.20 Cicle de compensió	62
2.1.21 Compensió isotèrmica	63
2.1.22 Expansió reversible	65
2.1.23 EX2b (Part 1): expansió isotèrmica reversible	66
2.1.24 EX2b (Part 2): precipitació de plom	67
2.1.25 Energia alliberada en la formació d'aigua	68
2.2.1 Combustió del benzè	69
2.2.2 Fórmula empírica d'un compost petroquímic	70
2.2.3 Fórmula empírica d'un compost $\text{C}_x\text{H}_y\text{N}_z$	72
2.2.4 Fonent gel	74
2.2.5 Energia interna de la combustió del grafit	75
2.2.6 Energia interna de la combustió del propà	76
2.2.7 Calor normal de reacció	77
2.2.8 Entalpia de vaporització de l'aigua	77

2.2.9 Entalpia de formació del clorometà	78
2.2.10 Entropia i taula periòdica	79
2.3.1 Energia de formació del benzè (Parcial 1, 2024-2025)	82
2.3.2 Fòrmula compost amb sofre (Parcial 1, 2024-2025)	84
2.3.3 Hidrogenació de l'acetilè amb energies d'enllaç (Parcial 1, 2025-2026)	86
2.3.4 Entalpia de formació de l'acetilè	88
2.3.5 Recuperacions: termoquímica i estequiometria	90
3.1.1 Identificar reaccions redox	93
3.1.2 Equilibrant reaccions REDOX	96
3.1.3 Oxidació del benzaldehyd amb dicromat	96
3.1.4 Ajust redox en medi bàsic amb hipoclorit i cromit	97
3.1.5 Reducció de la magnetita amb monòxid de carboni	98
3.1.6 Equilibri i energia lliure en dissociació/reacció de gasos	98
3.1.7 Equilibri COCl_2	100
3.1.8 Equilibri PCl_5 [31]	101
3.1.9 Equilibri CH_3OH [31]	101
3.1.10 Constant de la reacció inversa	102
3.1.11 Composició de constants d'equilibri	102
3.1.12 Isomerització <i>n</i> -butà/isobutà	103
3.1.13 Equilibri de NH_4HS amb NH_3 inicial	104
3.1.14 Equilibri CO_2/H_2 a 690 K	105

3.1.15 Carbonat/bicarbonat: àcid-base	106
3.1.16 Signe i càlcul de ΔS°	106
3.1.17 Espontaneïtat segons ΔH° i ΔS°	107
3.1.18 Predicció qualitativa d'espontaneïtat	108
3.1.19 Interpretació de ΔG en processos irreversibles	109
3.1.20 Balanç de $q, w, \Delta E, \Delta H, \Delta S, \Delta G$	110
3.1.21 ΔG° : diamant i grafit	111
3.1.22 Vaporització d'aigua a 70 °C i 100 °C	111
3.1.23 K_p de $\text{CaCO}_3 \rightleftharpoons \text{CaO} + \text{CO}_2$	112
3.1.24 Van't Hoff: calcular K a 598 K	113
3.1.25 Espontaneïtat del reforming amb vapor	113
3.1.26 pH àcid feble (Exercici 3.2)	114
3.1.27 Solubilitat Ag_2CrO_4	115
3.1.28 Solubilitat AgCl	116
3.1.29 Solubilitat de AgCl (Exercici 3.1 2025)	117
3.1.30 Relació entre energia lliure de Gibbs i potencial elèctric (Exercici 3.3 2025)	118
3.1.31 Constant d'equilibri amb Nernst	119
3.1.32 Pila de Fe i I_3^-	119
3.1.33 Pila de permanganat potàssic	122
3.1.34 Cotxes amb cel·la de combustible de metanol	126
3.2.1 Potencial de cel·la	128

3.2.2 Balanç d'equacions REDOX	131
3.2.3 Equació de Nernst	132
3.2.4 Equilibri NO[31]	134
3.2.5 Equilibri CaCO ₃ [31]	134
3.2.6 Variacions en les constants d'equilibri	135
3.2.7 Reaccions àcid-base	137
3.2.8 pH	137
3.2.9 Solubilitat hidròxids	139
3.2.10 Dissolucions amortidores	140
3.3.1 Dissolució tampó de NH ₃ /NH ₄ ⁺ (Parcial 2, 2024-2025)	142
3.3.2 Pila redox Ti–Cr (Parcial 2, 2024-2025)	144
3.3.3 Recuperacions: equilibri, àcid-base i redox	147
3.3.4 Pila redox permanganat–ferro (Parcial 2, 2025-2026)	150
3.3.5 Dissolució tampó d'àcid acètic/acetat (Parcial 2, 2025-2026)	152
4.1.1 Equació de Born-Mayer	155
4.1.2 Energia de malla	157
4.1.3 Identificació d'energies en processos de Born-Haber	157
4.1.4 Cicle de Born-Haber de l'òxid de calci	158
4.1.5 Cicle de Born-Haber de l'òxid de cesi	160
4.1.6 Cicle de Born-Haber del clorur d'estronci (EX4a, 15/04/2026)	162
4.1.7 Intersticis en el coure FCC i defectes de Frenkel	164

4.1.8 P_v gasos ideals	165
4.1.9 Sobreescalfar un líquid	166
4.1.10Aigua gas-líquida	167
4.1.11Simulació del moviment brownià	169
4.1.12Variància de simulacions brownianes	170
4.1.15Ebullició aigua	172
4.1.17No idealitat i punt d'ebullició	174
4.1.18Azeòtrops i destil·lació	175
4.1.19Destil·lació pressure-swing	176
4.1.20PM naftalè	177
4.1.21Descens de la pressió de vapor en una dissolució ideal	178
4.1.22Mescla etanol-metanol[27]	179
4.1.23Dissolució benzè-toulè[27]	181
4.1.24Determinació de la massa molecular del fòsfor vermell (Exercici 4 2025)	182
4.1.25Solubilitat del bòrax[27]	183
4.1.26Desviació de la llei de Raoult[27]	184
4.1.27Azeòtrops	185
4.1.28Vaporització de l'aigua en un recipient tancat	188
4.1.29Diagrama de fases de l'aigua	190
4.1.30Termodinàmica de la vaporització de l'aigua	191
4.1.31Manteniment d'un material a temperatura controlada	192

4.1.32	Equilibri de síntesi i hidròlisi del ZDDP	194
4.1.33	Calor de dissolució del CaCl_2	196
4.1.34	Entalpia de dissolució del clorur de calci	198
4.1.35	Diagrama de fases amb bucle tancat [15]	199
4.1.36	Diagrama de fases de l'àcid úric [15]	200
4.1.37	Funcions d'energia lliure i solidificació [15]	201
4.1.38	Mescla segons el model reticular [15]	202
4.1.39	Binodal i espinodal en el model reticular [15]	203
4.1.40	Bullida d'una mescla acetona-ciclohexà [15]	204
4.1.41	Azeòtrop etanol-aigua [15]	205
4.1.42	Solubilitats per determinar χ_{AB} [15]	206
4.1.43	Temperatures crítiques inferior i superior de solubilitat [15]	207
4.1.44	Punts crítics de l'aigua i del diòxid de carboni [15]	209
4.2.1	Ratio d'empaquetament	210
4.2.2	Interacció Coulòmbica	211
4.2.3	Born-Haber	212
4.2.4	Propietats sòlids	214
4.2.5	Distància d'enllaç C-C	215
4.2.6	Defectes de Frenkel i Schottky	217
4.2.7	Ebullició dissolucions	218
4.2.8	Llei de Raoult	220

4.2.9 PM sucrosa	222
4.2.10 Solubilitat Ag_2CrO_4	223
4.3.1 Cicle de Born-Haber del clorur de potassi (Parcial 2, 2024-2025)	225
4.3.2 Raoult electròlits[27] (Parcial 2, 2024-2025)	226
4.3.3 Calorimetria i dissolució de KNO_3 (Parcial 3, 2024-2025)	228
4.3.4 Recuperacions: dissolucions i propietats col·ligatives	230
4.3.5 Cicle de Born-Haber del fluorur de magnesi (Parcial 2, 2025-2026)	232
4.3.6 Solubilitat de CO_2 amb la llei de Henry (Parcial 2, 2025-2026)	235
5.1.1 Productes de polimerització per condensació	237
5.1.2 Selecció de materials en automoció	238
5.1.3 Vulcanització i pneumàtics	240
5.1.4 Sonda lambda i tensió de Nernst	241
5.1.5 Composites i dipòsits d'hidrogen	243
5.1.6 Ceràmiques, vidres i funció química	244
5.1.7 Diagrama de fases de l'aliatge estany-plom [15]	245
5.2.1 Densitat d'un metall FCC	247
5.2.2 Grau de polimerització i cristallinitat	248
5.2.3 Regla de mescles en un composite	250
5.2.4 Tensió en un dipòsit d'hidrogen	251
5.2.5 Temperatura de transició vítria i temperatura de fusió	253
5.2.6 Polimerització per addició i per etapes	254

5.2.7 Xarxes metàl·liques i propietats	255
5.2.8 Regla de la palanca en un aliatge eutèctic	256
5.2.9 Materials d'una PEMFC d'automoció	257
5.2.10 Diagrama de fases Al-Ni	258
5.3.1 Aliatge Cu-Ag (Parcial 3, 2024-2025)	262
6.1.1 Nodes als orbitals	265
6.1.2 Densitat de probabilitat	266
6.1.3 Sodi i efecte pantalla	267
6.1.4 Configuració electrònica	268
6.1.5 Afinitat electrònica	269
6.1.6 Rotació de molècules	270
6.1.7 Funció de Fermi	271
6.1.8 Límit de la sèrie de Lyman	272
6.1.9 Energia del quart nivell de Bohr	274
6.1.10 Nombre d'ones de la transició Balmer	274
6.1.11 Ionització de l'hidrogen des de $n = 2$	275
6.1.12 Longitud d'ona màxima de la sèrie de Paschen	275
6.1.13 Efecte fotoelèctric i constant de Planck	276
6.1.14 Energia de ionització de He^+	277
6.1.15 Espectre hidrogenoide de He^+	278
6.1.16 Línia K_α i llei de Moseley	279

6.1.17 Longitud d'ona de De Broglie d'una partícula alfa	279
6.1.18 De Broglie i incertesa en un àtom d'heli	280
6.1.19 Energia d'ionització de l'àtom d'hidrogen	281
6.1.20 Longitud d'ona d'una partícula	282
6.2.1 Energia d'ionització de l'àtom d'hidrogen	284
6.2.2 Longitud d'ona d'una partícula	285
6.3.1 Estructura electrònica (Parcial 3, 2024-2025)	288